物理竞赛二轮讲义　第四编

微积分进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　一元微积分与渐近展开 **1**
1.1　导数、微分与物理过程 1
1.2　泰勒展开与保留阶数 10
1.3　积分、换元与边界 16
1.4　展开、积分与小参数的配合 24
1.5　习题与解答 30

第二讲　微分方程与振动 **56**
2.1　由过程建立方程 56
2.2　线性方程与初始条件 59
2.3　非齐次方程与外力响应 64
2.4　约束运动中的降阶与终止条件 73
2.5　解的结构与非线性方程的局部行为 76
2.6　习题与解答 79

第三讲　多元微分与场论 **110**
3.1　偏导数、全微分与复合函数 110
3.2　无约束极值与约束极值 114
3.3　梯度、散度与旋度 133
3.4　二次变分与曲线坐标的几何 139
3.5　习题与解答 141

第四讲　多重积分与积分变换 **164**
4.1　曲线积分与曲面积分 164
4.2　多重积分与区域划分 171
4.3　把边界积分化为内部积分 181
4.4　高斯积分、Gamma 与 Beta 函数 186
4.5　傅里叶与拉普拉斯变换 190
4.6　变换中的守恒关系与收敛条件 197
4.7　延伸讨论：离散采样与频谱 199
4.8　习题与解答 200

第一讲　一元微积分与渐近展开

求速度与加速度的关系，要沿运动过程求导；计算连续物体的质量和惯量，要对质量元积分。小振动的周期则由平衡位置附近的展开求得。这些计算都须先确定变量的依赖关系，再按初态选取运动分支；采用近似式时，应给出无量纲小参数及其范围。

本讲从一元求导与有限增量讲起，随后讨论复合小量展开、积分换元和连续分布。杆与圆筒的接触几何给出链式求导中的中间变量；圆锥运动中须固定角动量，非线性振子的周期积分则须控制转向点附近的余项。三角函数自变量采用弧度，小参数均先写成无量纲比值。

1.1　导数、微分与物理过程

有限增量记录真实过程，导数和微分描述局部变化。运动学或输运关系所用的自变量及保留阶数，应在把局部关系累加之前确定。

1.1.1　导数、微分与有限增量

设 f 在 x 附近有定义。导数是差商的极限：

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}. \tag{1.1}$$

导数存在等价于有限增量能够写成

$$\Delta f=f'(x)\Delta x+o(\Delta x). \tag{1.2}$$

这里 Δf 是真实函数增量，$\mathrm{d}f=f'(x)\,\mathrm{d}x$ 是线性主部。取 $\mathrm{d}x=\Delta x$ 后，两者一般还相差高阶小量；只有对线性函数，局部微分才在区间内任意有限增量下都等于真实增量。微分公式适合建立局部关系；从一个有限状态走到另一个有限状态，需要积分，或明确保留所需的高阶项。

对运动 $x=x(t)$，速度和加速度分别是 $\dot{x}$ 与 $\ddot{x}$。若加速度连续，则

$$x(t+\Delta t)-x(t)=v(t)\Delta t+\frac{1}{2}a(t)(\Delta t)^2+o((\Delta t)^2). \tag{1.3}$$

因此 $\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t$ 中的 v 在同一时刻取值。把末速度 $v+\Delta v$ 直接乘 Δt，会把匀加速情况下的二阶项写成 $a(\Delta t)^2$，多出一倍。$\mathrm{d}v\,\mathrm{d}t$ 可以在只保留一阶量时舍去；若问题要求二阶精度，就必须从有限增量重新展开。

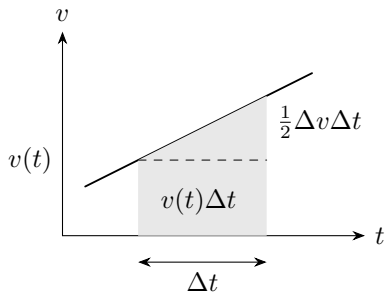


图 1.1: 速度图下的面积给出真实位移；上方三角形是二阶修正。

1.1.2 求导规则与变量选择

物理问题中的求导变量由依赖关系确定。例如先写 $x = x(\theta)$、$\theta = \theta(t)$，便能区分对角度求导与对时间求导。计算中引入的中间变量也应保留这层依赖，避免在同一次求导中既把它当常数，又让它随时间变化。

导数是一个局部数值。若 $y = f(x)$，当 x 发生小变化 h，有

$$f(x+h) - f(x) = \{f'(x) + \epsilon(h)\}h, \qquad \epsilon(h) \to 0.$$

因而 y 的变化可分成切线给出的变化与误差。这里趋零的是误差与 h 之比；误差本身小，还不足以说明已找到正确的线性近似。若自变量有长度量纲，判断小量时还要选取问题中的长度尺度 L，把条件写成 $|h|/L \ll 1$，而不直接比较有量纲的 h 与数值 1。

从图 1.1 看，速度曲线下的真实面积与初速矩形的差是一块小三角形。一般变加速运动也可从积分直接得到误差：

$$\Delta x - v(t)\Delta t = \int_0^{\Delta t} \{v(t+s) - v(t)\}\,\mathrm{d}s = \int_0^{\Delta t} (\Delta t - u)a(t+u)\,\mathrm{d}u.$$

第二个等号先用 $v(t+s) - v(t) = \int_0^s a(t+u)\,\mathrm{d}u$，再在三角区域 $0 \le u \le s \le \Delta t$ 换序：固定 u 后，s 从 u 积到 Δt，其长度为 $\Delta t - u$。这里取 $\Delta t > 0$；反向时间间隔可按有向积分处理。若这段时间内 $|a| \le a_{\max}$，便有 $|\Delta x - v(t)\Delta t| \le a_{\max}(\Delta t)^2/2$。若 a 连续，提取 $a(t)$ 再积分，就得到式(1.3)的二阶项：局部速度确定一阶位移，加速度给出首个修正。若 u, v 可微，则

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \qquad (uv)' = u'v + uv', \tag{1.4}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \qquad \frac{\mathrm{d}f(u(x))}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}. \tag{1.5}$$

商的分母是原分母的平方。链式法则中的中间变量可以逐层引入，但所有因子必须在同一状态下取值。若局部存在反函数 $x = g(y)$ 且 $g'(y) \neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^{-1}. \tag{1.6}$$

反函数求导前应选定单值分支。例如 $\cosh y$ 在整个实轴上不是一一映射，$\operatorname{arcosh} x$ 通常指 $y \geq 0$、$x \geq 1$ 的分支。

函数	导数	函数	导数
x^a	$a x^{a-1}$	$\ln x$	$1/x$
e^x	e^x	$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\operatorname{arcsin} x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arctan x$	$1/(1+x^2)$
$\operatorname{arsinh} x$	$1/\sqrt{1+x^2}$	$\operatorname{arcosh} x$	$1/\sqrt{x^2-1}$

表中公式均在实函数的可微区间内使用。非整数幂可先限制 $x > 0$；$\arcsin x$ 的导数要求 $|x| < 1$；$\operatorname{arcosh} x$ 的导数要求 $x > 1$。双曲函数的定义为

$$\sinh x = \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}, \qquad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1. \tag{1.7}$$

图 1.2 把有限增量分成切线变化与高阶误差。右端两点的竖直差是 $\Delta f - f'(x)h$，而不是导数本身；当 h 减小时，这个差相对于 h 趋于零。

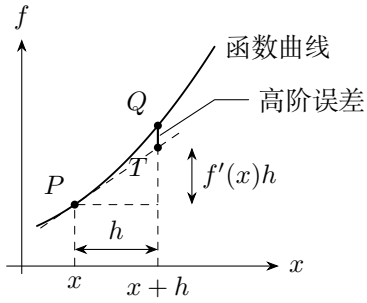


图 1.2: 切线点 T 给出一阶近似，曲线点 Q 与它的差给出余项。

1.1.3 求导规则的增量推导

乘积在有限增量下满足严格恒等式

$$\Delta(uv) = u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v.$$

其中 u, v 取变化前的值。若二者均可微，$\Delta u = u'h + o(h)$、$\Delta v = v'h + o(h)$，最后一项为 $O(h^2)$；除以 h 取极限后消失，得到乘积法则。若要把乘积本身保留到二阶，则这一项反而必须留下。因此求一阶导数时可舍去的乘积项，在二阶近似中仍须保留。

商法则可由 $u = v(u/v)$ 推得。设 $w = u/v$，则 $u' = v'w + vw'$，所以 $w' = (u'v - uv')/v^2$。这个推导同时说明 $v \neq 0$ 的作用：在分母趋零的边界，商未必有有限导数，应回到原函数的定义域讨论。

链式法则也可用增量说明。写

$$\Delta f = f_u \Delta u + o(\Delta u), \qquad \Delta u = u_x h + o(h).$$

可微性保证 $\Delta u = O(h)$，故代入后 $\Delta f = f_u u_x h + o(h)$。若 $u_x = 0$，乘积仍给出零导数；此时应由更高阶项决定 f 真正从哪一阶开始变化。中间变量的导数可以为零，反函数求导时却需要它非零，因为反函数公式要作除法。

对幂指函数，底数和指数同时变化。若 $y = u(x)^{v(x)}$ 且 $u > 0$，先取对数，

$$\ln y = v \ln u, \qquad \frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}.$$

右侧两项分别来自指数变化与底数变化。例 1.1 的 x^x 就是两种贡献同时存在的情形。反双曲函数则先用单调区间选定分支，再由原函数的导数求倒数；符号由选定分支决定。

1.1.4 驻点、边界与实际可行区间

若 f 在内点 x_* 可微且有局部极值，左右差商的符号迫使 $f'(x_*) = 0$。这是必要条件，尚未判断驻点两侧究竟上升还是下降。若 f' 从正变负，便为局部最大值；从负变正，则为局部最小值。$f''(x_*)$ 非零时，Taylor 二阶项直接给出同样判断；二阶导为零则须继续考察高阶项或导数符号。

物理量往往只能在闭区间上变化。求全局极值时，要比较区间内所有驻点、不可微点及两端点的函数值。边界最优一般不满足零导数条件。例如习题 1.5 的速率被驱动力非负条件限制；若另有限速，还要把这个限速边界加入可行区间。极值计算中的每一次除法、开方和变量替换，都应保留此前已有的可行范围。

例 1.1 (复合函数与反双曲函数)**.** 分别求 $\mathrm{e}^{\sin x}$、$\mathrm{e}^{x \ln x}$、$\operatorname{arcosh} x$ 和 $\operatorname{arsinh} x$ 的导数，写明实定义域及导数成立的区间。第二个函数也写成 x^x。见图 1.3。

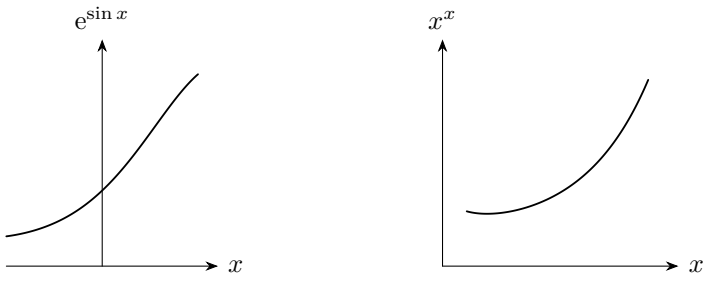


图 1.3: 前两个函数的图像；x^x 在这里取 $x>0$ 的实分支。

解 先确定四个函数的实定义域：$e^{\sin x}$ 和 $\operatorname{arsinh} x$ 在全实轴有定义；按 $e^{x\ln x}$ 定义 x^x 时取 $x>0$；$\operatorname{arcosh} x$ 取双曲余弦的非负反函数分支，定义域为 $x\ge 1$。图 1.3 画出 $e^{\sin x}$ 与 x^x，它们的导数符号仍由内层函数决定。

第一式取 $u=\sin x$，则 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}x=\cos x$、$\mathrm{d}(e^u)/\mathrm{d}u=e^u$，链式法则给出 $\mathrm{d}(e^u)/\mathrm{d}x = e^u\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{\sin x}=e^{\sin x}\cos x,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

第二式要求 $x>0$。指数中的乘积不能只对 $\ln x$ 求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln x)=1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}=1+\ln x,\qquad (x^x)'=x^x(1+\ln x).$$

设 $y=\operatorname{arcosh} x$，即 $x=\cosh y$ 且 $y\ge 0$。等式两边对 x 求导，$1=\sinh y\,\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。由双曲恒等式，$\sinh y=\sqrt{x^2-1}$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sinh y}=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}},\qquad x>1.$$

函数在 $x=1$ 有值 0，但右侧斜率发散，不能把端点算作有有限导数的内点。由 $e^y=x+\sqrt{x^2-1}$ 还得到

$$\operatorname{arcosh} x=\ln\bigl(x+\sqrt{x^2-1}\bigr),\qquad x\ge 1.$$

再设 $y=\operatorname{arsinh} x$。此时 $x=\sinh y$ 在实轴上严格递增，求导得 $1=\cosh y\,\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$；又 $\cosh y=\sqrt{1+x^2}>0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \operatorname{arsinh} x=\ln\bigl(x+\sqrt{1+x^2}\bigr),\qquad x\in\mathbb{R}.$$

图 1.4 左图跨过原点且斜率有限，右图从 $x=1$ 开始，端点切线趋于竖直。导数的分母分别为 $\sqrt{1+x^2}$ 和 $\sqrt{x^2-1}$，与上述端点行为一致。

双曲反函数的对数形式也可直接从二次方程解出。设 $z = \mathrm{e}^{y} > 0$，由 $x = \cosh y = (z + z^{-1})/2$ 得到

$$z^2 - 2xz + 1 = 0, \qquad z = x \pm \sqrt{x^2 - 1}.$$

$y \geq 0$ 要求 $z \geq 1$，所以取加号；另一个正根对应负的 y 分支。由 $x = \sinh y = (z - z^{-1})/2$ 则得到 $z = x + \sqrt{x^2 + 1}$，另一根为负，不能作为 e^{y}。上述二次方程同时确定了对数式中的根号和实分支。

对 x^{x}，导数符号由 $1 + \ln x$ 控制：$0 < x < \mathrm{e}^{-1}$ 时递减，$x > \mathrm{e}^{-1}$ 时递增。图中的最低点来自指数 $x \ln x$ 的驻点，指数函数本身始终递增。复合求导因此还给出了函数图像的定性信息。

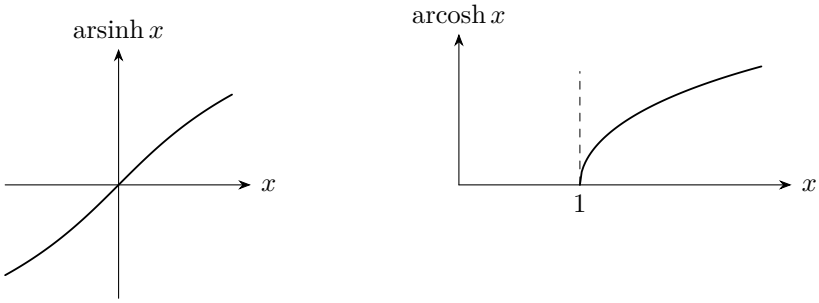


图 1.4: 反双曲函数的分支、端点与斜率。

1.1.5 由速度关于位置的关系求加速度

若某一运动分支上 $v = v(x)$ 可微，则

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}. \tag{1.8}$$

角运动同样有 $\ddot{\theta} = \dot{\theta}\,\mathrm{d}\dot{\theta}/\,\mathrm{d}\theta$。在转向点附近，$v$ 本身可能含平方根，直接求导会出现形式奇点；改对 v^2 求导更稳妥：

$$a = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(v^2)}{\mathrm{d}x}, \qquad \ddot{\theta} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(\dot{\theta}^2)}{\mathrm{d}\theta}.$$

这两个式子需要沿实际运动分支理解。在静止平衡构形处，能量式只给出允许的速度大小，并不自动保证系统会离开该构形。

由式(1.8)可把时间从动力学方程中暂时消去。若 $a = a(x)$，则

$$v\,\mathrm{d}v = a(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \left[\frac{u^2}{2}\right]_{v_0}^{v(x)} = \int_{x_0}^{x} a(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

故 $v^2(x)=v_0^2+2\int_{x_0}^{x}a(\xi)\,\mathrm{d}\xi$。右侧先给出速度平方；取平方根时，再由运动方向选正、负支。若需要时间，才计算 $t-t_0=\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}\xi/v(\xi)$。因此“先求位置上的速度关系”与“求出时间函数”是两个不同步骤。

在 $v=0$ 处，$v(x)$ 常含平方根，而 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 可能发散。乘积 $v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 仍可能趋于有限值；对 v^2 求导可直接避免这一形式奇点。对于杆、滚动体等具有几何约束的系统，动能不一定是 $m\dot q^2/2$，需先按构形求出正确的惯性系数，再由能量关系消去时间。下面两道例题分别说明能量与几何求导怎样使用同一广义坐标。

例 1.2 (两端沿光滑直槽运动的杆)**.** 均匀杆 AB 长 l、质量 m，两端分别沿水平、竖直光滑直槽运动。令杆与向下竖直方向的夹角为 θ。由图示构形 $0<\theta_0<\pi/2$ 静止释放，先讨论两端位于图示正向槽段内的阶段，求 $\dot\theta^2$ 和 $\ddot\theta$，再讨论 $\theta_0\to 0^+$ 的极限。见图 1.5。

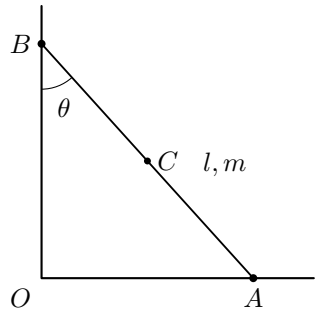


图 1.5: 质心 C 随端点一起运动；角度在上端 B 处定义。

解 杆的构形由 θ 确定，两端均在运动。按图 1.5 将动能分成质心平动与绕质心转动，两部分都用 $\theta,\dot\theta$ 表示。槽反力不做功，因而可用机械能守恒求角速度。

取图中 O 为原点，水平向右、竖直向上为坐标正向。端点坐标为 $A=(l\sin\theta,0)$、$B=(0,l\cos\theta)$，质心为二者的平均，$x_C=l\sin\theta/2$、$y_C=l\cos\theta/2$。分别求导，

$$\dot x_C=\frac{l}{2}\cos\theta\,\dot\theta,\qquad \dot y_C=-\frac{l}{2}\sin\theta\,\dot\theta,$$

所以 $v_C^2=(l^2\dot\theta^2/4)(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=l^2\dot\theta^2/4$。均匀杆绕质心的惯量是 $ml^2/12$，总动能为

$$T=\frac{1}{2}m\frac{l^2\dot\theta^2}{4}+\frac{1}{2}\frac{ml^2}{12}\dot\theta^2=\frac{ml^2}{6}\dot\theta^2.$$

图 1.6 中，重力作用在 C，直槽反力垂直于各端速度，不做功。质心降低 $l(\cos\theta_0-\cos\theta)/2$，所以

$$\boxed{\dot\theta^2=\frac{3g}{l}(\cos\theta_0-\cos\theta)}.$$

沿下落分支 $\dot\theta>0$，对能量关系求导得到 $2\dot\theta\ddot\theta=(3g/l)\sin\theta\dot\theta$。释放瞬间 $\dot\theta=0$，不能用约去角速度的办法单独确定该瞬间加速度；可直接列 Lagrange 方程。取 $\mathcal{L}=ml^2\dot\theta^2/6-mgl\cos\theta/2$，有

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}=\frac{ml^2}{3}\dot\theta,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}=\frac{ml^2}{3}\ddot\theta,\qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta}=\frac{mgl}{2}\sin\theta.$$

代入 $\mathrm{d}(\partial\mathcal{L}/\partial\dot\theta)/\mathrm{d}t-\partial\mathcal{L}/\partial\theta=0$，得

$$\boxed{\ddot\theta=\frac{3g}{2l}\sin\theta}.$$

这一式在释放瞬间也成立。取 $\theta_0\to0^+$ 便有 $\dot\theta^2=(3g/l)(1-\cos\theta)$。然而若初态严格为 $\theta=0,\dot\theta=0$，运动方程具有静止解，系统不会在没有扰动时自行滑下。

在小角近似下，令 $\kappa=\sqrt{3g/(2l)}$，方程为 $\ddot\theta-\kappa^2\theta=0$。特征根 $\pm\kappa$ 给出通解 $C\cosh\kappa t+D\sinh\kappa t$；由 $\theta(0)=\theta_0$ 得 $C=\theta_0$，由 $\dot\theta(0)=\kappa D=0$ 得 $D=0$，故

$$\theta(t)\simeq\theta_0\cosh(\kappa t).$$

到达仍属小角范围的固定角 $\theta_1>\theta_0$，所需时间约为 $\kappa^{-1}\operatorname{arcosh}(\theta_1/\theta_0)$，随 $\theta_0\to0^+$ 按对数发散。严格竖直静止与任意小扰动释放具有不同的起动过程，取极限时须保留这一区别。

图 1.6 中 A 向右、B 向下，对应 $\dot\theta>0$；重力势能随 $\cos\theta$ 减小而下降，所以能量差中应为 $\cos\theta_0-\cos\theta$。若方向或势能差写反，速度平方会在刚释放后变负，便与允许运动不符。

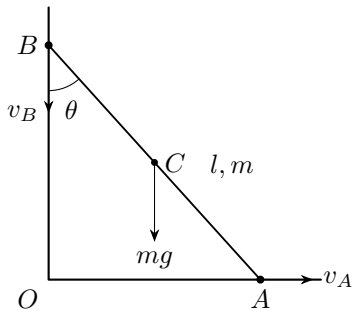


图 1.6: 端点速度沿槽，重力通过质心进入能量式。

例 1.3 (转杆推动圆柱的几何求导)**.** 半径 r 的圆柱截面同时与水平直线和绕固定交点 O 转动的直杆相切。直杆与水平正向的夹角为 $\theta(t)=2\pi/3-\omega t-\beta t^2/2$，其中 $\omega,\beta>0$。求圆心横坐标、水平速度和加速度，并写出本分支的几何范围。见图 1.7。

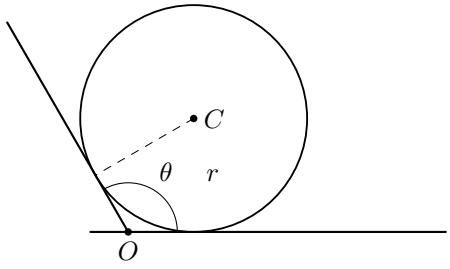


图 1.7: 初态的夹角为 120°，圆心位于两条相切直线的内角平分线上。

解 圆心始终高于地面 r，水平位置随杆角变化。由接触几何求出 $x(\theta)$，再代入 $\theta(t)$ 作链式求导。图 1.7 中的 120° 是杆与地面正向的内角，角平分线三角形中使用它的一半。

圆心到两条直线的距离均为 r。图 1.8 中的直角三角形给出

$$x = r\cot\frac{\theta}{2}, \qquad y_C = r, \qquad 0 < \theta < \pi.$$

令 $q(t) = \omega + \beta t = -\dot\theta$。按链式法则，

$$\dot x = -\frac{r}{2}\csc^2\frac{\theta}{2}\,\dot\theta = \frac{rq}{2\sin^2(\theta/2)}.$$

再求一次时间导数。q 的变化产生第一项，θ 的变化产生第二项：

$$\begin{aligned}\ddot x &= \frac{r}{2}\left[\beta\csc^2\frac{\theta}{2} + q\left(-\csc^2\frac{\theta}{2}\cot\frac{\theta}{2}\right)\dot\theta\right] \\ &= \boxed{\frac{r\{\beta\sin(\theta/2) + q^2\cos(\theta/2)\}}{2\sin^3(\theta/2)}}.\end{aligned}$$

若 $\beta = 0$，加速度仍不为零：杆的角速度恒定，而圆心位置是转角的非线性函数。初态有

$$x_0 = \frac{r}{\sqrt{3}}, \qquad v_0^{(C)} = \frac{2r\omega}{3}, \qquad a_0^{(C)} = \frac{2r\beta}{3} + \frac{2r\omega^2}{3\sqrt{3}}.$$

这些量描述由转杆几何强制产生的运动，不涉及圆柱自转或接触摩擦。$\theta \to 0^+$ 时 x 和所需速度趋于无穷，有限装置必在此前离开该几何分支。初态角为 $2\pi/3$，因此求导时不能将图示角误当作它的补角。

两次求导也可统一写成

$$\dot x = x_\theta\dot\theta, \qquad \ddot x = x_{\theta\theta}\dot\theta^2 + x_\theta\ddot\theta.$$

上面加速度中的 q^2 项来自 $x_{\theta\theta}\dot\theta^2$，$\beta$ 项来自 $x_\theta\ddot\theta$。图 1.8 中圆心向右的运动既来自转角速率，也受几何函数曲率影响，所以即使 $\beta = 0$ 仍有水平加速度。

本初态下还要满足 $\theta(t)>0$，即 $\omega t+\beta t^2/2<2\pi/3$。正时间的几何终止值为 $[\sqrt{\omega^2+4\pi\beta/3}-\omega]/\beta$；公式只在此前且接触约束仍能维持时使用。

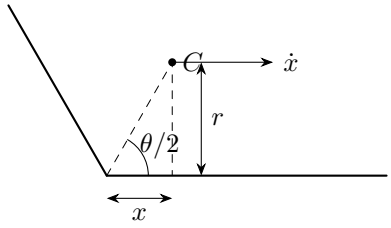


图 1.8: 圆心、角平分线与水平投影决定 $x=r\cot(\theta/2)$。

1.2 泰勒展开与保留阶数

近似式能否用于求力、求周期或判断稳定性，取决于首个未保留项的大小。先选定展开点和无量纲小参数，再根据所求物理量决定保留阶数。

1.2.1 余项控制了近似的含义

若 f 在 x_0 附近具有 $n+1$ 阶连续导数，则

$$f(x_0+h)=\sum_{j=0}^{n}\frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}h^j+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1},\tag{1.9}$$

其中 ξ 在 x_0 与 x_0+h 之间。只知道 n 阶可微时，可把余项写成 $o(h^n)$。$O(h^{n+1})$ 需要相应的局部有界条件；它表示误差随 h 的量级，而不是一个可以任意忽略的常数。

在零点附近，常用展开为

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^7),\tag{1.10}$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+O(x^6),\tag{1.11}$$

$$\mathrm{e}^{x}=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+O(x^4),\tag{1.12}$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+O(x^4),\tag{1.13}$$

$$(1+x)^{a}=1+ax+\frac{a(a-1)}{2}x^2+\frac{a(a-1)(a-2)}{6}x^3+O(x^4).\tag{1.14}$$

最后两式在实数问题中还要求 $1+x>0$。若 a 是非负整数，二项式为有限多项式；一般实数 a 的幂级数在 $|x|<1$ 内收敛，端点需另作判断。局部渐近展开的使用范围应由实际小参数与所需误差共同确定。

1.2.2 Taylor 系数与局部导数

设在 x_0 附近用多项式 $P_n(x_0+h)=a_0+a_1h+\cdots+a_nh^n$ 近似 f，要求二者在 $h=0$ 的函数值及前 n 阶导数相同。逐次求导并令 $h=0$，得到 $a_j=f^{(j)}(x_0)/j!$。各阶系数由展开点的相应导数确定。

局部展开与在有限区间上收敛的无穷级数应分开使用。对一个给定的阶数，只要有相应光滑性，就能写出有限 Taylor 式和余项；要把阶数取到无穷并声称级数等于原函数，还要讨论收敛性。竞赛中的小量计算通常只需要有限式，但余项必须在所用区间上受控。

二项式系数可直接由导数得到：$(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)^j(1+x)^a=a(a-1)\cdots(a-j+1)(1+x)^{a-j}$。在 $x=0$ 取值后除以 $j!$，即得前面的通式。对 $a=-1/2$、$3/2$ 分别代入，可得到例 1.4 所需系数。对数展开还可由几何级数 $1/(1+x)=1-x+x^2-\cdots$ 在含零的小区间逐项积分得到；选择积分常数使 $\ln(1+0)=0$，便固定了所有低阶项。

如果展开点不是零，先令 $h=x-x_0$。如果物理量还带尺度，先提出尺度再展开，例如 $\sqrt{L^2+h^2}=L\sqrt{1+(h/L)^2}$。根号内的无量纲比值才是小参数，展开系数也才具有明确的适用范围。

1.2.3 复合展开的阶数与交叉项

若 $\varepsilon=c_1x+c_2x^2$，则 $\varepsilon=O(x)$，保留 x^2 时必须保留 ε^2；但 ε^2 中只有 $c_1^2x^2$ 属于二阶。若 $\varepsilon=c_2x^2$，则保留 x^2 只需展开到 ε 的一阶。先确定 ε 从哪一阶开始，再决定外层函数展开到几阶，能避免遗漏交叉项。

复合运算中还须追踪乘除法对误差的影响。若 $A=a_0+a_1\varepsilon+a_2\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$、$B=b_0+b_1\varepsilon+b_2\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$，乘积的二阶系数为 $a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0$，交叉项与其余二阶项地位相同。求商时可先对 B^{-1} 展开，但须有 $b_0\neq0$；若 $b_0=0$，先提取分母的首个非零幂，再重新计阶。

相减会提高首个非零项的阶数。若两个表达式的一次项也相消，分别只保留到一次就不能求出差值的主项。习题 1.15 和 1.21 都需要先观察对称性和抵消，再决定原函数应展开到几阶。余项也要随运算处理：把 $O(\varepsilon^3)$ 的式子除以 ε 后，余项变为 $O(\varepsilon^2)$，其精度并未保留三阶。

实际计算可先保留符号形式的系数，完成抵消后再代入物理关系。圆锥小振动

中，一次势能项只有在使用平衡条件后才消失；若过早给各项作数值近似，就难以看清恢复力的来源。

例 1.4 (复合幂函数的二阶与三阶项)**.** 将 $(1+x^2+\cos\theta_0\,x)^{-1/2}$ 和 $(1+x^2+kx)^{3/2}$ 展开到 x^2。参数 k,θ_0 固定。再将第二式展开到 x^3，解释为什么不能丢掉平方中的交叉项。见图 1.9。

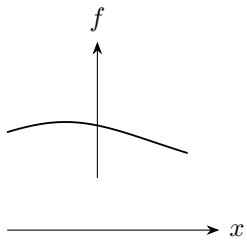


图 1.9: 第一式取 $\cos\theta_0 = 1/2$ 的图像，展开点为 $x=0$。

解　固定的参数 $c=\cos\theta_0$、k 均不随 x 变化。所求的是 x 的幂次，而外层二项式首先按 ε 的幂次展开，因此要把每个 ε^j 重新写回 x。图 1.9 的具体曲线只用于说明局部近似，系数计算应保留 c,k 的符号形式。

令 $c=\cos\theta_0$。对 $\varepsilon = cx+x^2$，二项式展开给出

$$(1+\varepsilon)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{3}{8}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3).$$

保留到 x^2，有 $\varepsilon^2 = c^2x^2 + O(x^3)$，故

$$\boxed{(1+cx+x^2)^{-1/2} = 1 - \frac{c}{2}x + \left(\frac{3c^2}{8} - \frac{1}{2}\right)x^2 + O(x^3)}.$$

第二式取 $\varepsilon = kx+x^2$，外层展开为 $1+\frac{3}{2}\varepsilon+\frac{3}{8}\varepsilon^2-\frac{1}{16}\varepsilon^3+O(\varepsilon^4)$。要保留三阶，先算 $\varepsilon^2 = k^2x^2+2kx^3+O(x^4)$、$\varepsilon^3 = k^3x^3+O(x^4)$，各项对齐为

$$\begin{aligned} \tfrac{3}{2}\varepsilon &= \tfrac{3}{2}kx + \tfrac{3}{2}x^2, \\ \tfrac{3}{8}\varepsilon^2 &= \tfrac{3}{8}k^2x^2 + \tfrac{3}{4}kx^3 + O(x^4), \\ -\tfrac{1}{16}\varepsilon^3 &= -\tfrac{1}{16}k^3x^3 + O(x^4). \end{aligned}$$

保留至二阶，得到

$$\boxed{(1+kx+x^2)^{3/2} = 1 + \frac{3}{2}kx + \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{8}k^2\right)x^2 + O(x^3)}.$$

继续收集三阶项，得到

$$\left(\frac{3}{4}k - \frac{1}{16}k^3\right)x^3.$$

图 1.10 在同一尺度上比较第一式的精确函数与二阶多项式，二者在原点具有相同的函数值、斜率和曲率。若 $c = 0$，原函数为偶函数，三阶项也消失，余项可加强为 $O(x^4)$；一般 $c \neq 0$ 时不能作这一加强。

若 $k = 0$，原函数只含 x^2，因此线性项与三次项同时消失，精度可写至 $O(x^4)$。若 k 很大，$|x| \ll 1$ 本身还不够，必须同时使 $|kx + x^2|$ 足够小。图 1.10 中两条曲线的贴合只体现展开点附近的局部性质，不应据此把近似推广到整个实轴。

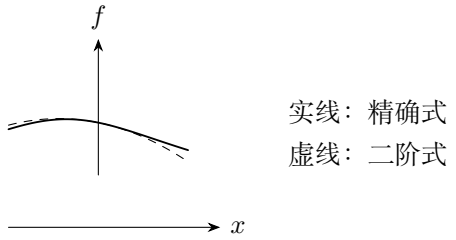


图 1.10: 二阶近似只在展开点附近逼近原函数。

例 1.5 (圆锥内壁上的径向小振动)**.** 质量 m 的小珠在光滑倒圆锥内壁上运动，锥轴竖直，母线与竖直方向夹角为 $\alpha \in (0, \pi/2)$。小珠先以速率 v_0 作水平匀速圆周运动，再给微小径向扰动。求原高度 h_0 和小振动周期。见图 1.11。

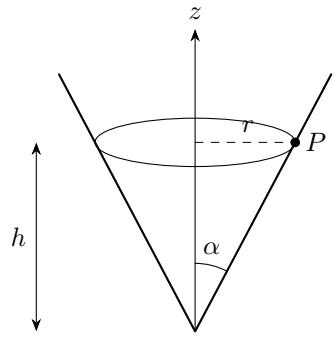


图 1.11: 高度从锥尖量起，几何约束为 $r = h\tan\alpha$。

解 图 1.11 给出 $r = h\tan\alpha$。圆周运动时，支持力 N 的竖直分量平衡重力，水平分量提供向心力：

$$N\sin\alpha = mg, \qquad N\cos\alpha = \frac{mv_0^2}{r_0}.$$

两式相除，再代入 $r_0 = h_0 \tan\alpha$，得到

$$\boxed{h_0 = \frac{v_0^2}{g}}.$$

扰动后重力与支持力对竖直轴的力矩均为零，故固定的是 $L_z = m r_0 v_0$。环向速率随半径变化，不能同时固定 v_φ。在图 1.12 的子午截面内，母线速度 $v_s = \dot h/\cos\alpha$；垂直截面的环向速度为 $v_\varphi = L_z/(mh\tan\alpha)$。能量于是写成

$$E = \frac{1}{2} M_h \dot h^2 + U_{\rm eff}(h), \quad M_h = \frac{m}{\cos^2\alpha}, \quad U_{\rm eff}(h) = mgh + \frac{L_z^2}{2mh^2\tan^2\alpha}.$$

有效势中的第二项来自仍然存在的环向动能。令 $h = h_0(1+\eta)$，并用 $g h_0 = v_0^2$，则

$$U_{\rm eff} = mgh_0(1+\eta) + \frac{m v_0^2}{2}(1+\eta)^{-2}.$$

由 $(1+\eta)^{-2} = 1 - 2\eta + 3\eta^2 + O(\eta^3)$，一次项抵消，得到

$$E = E_0 + \frac{1}{2}\frac{m h_0^2}{\cos^2\alpha}\dot\eta^2 + \frac{1}{2}(3 m v_0^2)\eta^2 + O(\eta^3).$$

因此线性方程和周期为

$$\ddot\eta + \Omega_r^2 \eta = 0, \qquad \Omega_r^2 = \frac{3 v_0^2 \cos^2\alpha}{h_0^2}, \qquad \boxed{T_r = \frac{2\pi v_0}{\sqrt{3}\, g\cos\alpha}}.$$

也可对未展开的有效势直接求导：

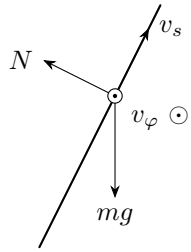
$$U_{\rm eff}' = mg - \frac{L_z^2}{m\tan^2\alpha} h^{-3}, \qquad U_{\rm eff}'' = \frac{3L_z^2}{m\tan^2\alpha} h^{-4}.$$

在原圆周上 $L_z = m h_0 \tan\alpha\, v_0$，代入得到 $U_{\rm eff}''(h_0) = 3 m v_0^2/h_0^2$。若改用有量纲坐标 $\delta h = h_0\eta$，动能与势能的二次系数都除以 h_0^2：

$$M_h = \frac{m}{\cos^2\alpha}, \qquad K_h = U_{\rm eff}''(h_0) = \frac{3 m v_0^2}{h_0^2}.$$

比值 K_h/M_h 与上述 Ω_r^2 相同。更换坐标会同时改变惯性系数和势能曲率，决定频率的是二者之比。

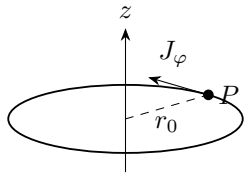
所得周期描述高度或半径的微小往复变化，要求扰动后的轴向角动量保持原值。若另施环向冲量，应先用新的 L_z 重新求平衡高度。当 $\alpha \to \pi/2$，同一高度变化对应的母线路程增大，M_h 发散，振动变慢。周期中的 $1/\cos\alpha$ 正来自母线路程与高度变化的比例。



$$v_s = \dot{h}/\cos\alpha$$
$$rv_\varphi = r_0 v_0$$

图 1.12: 在子午截面内分解运动与受力；v_φ 垂直纸面向外，与母线速度正交。

习题 1.1 (圆锥上受到环向冲量的小珠)**.** 沿用例 1.5 的圆锥和初始圆周运动。在高度 $h_0 = v_0^2/g$ 处，沿原环向给小珠瞬时冲量，使速率变为 $(1+\varepsilon)v_0$，$|\varepsilon| \ll 1$，冲量没有母线分量。求新的圆周平衡高度、其附近的径向频率，以及冲量后高度的首阶运动。见图 1.13。



$$v_0 \longrightarrow (1+\varepsilon)v_0$$
冲量瞬间 $h = h_0$，$\dot{h} = 0$

图 1.13: 环向冲量改变轴向角动量，原来的圆周高度通常不再是平衡位置。

解 图 1.13 的冲量只改变环向速度，故冲量后

$$L_* = (1+\varepsilon)mr_0v_0, \quad h(0) = h_0, \quad \dot{h}(0) = 0.$$

此后没有轴向外力矩，固定的是新角动量 L_*。高度有效势及惯性系数为

$$U_*(h) = mgh + \frac{L_*^2}{2mh^2\tan^2\alpha}, \qquad M_h = \frac{m}{\cos^2\alpha}.$$

对 h^{-2} 求导产生 $-2h^{-3}$，故 $U_*'(h) = mg - L_*^2/(mh^3\tan^2\alpha)$。新平衡点满足 $U_*'(h_*) = 0$，即 $h_*^3 = L_*^2/(m^2g\tan^2\alpha)$。用原平衡关系消去常数，得到

$$\boxed{h_* = h_0(1+\varepsilon)^{2/3}} = h_0\left(1 + \frac{2}{3}\varepsilon\right) + O(\varepsilon^2 h_0).$$

这里 $1+\varepsilon>0$，由小扰动条件自动满足。再对 U_*' 求导，$U_*''(h)=3L_*^2/(mh^4\tan^2\alpha)$；用 $L_*^2/(m\tan^2\alpha)=mgh_*^3$，得到

$$U_*''(h_*)=\frac{3mg}{h_*},\qquad \boxed{\omega_*^2=\frac{3g\cos^2\alpha}{h_*}}.$$

它是新平衡附近的线性频率，$\omega_*=\omega_{r0}(1+\varepsilon)^{-1/3}$。

令 $\xi=h-h_*$，线性方程 $\ddot{\xi}+\omega_*^2\xi=0$ 的通解为 $\xi=C\cos\omega_* t+D\sin\omega_* t$。冲量后从 h_0、零母线速度出发，初值给出 $C=h_0-h_*$、$\omega_* D=0$，因此线性化高度为

$$h(t)=h_*+(h_0-h_*)\cos(\omega_* t),$$

在有限个振动周期内，忽略量为 $O(\varepsilon^2 h_0)$。等价的严格首阶写法是

$$\boxed{h(t)=h_0+\frac{2}{3}\varepsilon h_0[1-\cos(\omega_{r0}t)]+O(\varepsilon^2 h_0)}.$$

图 1.14 示意 $\varepsilon>0$ 时从旧高度出发，在新平衡两侧振动；增加环向速率并不意味着高度瞬间跳变。环向角速度同时满足 $\dot{\varphi}=L_*/(mh^2\tan^2\alpha)$，不能保持为冲量后的初值。小振幅还保证与原圆周接触状态连续，支持力保持为正。

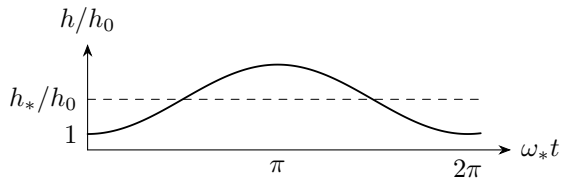


图 1.14: 取 $\varepsilon=0.1$ 的线性化轨迹；虚线为按新角动量确定的平衡高度。

1.3 积分、换元与边界

积分把局部关系累加成总量，积分区域则记录物体或运动实际存在的范围。换元须同时改变微元和边界，遇到多支映射时还要分别处理各支。

1.3.1 从求和极限到原函数

把区间 $[a,b]$ 分成小段，若 f 可积，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\max\Delta x_i\to 0}\sum_i f(\xi_i)\Delta x_i.$$

这一定义同时说明了微元的取法：f 是对 x 定义的密度，必须与 $\mathrm{d}x$ 配对。若 f 连续，$F' = f$，则牛顿–莱布尼茨公式给出

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a). \tag{1.15}$$

不定积分表示相差常数的一族原函数。不同连通定义区间上的积分常数可以不同，不能跨过被积函数的奇点，仍沿用同一个表达式而不说明区间。

换元 $x = \phi(t)$ 时，微分与上下限都要同时改变：

$$\int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{1.16}$$

若新变量在整个积分路径上不是单调的，不能只把起点和终点的同一数值写在积分号上，而漏掉路径的往返。可以分段后逐段换元，或直接识别复合原函数。例如 $\sin^2\theta\cos\theta$ 是 $\sin^3\theta/3$ 的导数，虽然 $\sin\theta$ 在一周内不单调，原函数法仍成立。

分部积分来自乘积微分：

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = [uv]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u. \tag{1.17}$$

它适用于把对数、反函数或多项式的一部分转移给导数。边界项是原积分的一部分；无穷限积分中，必须先验证边界项的极限存在。

1.3.2 原函数、定积分与换元的逻辑

原函数存在时，定积分只由端点值决定，这是因为微小区间上的增量 $F(x+\Delta x) - F(x)$ 相加会望远镜式消去内部端点。连续性使这些增量与 $f(x)\Delta x$ 之间的误差在细分后趋零。这个联系解释了积分既可表示累计量，又可由求导的逆运算计算。

有向积分中的 $\mathrm{d}x$ 带有积分方向。对 $a > b$，约定 $\int_a^b f\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f\,\mathrm{d}x$；而几何长度、质量等正测度仍需用正的长度元。若参数 $x = \phi(t)$ 单调下降，带符号换元因子 ϕ' 和反向的端点会同时出现，二者共同保证原积分符号正确。曲线弧长的微元则含 $|\phi'|$，两种积分不可混用。

对于非单调换元，需要区分两种情形。若整个表达式确已化成单值函数 $f(u)\,\mathrm{d}u$，复合原函数保证端点代入仍有效，即使路径往返，来回贡献也会抵消。若只代换了函数中的一部分，而 $\mathrm{d}\theta$ 还须由 $\cos\theta$ 或其他分支量表示，那么不同区间可能对应不同符号，必须分段处理。例 1.7 把一周分成四段，是把这些有向贡献显式写出来。

选择代换的依据是根式或分母的结构。$\sqrt{1-x^2}$ 适合 $x = \sin\theta$，$\sqrt{1+x^2}$ 适合 $x = \sinh u$，$\sqrt{x^2-1}$ 适合 $x = \pm\cosh u$ 并指定分支。每次都把函数、微分和端点

同时代入；只有三者共同化简，才真正完成换元。若结果仍含 $\sec\theta$，就应继续积分这个核函数，而不能把它当作已约去的常数。

分部积分是在两个因子之间重新分配一次求导。选取 u 应使 $\mathrm{d}u$ 较易处理，选取 $\mathrm{d}v$ 则应使 v 容易写出。用在无穷区间时，可以先在有限区间操作，再取端点极限：只有边界项和剩余积分都存在，所得表达式才有效。原函数中出现对数时，绝对值与连通区间还决定了实分支及积分常数的取法。

例 1.6（五种积分与反函数）**.** 求下列不定积分：$\int \mathrm{d}x/\sqrt{1-x^2}$，$\int \mathrm{d}x/(1-x^2)$，$\int x\,\mathrm{d}x/\sqrt{1-x^2}$，$\int \mathrm{d}x/\sqrt{1+x^2}$，$\int x\,\mathrm{d}x/\sqrt{1+x^2}$。另写出 $\int \mathrm{d}x/\sqrt{x^2-1}$ 的实原函数分支。见图 1.15。

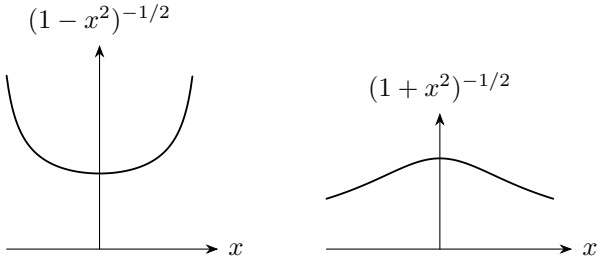


图 1.15: 平方根内的正负号决定实定义区间及端点奇性。

解 这些核函数外形相近，但积分变量和根号内部的符号决定了不同反函数。先判断实定义域，再选能使根式简化的代换。图 1.15 中两个核在原点同为 1，一个向端点增大、另一个随 $|x|$ 增大而减小，说明它们的原函数斜率变化不同。

第一式令 $x=\sin\theta$，并选 $-\pi/2<\theta<\pi/2$，从而 $\cos\theta>0$。于是 $\mathrm{d}x=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$，得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \int \mathrm{d}\theta = \theta + C = \arcsin x + C, \qquad |x|<1.$$

第二式先作部分分式分解：

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right).$$

注意第二项的原函数为 $-\ln|1-x|$，故

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2} = \frac{1}{2}\big(\ln|1+x| - \ln|1-x|\big) + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C.$$

这一公式分别用于 $(-\infty,-1)$、$(-1,1)$、$(1,\infty)$，中间区间也可写成 $\operatorname{artanh} x + C$。第三式令 $u=1-x^2$，$\mathrm{d}u=-2x\,\mathrm{d}x$，于是

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{2}\frac{u^{1/2}}{1/2} + C = -\sqrt{1-x^2} + C.$$

第四式令 $x=\sinh u$。此时 $\mathrm{d}x=\cosh u\,\mathrm{d}u$ 且 $\sqrt{1+x^2}=\cosh u>0$，所以

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}=\int \mathrm{d}u=u+C=\operatorname{arsinh} x+C.$$

用 $x=\tan\theta$ 也能得到结果，但会留下 $\int\sec\theta\,\mathrm{d}\theta$，并不会直接化成 $\int\mathrm{d}\theta$；后者对应的是 $\int\mathrm{d}x/(1+x^2)$。第五式令 $u=1+x^2$，$\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，故

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\frac{u^{1/2}}{1/2}+C=\sqrt{1+x^2}+C.$$

图 1.16 左图的两条原函数都从原点出发，但斜率变化不同，正对应题图的两个核函数。对于最后补充的积分，$x>1$ 时为 $\operatorname{arcosh} x+C$，$x<-1$ 时为 $-\operatorname{arcosh}(-x)+C$；统一写法为

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C,\qquad |x|>1.$$

图右侧用两个不连通区间标明其定义域；跨过 $[-1,1]$ 不能沿用同一实积分路径。

第三式与第五式的分子已经与根式内部的导数成正比，无须再用三角或双曲代换。两式的正负号由各自的微分关系固定。

最后一个积分在 $x<-1$ 处，可直接对统一对数式求导。设 $s=\sqrt{x^2-1}$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|x+s|=\frac{1+x/s}{x+s}=\frac{1}{s}.$$

$x+s$ 虽为负，绝对值使对数仍为实数，导数公式也仍成立。图 1.16 的空段说明两个实分支之间没有实积分路径，左右常数可以独立选取。

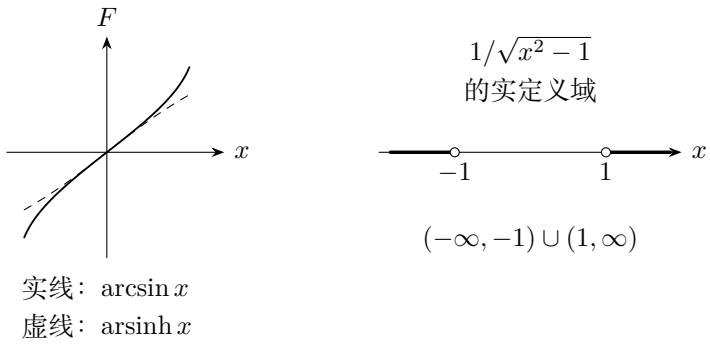


图 1.16: 两条原函数曲线与最后一个积分的实定义域。图例移至曲线下方，端点 ±1 均排除。

例 1.7 (一周内的五个三角积分)**.** 在 $[0,2\pi]$ 上分别积分 $\sin\theta\cos\theta$、$\sin^2\theta\cos\theta$、$\sin^2\theta$、$\sin^3\theta$ 和 $\sin^4\theta$。第二式用 $u=\sin\theta$ 逐段换元一次，指出只写 $0\to 0$ 为什么不足以说明过程。见图 1.17。

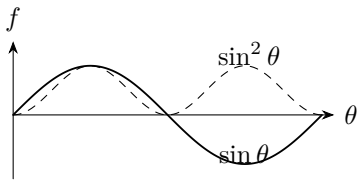


图 1.17: 一周内正负半波的抵消与平方后的非负面积。

解 奇数次正弦在半周平移后反号，正弦平方和四次方则非负；含 $\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$ 的积分可用 $u=\sin\theta$。图 1.17 中，正弦一周的平均值为零，平方的平均值却为正，两个平均过程因而不能互换。

记五个积分为 $I_1,\dots,I_5$。第一式令 $u=\sin\theta$，其原函数为 $u^2/2=\sin^2\theta/2$，所以 $I_1=[\sin^2\theta/2]_0^{2\pi}=0$。第二式的原函数为 $\sin^3\theta/3$；下面用逐段换元把区间方向写清楚。

若坚持换元 $u=\sin\theta$，图 1.18 中的四段依次是 $0\to 1$、$1\to 0$、$0\to -1$、$-1\to 0$，所以

$$I_2=\int_0^1 u^2\,\mathrm{d}u+\int_1^0 u^2\,\mathrm{d}u+\int_0^{-1} u^2\,\mathrm{d}u+\int_{-1}^0 u^2\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=0.$$

四段有向积分两两抵消，故总和为零。第三式由降幂公式得

$$I_3=\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

对于 I_4，将后半周平移 π，$\sin^3(\theta+\pi)=-\sin^3\theta$，故两段抵消。具体原函数可令 $u=\cos\theta$、$\mathrm{d}u=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 求出：

$$\int\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=-\int(1-u^2)\,\mathrm{d}u=-u+\frac{u^3}{3}+C.$$

因此 $I_4=[-\cos\theta+\cos^3\theta/3]_0^{2\pi}=0$，与对称性一致。

第五式先用 $\sin^4\theta=\sin^2\theta(1-\cos^2\theta)$，以及 $\sin^2\theta\cos^2\theta=\sin^2 2\theta/4$。后一项降幂积分为

$$\int_0^{2\pi}\sin^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin 4\theta}{8}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

因此 $I_5 = I_3 - \pi/4 = \boxed{3\pi/4}$。频率加倍并不改变整周期内的均方值。由这些结果，正弦量的周期平均满足 $\langle \sin\theta \rangle = 0$、$\langle \sin^2\theta \rangle = 1/2$、$\langle \sin^4\theta \rangle = 3/8$。求电流或速度平方的平均时，不能先把一次平均取零再平方。

第五式的降幂恒等式也可直接写为

$$\sin^4\theta = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{8}\cos 4\theta$$

后两项在整周内的积分均为零，常数项 $3/8$ 即为周期平均值。

图 1.18 中的往返箭头只适用于已经完全化成 $u^2\,\mathrm{d}u$ 的第二式。对于 $\int \sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，变换后还会留下 $1/\cos\theta$ 的分支因子，不能照搬同一条 $0 \to 0$ 路径便断定积分为零。

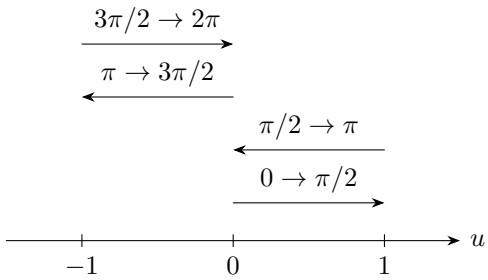
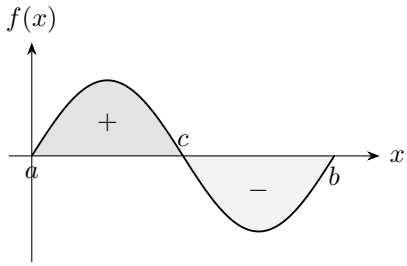


图 1.18: 非单调换元沿 u 轴往返四次，箭头记录每段的积分方向。

图 1.19 区分有向累积和几何面积。曲线在轴下方时，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 对定积分给负贡献；若物理量要求累加路程或非负面积，须先按零点分段再取适当的绝对值。



$$\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \int_a^c f\,\mathrm{d}x + \int_c^b f\,\mathrm{d}x$$

图 1.19: 相反符号的积分可以抵消，几何面积则需分别取非负贡献。

1.3.3 参数方程与旋转体的微元

平面曲线 $x = x(t), y = y(t)$ 的弧长元为 $\mathrm{d}s = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,\mathrm{d}t$，面积投影却使用 $\mathrm{d}y = \dot{y}\,\mathrm{d}t$。把绕 y 轴的实心旋转体切成薄圆盘，盘厚为 $\mathrm{d}y$，半径为 $R(y)$，则

$$\mathrm{d}V = \pi R^2\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}I_y = \frac{1}{2}R^2\,\mathrm{d}m = \frac{1}{2}\rho\pi R^4\,\mathrm{d}y.$$

体积与惯量的同一薄层分别按 R^2 与 R^4 加权。若参数曲线在同一个高度出现多个点，应先分清它们是同一截面的两条边界，还是代表不同的材料部分；不能把同一个圆盘重复积分。

同一个几何对象可采用不同微元，而物理量决定每个微元的权重。绕 y 轴旋转时，若截面是实心圆盘，用 $\mathrm{d}V = \pi R^2\,\mathrm{d}y$；若截面有内孔，便应取 $\pi(R_{\mathrm{out}}^2 - R_{\mathrm{in}}^2)\,\mathrm{d}y$。若原材料只位于旋转曲面上，则不能使用体积元，应以曲面面积和面密度计算质量。

盘内每一点的转动半径不同。把薄盘再分成同心环，环半径记为 s，则环质量为 $2\pi\rho s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}y$。积分 $s^2\,\mathrm{d}m$ 得到

$$\mathrm{d}I_y = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^R = \frac{1}{2}\rho\pi R^4\,\mathrm{d}y.$$

这就是惯量比体积多出两次半径幂的原因。若求关于水平轴的惯量，还会多出高度平方项，不能把同一公式直接改写下标后使用。

参数曲线的遍历次数与实体的覆盖次数也要分开。例 1.8 中同一高度的左、右两个边界旋转后生成同一个圆盘。沿闭曲线从右边界上行、再沿左边界下行，带符号的 $\mathrm{d}y$ 会抵消，但实体体积应按每个高度的截面计一次。建立积分前先从参数关系消去 t，写出 $R(y)$ 及其高度范围，能把这一几何信息固定下来。

例 1.8 (参数曲线旋转体的体积与惯量)**.** 曲线 $x = a\sin 2t$, $y = b\sin t$, $0 \le t \le 2\pi$，其中 $a, b > 0$。将两叶所围区域绕 y 轴旋转，形成密度为 ρ 的均匀实心体。求体积 V、质量 M 和绕 y 轴的转动惯量 I_y。见图 1.20。

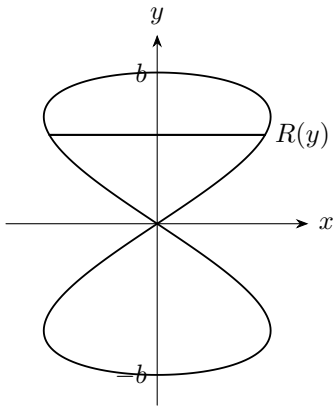


图 1.20: 两叶在原点相接。水平线段的半长是旋转薄圆盘的半径。

解 求旋转实体时，先按高度识别截面。参数 t 在一周内反复经过同一个高度，直接沿整条参数曲线积分会重复或抵消同一圆盘。图 1.20 的双叶关于横轴对称。消去参数得到 $R(y)$ 后，每个高度只需计入一个圆盘截面。

令 $u = y/b$。由 $\sin 2t = 2\sin t\cos t$，同一高度的左右边界满足

$$R^2(y) = x^2 = 4a^2u^2(1-u^2), \qquad -1 \le u \le 1.$$

图 1.21 中的薄圆盘在给定 y 处只计一次。上下两叶对称，因此

$$\begin{aligned} V &= 2\pi\int_0^b R^2(y)\,\mathrm{d}y = 8\pi a^2 b\int_0^1 (u^2-u^4)\,\mathrm{d}u \\ &= 8\pi a^2 b\left[\frac{u^3}{3}-\frac{u^5}{5}\right]_0^1 \\ &= \boxed{\frac{16}{15}\pi a^2 b}, \qquad M = \rho V. \end{aligned}$$

若用参数 t，上叶右边界可选 $0 \le t \le \pi/2$，这时 y 从 0 单调增至 b，$\mathrm{d}y = b\cos t\,\mathrm{d}t$，

$$V = 2\pi a^2 b\int_0^{\pi/2} \sin^2 2t\cos t\,\mathrm{d}t.$$

再令 $u = \sin t$ 即回到上式；沿整条闭曲线直接使用带符号的 $\mathrm{d}y$，会把左右边界相互抵消。

为求薄圆盘的轴向惯量，在盘内取半径为 s 的同心圆环，$\mathrm{d}m = 2\pi\rho s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}y$。盘内先积分：

$$\mathrm{d}I_y = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\int_0^{R(y)} s^3\,\mathrm{d}s = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^{R(y)} = \frac{1}{2}\rho\pi R^4(y)\,\mathrm{d}y.$$

再对高度积分，上下两叶对称，得到

$$
\begin{aligned}
I_y &= \rho\pi \int_0^b R^4(y)\,\mathrm{d}y = 16\rho\pi a^4 b \int_0^1 (u^4 - 2u^6 + u^8)\,\mathrm{d}u \\
&= 16\rho\pi a^4 b \left[\frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9}\right]_0^1 \\
&= 16\rho\pi a^4 b \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{7} + \frac{1}{9}\right) = \boxed{\frac{128}{315}\rho\pi a^4 b = \frac{8}{21} M a^2}.
\end{aligned}
$$

原点处截面半径为零，并不影响两个叶体各自的体积积分。截面最大半径为 a，故 $I_y < Ma^2$；结果中的系数 $8/21$ 与质量分布的范围相符。

图中的 $R(y)$ 是圆盘外半径，盘内质量元的转动半径 s 从零变化至 $R(y)$。积分这些半径平方后，才得到圆盘惯量 $R^2\,\mathrm{d}m/2$。

由 $R^2 = 4a^2(u^2 - u^4)$ 求导，极大截面满足 $2u - 4u^3 = 0$。除去原点后，$|u| = 1/\sqrt{2}$，确有 $R_{\max} = a$。这也确定了图中最宽截面的位置：$y = \pm b/\sqrt{2}$，而非上下端点 $\pm b$。

在最后一步把 I_y 除以 $M = 16\rho\pi a^2 b/15$，ρ, b 抵消，剩下 $I_y/M = (128/315)(15/16)a^2 = 8a^2/21$，具有长度平方量纲。图 1.21 的薄盘同时用于两种积分，但两种权重不能混用。

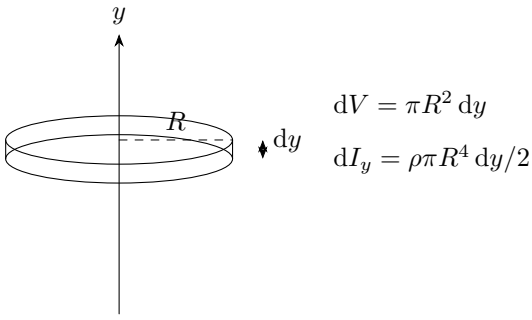


图 1.21: 薄圆盘的半径与轴向厚度分别决定体积和惯量的加权。

1.4 展开、积分与小参数的配合

小参数展开与积分的先后并非总能交换。以下把余项估计、变动边界和局部奇性放在同一模型中讨论，明确近似对整个积分区域是否成立。

1.4.1 余项怎样决定近似的适用范围

若 f 在零附近有 $n+1$ 阶连续导数，Taylor 公式的积分余项为

$$f(x)=\sum_{j=0}^{n}\frac{f^{(j)}(0)}{j!}x^{j}+\frac{1}{n!}\int_{0}^{x}(x-t)^{n}f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

这一形式可由分部积分逐阶得到。记最后的积分为 R_n；当 $n\ge 1$ 时，将 $f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t$ 积分为 $f^{(n)}(t)$，核函数求导为 $-n(x-t)^{n-1}$，故

$$\begin{aligned}R_n&=\left[\frac{(x-t)^{n}}{n!}f^{(n)}(t)\right]_{0}^{x}+\frac{1}{(n-1)!}\int_{0}^{x}(x-t)^{n-1}f^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t\\&=-\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n}+R_{n-1}.\end{aligned}$$

起始式是 $R_0=\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t=f(x)-f(0)$。将递推关系从 n 展开至 0，得到 $R_n=f(x)-\sum_{j=0}^{n}f^{(j)}(0)x^{j}/j!$，即上面的积分余项公式。当区间内 $|f^{(n+1)}|\le M$，取核函数的绝对值并将积分方向统一，得到

$$|R_n|\le\frac{M}{n!}\int_{0}^{|x|}s^{n}\,\mathrm{d}s=\frac{M}{n!}\left[\frac{s^{n+1}}{n+1}\right]_{0}^{|x|}=\frac{M|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

渐近符号 $O(x^{n+1})$ 隐藏了某个与 x 无关的常数；若函数还含参数，这个常数可能依赖参数，不能自动在全部参数范围内通用。

例如 $(1-\varepsilon x)^{-1}=1+\varepsilon x+\varepsilon^{2}x^{2}+\cdots$ 在固定 x 处是小 ε 展开，但若积分上限同时增长至 $1/\varepsilon$，端点接近极点，逐项积分就可能失效。先确定展开变量及其在整个积分域上的最大值，再判断能否交换展开和积分。单摆周期积分先换元固定转向端点，再展开剩余的光滑因子，便可控制整个区间上的余项。

逐项积分所需的误差估计可以直接写出。若在固定区间 $[a,b]$ 上

$$f(x,\varepsilon)=\sum_{j=0}^{n}a_{j}(x)\varepsilon^{j}+R_{n}(x,\varepsilon),\quad |R_{n}(x,\varepsilon)|\le M(x)|\varepsilon|^{n+1},$$

且 $\int_a^b M(x)\,\mathrm{d}x<\infty$，则积分后的余项绝对值不超过 $|\varepsilon|^{n+1}\int_a^b M(x)\,\mathrm{d}x$。这个可积控制条件说明，局部展开要能在整段积分域共同成立；只在每个固定 x 处都成立的估计，未必足以交换展开与积分。

周期积分还常遇到运动端点。若能量差 $E-U(x)$ 在转向点为零，时间积分中便有平方根分母。转向点又随振幅变化时，直接展开会同时改变分母和奇点的位置。单摆与硬弹簧题先以振幅作尺度，再用正弦变量把端点固定；端点的平方根因子由微分约去之后，剩余被积函数才适合在整个积分区间展开。把边界变化包括在近似中，是这类周期计算的必要步骤。

例 1.9 (单摆周期的振幅修正)**.** 单摆摆长 l，最大摆角 $0 < A \ll 1$，无阻尼。由能量积分求周期，并推导 $T = 2\pi\sqrt{l/g}[1 + A^2/16 + O(A^4)]$。角度用弧度。见图 1.22。

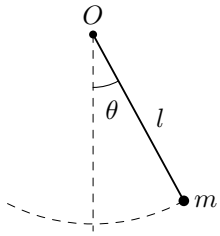


图 1.22: 四分之一周期从最低点走到摆角 A 的转向点。

解 周期是从最低点到最大摆角所用时间的四倍。能量差在转向点为零，若直接对 $\cos\theta - \cos A$ 展开，端点奇性也会随 A 变化。图 1.22 先固定几何振幅，再用半角代换把积分端点变成与振幅无关的常数。

由最低点取零势能，$\dot\theta^2 = (2g/l)(\cos\theta - \cos A)$。周期是四倍上行时间：

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{2g}}\int_0^A \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos A}}.$$

直接展开分母会使余项在转向点附近失去一致控制。先令 $k = \sin(A/2)$，再作 $\sin(\theta/2) = k\sin u$。上下限 $\theta = 0, A$ 分别对应 $u = 0, \pi/2$；对代换式求微分，

$$\frac{1}{2}\cos(\theta/2)\,\mathrm{d}\theta = k\cos u\,\mathrm{d}u, \qquad \mathrm{d}\theta = \frac{2k\cos u}{\sqrt{1 - k^2\sin^2 u}}\,\mathrm{d}u.$$

能量差同时化为 $\cos\theta - \cos A = 2[\sin^2(A/2) - \sin^2(\theta/2)] = 2k^2\cos^2 u$。在所取区间 $\cos u \geq 0$，分子与分母中的 $k\cos u$ 约去，得到

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1 - k^2\sin^2 u}}.$$

图 1.23 中的新变量把转向点固定在 $u = \pi/2$，分母对小 k 可一致展开：$(1 - k^2\sin^2 u)^{-1/2} = 1 + \tfrac{1}{2}k^2\sin^2 u + O(k^4)$。其中

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u = \left[\frac{u}{2} - \frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

保留 k^2，

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\left[\frac{\pi}{2} + \frac{k^2}{2}\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u + O(k^4)\right] = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left[1 + \frac{k^2}{4} + O(k^4)\right].$$

又 $k = A/2 + O(A^3)$，便得到所求式。周期随小振幅增大而增长，是因为 $\sin\theta$ 小于线性回复项 θ。这里将积分边界同时换元，正是保证余项阶数不被端点奇性破坏的步骤。

代换后得到的是固定区间上的完全椭圆积分。只要 k 足够小，其分母在整个区间都有统一的正下界，因此展开的余项可以统一控制。

若再保留一阶，核函数增加 $3k^4\sin^4 u/8$。降幂后积分为

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 u\,\mathrm{d}u = \left[\frac{3u}{8} - \frac{\sin 2u}{4} + \frac{\sin 4u}{32}\right]_0^{\pi/2} = \frac{3\pi}{16}.$$

记 $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$，则 $T/T_0 = 1 + k^2/4 + 9k^4/64 + O(k^6)$。振幅换算也须保留同阶：由 $k = A/2 - A^3/48 + O(A^5)$，得 $k^2 = A^2/4 - A^4/48 + O(A^6)$、$k^4 = A^4/16 + O(A^6)$，所以

$$\frac{T}{T_0} = 1 + \frac{A^2}{16} + \left(-\frac{1}{192} + \frac{9}{1024}\right)A^4 + O(A^6) = 1 + \frac{A^2}{16} + \frac{11A^4}{3072} + O(A^6).$$

首阶题目只要求 $A^2/16$；更高阶修正仍须同时处理核函数和半角参数的展开。

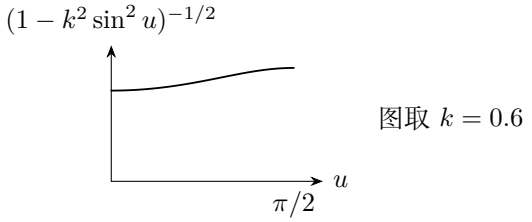


图 1.23: 换元后的核函数在固定区间上有界，适合按 k^2 展开。

1.4.2 相消后的精度与共同小参数

复合展开先决定各项的阶数，积分中的展开还要控制整个积分域的余项。若最后要求两个近似量之差，则应把误差与差值的量级比较。例如 $A(\varepsilon) = A_0 + a\varepsilon + b\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$、$B(\varepsilon) = A_0 + a\varepsilon + c\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$，各自的一阶近似完全相同，而差值为 $(b-c)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$；一阶结果不能回答差值的首项。

参数本身也趋零时，应先规定它与主小量的关系。例 1.4 按固定参数展开；若改为 $c = \kappa x$ 且 κ 固定，则 cx 已属于二阶，展开的分组随之改变。下面的变式具体比较这两个极限。转向点问题的处理顺序则是先用振幅换元固定区域，再展开并积分；例 1.9 和习题 1.9 可按同一原则比较。

习题 1.2 (同时变小的参数)**.** 设 $x \to 0$，$c = \kappa x$，其中 κ 固定。求 $F = (1 + cx + x^2)^{-1/2}$ 到 x^4 的展开，并给出余项阶数。若进一步令 $\kappa = -1 + \lambda x^2$ 且 λ 固定，求 $F - 1$ 的首项。比较这两个极限与例 1.4 的固定 c 展开。见图 1.24。

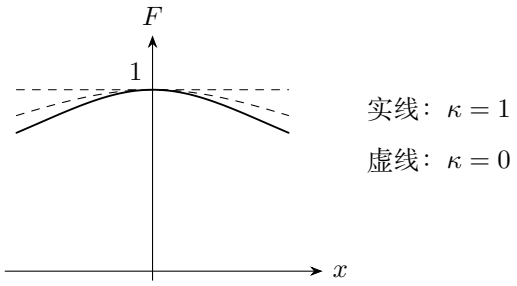


图 1.24: 两条曲线都在原点取 1 且斜率为零，固定参数改变的是二次项。

解 图 1.24 中没有线性项，因为代入 $c = \kappa x$ 后，外层函数的增量已是二阶量：

$$u = cx + x^2 = (1 + \kappa)x^2.$$

对 u 展开到二阶即可控制 x^4 项：

$$\boxed{F = 1 - \frac{1+\kappa}{2}x^2 + \frac{3(1+\kappa)^2}{8}x^4 + O(x^6)}.$$

对任意固定有界的 κ 区间，可在足够小的 x 邻域使 $|u| \le \eta < 1$。外层函数 $f(u) = (1+u)^{-1/2}$ 的导数依次为 $f' = -\frac{1}{2}(1+u)^{-3/2}$、$f'' = \frac{3}{4}(1+u)^{-5/2}$、$f''' = -\frac{15}{8}(1+u)^{-7/2}$，在此区间一致有界。因此外层余项为 $O(u^3) = O(x^6)$，原式在此邻域内也始终为实数。

若 $\kappa = -1 + \lambda x^2$，应重新代入未展开的原式，得到 $u = \lambda x^4$，故

$$F - 1 = -\frac{\lambda}{2}x^4 + \frac{3\lambda^2}{8}x^8 + O(x^{12}).$$

当 $\lambda \neq 0$，首项为 $-\lambda x^4/2$；$\lambda = 0$ 时原式恒等于 1。图 1.25 取 $\lambda = 1$，把差值除以 x^4 后趋于 $-1/2$，直接显示首项阶数。

固定 c 公式中的 $O(x^3)$ 只能保证较低精度，代入 $c = \kappa x$ 后不能仅凭这个余项宣称结果已精确到 x^4。例如固定 c 展开的三次项含 $3cx^3/4$，代入后正好贡献 $3\kappa x^4/4$。将 c 与 x 的关系先代入原式，再按 x 收集各项，即可保留这些四阶贡献。

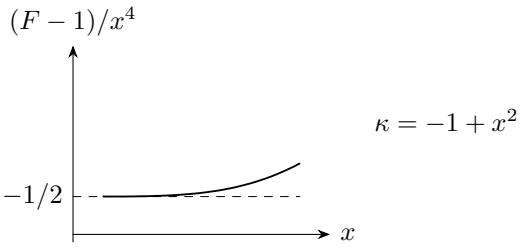


图 1.25: 相消使二阶项消失；以 x^4 缩放差值后得到有限非零极限。

1.4.3 变上限积分与参数求导

设 $J(a)=\int_{u(a)}^{v(a)} f(x,a)\,\mathrm{d}x$，两端点函数可微，$f$ 及 $\partial_a f$ 在相关有限积分区域内连续。记 $u=u(a), v=v(a)$、$u_h=u(a+h), v_h=v(a+h)$，把增量分成三段：

$$J(a+h)-J(a)=\int_u^v [f(x,a+h)-f(x,a)]\,\mathrm{d}x + \int_v^{v_h} f(x,a+h)\,\mathrm{d}x - \int_u^{u_h} f(x,a+h)\,\mathrm{d}x.$$

除以 h 取极限。第一项由连续参数偏导给出积分内求导；后两项的区间长度除以 h 分别趋于 $v'(a), u'(a)$，被积函数则趋于相应端点值。得到 Leibniz 公式

$$\boxed{J'(a)=f(v(a),a)v'(a)-f(u(a),a)u'(a)+\int_{u(a)}^{v(a)} \partial_a f(x,a)\,\mathrm{d}x}.$$

固定端点时只剩积分项；被积函数不显含参数时只剩边界项。功、累计电荷和随边界膨胀的质量都常出现这种结构。若端点处被积函数无界，公式的直接使用需要额外条件，可先换元固定区域并消除端点奇性。

1.4.4 从有效势得到小振动方程

这里的有效势来自先消去其他守恒自由度。若某角坐标对应守恒角动量，环向动能仍随径向坐标改变，消元后它表现为一个位置相关的项。这个项必须与重力势、弹簧势一起求极值；只展开原来的重力势，通常找不到稳定平衡。若一维系统的能量为 $E=\frac{1}{2}M(q)\dot q^2+U(q)$，在正则平衡坐标 q_0 附近有 $M(q_0)>0$，取 $\eta=q-q_0$，$U'(q_0)=0$。保留到二阶时，$M(q)\dot\eta^2=M(q_0)\dot\eta^2+O(\eta\dot\eta^2)$，所以线性化的惯性系数取 $M(q_0)$，而势能取 $U(q_0)+U''(q_0)\eta^2/2$。于是

$$\omega^2=U''(q_0)/M(q_0).$$

这里能量要保留二阶，是因为对能量求导后才得到一阶小量的运动方程。若只把势能展开到一阶，平衡点处的这一阶项恰好为零，会丢掉回复力。圆锥小振动中沿母线的运动与高度变化之间有尺度因子，必须先把动能也化成同一广义坐标。

从完整运动方程看，若 $L = M(q)\dot{q}^2/2 - U(q)$，则

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M(q)\dot{q}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M(q)\ddot{q} + M'(q)\dot{q}^2,$$

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{1}{2}M'(q)\dot{q}^2 - U'(q).$$

两项相减，Euler–Lagrange 方程成为

$$M(q)\ddot{q} + \tfrac{1}{2}M'(q)\dot{q}^2 + U'(q) = 0.$$

令 $q = q_0 + \eta$，并将 $\eta, \dot{\eta}, \ddot{\eta}$ 都按一阶小量计数。$M'(q)\dot{\eta}^2$ 为二阶，$[M(q) - M(q_0)]\ddot{\eta}$ 也为二阶，故线性方程只留下 $M(q_0)\ddot{\eta} + U''(q_0)\eta = 0$。因此在线性方程中，惯性系数只需取平衡值；它随位置变化带来的贡献已属于二阶。

当 $U''(q_0) > 0$ 时得到振荡；小于零时得到指数增长；等于零时线性方程不能判断原平衡的回复性质，须保留势能的更高阶。即使稳定，线性周期也只适用于振幅足够小的范围。单摆和硬弹簧的周期修正正是从相应的高阶势能项产生的。计算实际振幅下的周期，仍以能量积分为起点，再进行受控展开。

1.5 习题与解答

习题 1.3 (位移中的二阶项)**.** 质点在 $t = 0$ 的速度为 v_0，加速度恒为 a。比较时间 τ 内的实际位移、初速度乘 τ 及末速度乘 τ。若允许相对误差不超过 ε，用初速度估算的时间范围如何确定？取 $v_0 > 0, a > 0$。见图 1.26。

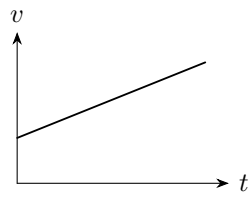


图 1.26: 速度直线下的面积对应时间区间内的位移。

解　位移是速度对时间的积分。图 1.26 中速度随时间线性增长，因此初速与末速乘时间都对应矩形估算，真实值位于两者之间。相对误差的分母须先约定，本题以实际位移为准，不能在同一推导中改用估计值作分母。

恒加速度方程先积分为 $v(t)-v_0=\int_0^t a\,\mathrm{d}s=at$，再积分速度：

$$S=\int_0^{\tau}(v_0+at)\,\mathrm{d}t=\left[v_0t+\frac{1}{2}at^2\right]_0^{\tau}=v_0\tau+\frac{1}{2}a\tau^2.$$

图 1.27 中，初速度矩形少算上方三角形，末速度矩形则多算同样大小的三角形。因此两种估计分别为

$$S_i=v_0\tau,\qquad S_f=(v_0+a\tau)\tau,\qquad S_i-S=-\frac{1}{2}a\tau^2,\quad S_f-S=\frac{1}{2}a\tau^2.$$

相对于实际位移的初速估计误差为

$$\frac{|S_i-S|}{S}=\frac{a\tau}{2v_0+a\tau}.$$

若 $0<\varepsilon<1$，要求该量不超过 ε，便得到

$$\boxed{0\le\tau\le\frac{2\varepsilon v_0}{a(1-\varepsilon)}}.$$

当 $\varepsilon\ll1$ 时可简化为 $\tau\lesssim 2\varepsilon v_0/a$。误差阶数为 $O(\tau^2)$ 只说明绝对误差；相对误差还与初始速度有关。若 $v_0=0$，初速估计恒为零，不能获得任何小于 100% 的相对精度。

对 $\tau>0$，误差条件可逐步变形为

$$\frac{a\tau}{2v_0+a\tau}\le\varepsilon\iff a\tau\le 2\varepsilon v_0+\varepsilon a\tau\iff(1-\varepsilon)a\tau\le 2\varepsilon v_0.$$

因为 $0<\varepsilon<1$，最后除以正数不会改变不等号方向。$\tau=0$ 处相对误差原式为 $0/0$，上述时间区间的左端按 $\tau\to0^+$ 的连续极限理解。

若改以初速估值为分母，误差将是 $a\tau/(2v_0)$，对应另一条时间界限。图 1.27 中的三角形面积相同，但相对误差分母不同会改变允许时长；应用近似式前应明确这一约定。

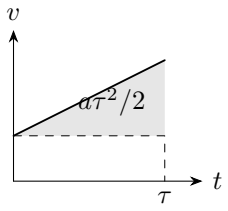


图 1.27: 被初速度矩形漏掉的三角形面积就是位移修正。

习题 1.4 (反函数的分支与切线)**.** 设 $x=\cosh y$。分别讨论 $y\ge 0$ 和 $y\le 0$ 两条反函数分支，求它们在 $x=\cosh 1$ 处的斜率。说明 $x=1$ 处为何没有有限斜率。见图 1.28。

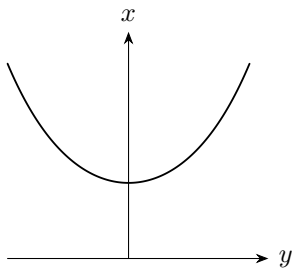


图 1.28: 同一 $x>1$ 对应正、负两个 y，求反函数前须选支。

解 原关系 $x=\cosh y$ 在 $y=0$ 两侧对称，整条曲线不能反解成单值 $y(x)$。图 1.28 把自变量取为 y，先在 $y\ge 0$ 或 $y\le 0$ 的一侧选支，再交换横、纵坐标，才得到两条反函数。

图 1.29 中，两条反函数关于 x 轴对称，分别为 $y_+(x)=\operatorname{arcosh} x$ 及 $y_-(x)=-\operatorname{arcosh} x$，定义域均为 $x\ge 1$。由 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y=\sinh y$，在 $x=\cosh 1$ 处有

$$y_+'=\frac{1}{\sinh 1},\qquad y_-'=-\frac{1}{\sinh 1}.$$

在 $y=0$ 附近，$x=1+y^2/2+O(y^4)$。令 $\delta=x-1>0$，则 $y^2=2\delta+O(\delta^2)$，取两个分支分别得 $y_\pm=\pm\sqrt{2\delta}[1+O(\delta)]$。原函数的导数 $\sinh y\sim y$，反函数导数因而按 $\pm[2(x-1)]^{-1/2}$ 发散。函数值趋于零与斜率无界可以同时成立，两支在端点仍连续。

两条切线的切点分别为 $(\cosh 1,1)$ 与 $(\cosh 1,-1)$，故方程为

$$y-1=\frac{x-\cosh 1}{\sinh 1},\qquad y+1=-\frac{x-\cosh 1}{\sinh 1}.$$

它们在解答图中互为镜像。讨论端点时则应使用单侧差商：$[y_+(1+h)-y_+(1)]/h\sim\sqrt{2/h}$，它发散，故即使只从定义域内部趋近也没有有限的端点导数。

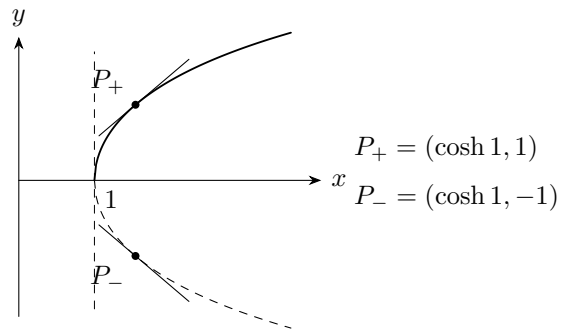


图 1.29: 上下反函数分支及其在 $x = \cosh 1$ 处的切线；两条切线互为镜像。

习题 1.5 (有效功率的最大值)**.** 某一维运动模型中，可用驱动力随速率变化为 $F(v) = A - Bv^2$，$A, B > 0$。求有效功率 $P = Fv$ 的最大值及对应速率，限制在 $0 \le v \le \sqrt{A/B}$。见图 1.30。

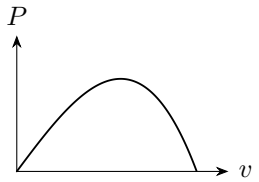


图 1.30: 功率在允许区间两端为零，中间出现极值。

解 功率取决于速率和驱动力的乘积。速率增大会提高 v 因子，却同时减小 $F = A - Bv^2$，所以应对整个乘积求极值。图 1.30 的可行区间由 $F \ge 0$ 确定，区间两端也必须参与比较。

功率为 $P(v) = Av - Bv^3$，求导得 $P' = A - 3Bv^2$、$P'' = -6Bv$。区间内唯一驻点为 $v_* = \sqrt{A/(3B)}$，且 $P''(v_*) < 0$，所以它是局部极大点。图 1.31 还标出两个边界；两端功率都为零，故该驻点也是全区间最大点。代回时先用驻点关系 $Bv_*^2 = A/3$，有

$$F(v_*) = A - \frac{A}{3} = \frac{2A}{3}, \qquad P(v_*) = \frac{2A}{3}\sqrt{\frac{A}{3B}},$$

即

$$\boxed{P_{\max} = \frac{2A^{3/2}}{3\sqrt{3B}}, \qquad F(v_*) = \frac{2A}{3}}.$$

零导数条件只用于内部点。若装置另有速率上限 $v_c < v_*$，则功率在 $[0, v_c]$ 上单调增加，最大值应取边界 $P(v_c)$；不能把不可达到的 v_* 仍作为答案。令 $u = v/\sqrt{A/B}$，功率归一化为 $P/[A\sqrt{A/B}] = u - u^3$，极值位置 $u_* = 1/\sqrt{3}$ 与参数的数值无关。

归一化曲线的导数为 $1 - 3u^2$，在 $u = 1/\sqrt{3}$ 前正、后负。图 1.31 中的峰点 E 因此给出全部允许速率中的最大功率。

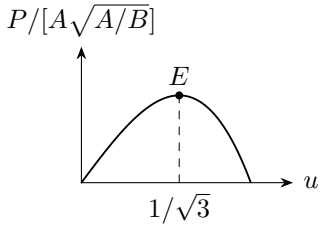


图 1.31: 无量纲功率曲线的内部最大点与两端边界。

习题 1.6 (对数力的功)**.** 质点沿 x 轴从 0 移到 $L > 0$，受沿运动方向的力 $F(x) = F_0 \ln(1 + x/a)$，$F_0, a > 0$。求此力做的功，并展开到 L/a 的三阶。见图 1.32。

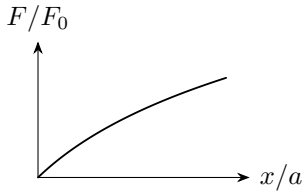


图 1.32: 功为力曲线下从 0 到 L/a 的面积。

解 力始终沿正 x 方向，位移也向右，功应为正。图 1.32 的横轴采用 x/a，提醒计算中的自然小参数是 L/a。先求精确积分，再展开，可保留有限长度下的结果，也便于判断近似的正负。

由图 1.33 中的有向面积，$W = F_0 \int_0^L \ln(1 + x/a)\,\mathrm{d}x$。令 $u = 1 + x/a$，则 $\mathrm{d}x = a\,\mathrm{d}u$，边界由 1 变为 $1 + L/a$。分部积分时取 $\ln u$ 为被微分项、$\mathrm{d}u$ 为被积分项，得到

$$\int \ln u\,\mathrm{d}u = u \ln u - \int u \frac{\mathrm{d}u}{u} = u \ln u - u + C.$$

代入两端，

$$\begin{aligned} W &= F_0 a [u \ln u - u]_1^{1+L/a} \\ &= F_0 a \left[(1 + L/a) \ln(1 + L/a) - (1 + L/a) + 1 \right], \end{aligned}$$

整理得

$$\boxed{W = F_0\{(a+L)\ln(1+L/a) - L\}}.$$

令 $\eta = L/a$，先用 $\ln(1+\eta) = \eta - \eta^2/2 + \eta^3/3 + O(\eta^4)$，再乘 $1+\eta$ 并减去 η：

$$(1+\eta)\ln(1+\eta) - \eta = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\eta^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right)\eta^3 + O(\eta^4).$$

因此

$$W = F_0 a\left(\frac{\eta^2}{2} - \frac{\eta^3}{6} + O(\eta^4)\right).$$

同样可以先展开力再积分：$F/F_0 = x/a - x^2/(2a^2) + O(x^3/a^3)$，积分后正好得到 $F_0L^2/(2a) - F_0L^3/(6a^2)$。力从零线性增加，故功从 L^2 阶开始；结果中若出现非零的一次项，就与图示小区间面积不符。

小 L 时力近似为 F_0x/a，图 1.33 的面积接近三角形，首项为 $F_0L^2/(2a)$。对数的凹性使真实力低于这条初始切线，因此首个修正项应为负，恰与 $-F_0L^3/(6a^2)$ 一致。L 与 a 同量级时则使用精确式，三阶展开不再给出受控精度。

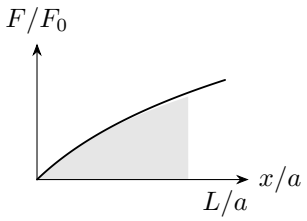


图 1.33: 阴影面积乘 F_0a 为功，边界项不能省去。

习题 1.7 (位置相关加速度与逃逸条件)**.** 质点沿正 x 方向发射，初始 $x = 0$、$v = v_0 > 0$，加速度为 $a(x) = -g_0/(1 + x/a_0)^2$，其中 $g_0, a_0 > 0$。求 $v^2(x)$ 及能够到达任意大 x 的条件。见图 1.34。

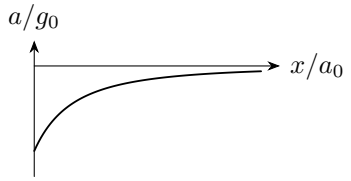


图 1.34: 加速度始终反向，但其大小随 x 增加而减小。

解　加速度只随位置变化，所以先用 $a = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$ 求 $v^2(x)$，比先求 $x(t)$ 更直接。图 1.34 中加速度始终为负，运动沿正向时速率应下降；能否逃逸取决于从零到无穷远累计损失的速度平方是否超过初值。

使用 $a = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}(v^2)/\,\mathrm{d}x$，从初态积分到 x：

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = -g_0 \int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{(1+\xi/a_0)^2}.$$

右侧令 $u = 1 + \xi/a_0$、$\mathrm{d}\xi = a_0\,\mathrm{d}u$，上下限为 1、$1 + x/a_0$，则

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{(1+\xi/a_0)^2} = a_0 \int_1^{1+x/a_0} u^{-2}\,\mathrm{d}u = a_0[-u^{-1}]_1^{1+x/a_0} = a_0\left(1 - \frac{1}{1+x/a_0}\right).$$

代入并乘以 2，得到

$$\boxed{v^2(x) = v_0^2 - 2g_0 a_0 \frac{x}{a_0 + x}}.$$

图 1.35 表示三个不同初速。若 $v_0^2 < 2g_0a_0$，令 $v^2(x_t) = 0$，移项得 $v_0^2(a_0 + x_t) = 2g_0a_0x_t$，再合并为 $v_0^2 a_0 = x_t(2g_0a_0 - v_0^2)$，所以转向点为

$$x_t = \frac{a_0 v_0^2}{2g_0a_0 - v_0^2}.$$

若 $v_0^2 = 2g_0a_0$，$v^2 = 2g_0a_0^2/(a_0 + x) > 0$ 对每个有限 x 都成立，但 $v \to 0$；若 $v_0^2 > 2g_0a_0$，无穷远仍有余速。因而逃逸阈值为 $\boxed{v_0 \geq \sqrt{2g_0a_0}}$。速度平方公式只用于可达的分支，不能把转向点外的负值解释成实际速率。

临界逃逸的时间也可求出。此时正根为 $v = a_0\sqrt{2g_0/(a_0+x)}$。从 $t(0) = 0$ 开始积分，

$$\begin{aligned} t(x) &= \int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{v(\xi)} = \frac{1}{a_0\sqrt{2g_0}} \int_0^x (a_0+\xi)^{1/2}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{a_0\sqrt{2g_0}} \left[\frac{2}{3}(a_0+\xi)^{3/2}\right]_0^x = \frac{2\{(a_0+x)^{3/2} - a_0^{3/2}\}}{3a_0\sqrt{2g_0}}. \end{aligned}$$

任一有限位置都在有限时间内到达，而 $x \to \infty$ 需要无限时间。解答图中临界曲线始终位于横轴上方，正对应这一结论。亚临界曲线触轴后应连接返程的负速度分支，不能继续沿负的 v^2 曲线运动。

加速度核函数从 0 到 x 的积分随 x 增加而趋于 a_0，所以全部向外运动最多损失 $2g_0a_0$ 的速度平方。

图 1.35 中的三类曲线由同一累计积分产生。超临界时余速为 $\sqrt{v_0^2 - 2g_0a_0}$；临界时余速仅在无限远趋零；亚临界时可达分支在触轴处结束。转向后若继续研究返回运动，应在同一能量关系中改取负速度支。

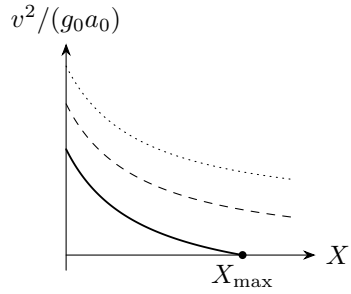


图 1.35: 低于、等于及高于逃逸阈值的速度平方；低能支在转向点终止，虚线只在无穷远趋零。

习题 1.8 (相对论动能的低速展开)**.** 质点的相对论动能为 $K = mc^2[(1 - v^2/c^2)^{-1/2} - 1]$。展开到 v^4/c^4，求相对经典动能 $mv^2/2$ 的首项相对修正。见图 1.36。

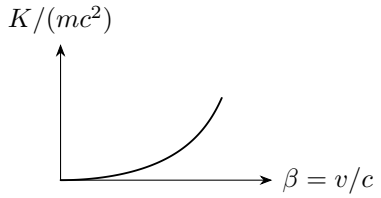


图 1.36: 精确动能在低速区接近二次曲线。

解 相对论动能的自变量是无量纲速率 $\beta = v/c$。根号内首先出现 β^2，因此保留到 β^4 只需二项式的二次项。图 1.36 中的曲线在低速区接近抛物线，所求修正就是二者开始分离的首个非零项。

取 $\varepsilon = -v^2/c^2 = -\beta^2$。因为它从 β^2 阶开始，要保留 β^4 只需把外层函数展开到 ε^2：

$$(1-\beta^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}\beta^2 + \frac{3}{8}\beta^4 + O(\beta^6).$$

减去静能项后，

$$\boxed{K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2} + O\!\left(\frac{mv^6}{c^4}\right)}.$$

相对修正须除以 $K_{\mathrm{cl}} = mc^2\beta^2/2$。图 1.37 中，精确曲线位于二次近似之上，四次项为正；具体比值为

$$\frac{K-K_{\mathrm{cl}}}{K_{\mathrm{cl}}}=\frac{mc^2(3\beta^4/8+O(\beta^6))}{mc^2\beta^2/2}=\frac{3}{4}\beta^2+O(\beta^4).$$

绝对动能的四阶项变成相对修正的二阶项，是因为分母本身从二阶开始。在 $v=0$ 处这个比值原式未定义，但可以按极限连续补为零。若首项修正要求小于 ε，低速估计为 $|v|/c\lesssim\sqrt{4\varepsilon/3}$，接近光速时不能继续采用该估计。

图 1.37 中二次近似与加入四次项的曲线都从原点出发，后者在低速区更接近精确式。由于精确函数在 $|\beta|=1$ 有奇性，任何固定阶低速多项式都不能用于光速附近；误差要求应在 $|\beta|\ll 1$ 的范围内解释。

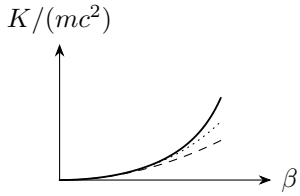


图 1.37: 实线为精确动能，虚线、点线分别保留二阶和四阶项。

习题 1.9（硬弹簧的周期（选做））. 质量 m 的一维振子受力 $F=-kx-\lambda x^3$，$k>0,\lambda>0$，振幅 $A>0$，且 $\lambda A^2/k\ll 1$。求周期的一阶振幅修正。见图 1.38。

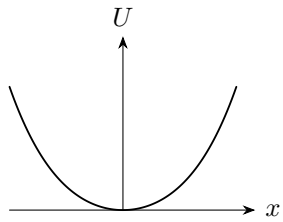


图 1.38: 四次势能项使势阱在大位移处变陡。

解 这是能量随振幅变化的一维束缚运动。势能为偶函数，所以一个周期可由 $0\to A$ 的四分之一周期得到。与单摆相同，先处理转向点，再展开小参数 $\eta=\lambda A^2/k$，可避免在端点附近出现不一致近似。

势能为 $U=kx^2/2+\lambda x^4/4$。由图 1.39，能量 $E=U(A)$，四分之一周期为

$$\frac{T}{4}=\sqrt{\frac{m}{2}}\int_0^A\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{U(A)-U(x)}}.$$

分解能量差：

$$U(A)-U(x)=\frac{k}{2}(A^2-x^2)\left[1+\frac{\lambda}{2k}(A^2+x^2)\right].$$

令 $x=A\sin u$，则 $\mathrm{d}x=A\cos u\,\mathrm{d}u$，$x=0,A$ 对应 $u=0,\pi/2$。在此区间 $\sqrt{A^2-x^2}=A\cos u$，分子分母约去同一因子。记 $\eta=\lambda A^2/k$，有

$$T=4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^{\pi/2}\left[1+\frac{\eta}{2}(1+\sin^2 u)\right]^{-1/2}\mathrm{d}u.$$

按 η 展开，核函数为 $1-\eta(1+\sin^2 u)/4+O(\eta^2)$。其中修正积分为

$$-\frac{\eta}{4}\int_0^{\pi/2}(1+\sin^2 u)\,\mathrm{d}u=-\frac{\eta}{4}\left[\frac{3u}{2}-\frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\pi/2}=-\frac{3\pi\eta}{16}.$$

无扰动积分为 $\pi/2$，修正除以它得到相对系数 $-3\eta/8$，故

$$\boxed{T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1-\frac{3}{8}\frac{\lambda A^2}{k}+O(\eta^2)\right)}.$$

修正为负，说明回复力变硬使振动加快。若 $\lambda<0$，小振幅修正变号，但还必须限制振幅在局部势阱以内；四次近似不能在势能已失去束缚的区间上继续使用周期积分。

若转求角频率，应对周期取倒数，用 $(1-3\eta/8)^{-1}=1+3\eta/8+O(\eta^2)$，得到 $\omega=\sqrt{k/m}[1+3\eta/8+O(\eta^2)]$。

图 1.39 中水平能量线与势能交于 $\pm A$；$\lambda>0$ 时势阱在外侧更陡，因此振幅增加会提高频率。对负四次系数，需额外限制 $A<\sqrt{k/|\lambda|}$ 以留在原点附近的局部势阱内；小参数条件又比这个束缚条件更强。

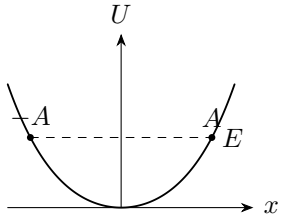


图 1.39: 等能线与势阱交于转向点，周期积分在两交点之间进行。

习题 1.10 (非均匀杆的质心与反力)**.** 细杆长 L，线密度 $\mu(x)=\mu_0(1+x/L)$，$0\le x\le L$。两端简支于等高支座，重力加速度为 g。求质量、质心及两支座反力。见图 1.40。

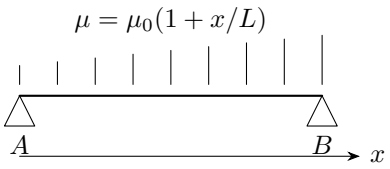


图 1.40: 密度相对于杆长坐标 x 定义，细竖线示意其沿杆增大。

解 求支座反力前，先由真实密度求质量与一阶矩。图 1.40 中右侧载荷更大，质心应偏右，右支座反力也应较大。把分布重力等效成作用于质心的合力后，可用两个整体平衡方程求反力。

取 $\mathrm{d}m = \mu_0(1 + x/L)\,\mathrm{d}x$。质量与一阶矩分别为

$$M = \mu_0 \int_0^L (1 + x/L)\,\mathrm{d}x = \mu_0 \left[x + \frac{x^2}{2L} \right]_0^L = \frac{3}{2}\mu_0 L,$$

$$\int_0^L x\,\mathrm{d}m = \mu_0 \int_0^L \left(x + \frac{x^2}{L} \right) \mathrm{d}x = \mu_0 \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3L} \right]_0^L = \frac{5}{6}\mu_0 L^2.$$

一阶矩除以质量，得 $\boxed{x_C = (5/6)/(3/2)\,L = 5L/9}$，偏向密度较大的一端。这个比值具有长度量纲。图 1.41 把分布重力等效为经过 C 的合力 Mg；此等效只用于总力与力矩，整体平衡条件为

$$R_A + R_B = Mg, \qquad R_B L = Mg\,x_C.$$

解得 $\boxed{R_A = 4Mg/9 = 2\mu_0 Lg/3, \quad R_B = 5Mg/9 = 5\mu_0 Lg/6}$。两反力之和及关于任一端的力矩都满足原分布载荷的积分。取中点当作质心会得到相等反力，从而漏掉密度变化带来的偏移。

按图 1.41 对左支座取矩，R_A 无力矩，R_B 的力臂为 L，重力合力的力臂为 x_C。也可直接对分布载荷取矩：$R_B L = \int_0^L g x \mu(x)\,\mathrm{d}x$。这两种写法完全相同，说明质心等效在求整体静力反力时保留了原分布的总力矩。

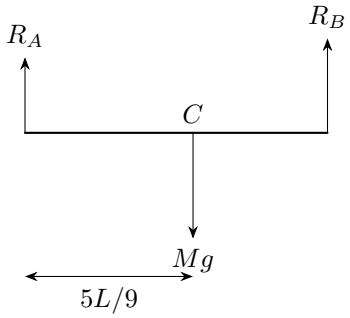


图 1.41: 重力合力的位置由一阶矩确定；质心偏右，两支座反力不相等。

习题 1.11 (抛物线轨道的弧长)**.** 轨道方程为 $y = x^2/(2p)$，$p > 0$。求从 O 到横坐标 $L > 0$ 处的弧长，并给出 $L/p \ll 1$ 时前三个非零项。见图 1.42。

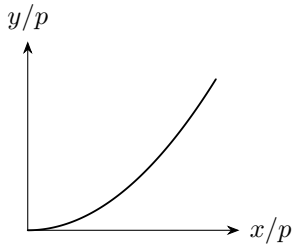


图 1.42: 弧长微元与水平投影微元的长度不同。

解 图 1.42 的斜率由 x/p 决定，L/p 既是无量纲积分上限，也控制小斜率近似。以下沿曲线累计弧长，再按 L/p 展开。

图 1.43 的微分三角形满足 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$。由 $y' = x/p$，有 $\mathrm{d}y = (x/p)\,\mathrm{d}x$，故 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + (x/p)^2}\,\mathrm{d}x$。令 $u = x/p$，弧长为 $p\int_0^{L/p}\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u$。再令 $u = \sinh t$，则 $\mathrm{d}u = \cosh t\,\mathrm{d}t$、$\sqrt{1+u^2} = \cosh t$，上下限为 0、$t_L = \operatorname{arsinh}(L/p)$。降幂积分为

$$s = p\int_0^{t_L}\cosh^2 t\,\mathrm{d}t = p\int_0^{t_L}\frac{1+\cosh 2t}{2}\,\mathrm{d}t = p\left[\frac{t}{2} + \frac{\sinh 2t}{4}\right]_0^{t_L}.$$

用 $\sinh 2t_L = 2(L/p)\sqrt{1 + L^2/p^2}$ 还原，得到

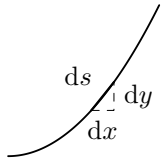
$$\boxed{s(L) = \frac{1}{2}\left[L\sqrt{1+\frac{L^2}{p^2}} + p\operatorname{arsinh}\frac{L}{p}\right]}.$$

图 1.43 中的短直角三角形说明 $\mathrm{d}s \geq \mathrm{d}x$，故结果应大于 L。令 $\eta = L/p$，先展开核函数 $\sqrt{1+u^2} = 1 + u^2/2 - u^4/8 + O(u^6)$，再逐项积分：

$$s = p\left[u + \frac{u^3}{6} - \frac{u^5}{40}\right]_0^{\eta} + O(p\eta^7) = \boxed{L + \frac{L^3}{6p^2} - \frac{L^5}{40p^4} + O(L^7/p^6)}.$$

展开的修正从 L^3 阶开始，是因为局部斜率平方为 x^2/p^2。若直接用端点连线长度代替弧长，其三阶系数为 $1/8$ 而不是 $1/6$，不能达到这里的精度。

端点弦长为 $\sqrt{L^2 + L^4/(4p^2)} = L + L^3/(8p^2) + \cdots$，弧长与弦长之差首项为 $L^3/(24p^2) > 0$。这个差值来自轨道曲率，在线性近似中看不到；要求三阶精度时便需要真正的弧长积分。



$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$$

图 1.43: 弧长由局部切线三角形求和，不能由一条总弦长代替。

习题 1.12 (速率密度变为能量密度)**.** 粒子速率的概率密度为 $f_v(v) = 3v^2/v_0^3$，$0 \le v \le v_0$，区间外为零。质量均为 m，令 $E = mv^2/2$。求动能密度和平均动能。见图 1.44。

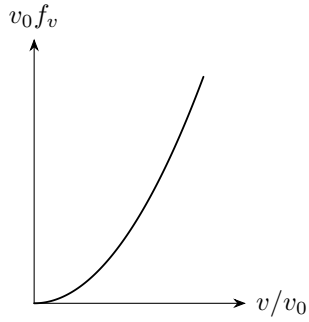


图 1.44: 等宽速率区间所含概率随速率增大而增加。

解 概率本身不随变量命名改变，但“每单位速率”的密度与“每单位能量”的密度不同。由于本题速率非负，$E = mv^2/2$ 在允许区间内单调，可以用一条反函数分支变换。图 1.44 表示原速率密度，横轴变为能量后还需改变微元宽度。

在单调分支 $v \ge 0$ 上，同一概率微元满足 $f_E(E)\,\mathrm{d}E = f_v(v)\,\mathrm{d}v$。由于 $\mathrm{d}E = mv\,\mathrm{d}v$，

$$f_E(E) = \frac{f_v(v(E))}{mv(E)}.$$

令 $E_0 = mv_0^2/2$，代入 $v/v_0 = \sqrt{E/E_0}$ 可得

$$\boxed{f_E(E) = \frac{3}{2E_0}\sqrt{\frac{E}{E_0}}}, \qquad 0 < E < E_0.$$

图 1.45 以 $E_0 f_E$ 为纵轴；能量密度随 $E^{1/2}$ 增长，在原点趋零。令 $u = E/E_0$，上下限化为 $0, 1$，归一化积分为

$$\int_0^{E_0} f_E(E)\,\mathrm{d}E = \frac{3}{2}\int_0^1 u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{3}{2}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^1 = 1.$$

平均动能则多一个 $E = E_0 u$ 因子：

$$\langle E\rangle = E_0\frac{3}{2}\int_0^1 u^{3/2}\,\mathrm{d}u = E_0\frac{3}{2}\left[\frac{2}{5}u^{5/2}\right]_0^1 = \boxed{\frac{3}{5}E_0}.$$

变量变换保持概率微元 $f_v\,\mathrm{d}v = f_E\,\mathrm{d}E$。因而代入 $v(E)$ 时还须乘 $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}E$，所得密度才具有正确的量纲和归一化。

从分布函数也能得到能量密度。对 $0 \le E \le E_0$，

$$\begin{aligned}\Pr(E' \le E) &= \Pr\Big(v \le v_0\sqrt{E/E_0}\Big)\\ &= \int_0^{v_0\sqrt{E/E_0}} \frac{3v^2}{v_0^3}\,\mathrm{d}v\\ &= \left[\frac{v^3}{v_0^3}\right]_0^{v_0\sqrt{E/E_0}} = (E/E_0)^{3/2}.\end{aligned}$$

对 E 求导，外层幂次产生 $\frac{3}{2}(E/E_0)^{1/2}$、内层产生 $1/E_0$，便得到相同的 f_E。区间外的密度为零，端点单个点的取值不影响连续概率积分。

平均能量还可在原变量中算：$\langle E\rangle = (3m/2v_0^3)[v^5/5]_0^{v_0} = 3mv_0^2/10$，与图 1.45 的能量密度积分相等。两种积分中概率微元保持一致。若原变量是可正可负的速度，反求同一能量时会有两支，这时须把两支概率密度相加。

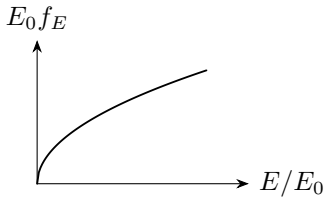


图 1.45: 能量密度由速率密度乘换元因子得到。

习题 1.13 (有限观测窗口的均方值)**.** 电阻 R 中电流 $I(t) = I_0\sin(\omega t + \phi)$。求任意观测时长 $\tau > 0$ 内的平均焦耳功率，讨论整半周期窗口和长时间极限。见图 1.46。

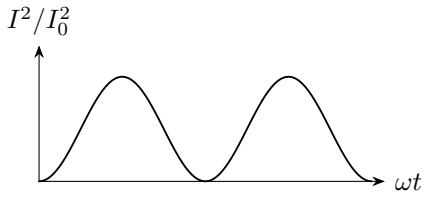


图 1.46: 功率随电流平方变化，不随电流本身的正负改变。

解　焦耳功率与电流平方成正比，观测窗口未必包含整数周期。图 1.46 显示 I^2 的周期只有电流周期的一半；因此应先对给定窗口积分，最后再讨论周期平均与长时间极限。

若 $\omega = 0$，电流为常量 $I_0 \sin\phi$，任意窗口内都有 $\overline{P} = RI_0^2 \sin^2\phi$。以下取 $\omega \neq 0$，平均功率为 $\overline{P} = RI_0^2 \tau^{-1} \int_0^\tau \sin^2(\omega t + \phi)\,\mathrm{d}t$。用降幂公式逐项积分，

$$\int_0^\tau \sin^2(\omega t + \phi)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2\omega t + 2\phi)}{4\omega}\right]_0^\tau .$$

其中余弦积分的 $1/(2\omega)$ 来自内层相位的导数。代入两端，得到

$$\boxed{\overline{P} = \frac{RI_0^2}{2} - \frac{RI_0^2}{4\omega\tau}\{\sin(2\omega\tau + 2\phi) - \sin 2\phi\}}.$$

图 1.47 中的水平虚线表示整半周期平均值。若 $\omega\tau = N\pi$，两端正弦相同，修正严格为零，对任意初相位均有 $\overline{P} = RI_0^2/2$。若窗口长度任意，修正的绝对值不超过 $RI_0^2/(2|\omega|\tau)$，因此固定非零频率的长时间平均同样趋于该值。

短窗口则保留对初相位的依赖。例如 $\phi = 0$ 且 $|\omega|\tau \ll 1$ 时，$I \simeq I_0 \omega t$，所以 $\overline{P} \simeq (RI_0^2\omega^2/\tau)\int_0^\tau t^2\,\mathrm{d}t = (RI_0^2\omega^2/\tau)[t^3/3]_0^\tau = RI_0^2\omega^2\tau^2/3$。不能直接套用周期平均，窗口边界项刻画了尚未完成正弦平方周期的那部分面积。

用正弦差公式 $\sin a - \sin b = 2\sin[(a-b)/2]\cos[(a+b)/2]$，边界修正还可整理为

$$\overline{P} = \frac{RI_0^2}{2}\left[1 - \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega\tau}\cos(2\phi + \omega\tau)\right].$$

这个形式显示，固定窗口长度时，初相位只通过一个余弦因子进入；边界误差包络由 $|\sin(\omega\tau)/(\omega\tau)|$ 控制。

当 $\tau \to 0^+$，该式趋于 $RI_0^2 \sin^2\phi$，正是窗口起点的瞬时功率。图 1.47 中的 $1/2$ 虚线对应整半周期或长窗口的平均，而对任意短窗口，曲线下的局部面积仍保留初相位信息。

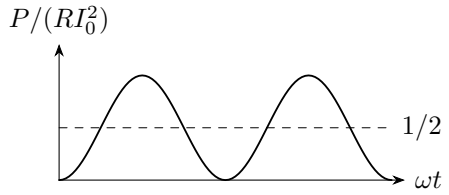


图 1.47: 有限窗口的平均值与两端相位有关；整半周期时边界项相消。

习题 1.14 (高度变化中的重力势能)**.** 设某球形天体表面半径 R，表面重力加速度 g。外部高度 $h \geq 0$ 处的重力加速度为 $gR^2/(R+h)^2$。求质量 m 从表面缓慢升至 H 时的势能增量，给出 H/R 的三阶展开。见图 1.48。

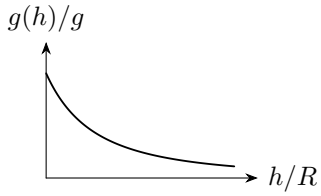


图 1.48: 随着高度增加，重力减小，所需功小于恒取表面重力的估计。

解 势能差等于准静态提升外力的功。高度增加时重力逐渐减小，故图 1.48 中的精确积分应小于按表面重力计算的 mgH。本题先保留 H/R 的精确依赖，再展开为近地公式。

缓慢提升时，外力在每个高度抵消重力，势能增量等于外力的功：

$$\Delta U = mgR^2 \int_0^H (R+h)^{-2}\,\mathrm{d}h = mgR^2[-(R+h)^{-1}]_0^H$$
$$= mgR^2\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+H}\right) = \boxed{mgR\frac{H}{R+H}}.$$

图 1.49 中，恒重力矩形的面积 mgH 在曲线面积之上。令 $\eta = H/R$，利用 $\eta/(1+\eta) = \eta - \eta^2 + \eta^3 + O(\eta^4)$，得到

$$\Delta U = mgH - \frac{mgH^2}{R} + \frac{mgH^3}{R^2} + O(mgH^4/R^3).$$

若把势能零点放在无穷远，则 $U(h) = -mgR^2/(R+h)$，与上式相减一致。当 $H \to \infty$ 时，精确势能增量趋于有限值 mgR；近地展开不能用于这一极限。

因为外力随高度连续变化，图 1.49 中曲线面积才是提升功，右上方矩形只是恒重力估值。

以精确值为分母时，相对高估为 $mgH/\Delta U - 1 = H/R$；若以恒重力估值为分母，则为 $(mgH - \Delta U)/(mgH) = H/(R+H)$。两种误差在近地首阶相同，有限高度下则不同，使用时应保留各自的分母约定。

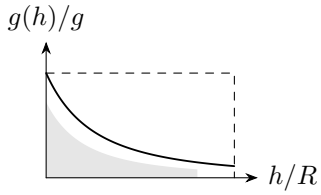


图 1.49: 实际积分面积与恒重力矩形的比较。

习题 1.15 (路程差中的小量抵消)**.** 两条信号路径的长度分别为 L 和 $\sqrt{L^2+h^2}$，传播速率均为 c。求时间差，并在 $h/L \ll 1$ 时展开到四阶。给出避免两相近数直接相减的等价表达式。见图 1.50。

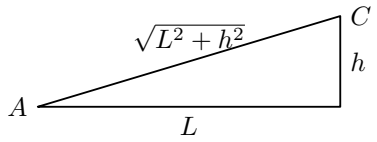


图 1.50: 长路径为直角三角形的斜边，差值远小于两条路径本身。

解 两条路程有共同的大尺度 L，时间差来自相近数的相减。直接分别近似各自长度再相减，会把想求的小量隐藏在余项中。图 1.50 给出直角三角形关系，先有理化或提出 L，都能把差值的小参数显露出来。

时间差为 $\Delta t = [\sqrt{L^2+h^2} - L]/c$。图 1.51 用同一起点标出两条路程；相近大数的相减可以先有理化：

$$\boxed{\Delta t = \frac{h^2}{c(\sqrt{L^2+h^2}+L)}}.$$

有理化后的式子与原式严格相等，并能避免 $h \ll L$ 时相近大数相减造成的有效数字损失。再令 $\eta = h/L$，有

$$\boxed{\Delta t = \frac{L}{c}\left(\frac{\eta^2}{2} - \frac{\eta^4}{8} + O(\eta^6)\right)}.$$

时间差是偶函数，首项从 h^2 开始。若只把斜边展开成 $L + O(h^2/L)$，减去 L 后无法得到首项系数；应预先根据抵消关系决定保留阶数。反过来，若测得很小的 Δt 并反求 h，精确关系为 $h^2 = 2Lc\Delta t + c^2(\Delta t)^2$，可用于区分首阶估计与更高阶修正。

有理化只使用平方差恒等式：

$$(\sqrt{L^2+h^2} - L)(\sqrt{L^2+h^2} + L) = h^2.$$

分母始终正，因此 $\Delta t \geq 0$，且 $h = 0$ 时为零。提出尺度后，二项式的自变量是 η^2，所以二项式的二次项已经给出 h/L 的四阶项。

图 1.51 把路程差放大显示。首阶反演为 $h \simeq \sqrt{2Lc\Delta t}$，固定 L, c 后取对数微分，有 $\mathrm{d}h/h \simeq \mathrm{d}(\Delta t)/(2\Delta t)$。因此小测量误差引起的 h 相对误差约为时间差相对误差的一半。

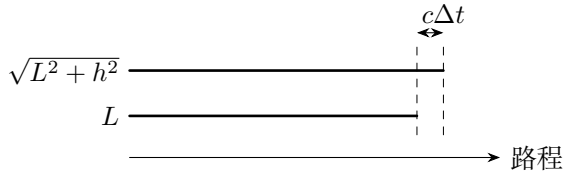


图 1.51: 小路程差由两条近等长线段的端点间距表示，图中差值放大。

习题 1.16 (非匀强引力中的小位移)**.** 一质量 m 的质点在距固定引力中心 r_0 附近作径向位移 x，$|x| \ll r_0$。令 $g_0 = GM/r_0^2$，求引力势能差的三阶展开，比较直接积分力与先展开势能两种方法。见图 1.52。

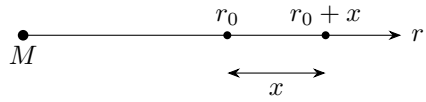


图 1.52: 坐标 x 向外为正，引力仍指向中心。

解 图 1.52 中的 x 沿径向向外为正，末态半径为 $r_0 + x$。先从精确势能求差：

$$\Delta U = GMm\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_0 + x}\right) = mg_0 r_0\left[1 - \left(1 + \frac{x}{r_0}\right)^{-1}\right].$$

在 $|x|/r_0 \ll 1$ 时展开括号，

$$\boxed{\Delta U = mg_0\left(x - \frac{x^2}{r_0} + \frac{x^3}{r_0^2}\right) + O\left(\frac{mg_0 x^4}{r_0^3}\right).}$$

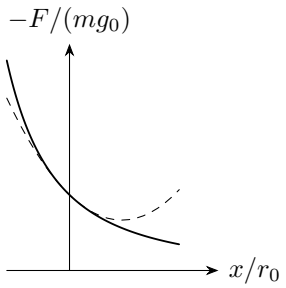


图 1.53: 实线为精确引力大小，虚线为二阶近似，离展开点越远误差越大。

另一种方法直接积分力。引入沿途位移 ξ，图 1.53 中的精确引力及其二阶展开为

$$F(\xi) = -mg_0(1+\xi/r_0)^{-2} = -mg_0\left[1 - \frac{2\xi}{r_0} + \frac{3\xi^2}{r_0^2} + O((\xi/r_0)^3)\right].$$

沿 0 到 x 积分，势能差等于引力功的负值：

$$\begin{aligned}\Delta U &= -\int_0^x F(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= mg_0\left[\xi - \frac{\xi^2}{r_0} + \frac{\xi^3}{r_0^2}\right]_0^x + O\left(\frac{mg_0x^4}{r_0^3}\right),\end{aligned}$$

与势能展开一致。求三阶势能只需将力保留到二阶；图中的力多项式也只在 r_0 附近适用。精确函数在 $|x| < r_0$ 解析，因而这里的逐项积分及反向求导均有依据。

实际半径须满足 $r_0 + x > 0$。当 $x < 0$ 时，积分限反向，且 $-F(\xi) > 0$，积分本身便给出 $\Delta U < 0$。向外位移时 $\Delta U > 0$，等于准静态外力所做的功。

习题 1.17 (积分限变化产生的边界项)**.** 设权函数 $k(x) = k_0(1 + \alpha x/L)$，定义 $J(a) = \int_0^a k(x)(a-x)\,\mathrm{d}x$。求 J, J', J''，说明为何直接求导时上限的边界项第一次为零而第二次非零。见图 1.54。

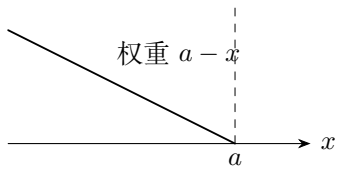


图 1.54: 移动上限处的权重恰为零。

解　参数 a 出现了两次：它既是上限，又出现在权重 $a-x$ 中。对 a 求导时，区间内部的每个权重都会变化，端点也会移动。图 1.54 画的是三角形权重，求导后变成积分 $k(x)$ 本身，正好与解答图中的新增窄条相接。

先将被积函数展开为 $k_0[a-x+(\alpha/L)(ax-x^2)]$，逐项积分：

$$\begin{aligned} J(a) &= k_0\left[ax-\frac{x^2}{2}+\frac{\alpha}{L}\left(\frac{ax^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\right]_0^a \\ &= k_0\left[\frac{a^2}{2}+\frac{\alpha a^3}{6L}\right]. \end{aligned}$$

对所得多项式连续求导，$J'=k_0[2a/2+3\alpha a^2/(6L)]$，再求导 $J''=k_0[1+2\alpha a/(2L)]$，即

$$\boxed{J'=k_0[a+\alpha a^2/(2L)],\qquad J''=k_0(1+\alpha a/L)=k(a)}.$$

用 Leibniz 公式，第一次求导的上限项为 $k(a)(a-a)=0$，因此 $J'=\int_0^a k(x)\,\mathrm{d}x$。再次求导时，被积函数不含 a，但上限移动给出 $J''=k(a)$。图 1.55 中新增窄条的宽度为 $\mathrm{d}a$，其贡献正是 $k(a)\,\mathrm{d}a$。

上限项是否消失取决于端点权重。例如改为 $\int_0^a k(x)(a+x)\,\mathrm{d}x$，第一次求导便有上限项 $2ak(a)$。

其中 α 项含 $1/L$，与首项具有相同量纲。第二次求导给出的 $k(a)$ 是移动端点处的权函数值。

从有限增量看，第一次新增区间 $a<x<a+\Delta a$ 中的权重至多为 Δa，宽度也是 Δa，其贡献为二阶，故不进入 J'。但 J' 的被积函数不再含这个零端点权重，新增区间贡献为 $k(a)\Delta a+o(\Delta a)$，所以它进入 J''。这解释了两次求导的边界项为何不同。

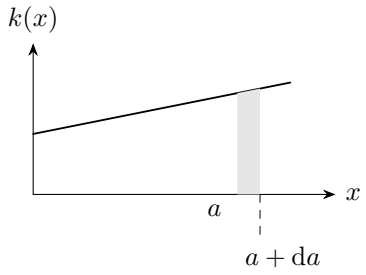


图 1.55: 第二次求导对应普通变上限积分的新增薄条。

习题 1.18 (接近转向点的时间积分)**.** 质点在一维光滑势中，转向点为 $x=A$ 且 $U'(A)>0$。由能量积分求从 $A-\varepsilon$ 到 A 的首阶用时，并说明速度在转向点为零为何不使时间发散。见图 1.56。

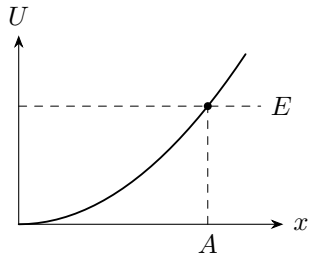


图 1.56: 转向点附近的势能斜率非零，能量差近似正比于距离。

解 转向点处速度为零，判断时间是否发散需要看速度趋零的幂次。题设 $U'(A) > 0$ 保证在左侧邻域 $E - U(x) > 0$，因此 $A - \varepsilon \to A$ 确为可达的向右分支。图 1.56 的水平能量线在 A 与势能曲线相交，交点处斜率非零。

设 $u = A - x > 0$。由 $E = U(A)$，Taylor 展开得 $E - U(A-u) = U'(A)u + O(u^2)$。于是

$$\Delta t = \sqrt{m/2}\int_0^{\varepsilon} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{U'(A)u + O(u^2)}}$$
$$\sim \sqrt{\frac{m}{2U'(A)}}\int_0^{\varepsilon} u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{m}{2U'(A)}}\,[2\sqrt{u}]_0^{\varepsilon} = \boxed{\sqrt{\frac{2m\varepsilon}{U'(A)}}}.$$

余项中的常数含势能导数比及相应长度尺度。图 1.57 的核函数按 $u^{-1/2}$ 发散，但该奇性可积，故到达时间有限。若转向点同时满足 $U'(A) = 0$，能量差可能按 u^2 消失，时间核变为 $1/u$，这时才会出现对数发散。

例如在势垒顶附近以精确势垒能量运动，轨迹可以无限趋近不稳定平衡，而永不到达；这与普通有非零加速度的转向点应分开讨论。

若 U 在 A 附近三阶连续，可把首项后的修正也写明。设 $K = U'(A) > 0$，则

$$E - U(A-u) = Ku - \tfrac{1}{2}U''(A)u^2 + O(u^3).$$

提取 $\sqrt{Ku}$，对括号的负二分之一次幂展开，得到

$$\frac{1}{\sqrt{E - U(A-u)}} = \frac{1}{\sqrt{Ku}}\left[1 + \frac{U''(A)}{4K}u + O(u^2)\right].$$

再分别积分两个幂次：

$$\Delta t = \sqrt{\frac{m}{2K}}\left[2u^{1/2} + \frac{U''(A)}{4K}\frac{2}{3}u^{3/2} + O(u^{5/2})\right]_0^{\varepsilon}$$
$$= \sqrt{\frac{2m\varepsilon}{K}}\left[1 + \frac{U''(A)}{12K}\varepsilon + O(\varepsilon^2)\right].$$

上述表达式中的余项系数具有相应的长度量纲；展开要求 $|U''(A)\varepsilon/K| \ll 1$，且更高阶项受控。若 $K=0$，先由 $E-U>0$ 确定可达侧，再按能量差的首个非零幂判断时间积分是否收敛。

从速度平方出发，$v^2 = 2[E-U(x)]/m \simeq 2K(A-x)/m$，故 $v \propto \sqrt{A-x}$。令 $u = A-x$，当质点向右接近 A 时 u 减小；时间积分中 $\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}u$ 与反向边界共同给出正的用时。

若能量差更一般地满足 $E-U(A-u) \sim Cu^{p}$，$C>0$，则时间核按 $u^{-p/2}$ 变化。引入下端截断 $\delta>0$，有

$$\int_{\delta}^{\varepsilon} u^{-p/2}\,\mathrm{d}u = \begin{cases} \left[u^{1-p/2}/(1-p/2)\right]_{\delta}^{\varepsilon}, & p \neq 2, \\ [\ln u]_{\delta}^{\varepsilon}, & p = 2. \end{cases}$$

令 $\delta \downarrow 0$，$p<2$ 时可积，$p=2$ 时对数发散，$p>2$ 时幂次发散。图 1.57 对应 $p=1$，势垒顶的临界能量常对应 $p=2$。

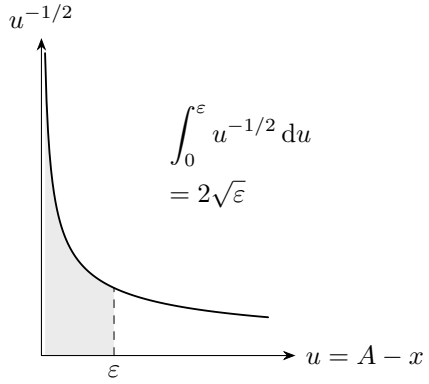


图 1.57: 阴影表示转向点附近的可积奇性；曲线在 $u=0$ 处无界，绘图仅截取有限高度。

习题 1.19 (密度奇点与有限质量)**.** 长 L 的细线密度 $\lambda(x) = \lambda_0 (x/L)^{-p}$，$0 < x \le L$。分类讨论质量与关于原点的一阶矩是否有限；质量有限时求质心。见图 1.58。

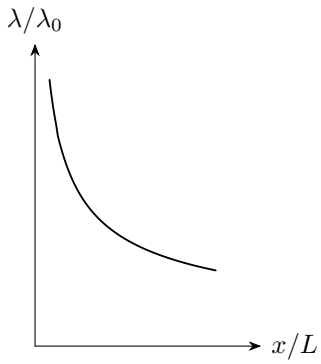


图 1.58: 图示 $p>0$ 时密度在左端发散，积分是否收敛取决于幂次。

解 总质量与一阶矩对奇点的权重不同：前者积密度本身，后者还乘距离 x，会减弱左端奇性。图 1.58 中的无界曲线并不足以判断积分发散，需把下限暂取为正的截断值，再考察其趋零极限。

令 $u=x/L$，质量与一阶矩分别为 $M=\lambda_0 L\int_0^1 u^{-p}\,\mathrm{d}u$、$J=\lambda_0 L^2\int_0^1 u^{1-p}\,\mathrm{d}u$。先引入无量纲截断 $\delta=\epsilon/L>0$。对 $p\neq 1$，质量原函数是 $u^{1-p}/(1-p)$，所以

$$M_\delta=\lambda_0 L\left[\frac{u^{1-p}}{1-p}\right]_\delta^1=\lambda_0 L\frac{1-\delta^{1-p}}{1-p}.$$

$p=1$ 时改为 $\lambda_0 L[\ln u]_\delta^1=-\lambda_0 L\ln\delta$。一阶矩同理，对 $p\neq 2$ 有

$$J_\delta=\lambda_0 L^2\left[\frac{u^{2-p}}{2-p}\right]_\delta^1=\lambda_0 L^2\frac{1-\delta^{2-p}}{2-p},$$

$p=2$ 时则为 $-\lambda_0 L^2\ln\delta$。令 $\delta\downarrow 0$，质量当且仅当 $p<1$ 时有限，值为 $\lambda_0 L/(1-p)$；一阶矩当且仅当 $p<2$ 时有限，值为 $\lambda_0 L^2/(2-p)$。

因此质量有限时

$$\boxed{x_C=L\frac{1-p}{2-p}\qquad(p<1)}.$$

图 1.59 中 $p\to 1^-$ 时，质量越来越集中在左端，质心趋零。$1\le p<2$ 虽有有限的一阶矩，却没有有限总质量，通常的有限物体质心定义不能直接使用。若先引入下端截断 ϵ 再取极限，可以讨论截断分布的极限，但应明确那是另一层定义。

在有限质量区间，$x_C/L=(1-p)/(2-p)$。对 p 用商法则求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\frac{1-p}{2-p}=\frac{-(2-p)+(1-p)}{(2-p)^2}=-\frac{1}{(2-p)^2}<0.$$

所以 p 越大，密度越集中于左端，质心越靠左；$p=0$ 恢复均匀线的中点。图 1.59 只画这条有限质量分支。若研究截断线的极限，须连同 M_δ 和 J_δ 一起取极限，不能把发散质量直接当作普通有限物体的质量使用。

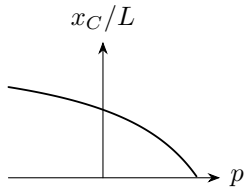


图 1.59: 在质量可积的 $p<1$ 范围内，质心随左端奇性增强而左移。

习题 1.20 (近圆轨道的径向小振动)**.** 单位质量质点在中心势 $V(r)=-\mu/r$ 中运动，角动量每单位质量为 $h>0$。用有效势求圆轨道半径与径向小振动频率，并与圆周角速度比较。见图 1.60。

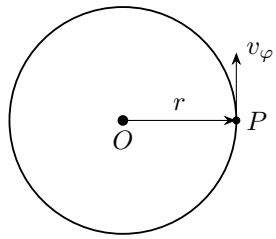


图 1.60: 角动量固定时，径向运动受到引力势和离心项共同约束。

解 图 1.60 中中心力矩为零，单位质量角动量 $h=r^2\dot\varphi$ 守恒。消去角速度后，单位质量能量为

$$E=\frac{1}{2}\dot r^2+V_{\text{eff}}(r),\qquad V_{\text{eff}}(r)=\frac{h^2}{2r^2}-\frac{\mu}{r}.$$

圆轨道半径由零径向加速度确定：

$$V'_{\text{eff}}(r_0)=-\frac{h^2}{r_0^3}+\frac{\mu}{r_0^2}=0,\qquad \boxed{r_0=\frac{h^2}{\mu}}.$$

这一条件等价于 $r_0\Omega^2=\mu/r_0^2$ 与 $h=r_0^2\Omega$ 联立，故有效势的驻点仍是通常的向心平衡。

令 $r=r_0+\eta$，$|\eta|\ll r_0$，在固定 h 时求二阶导数：

$$V''_{\text{eff}}(r_0)=\frac{3h^2}{r_0^4}-\frac{2\mu}{r_0^3}=\frac{\mu}{r_0^3}>0.$$

图 1.61 的虚线是势阱底的局部二次式，因而

$$E=V_{\text{eff}}(r_0)+\frac{1}{2}\dot\eta^2+\frac{\mu}{2r_0^3}\eta^2+O(\eta^3),\qquad \ddot\eta+\frac{\mu}{r_0^3}\eta=O(\eta^2).$$

径向小振动为 $\eta = A\cos(\omega_r t + \phi)$，其中

$$\boxed{\omega_r^2 = \frac{\mu}{r_0^3} = \Omega^2}, \qquad \Omega = \frac{h}{r_0^2}.$$

角速度本身仍随半径变化：$\dot{\varphi} = h/(r_0+\eta)^2$。在线性近圆近似的一轮径向振动中，$\eta$ 的时间平均为零，方位角增量为 $2\pi\Omega/\omega_r = 2\pi$；故在线性近圆近似中，近心点没有进动。

对一般单位质量中心势 $V(r)$，同样先固定 h。有效势导数为 $V'_{\text{eff}} = -h^2/r^3 + V'(r)$，二阶导数为 $V''_{\text{eff}} = 3h^2/r^4 + V''(r)$。圆轨道先满足 $V'_{\text{eff}}(r_0) = 0$，再将所得 $h^2 = r_0^3 V'(r_0)$ 代入二阶导数，得到

$$h^2 = r_0^3 V'(r_0), \qquad \boxed{\omega_r^2 = V''(r_0) + \frac{3V'(r_0)}{r_0}}, \qquad \Omega^2 = \frac{V'(r_0)}{r_0}.$$

只有 $\omega_r^2 > 0$ 才存在径向线性稳定性，且一般不与 Ω 相等。不能把逆距离势的等频关系推广到其他中心势，也不能在径向扰动中同时固定 h 和 v_φ。

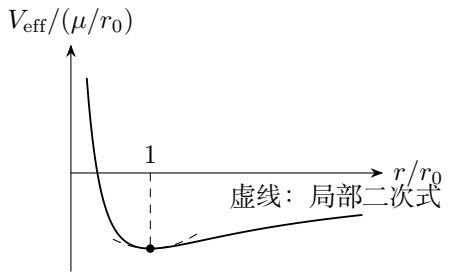


图 1.61: 归一化半径 1 对应 r_0。最低点附近的二次式给出径向小振动，不能代替远离圆轨道的精确势。

习题 1.21 (两个小量接近抵消)**.** 设 $0 < \varepsilon \ll 1$，比较 $A(\varepsilon) = \sqrt{1+\varepsilon} - 1$ 与 $B(\varepsilon) = \sqrt{1+\varepsilon} - \sqrt{1-\varepsilon}$。求各自前三个非零项，说明相同展开阶数为何不一定足够。见图 1.62。

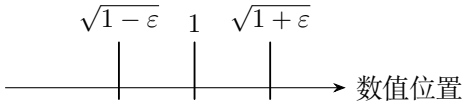


图 1.62: 两个差值发生不同的奇偶项抵消。

解　图 1.62 中，A 是函数值相对 1 的偏移，B 比较零点两侧的函数值。两者的主项都是一阶，后一个反对称组合却消去全部偶次幂，因此求相同数目的非零项，需要保留到不同的最高幂次。

二项式展开给出 $\sqrt{1+u} = 1 + u/2 - u^2/8 + u^3/16 - 5u^4/128 + 7u^5/256 + O(u^6)$。于是

$$\boxed{A = \varepsilon/2 - \varepsilon^2/8 + \varepsilon^3/16 + O(\varepsilon^4)},$$

$$\boxed{B = \varepsilon + \varepsilon^3/8 + 7\varepsilon^5/128 + O(\varepsilon^7)}.$$

图 1.63 中 B 对应在零点两侧的反对称差，偶次项全部抵消。要得到三个非零项，A 展开到三次已够，B 须保留到五次。这里 B 的余项写成七阶，还利用了其解析且为奇函数的性质。

数值计算可用 $A = \varepsilon/(\sqrt{1+\varepsilon}+1)$，$B = 2\varepsilon/(\sqrt{1+\varepsilon}+\sqrt{1-\varepsilon})$，避免近数相减。本题所需展开阶数由差值中保留下来的非零项决定。

将 ε 换成 $-\varepsilon$，可直接看出 $B(-\varepsilon) = -B(\varepsilon)$。因此其解析展开只能含奇次项。由五次二项式系数，两个根号的差在五次上为 $2(7/256)\varepsilon^5 = 7\varepsilon^5/128$；四次项则因符号相同而相消。

A 不具有这一奇对称性，所以一次、二次、三次都保留。图 1.63 中的 B 在原点附近近似一条斜率为 1 的直线，三次项才给出首个偏离。若只把两个根号各写成 $1 + O(\varepsilon)$，相减后只能知道量级，无法得到任何主项系数；保留阶数应由最终非零项的要求反推。

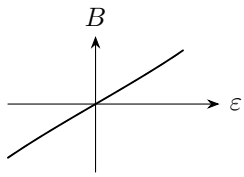


图 1.63: 实线是精确反对称差，虚线保留到三次；五次项给出下一修正。

第二讲　微分方程与振动

排水、绕绳和阻力运动都可以从过程的收支关系建立微分方程。状态变量随模型选取：液面高度可直接决定出流速率，质点运动通常还需同时给出位置与速度。初始条件确定解，约束边界确定这段解的适用区间。可分离变量时应保留平衡解，采用能量降阶时应保留速度的正负支。

本讲先由具体过程列式，再推导一阶线性方程和二阶常系数方程的解法。阻尼与受迫振动的解始终带入初值，分别计算瞬态、稳态以及位移峰和功率峰。接触条件或外源改变时，以边界状态连接下一段运动。

2.1　由过程建立方程

微分方程来自局部过程的受力或守恒关系。状态变量、参考系和正方向确定后，对同一时间段或微元列式，再补上初始或边界条件。

2.1.1　状态、初值与终止事件

微分方程把同一时刻的状态与变化率联系起来。例如 $\dot{x}=v$、$m\dot{v}=F(x,v,t)$ 构成两个一阶方程，也可合并为一个二阶方程。求解前须给出坐标方向、参数的物理含义和初始状态；到达边界、速度反向或接触消失时，方程的适用分支还可能改变。

对于 $\dot{y}=f(y)$，若 f 在所讨论的分支上非零，可分离为 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}y/f(y)$，从而

$$t-t_0=\int_{y_0}^{y(t)}\frac{\mathrm{d}\eta}{f(\eta)}. \tag{2.1}$$

积分上限随当前状态 $y(t)$ 变化。还须单列 $f(y_*)=0$ 对应的平衡解，因为分离时除以 f 已将它排除。边界处的积分是否收敛，还决定到达该边界所需时间是否有限。

二阶方程的初态通常需要位置与速度两个条件。若方程来自能量守恒，平方根只给出速度大小，正负支还须由初始方向和转向过程选择。对于无显式时间的方程，也可设 $v=v(x)$，用 $\ddot{x}=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 降低阶数。

2.1.2 由收支关系建立状态方程

状态变量应足以确定后续演化。质点在给定位置可以有不同速度，所以一般需要 (x, v) 两个量；水缸在准稳态模型中出流速率已由水深决定，故只需 h。约束可减少独立变量，但消去变量时必须保留它带来的动能、流量或几何关系。

建立微分方程通常先写有限时间内的收支。若 Q 为某累计量，流入、流出率分别为 $J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$，则

$$Q(t+\Delta t) - Q(t) = \int_{t}^{t+\Delta t} (J_{\text{in}} - J_{\text{out}})\,\mathrm{d}s.$$

除以 Δt 取极限后得到 $\dot{Q} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}}$。水缸中 Q 可取体积，电容中可取电荷；对质点动量，右侧则是合力。先规定 Q 增加为正，流出项便以负号进入收支式。

若 $Q = Q(y)$，方程应为 $Q'(y)\dot{y} = J(y,t)$。截面变化的水缸有 $\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}h = A(h)$，因此液面变化率的系数是当前水深处的截面积，而非总容积除以高度。系统参数改变时，应回到这条局部守恒关系，不能只在已知答案中替换平均值。

运动模型还包含停止或换支规则。水深降至零后不再继续排水；绕绳自由段缩至零时，质点–轻绳模型到达其几何边界；相对绕入角速度变零时，则可能开始反向相对运动。方程及初值确定一段解，事件条件确定这段解何时终止。

2.1.3 分离变量中的符号与唯一性

在 $f(y) \neq 0$ 的连通区间内，函数 $1/f(y)$ 有确定符号，时间可由状态积分表示。若解从 y_0 下降至 $y_1 < y_0$，则 $\dot{y} < 0$，分子 $\mathrm{d}y$ 和积分方向也为负，得到的用时仍为正。取平方根后只保留速率、却忘记实际运动方向，往往会在这一步得到负时间。

$f(y_*) = 0$ 对应平衡解。分离变量的除法将它删去了，因此求通解后须单列。若 f 在 y_* 附近满足局部 Lipschitz 条件，经过同一初态的解局部唯一，非平衡解不能在有限时间穿过平衡点后继续到另一侧。习题 2.5 中的 $0 < \nu < 1$ 是需要单独讨论的边界：$y = 0$ 附近导数无界，常规唯一性定理的假设不再满足。

判断到达时间只需检查 $\int \mathrm{d}y/f(y)$ 在目标边界的收敛性。有限到达不要求变化率保持非零；只要它趋零不太快，时间积分仍可有限。反过来，状态曲线在图上已十分接近目标值，并不表示解析解在有限时刻真正到达。水缸排空与线性阻力终速分别给出这两种情形。

例 2.1 (水缸泄水)**.** 竖直水缸的水平截面积为常数 S_0，初始水深 h_0。底部开一面积 $S \ll S_0$ 的小孔，两处均通大气，忽略黏性和收缩，采用准稳态理想流模型。求水深 $h(t)$ 及排空时间 T。见图 2.1。

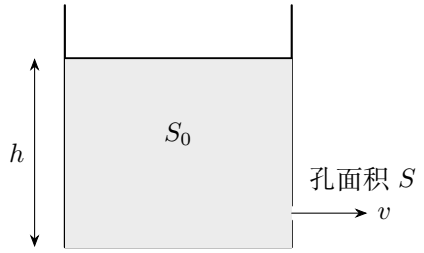


图 2.1: 高度向上量，孔口流速向外，液面下降。

解 未知量是液面高度 $h(t)$。图 2.1 中的小孔面积远小于液面面积，使液面动能可在首阶忽略；两处压强相同，重力势差主要转为出口动能。先由伯努利关系求当前水深下的出流速度，再以体积连续性把它转成液面下降率。

相同一段时间内，流出体积等于液面下降减少的体积。按图 2.2 的方向，

$$S_0\dot{h} = -Sv, \qquad v \simeq \sqrt{2gh}.$$

因此 $\dot{h} = -(S/S_0)\sqrt{2gh}$，负号来自 h 向上而水面向下。分离变量并在两端同时代入初态，

$$\begin{aligned}\int_{h_0}^{h(t)} h^{-1/2}\,\mathrm{d}h &= \left[2\sqrt{h}\right]_{h_0}^{h(t)} \\ &= -\frac{S}{S_0}\sqrt{2g}\int_0^t \mathrm{d}s = -\frac{S}{S_0}\sqrt{2g}\,t, \\ \sqrt{h(t)} &= \sqrt{h_0} - \frac{S}{S_0}\sqrt{\frac{g}{2}}\,t.\end{aligned}$$

故在 $0 \le t \le T$ 上，

$$\boxed{h(t) = h_0(1 - t/T)^2, \qquad T = \frac{S_0}{S}\sqrt{\frac{2h_0}{g}}}.$$

排空时间也可写为 $T = \int_{h_0}^{0} \mathrm{d}h/\dot{h}$，积分方向与负的 $\dot{h}$ 共同给出正时间。

若不忽略液面速度，但仍采用同一理想准稳态模型，令 $\varepsilon = S/S_0 < 1$。连续性给出液面速度大小 $u = \varepsilon v$，伯努利关系 $v^2 - u^2 = 2gh$ 给出 $v = \sqrt{2gh/(1-\varepsilon^2)}$，因此 $\dot{h} = -\varepsilon\sqrt{2gh/(1-\varepsilon^2)}$。分离变量后，时间积分只是原积分乘以 $\sqrt{1-\varepsilon^2}$，

$$T_{\text{finite}} = \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon\sqrt{2g}}\int_0^{h_0} h^{-1/2}\,\mathrm{d}h = \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\sqrt{\frac{2h_0}{g}}.$$

窄孔近似忽略的是相对 $O(\varepsilon^2)$ 的液面动能；真实孔口的损失另需流量系数，不能由此无损模型自行确定。

排空条件来自取平方根后的线性式，$\sqrt{h}$ 必须保持非负。令它第一次为零得到 T；此前 $\dot h<0$，以后若沿原平方式继续，会出现 $\dot h>0$，已违背原方程。

图 2.2 中流出体积微元为 $Sv\,\mathrm{d}t$，液面减少体积为 $-S_0\,\mathrm{d}h$。底部附近 $v\to 0$，但 $\mathrm{d}t\propto h^{-1/2}\,\mathrm{d}h$ 的奇性可积，所以排空仍在有限时间完成。整个过程的平均出流速度为初始出口速度的一半，因为排出总体积 S_0h_0 除以 ST 正好等于 $\sqrt{2gh_0}/2$。

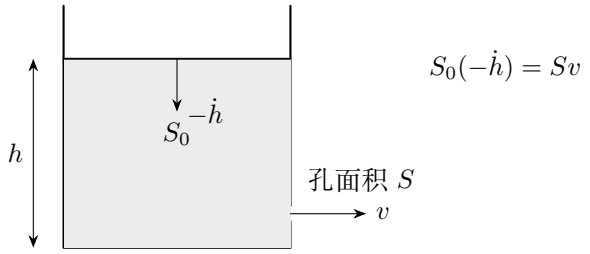


图 2.2: 体积流率联系液面下降与孔口流速。

2.2 线性方程与初始条件

初态确定线性方程自由响应中的常数。变量分离和积分因子按方程形式选择，初值可直接放进积分上下限，同时保留除法可能丢失的常数解。

2.2.1 线性、齐次与阶数

未知函数及其各阶导数只以一次形式出现，且相乘的系数不依赖未知函数时，方程才是线性的。系数可以依赖自变量，例如 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$ 仍是线性方程；$(y')^2$、$\sin y$ 或 yy' 则是非线性项。最高出现的导数阶数决定方程的阶，而不是函数在式子中的次数。

设线性算子 $\mathcal{L}[y]=y''+ay'+by$。若 y_h 满足 $\mathcal{L}[y_h]=0$，y_p 满足 $\mathcal{L}[y_p]=f$，则 y_h+y_p 满足原非齐次方程。两个非齐次解之差为齐次解，因此一般解可写为 $y=y_h+y_p$。但任意倍数的非齐次解不再是同一外源下的解，不能把齐次叠加法则原样套用到它们上。

2.2.2 一阶线性方程的积分因子

对 $y'+p(x)y=q(x)$，令 $\mu(x)=\exp\!\left(\int p(x)\,\mathrm{d}x\right)$，则

$$(\mu y)'=\mu q,\qquad y(x)=\frac{\mu(x_0)y_0+\int_{x_0}^{x}\mu(\xi)q(\xi)\,\mathrm{d}\xi}{\mu(x)}.$$

这个表达式已把初值放入积分边界。对于 $q=0$，它退化为分离变量的指数衰减或增长式，并保留 $y_0=0$ 对应的零解。

2.2.3 积分因子的构造与初值项

一阶线性方程之所以可直接积分，是因为能找到一个因子把左侧凑成乘积导数。乘以未知的非零函数 μ 后，要求

$$\mu y' + \mu p y = (\mu y)' = \mu y' + \mu' y.$$

比较 y 的系数得到 $\mu' = p\mu$，于是 $\mu = \exp(\int p\,\mathrm{d}x)$。这个构造把求 y 的问题转成一个只含已知系数 p 的辅助方程。

为使初值项直接保留为 y_0，取归一化积分因子

$$\mu(x) = \exp\left(\int_{x_0}^{x} p(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right), \quad \mu(x_0)=1.$$

在 $[x_0,x]$ 积分得 $\mu(x)y(x) - y_0 = \int_{x_0}^{x} \mu(\eta)q(\eta)\,\mathrm{d}\eta$。因此初态部分 $y_0/\mu(x)$ 与外源累计部分分开出现。外源为零时仍包含 $y_0=0$，不需要在求对数时另分符号。

若方程不显含未知函数本身，例如 $y''+p(x)y'=q(x)$，可先设 $u=y'$。第一步用积分因子求 u，第二步从 x_0 积分 u 求 y。两个初值分别确定导数和函数值，不能在第一次积分后就声称已完成二阶初值问题。反之，方程若只是不显含自变量，可尝试用 $v(y)$ 降阶，但那时二阶导数变为 $v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}y$，与令 $u=y'$ 的一阶线性化不是同一个变换。

求得积分形式也是完整解的一种表达。已知 p,q 的积分不能化成初等函数时，带固定初值边界的积分式仍能确定唯一函数，并可据此研究符号、单调性和渐近行为。若另作近似，仍须保留积分边界，并估计它对初值解的误差。

例 2.2 (变化系数的衰减与降阶)**.** 求解：$(1)y' = -(a+bx)y$，$y(0)=y_0$；$(2)y''+p(x)y'=0$，$y(x_0)=Y_0, y'(x_0)=V_0$。讨论第一式中 $b>0$ 时的图形，并说明第二式怎样降低阶数。见图 2.3。

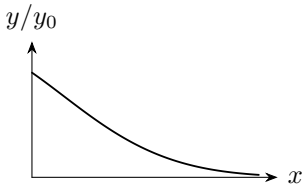


图 2.3: 例示 $a,b>0$ 时的非匀速指数衰减。

解 第一式可直接分离，但积分因子法能同时包含零初态。第二式中未知函数本身没有出现，适合把导数 y' 作为新未知量。图 2.3 的示意曲线只代表某一组参数，单调性仍须由系数 $a+bx$ 及 y 的符号判断。

第一式的积分因子为 $\mu(x)=\exp[\int_0^x(a+b\xi)\,\mathrm{d}\xi]=\exp(ax+bx^2/2)$。按链式法则，$\mu'=(a+bx)\mu$，所以原方程乘以它后化为

$$(\mu y)'=\mu y'+\mu' y=\mu[y'+(a+bx)y]=0.$$

从 0 积到 x，$\mu(x)y(x)-\mu(0)y_0=0$；利用 $\mu(0)=1$，得到

$$\boxed{y(x)=y_0\exp(-ax-bx^2/2)}.$$

若由 $\mathrm{d}y/y=-(a+bx)\,\mathrm{d}x$ 求解，要补回被除法排除的 $y_0=0$ 解；积分因子法自然包含它。图 2.4 画出对数幅值，$\ln|y/y_0|=-ax-bx^2/2$ 是抛物线，只有 $b=0$ 时才是直线。若 $a+bx$ 变号，y 的单调性也随之改变，不能只见指数就判定处处衰减。

第二式不显含 y，令 $u=y'$，得到 $u'+p(x)u=0$。记 $P(x)=\int_{x_0}^x p(\xi)\,\mathrm{d}\xi$，则 $P'=p$，乘积求导给出 $(\mathrm{e}^P u)'=\mathrm{e}^P(u'+pu)=0$。积分并用 $P(x_0)=0, u(x_0)=V_0$，得 $\mathrm{e}^{P(x)}u(x)=V_0$，即

$$u(x)=V_0\exp\left[-\int_{x_0}^x p(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right],$$

$$\boxed{y(x)=Y_0+V_0\int_{x_0}^x\exp\left[-\int_{x_0}^\eta p(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right]\mathrm{d}\eta}.$$

这里第二次积分用了 $y(x)-Y_0=\int_{x_0}^x u(\eta)\,\mathrm{d}\eta$，两个初值分别确定两个常数。若 $p=\gamma>0$，外层积分可继续计算：

$$y-Y_0=V_0\int_{x_0}^x\mathrm{e}^{-\gamma(\eta-x_0)}\,\mathrm{d}\eta=V_0\left[-\frac{1}{\gamma}\mathrm{e}^{-\gamma(\eta-x_0)}\right]_{x_0}^x=\frac{V_0}{\gamma}[1-\mathrm{e}^{-\gamma(x-x_0)}].$$

导数趋于零而函数趋于另一个常数，这与直接把 y 本身当作衰减指数不同。

对第一式，设 $y_0\neq 0$，在不变号的解分支上分离变量积分，也有 $\ln|y(x)/y_0|=-ax-bx^2/2$。指数式从而保留初态符号。$b>0$ 时可配方为 $-b(x+a/b)^2/2+a^2/(2b)$；若允许整个实轴，幅度在 $x=-a/b$ 最大，而不是总从 $x=0$ 开始下降。图 2.4 画出的对数幅值斜率为 $-(a+bx)$，可以直接读出这种转折。

对第二式求导验证，变上限积分给出 $y'=V_0\mathrm{e}^{-P(x)}$，再按链式法则求导得 $y''=-V_0\mathrm{e}^{-P(x)}P'(x)=-p(x)y'$。因此即使 p 没有初等原函数，积分式仍完整满足原方程和两个初值。

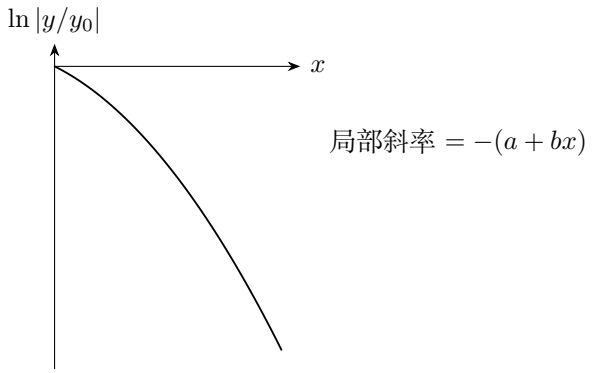


图 2.4: 对数幅值的斜率由位置相关系数决定。

2.2.4 常系数齐次方程的三种根

对 $y''+ay'+by=0$，设 $y=\mathrm{e}^{\lambda x}$，得到特征方程 $\lambda^2+a\lambda+b=0$。若两根不等，通解为 $C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$。重根 $\lambda=-a/2$ 时，第二个独立解不能仍取相同指数，而应为 $x\mathrm{e}^{\lambda x}$，所以

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-ax/2}.$$

若 $\lambda=-a/2\pm i\omega$，$\omega=\sqrt{b-a^2/4}>0$，实通解为

$$y=\mathrm{e}^{-ax/2}(C_1\cos\omega x+C_2\sin\omega x).$$

复指数形式与实三角形式完全等价，常数须由初态确定；当要求 y 实值时，复指数的两个系数互为共轭。不同根型由判别式 a^2-4b 决定，不能把根是否为实数与解是否为实函数混为一谈。

2.2.5 特征根与独立解的来源

把指数 $\mathrm{e}^{\lambda t}$ 代入常系数线性方程，所有导数只产生 λ 的幂，因而微分方程化成特征多项式。这种简化依赖系数恒定；系数随 t 变化时，通常不能继续用同一个指数试探全部解。

若二阶算子可因式分解为 $(D-\lambda_1)(D-\lambda_2)$，可先设 $z=y'-\lambda_2 y$，原方程成为 $z'-\lambda_1 z=0$。乘 $\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}$ 后，$(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}z)'=0$，故 $z=A\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$。再解关于 y 的一阶方程：

$$(\mathrm{e}^{-\lambda_2 t}y)'=A\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_2)t}.$$

两根不同时，右侧的原函数为 $A\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_2)t}/(\lambda_1-\lambda_2)$，因此

$$y=\frac{A}{\lambda_1-\lambda_2}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}+B\mathrm{e}^{\lambda_2 t}.$$

将 $A/(\lambda_1-\lambda_2)$、B 重记为两个独立常数，便得到两指数通解。两根相同为 λ 时，上式改为 $(\mathrm{e}^{-\lambda t}y)'=A$，积分得到 $\mathrm{e}^{-\lambda t}y=At+B$，即 $y=(At+B)\mathrm{e}^{\lambda t}$。重根第二解的时间因子来自一次独立积分。

也可从两根靠拢的极限看出重根结构：

$$\frac{\mathrm{e}^{(\lambda+\epsilon)t}-\mathrm{e}^{\lambda t}}{\epsilon}\longrightarrow t\mathrm{e}^{\lambda t}.$$

直接令两个指数相同会把原来的两维解空间错误压成一维，取这个差商则保留了第二个独立方向。

当根为 $\sigma\pm i\omega$ 时，由 Euler 公式得到 $\mathrm{e}^{\sigma t}\cos\omega t$ 和 $\mathrm{e}^{\sigma t}\sin\omega t$ 两个实独立解。实部决定包络增长或衰减，虚部决定振荡频率。对阻尼振子，根为 $-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$。因此有无振荡取决于判别式，而能否从某一侧穿越零点还取决于两种模态的系数，也就是初值。

初值应在通解上代入求出两个常数。若写成 $\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$，零时刻导数为 $-\gamma A+\omega_d B$，其中包络的导数不可遗漏。下面统一用同一初态比较三类阻尼，使根型变化与初态变化分开。

例 2.3 (同一初态下的三种阻尼)**.** 振子满足 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0$，其中 $\gamma\geq 0$、$\omega_0>0$，初态 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$。分别求 $\gamma<\omega_0$、$\gamma=\omega_0$ 和 $\gamma>\omega_0$ 时的解；包括无阻尼情形。见图 2.5。

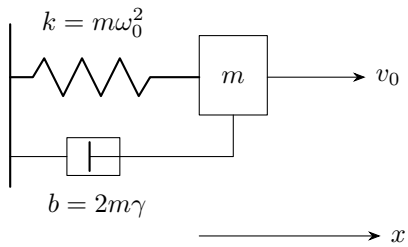


图 2.5: 弹簧与黏性阻尼器并联，阻尼力为 $-b\dot{x}$；图示初态 $x=0,\dot{x}=v_0$。

解 三种阻尼使用相同初态 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$，图 2.5 中的阻尼器系数为 $2m\gamma$。按特征根分别写出两个独立自由解，再用这两个初值确定常数；临界阻尼须采用重根通解。

特征方程为 $s^2+2\gamma s+\omega_0^2=0$，根为 $s=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$。欠阻尼时，记 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，实通解为 $x=\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$。对乘积求导，

$$\dot{x}=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[-\gamma(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)-A\omega_d\sin\omega_d t+B\omega_d\cos\omega_d t\right].$$

由 $x(0)=A=0$、$\dot{x}(0)=-\gamma A+\omega_d B=v_0$，得 $B=v_0/\omega_d$，因此

$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t}.$$

当 $\gamma=0$ 时退化为 $x=(v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t$，这也可由两个纯虚特征根直接得到。

临界阻尼为重根 $-\omega_0$，通解 $(A+Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。乘积求导为 $\dot{x}=[B-\omega_0(A+Bt)]\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，初态给出 $A=0$、$B-\omega_0 A=v_0$，故

$$\boxed{x(t)=v_0 t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}}.$$

过阻尼时记 $\delta=\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$，两根为 $-\gamma\pm\delta$。通解写成 $x=C_+\mathrm{e}^{(-\gamma+\delta)t}+C_-\mathrm{e}^{(-\gamma-\delta)t}$，代入两个初值，

$$C_++C_-=0,\qquad (-\gamma+\delta)C_++(-\gamma-\delta)C_-=v_0.$$

先用 $C_-=-C_+$，第二式化为 $2\delta C_+=v_0$，所以 $C_+=v_0/(2\delta)$、$C_-=-v_0/(2\delta)$，得到

$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{2\delta}\left[\mathrm{e}^{(-\gamma+\delta)t}-\mathrm{e}^{(-\gamma-\delta)t}\right]=\frac{v_0}{\delta}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh\delta t}.$$

因为 $\delta<\gamma$，过阻尼式两项都随时间衰减。图 2.6 用相同初始斜率画出三条曲线：欠阻尼允许穿过零点，临界和过阻尼在 $v_0>0$ 时从右侧趋近原点。

两个根均为负，但较慢模态的衰减率是 $\gamma-\delta$。有理化得 $\gamma-\delta=\omega_0^2/(\gamma+\delta)$，在 $\gamma\gg\omega_0$ 时约为 $\omega_0^2/(2\gamma)$，并不随阻尼增大而一直加快。

欠阻尼第一正零点为 π/ω_d；临界和过阻尼在 $v_0>0, t>0$ 时均为正。图 2.6 因此具有共同初始斜率，却有不同的穿越性质。两个极限中 $\sin(\omega_d t)/\omega_d$ 和 $\sinh(\delta t)/\delta$ 都趋于 t，保留了重根的第二独立解。

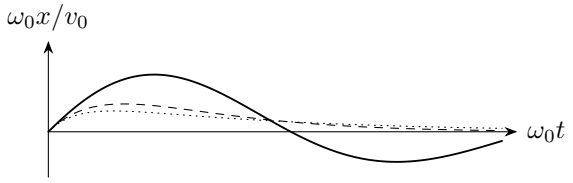


图 2.6: 实线、虚线、点线分别取 $\gamma/\omega_0=0.2,1,1.5$，初始斜率相同。

2.3 非齐次方程与外力响应

外力决定特解的形式，初态决定齐次解的系数。先求响应结构，再用初始条件连接两部分，才能区分短时建立过程与长期稳态。

图 2.7 将三类根画在复平面上。根的实部决定指数衰减，虚部决定振荡；重复实根还须配上 te^{rt} 才能补足第二个独立解。

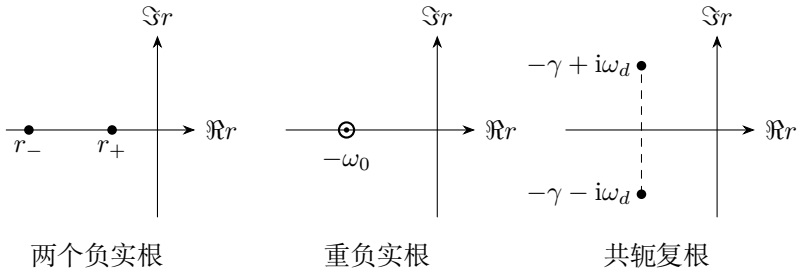


图 2.7: 阻尼振子的特征根：过阻尼、临界阻尼与欠阻尼。

2.3.1 待定系数与共振重数

设 $\mathcal{L}=D^2+aD+b$，$D=\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$。若外源为 $P_n(x)\mathrm{e}^{\eta x}$，令 $y=\mathrm{e}^{\eta x}Q(x)$。连续两次使用乘积法则，得到

$$y'=\mathrm{e}^{\eta x}(Q'+\eta Q),\qquad y''=\mathrm{e}^{\eta x}(Q''+2\eta Q'+\eta^2 Q).$$

将这两式代回算子，并按 Q''、Q'、Q 收集系数，得到

$$\mathcal{L}[\mathrm{e}^{\eta x}Q]=\mathrm{e}^{\eta x}\left[Q''+(2\eta+a)Q'+(\eta^2+a\eta+b)Q\right]. \tag{2.2}$$

当 η 不是特征根时，可取 Q 为 n 次多项式；当它是单根或重根时，微分算子分别消去一个或两个最低阶系数，需要把试探特解乘 x 或 x^2。统一写成

$$y_p=x^s\mathrm{e}^{\eta x}Q_n(x),\qquad s=\eta\text{作为特征根的重数，取}0,1,2.$$

若外源是 $\mathrm{e}^{\eta x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$，试探式应同时含正弦与余弦，两个多项式都取次数 $\max(l,n)$，再乘 x^s；这里 s 由复数 $\eta+i\omega$ 的特征根重数决定。即使外源只有余弦，求导仍会产生正弦，通常不能只猜一个余弦项。

待定系数适用于这类有限维函数族。一般 $f(x)$ 可用常数变易法：若 y_1,y_2 是两个齐次独立解，$W=y_1y_2'-y_1'y_2\neq 0$，令 $y_p=u_1y_1+u_2y_2$ 并附加 $u_1'y_1+u_2'y_2=0$。于是

$$y_p'=u_1y_1'+u_2y_2',\qquad y_p''=u_1'y_1'+u_2'y_2'+u_1y_1''+u_2y_2''.$$

代入方程时，含 u_j 的项因齐次方程相消，留下

$$u_1'y_1+u_2'y_2=0,\qquad u_1'y_1'+u_2'y_2'=f.$$

前式乘 y_2'、后式乘 y_2 再相减，可解 u_1'；消去 u_1' 同理解 u_2'，得

$$u_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \qquad u_2' = \frac{y_1 f}{W}.$$

积分常数并入齐次解，不能重复计算自由常数。外源为脉冲或分段函数时，按时间边界拼接往往比把每一段常数全部重写更清楚。

2.3.2 共振外源与试探式的重数

待定系数法的实质是寻找一个在求导后仍留在同一有限维函数族中的试探式。多项式求导后次数降低，指数求导后保留指数，正弦余弦求导后互相转换，所以这些外源可用有限个未知系数求特解。任意函数外源一般不具有这种闭合性，需用积分响应或常数变易法。

代换 $y = \mathrm{e}^{\eta x} Q$ 使算子中的 D 整体替成 $D + \eta$。若 η 不是特征根，常数项系数不为零，n 次多项式外源可由 n 次试探多项式匹配。若是单根，算子至少含一个 D 因子，次数会降低一次，便须让 Q 多含一个 x；若为二重根，则降低两次，须多含 x^2。加入的低次项若恰为齐次解，其系数可以并入齐次常数，所以标准试探式写成 $x^s Q_n(x)$ 即可。

三角外源可先看作 $\Re[\mathrm{e}^{(\eta+i\omega)x} P(x)]$。重合与否由复数 $\eta + i\omega$ 判断；最后取实部恢复实解。即使外源只有余弦，试探式也通常要同时含正弦，因为阻尼项的一次导数会使二者耦合。

特解只需找到一个。加上任意齐次解仍是另一个特解，但不增加初值问题的自由度。计算时先求任一特解，再把两个自由常数留给齐次部分；若在特解里重复加入任意常数，便会使同一解被多种参数表示，妨碍初值确定。

例 2.4 (特解何时需要乘自变量)**.** 分别构造下列方程的一个特解，并写出通解：$(1) y'' - 2y' + y = \mathrm{e}^x$；$(2) y'' + y = \cos x$；$(3) y'' + y = x^2 \mathrm{e}^x$。说明三式中指数或复指数与特征根的关系。见图 2.8。

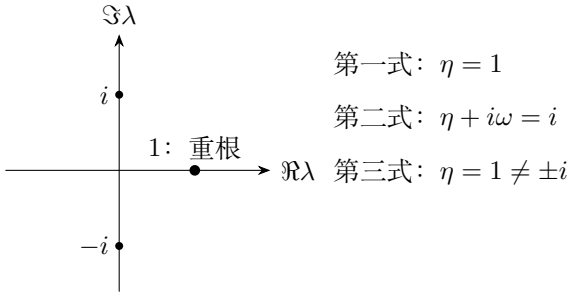


图 2.8: 用外源对应的复指数与各方程的特征根比较，重数决定试探式的补因子。

解 先将外源对应的指数与特征根比较，再选试探函数。图 2.8 中的第一式是实指数二重重合，第二式是复指数单根重合，第三式则没有重合。三种情况需要乘的 x 次数不同，取错后会把试探特解变成齐次解。

第一式的特征多项式是 $(\lambda-1)^2$，外源指数 $\eta=1$ 为二重根。图 2.9 中设 $y=\mathrm{e}^x u$，乘积求导为 $y'=\mathrm{e}^x(u+u')$、$y''=\mathrm{e}^x(u+2u'+u'')$。代回左端，括号内 $u+2u'+u''-2(u+u')+u=u''$，所以 $u''=1$。依次积分得 $u'=x+C_2$、$u=x^2/2+C_2x+C_1$，通解为

$$y=\mathrm{e}^x\left(C_1+C_2x+\frac{x^2}{2}\right).$$

第二式的特征根为 $\pm i$，外源 $\cos x$ 对应 i，是单根共振。取完整试探 $y_p=x(A\cos x+B\sin x)$，逐次求导，

$$y_p'=A\cos x+B\sin x+x(-A\sin x+B\cos x),$$
$$y_p''=2(-A\sin x+B\cos x)-x(A\cos x+B\sin x).$$

因此 $y_p''+y_p=-2A\sin x+2B\cos x$，匹配外源得 $A=0,B=1/2$，通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{x}{2}\sin x.$$

第三式中 1 不是 λ^2+1 的根，可令 $y_p=\mathrm{e}^x Q_2(x)$。乘积求导为 $y_p'=\mathrm{e}^x(Q_2+Q_2')$、$y_p''=\mathrm{e}^x(Q_2+2Q_2'+Q_2'')$，约去指数因子后得 $Q_2''+2Q_2'+2Q_2=x^2$。设 $Q_2=Ax^2+Bx+C$，则 $Q_2'=2Ax+B$、$Q_2''=2A$；代入并收集幂次为

$$2Ax^2+(4A+2B)x+(2A+2B+2C)=x^2.$$

比较系数，依次得到 $A=1/2$、$B=-2A=-1$、$C=-A-B=1/2$，因此

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+\mathrm{e}^x\left(\frac{x^2}{2}-x+\frac{1}{2}\right).$$

这里第一式若只乘一次 x，所得函数仍是齐次解，代回后左边为零；第二式若只猜 $A\cos x$ 也有同样问题。所需的 x 次幂由特征根的重数决定。

图 2.9 中的算子降阶与系数匹配给出的只是特解；通解中的两项齐次模态仍要保留，以便以后施加任意两个初值。

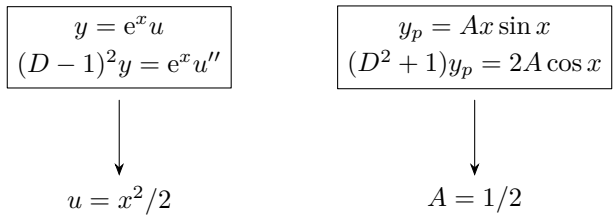


图 2.9: 把试探特解代回算子，分别剩下常数与余弦外源。

2.3.3 从初始条件构造因果响应

对 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=f(t)$，定义单位初速响应 $G(t)$：$t>0$ 时满足齐次方程，$G(0)=0, G'(0)=1$。三种阻尼分别有

$$G(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin(\omega_d t)/\omega_d, & \gamma<\omega_0,\\ t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}, & \gamma=\omega_0,\\ \mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh(\delta t)/\delta, & \gamma>\omega_0.\end{cases}\tag{2.3}$$

取 $G(t)=0$ 于 $t<0$，表达响应只依赖过去的外源。初态 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$ 时，

$$x(t)=v_0G(t)+\int_0^t G(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s.\tag{2.4}$$

对卷积求一次导数，边界项含 $G(0)=0$；求第二次导数时出现 $G'(0)f(t)=f(t)$，其余积分满足齐次算子关系。因此式(2.4)既满足方程，也满足两个初值。若 $x(0)=x_0\neq0$，再加 $x_0[G'(t)+2\gamma G(t)]$ 即可。

2.3.4 因果卷积与完整初值解

把 G 定义为“零位移、单位初速度”的自由解，是为了把一次短促输入引起的响应单独求出。时刻 s 的一小段加速度外源 $f(s)\,\mathrm{d}s$，相当于让速度增加 $f(s)\,\mathrm{d}s$；此后经过 $t-s$ 的响应为 $G(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s$。线性方程允许把所有过去的输入相加，得到卷积积分。

这个物理构造可以逐步代回方程验证。令 $z(t)=\int_0^t G(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s$，在 f 连续的区间内，

$$z'=\int_0^t G'(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

$$z''=f(t)+\int_0^t G''(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

第一次求导的端点项因 $G(0)=0$ 消失，第二次则因 $G'(0)=1$ 留下 $f(t)$。将三项线性组合，积分中的 $G''+2\gamma G'+\omega_0^2G$ 为零，恰好恢复外源。与此同时 $z(0)=z'(0)=0$，所以卷积部分不改变指定初态。

对于非零初位移，需要另一个自由解 $K(t)=G'(t)+2\gamma G(t)$。系数为常量，对 G 的齐次方程求导，G' 仍满足同一齐次方程，所以 K 也是自由解。将 $G(0)=0$、$G'(0)=1$ 代入原方程，得 $G''(0^+)=-2\gamma$；因此

$$K(0)=G'(0)+2\gamma G(0)=1,\qquad K'(0^+)=G''(0^+)+2\gamma G'(0)=0.$$

它恰好承载单位初位移而不引入初速度，故完整解为

$$x(t) = x_0 K(t) + v_0 G(t) + \int_0^t G(t-s) f(s)\,\mathrm{d}s.$$

三个部分分别承载初位移、初速度和外源。矩形脉冲、延迟开启等分段外源都可直接放入积分限，而不必为每段另设一组互相混杂的常数。

当 $\gamma > 0$ 时，齐次项逐渐衰减，周期特解描述最终稳态。给定 $t = 0$ 的初值后，仍须加入齐次项，使初位移和初速度与题设相符。图 2.11 的完整曲线与稳态曲线在短时不同，正是这两项修正的结果。

例 2.5 (简谐外力下的完整初值解)**.** 质量 m 的振子满足 $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = (F_0/m)\cos\Omega t$，初始 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0$。给出适用于三种阻尼的积分解，并在欠阻尼时写成瞬态加稳态的显式形式。另讨论无阻尼共振。见图 2.10。

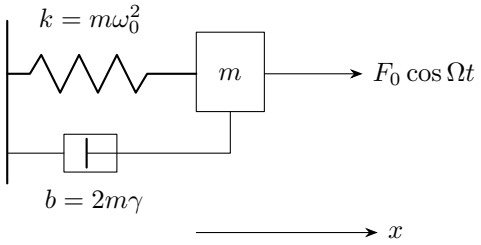


图 2.10: 右端外力驱动弹簧与黏性阻尼器并联的振子，阻尼系数 $b = 2m\gamma$。

解 图 2.10 中的驱动从 $t = 0$ 施加，初位移和初速度也须同时满足。由式(2.4)，三种阻尼共用的积分解为

$$\boxed{x(t) = v_0 G(t) + \frac{F_0}{m}\int_0^t G(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s}.$$

这一卷积满足原方程，可由变上限求导直接看出。记 $I(t) = \int_0^t G(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s$，用 $G(0) = 0, G'(0) = 1$，有

$$I' = \int_0^t G'(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s, \qquad I'' = \cos\Omega t + \int_0^t G''(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s.$$

将 $I'' + 2\gamma I' + \omega_0^2 I$ 合并，积分核为 $G'' + 2\gamma G' + \omega_0^2 G = 0$，只剩 $\cos\Omega t$；同时 $I(0) = I'(0) = 0$，所以初速度由 $v_0 G$ 给出。

为写出显式解，先设 $x_p = C\cos\Omega t + D\sin\Omega t$。求导得 $\dot{x}_p = -C\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$、$\ddot{x}_p = -C\Omega^2\cos\Omega t - D\Omega^2\sin\Omega t$，代回方程比较系数：

$$\begin{cases} (\omega_0^2 - \Omega^2)C + 2\gamma\Omega D = F_0/m, \\ (\omega_0^2 - \Omega^2)D - 2\gamma\Omega C = 0. \end{cases}$$

记 $\Delta=\omega_0^2-\Omega^2$、$\mathcal{D}=\Delta^2+4\gamma^2\Omega^2$。第一式乘 Δ，减去第二式乘 $2\gamma\Omega$，消去 D，得 $\mathcal{D}C=(F_0/m)\Delta$；第一式乘 $2\gamma\Omega$，加上第二式乘 Δ，消去 C，得 $\mathcal{D}D=(F_0/m)2\gamma\Omega$。在 $\mathcal{D}>0$ 时，

$$C=\frac{(F_0/m)(\omega_0^2-\Omega^2)}{\mathcal{D}},\qquad D=\frac{(F_0/m)2\gamma\Omega}{\mathcal{D}}.$$

对 $\gamma>0$，也可写 $x_p=X\cos(\Omega t-\delta)$，其中

$$X=\frac{F_0/m}{\sqrt{\mathcal{D}}},\qquad \delta=\operatorname{atan2}(2\gamma\Omega,\omega_0^2-\Omega^2).$$

两自变量反正切保留正确象限，尤其在 $\Omega>\omega_0$ 时不能丢失相位的 π 差别。

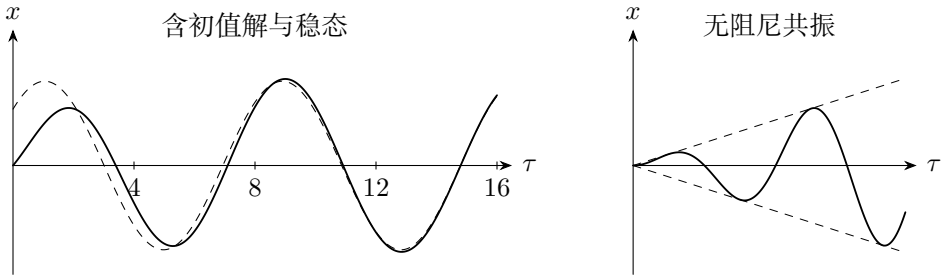


图 2.11: 左图取 $\omega_0=1,\gamma=.25,\Omega=.8,F_0/m=.5,v_0=.4$，实线含初值，虚线为稳态；右图为 $.08\tau\sin\tau$，$\tau=\omega_0 t$。

记齐次部分的初值为 $A=-x_p(0)=-C$、$w=v_0-\dot{x}_p(0)=v_0-\Omega D$。在欠阻尼情形，取 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，有

$$x=x_p+\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t).$$

零时刻齐次部分的导数为 $-\gamma A+\omega_d B=w$，因此

$$\boxed{B=\frac{w+\gamma A}{\omega_d}}.$$

图 2.11 中的完整解由给定初态出发，衰减的齐次部分消失后才接近周期曲线。另两种阻尼使用相同的 A,w，分别为

$$\gamma=\omega_0:\quad x=x_p+\mathrm{e}^{-\omega_0 t}[A+(w+\omega_0 A)t],$$
$$\gamma>\omega_0:\quad x=x_p+\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[A\cosh(dt)+\frac{w+\gamma A}{d}\sinh(dt)\right],\quad d=\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}.$$

这两式的初值系数可分别从齐次通解求出：临界解 $\mathrm{e}^{-\omega_0 t}(A+Bt)$ 的零时刻导数为 $B-\omega_0 A=w$，故 $B=w+\omega_0 A$；过阻尼解 $\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cosh dt+B\sinh dt)$ 的零时刻导数为 $dB-\gamma A=w$，故 $B=(w+\gamma A)/d$。

无阻尼时，若 $\Omega \neq \omega_0$，由同样的初值修正得到

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \Omega^2)}(\cos\Omega t - \cos\omega_0 t).$$

共振处须将余弦差与分母一起取极限。对 Ω 用一次洛必达法则，

$$\lim_{\Omega\to\omega_0} \frac{\cos\Omega t - \cos\omega_0 t}{\omega_0^2 - \Omega^2} = \frac{-t\sin\omega_0 t}{-2\omega_0}.$$

所以

$$\boxed{x(t) = \frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{F_0}{2m\omega_0} t\sin\omega_0 t}.$$

此时 $\mathcal{D} = 0$，有界周期试探式失效，响应具有随时间增长的包络；有限阻尼下的周期稳态则有有限振幅。

例 2.6 (缓慢增大后突然撤去的外力)**.** 质量 m 的无阻尼弹簧振子，劲度系数 k，$\omega = \sqrt{k/m}$，初始静止于平衡点。外力在 $0 < t < \tau$ 为 $F(t) = F_0 t/\tau$，随后为零，$F_0 > 0$。求撤力前后的运动，并说明 $t = \tau$ 处各阶运动量的连接关系。见图 2.12。

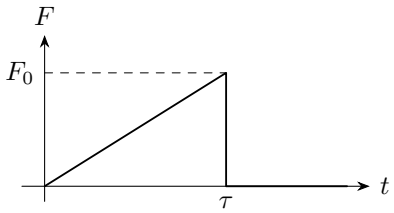


图 2.12: 外力在开启时连续，从零线性增大，在 τ 时由 F_0 降至零。

解 图 2.12 的外力有限，故撤力不会产生速度冲量。先在 $0 < t < \tau$ 解完整初值问题：

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \frac{F_0}{m\tau} t, \quad x(0) = \dot{x}(0) = 0.$$

取一次函数特解 $x_p = ct$，$\ddot{x}_p = 0$，比较 $\omega^2 ct = F_0 t/(m\tau)$ 得 $c = F_0/(k\tau)$。通解 $x = ct + C\cos\omega t + D\sin\omega t$ 求导为 $\dot{x} = c - C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$；两个初值分别给出 $C = 0$、$c + D\omega = 0$。因此

$$x(t) = \frac{F_0}{k}\left[\frac{t}{\tau} - \frac{\sin\omega t}{\omega\tau}\right], \quad \dot{x}(t) = \frac{F_0}{k\tau}(1 - \cos\omega t).$$

记 $b = \omega\tau$，撤力瞬间

$$x_\tau = \frac{F_0}{k}\left(1 - \frac{\sin b}{b}\right), \qquad v_\tau = \frac{F_0}{k\tau}(1 - \cos b).$$

撤力后只剩齐次方程，以这两个量为新初值，故

$$\boxed{x(t) = x_\tau \cos[\omega(t-\tau)] + \frac{v_\tau}{\omega}\sin[\omega(t-\tau)]}, \quad t \geq \tau.$$

图 2.13 在同一坐标中连接两段，接点的值和切线相同。由原方程直接求跳变，

$$x(\tau^+) = x(\tau^-), \quad \dot{x}(\tau^+) = \dot{x}(\tau^-), \quad \ddot{x}(\tau^+) - \ddot{x}(\tau^-) = -\frac{F_0}{m}.$$

有限力跃变导致加速度跃变；如果输入改成冲量，才需允许速度跳变。

也可直接按响应核叠加。对单位加速度输入，$G(u) = \sin(\omega u)/\omega$（$u \geq 0$，负时间为零），因果积分为

$$x(t) = \frac{F_0}{m\tau\omega}\int_0^{\min(t,\tau)} s\sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s.$$

积分上限选择尚未撤力或已经撤力的时间区间。分部积分时，对 s 求微分，对正弦积分，得到

$$\int s\sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s = \frac{s\cos[\omega(t-s)]}{\omega} + \frac{\sin[\omega(t-s)]}{\omega^2},$$

其中 $\int \sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s = \cos[\omega(t-s)]/\omega$，相位的负导数确定了此处正号。令 $a = \min(t,\tau)$，上下限代入为

$$\int_0^a s\sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s = \frac{a\cos[\omega(t-a)]}{\omega} + \frac{\sin[\omega(t-a)] - \sin\omega t}{\omega^2}.$$

当 $a = t$ 时，第一项为 t/ω；当 $a = \tau$ 时，用正弦加角公式把 $\sin\omega t$ 展开，可读出余弦、正弦系数分别为上面的 x_τ、v_τ/ω。第四讲继续计算这一输入的 Laplace 形式，其中的延迟因子对应同一撤力边界。

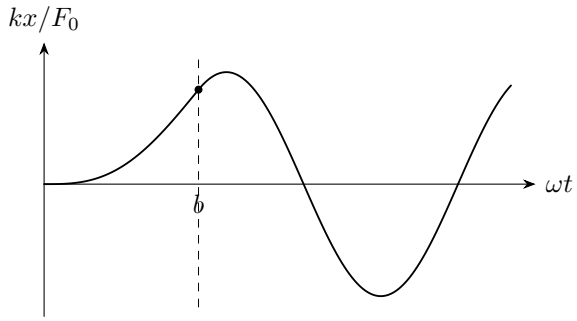


图 2.13: 取 $b = \omega\tau = \pi$；撤力时位移和速度连续，曲线的曲率发生跳变。

2.4 约束运动中的降阶与终止条件

运动方程不显含某个变量时，可以利用第一积分降阶。降阶得到的分支仍受接触、可达区域和过程终止条件限制，转折点附近尤其需要保留原方程的含义。

绕筒运动的初值解还受到接触几何和可达边界的限制。不可伸长条件联系自由绳长与绕入角，能量、角动量和张力方程则用于消去其余变量。固定筒与自由筒的守恒量不同，不能只在同一公式中替换一个参数。以下两题完整讨论首次接触至完全绕入或相对转向这一段过程。

例 2.7 (质点绕固定圆筒)**.** 光滑水平面上固定一半径 r 的圆筒。轻而不可伸长的绳一端固定在筒上，初始自由直段长度 ℓ_0，另一端系质量 m 的质点。绳始终绷紧并逐渐绕上筒，质点初速 v_0 垂直绳，方向使自由段缩短。求完全绕上的理想极限时间。见图 2.14。

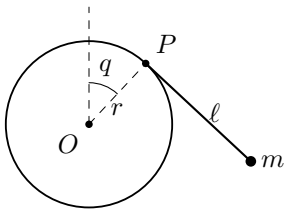


图 2.14: 切点 P 随绳绕入而移动，质点沿自由绳段的垂直方向运动。

解 固定筒不向系统输入能量，绳张力与质点速度正交，所以质点速率恒定。变化的是接触几何：绳自由段越短，切点转角变化越快。图 2.14 中 P 是几何切点，质点沿圆筒渐开线运动，并不是以筒心为圆心作匀速圆周运动。

令 q 为切点半径从初始半径起转过的角，$\ell = \ell_0 - rq$。质点的位置可写成

$$\boldsymbol{R} = r\boldsymbol{e}_r(q) + \ell\boldsymbol{e}_t(q), \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_r}{\mathrm{d}q} = \boldsymbol{e}_t, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}q} = -\boldsymbol{e}_r.$$

对位置按乘积法则求导，

$$\dot{\boldsymbol{R}} = r\dot{q}\boldsymbol{e}_t + \dot{\ell}\boldsymbol{e}_t - \ell\dot{q}\boldsymbol{e}_r.$$

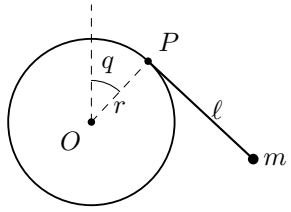
图 2.15 中，前两项沿 $\boldsymbol{e}_t$ 的速度由 $\dot{\ell} = -r\dot{q}$ 相消，留下 $\boldsymbol{v} = -\ell\dot{q}\boldsymbol{e}_r$。因此 $\dot{q} = v_0/\ell$，

$$T_1 = \int_0^{\ell_0/r} \frac{\ell_0 - rq}{v_0}\,\mathrm{d}q = \frac{1}{v_0}\left[\ell_0 q - \frac{rq^2}{2}\right]_0^{\ell_0/r} = \boxed{\frac{\ell_0^2}{2rv_0}}.$$

也可直接求绳长：$\ell\dot{\ell} = -rv_0$，分离变量积分得 $[\ell^2/2]_{\ell_0}^{\ell(t)} = -rv_0[t]_0^t$，所以 $\ell(t) = \sqrt{\ell_0^2 - 2rv_0 t}$，取正根直到 T_1。自由段趋零时角速度发散，但质点速率仍为 v_0，到达时间有限。

由于 $\ell\dot q = v_0$ 恒定，对 $\boldsymbol{v} = -v_0\boldsymbol{e}_r$ 再求导，$\boldsymbol{a} = -v_0\dot q\boldsymbol{e}_t = -(v_0^2/\ell)\boldsymbol{e}_t$，故张力为 mv_0^2/ℓ。完全绕上只作为轻绳与质点模型的极限；有限强度、绳厚或有限质点尺寸会在此前改变运动。若初速度方向相反，自由段先增大，此时不能仍把上述积分上限作为到达事件。

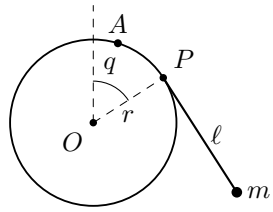
剩余速度垂直自由绳，张力沿 $-\boldsymbol{e}_t$，两者点积为零，与开头使用的能量守恒一致。图 2.15 显示，自由段越短，速度方向转动越快，因而角速度与张力虽在终点发散，质点速率仍不发散。



$$r\dot q + \dot\ell = 0$$
$$v = \ell\dot q$$
$$\mathcal{T} = mv_0^2/\ell$$

图 2.15: 切点移动与自由段缩短共同决定质点速度，不能将 $r\dot q$ 直接当作质点速率。

例 2.8 (可自由转动的圆筒与绕入条件)**.** 将上题的圆筒改为绕固定竖直轴自由转动的薄壁圆筒，质量也为 m，惯量 $I = mr^2$，初始静止。其余初态相同。绳在筒上不滑动。求完全绕上的时间；若并非任意 ℓ_0 都能绕完，给出可达条件。见图 2.16。



$$\theta = q - \alpha$$
$$\ell = \ell_0 - r\theta$$

图 2.16: A 是随筒转动的材料标记；q 为切点的绝对角，α 为圆筒转角。

解 图 2.16 中，材料标记 A 随筒转过角 α，绝对切点角为 q，相对绕入角为 $\theta = q - \alpha$，均取顺时针为正。自由绳长及其导数为

$$\ell = \ell_0 - r\theta, \qquad \dot\ell = -r(\dot q - \dot\alpha).$$

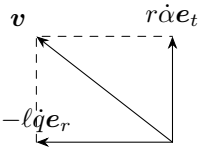
仍以 $\boldsymbol{R} = r\boldsymbol{e}_r + \ell\boldsymbol{e}_t$ 描述质点位置，求导得 $\dot{\boldsymbol{R}} = (r\dot q + \dot\ell)\boldsymbol{e}_t - \ell\dot q\boldsymbol{e}_r$。将绳长导数代入，第一项系数为 $r\dot q - r(\dot q - \dot\alpha) = r\dot\alpha$，得到图 2.17 中的两个正交速度分量：

$$\boldsymbol{v} = r\dot\alpha\boldsymbol{e}_t - \ell\dot q\boldsymbol{e}_r, \qquad v^2 = r^2\dot\alpha^2 + \ell^2\dot q^2.$$

圆筒转动动能与质点切向动能各贡献 $mr^2\dot\alpha^2/2$；质点对轴角动量为 $m(r^2\dot\alpha+\ell^2\dot q)$，圆筒自身再贡献 $mr^2\dot\alpha$。初始 $\dot\alpha=0$、$\dot q=v_0/\ell_0$，能量和轴角动量守恒分别写成

$$2r^2\dot\alpha^2+\ell^2\dot q^2=v_0^2, \tag{2.5}$$

$$2r^2\dot\alpha+\ell^2\dot q=\ell_0 v_0. \tag{2.6}$$



局部正交分解

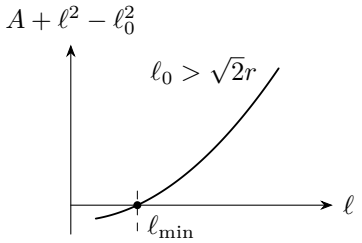


图 2.17: 左图将局部基矢旋转到便于分解的位置；右图的负值段不可达，零点是第一次相对转向边界。

记 $A=2r^2$、$p=\ell_0 v_0$，用 $\dot q=\dot\alpha+\dot\theta$ 消元：

$$\dot\alpha=\frac{p-\ell^2\dot\theta}{A+\ell^2},\qquad \dot q=\frac{p+A\dot\theta}{A+\ell^2}.$$

代入能量式，分子先展开为

$$\begin{aligned}&A(p-\ell^2\dot\theta)^2+\ell^2(p+A\dot\theta)^2\\&\quad=Ap^2-2Ap\ell^2\dot\theta+A\ell^4\dot\theta^2+\ell^2p^2+2Ap\ell^2\dot\theta+A^2\ell^2\dot\theta^2\\&\quad=(A+\ell^2)p^2+A\ell^2(A+\ell^2)\dot\theta^2.\end{aligned}$$

再除以共同分母 $(A+\ell^2)^2$，得到

$$v_0^2=\frac{p^2}{A+\ell^2}+\frac{A\ell^2}{A+\ell^2}\dot\theta^2,\qquad \boxed{\dot\theta^2=\frac{v_0^2(A+\ell^2-\ell_0^2)}{A\ell^2}}.$$

右端非负决定相对绕入的可达范围。取绕入支 $\dot\theta>0$，结合 $\dot\ell=-r\dot\theta$，根式按链式法则求导，

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\sqrt{A+\ell^2-\ell_0^2}=\frac{2\ell\dot\ell}{2\sqrt{A+\ell^2-\ell_0^2}}=-\frac{rv_0}{\sqrt A}.$$

初始根式等于 $\sqrt A$，所以两边从 0 积到 t，右侧为 $-(rv_0/\sqrt A)[s]_0^t$，得到

$$\sqrt{A+\ell^2-\ell_0^2}=\sqrt A-\frac{rv_0}{\sqrt A}t,\qquad \boxed{\ell^2(t)=\ell_0^2-2rv_0t+\frac{v_0^2t^2}{2}}.$$

第一式要求右端非负，故本绕入支持续到完全绕上，或 $t=2r/v_0$ 处首次相对转向。

若 $\ell_0\le\sqrt{2}r$，长度平方在转向前可达到零。取其第一个零点，

$$\boxed{T_2=\frac{2r}{v_0}\left(1-\sqrt{1-\frac{\ell_0^2}{2r^2}}\right),\qquad \ell_0\le\sqrt{2}r.}$$

临界 $\ell_0=\sqrt{2}r$ 时，$\dot\theta=v_0/(\sqrt{2}r)$ 恒定，$T_2=2r/v_0$，没有时间发散。若 $\ell_0>\sqrt{2}r$，在 $t=2r/v_0$ 先达到

$$\ell_{\min}=\sqrt{\ell_0^2-2r^2}>0,\qquad \theta_{\max}=\frac{\ell_0-\ell_{\min}}{r}.$$

此时 $\dot\theta=0$，但 $\dot q=\dot\alpha=p/A\neq0$，筒与切点仍一起转动；之后相对绕入角反向，不能由本初态完全绕上。

还须确认轻绳没有提前松弛。圆筒转矩及质点沿绳方向的方程为

$$I\ddot\alpha=r\mathcal{T},\qquad mr\ddot\alpha-m\ell\dot q^2=-\mathcal{T}.$$

代入 $I=mr^2$ 得 $\mathcal{T}=m\ell\dot q^2/2\ge0$，轻绳在上述阶段保持绷紧。最后令 $z=\ell_0^2/(2r^2)\ll1$。由 $\sqrt{1-z}=1-z/2+O(z^2)$，时间式成为

$$T_2=\frac{2r}{v_0}\left[\frac{z}{2}+O(z^2)\right]=\frac{\ell_0^2}{2rv_0}+O\!\left(\frac{\ell_0^4}{r^3v_0}\right).$$

首项等于固定筒的 T_1，两种模型在短绳极限相合。

2.5 解的结构与非线性方程的局部行为

局部存在性和唯一性决定同一初态能否对应多条解。在线性化之前，先辨认平衡点、奇异点及解的延拓范围，再讨论近似解能维持多长时间。

图 2.18 中驱动发生在 τ，响应传播的时间是 $t-\tau$。积分变量只遍历已发生的驱动；每一窄条先乘驱动幅值与宽度，再乘相应传播时间的核，最后相加。

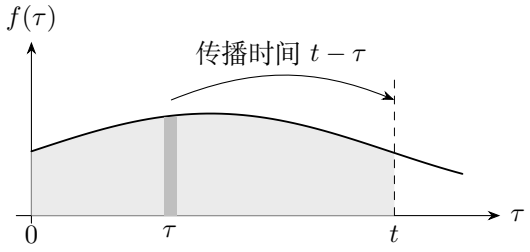


图 2.18: 因果卷积把每一次驱动的响应传播到同一个观察时刻 t。

2.5.1 一阶自治方程的相线

对 $\dot y = f(y)$，先找 $f(y_*)=0$，再在各平衡点之间标出 f 的符号。$f>0$ 时状态向较大 y 移动，$f<0$ 时向较小 y 移动。导数为零的平衡不能只靠线性项判断，例如 $\dot y=-y^3$ 仍稳定，但衰减为幂律；$\dot y=y^2$ 在零点两侧的行为又不相同。

局部线性化不能代替全局可达性。解接近另一个平衡、触及边界或状态变得很大时，需要回到原方程。分离变量积分 $\int \mathrm{d}y/f(y)$ 既能给出轨迹，也能判断到达特定边界是有限还是无限时间。

相线还可与扰动大小定量联系。若 f 在平衡附近二阶光滑，写 $y=y_*+\eta$、$c=f'(y_*)$，则 $\dot\eta = c\eta + O(\eta^2)$。线性近似下，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{-ct}\eta) = \mathrm{e}^{-ct}(\dot\eta - c\eta) = 0,$$

积分并用初值 $\eta(t_0)=\eta_0$，得 $\eta(t)=\eta_0\mathrm{e}^{c(t-t_0)}$。因此 $c<0$ 时线性弛豫时间为 $-1/c$，$c>0$ 时扰动增长；线性判据依赖 $c\neq 0$，导数为零时应直接考察 f 在两侧的符号。

稳定与渐近稳定也有区别。稳定要求初态足够接近时，解在以后仍留在平衡附近；渐近稳定还要求解趋近平衡。对一阶自治方程，相线两侧箭头都指向平衡时，通常可结合唯一性与单调有界性证明渐近趋近；一侧指向、一侧离开时，不能称为两侧稳定。

解的显式表达常能给出线性化看不到的时间尺度。习题 2.15 的三次衰减在原点没有非零线性项，却仍从两侧向零移动，长时为幂律。在饱和模型中，初态位于容量值上方、下方或恰在容量值处，对应不同解支。分离变量时保留对数绝对值，可同时处理容量值两侧。

2.5.2 Wronskian 与两个独立解

对 $y''+p(t)y'+q(t)y=0$，设 y_1,y_2 为两解，定义 $W=y_1y_2'-y_1'y_2$。乘积求导中两个 $y_1'y_2'$ 抵消，再代入各解的方程：

$$\begin{aligned} W' &= y_1y_2'' - y_1''y_2 \\ &= y_1(-py_2' - qy_2) - (-py_1' - qy_1)y_2 \\ &= -p(y_1y_2' - y_1'y_2) = -pW. \end{aligned}$$

令 $P(t)=\int_{t_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s$，则 $(\mathrm{e}^{P}W)' = \mathrm{e}^{P}(W'+pW)=0$。从 t_0 积分，得到

$$W(t) = W(t_0)\exp\!\left[-\int_{t_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

只要系数在同一连通区间连续，W 一旦在某点非零，就在整段区间非零，两个解线性独立。

若已知非零解 y_1，在 $y_1 \neq 0$ 的区间令 $y = y_1 u$。两次求导为

$$y' = y_1' u + y_1 u', \qquad y'' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u''.$$

代入原方程，含 u 的系数因 y_1 满足齐次方程而消失，余下

$$y_1 u'' + (2y_1' + p y_1) u' = 0.$$

把 $w = u'$ 视作未知函数。积分因子为

$$\exp\!\left(\int \left[2\frac{y_1'}{y_1} + p \right] \mathrm{d}t \right) = y_1^2 \mathrm{e}^{\int p\,\mathrm{d}t},$$

其中 $\int y_1'/y_1\,\mathrm{d}t = \ln|y_1|$，常数因子可约去。因此 $(y_1^2 \mathrm{e}^{\int p\,\mathrm{d}t} w)' = 0$，即 $w = C\mathrm{e}^{-\int p\,\mathrm{d}t}/y_1^2$。再积分，

$$y = y_1 \left(C_0 + C \int \frac{\mathrm{e}^{-\int p\,\mathrm{d}t}}{y_1^2}\,\mathrm{d}t \right).$$

取 $C = 1, C_0 = 0$ 便得到第二个独立解。$C_0 y_1$ 属于已有解，不是第三个自由方向。该公式解释了重根的时间因子，也适用于某些变系数方程；y_1 有零点时先分区间使用，再依据原方程系数的正则性讨论延拓。

2.5.3 稳态、瞬态与共振极限

对阻尼振子，齐次解由初态决定并随时间衰减，周期特解由驱动频率决定。只有在衰减后的长时间区间内，才可把完整响应近似为稳态。弱阻尼时这个等待时间可以很长。先令阻尼趋零与先令时间趋于无穷，通常不能交换：前者保留自由振动和共振增长，后者先抹去瞬态。

无阻尼近共振响应含 $[\cos \Omega t - \cos \omega_0 t]/(\omega_0^2 - \Omega^2)$。把分子化为两个正弦之积，可看出拍频；在固定 t 下令 $\Omega \to \omega_0$ 则得到 $t \sin \omega_0 t$。频率差很小时，若时间已长到其倒数量级，就不能再把拍包络近似成线性增长。

2.5.4 耗散、共振与频率响应的两种峰

对质量 m 的阻尼振子，将方程乘 $m\dot{x}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\tfrac{1}{2} m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2} m\omega_0^2 x^2 \right) = F(t)\dot{x} - 2m\gamma \dot{x}^2.$$

左侧为机械能变化率，右侧为外力输入功率减去黏性耗散。自由运动时能量单调减小，但位置不一定单调；受驱运动时，瞬时输入功率可正可负，只有周期平均才在稳态下与平均耗散相等。

设稳态位移为 $X\cos(\Omega t-\delta)$。复指数计算给出响应分母 $\omega_0^2-\Omega^2+2i\gamma\Omega$，其模决定振幅，其辐角决定相位滞后。低频时位移近似跟随力，高频时位移与力近乎反相，$\Omega=\omega_0$ 时相差四分之一周期。用普通反正切而不确定象限，会把高频区相位写错。

位移峰最大化 X，功率峰最大化 Ω^2X^2，两个目标函数不同。因此“共振频率”须注明观察量；习题 2.8 和 2.9 分别求这两种峰。自由运动的欠阻尼条件也不是频响有内部位移峰的条件，不能把判别式的临界值直接套用到频率最优化。

近共振与精确共振的时间范围同样要说明。频率差 Δ 很小时，响应有快振荡与慢包络；只有 $|\Delta|t\ll1$ 时慢包络可线性展开，才近似精确共振的 t 增长。若观测到 $t\sim1/|\Delta|$，拍的回落已不可忽略。零阻尼极限与长时间极限改变的是不同过程，取极限的先后顺序应与问题的观测条件相符。

2.6 习题与解答

习题 2.1 (变截面水缸)**.** 水缸的水平截面积随高度变为 $A(h)=A_0(1+h/H)$，初水深 H，底孔面积 $S\ll A_0$。沿用理想准稳态出流模型，求排空时间，并与截面积恒为 A_0 的水缸比较。见图 2.19。

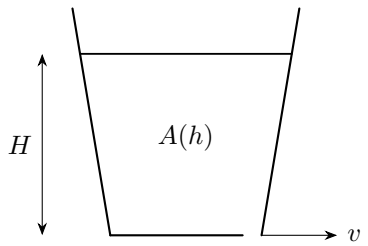


图 2.19: 缸体向上扩张，图示侧形只表达截面积随高度增加。

解 图 2.19 中缸体上部较宽，液面下降 $\mathrm{d}h$ 所排出的体积为 $-A(h)\,\mathrm{d}h$。连续性方程为 $A(h)\dot h=-S\sqrt{2gh}$。图 2.20 按水深积分求总时间，得到

$$T=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\int_0^H\frac{1+h/H}{\sqrt{h}}\,\mathrm{d}h.$$

对 $h^{-1/2}+h^{1/2}/H$ 逐项积分，

$$T=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\left[2\sqrt{h}+\frac{2h^{3/2}}{3H}\right]_0^H=\frac{A_0\sqrt{H}}{S\sqrt{2g}}\left(2+\frac{2}{3}\right),$$

所以

$$\boxed{T=\frac{4}{3}\frac{A_0}{S}\sqrt{\frac{2H}{g}}}.$$

恒截面模型只含第一个积分，所以时间比为 $(2+2/3)/2=4/3$。图 2.20 的时间权重 $h^{-1/2}$ 在低水深处更大；高处新增面积所占权重较小，不能用平均截面积 $3A_0/2$ 直接乘原时间。若要求隐式水深关系，积分从 h 到 H 可写为

$$t=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\left[2(\sqrt{H}-\sqrt{h})+\frac{2}{3H}(H^{3/2}-h^{3/2})\right].$$

这已给出单调的时间–水深对应，无需为求显式根而引入不必要的高次方程。

隐式 $h(t)$ 式在 $h=H$ 时给 $t=0$，在 $h=0$ 时给 $t=T$。对它关于 h 求导，

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}h}=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\left[-h^{-1/2}-\frac{h^{1/2}}{H}\right]=-\frac{A(h)}{S\sqrt{2gh}}.$$

在 $h>0$ 的下降分支取倒数，恢复 $\dot h=-S\sqrt{2gh}/A(h)$，所以隐式关系已包含整个下降过程，求排空时间无需再解三次方程。

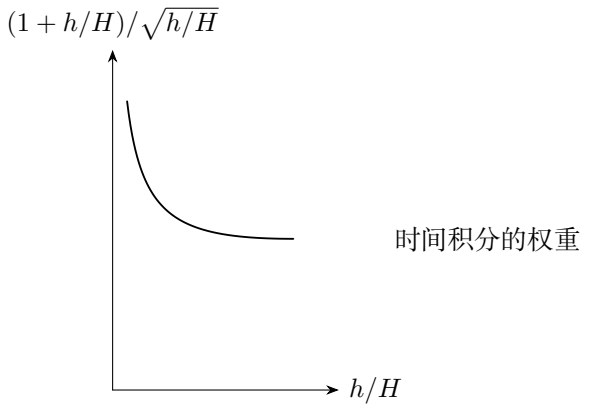


图 2.20: 单位水深对应的时间权重在低水深处增大，但积分仍收敛。

习题 2.2 (线性阻力下落)**.** 质点由静止下落，向下为正，重力 mg，阻力为 $-bv$，$b>0$。求 $v(t)$、下落距离 $y(t)$ 和终端速度，并讨论短时极限。见图 2.21。

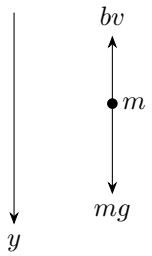


图 2.21: 阻力在质点向下运动时向上，坐标正向向下。

解　向下为正，重力项为正，线性阻力项在下落中为负。图 2.21 的两个力反向，初始阻力为零，因此初始加速度仍为 g。先求一阶速度方程，再从速度积分出位移，两个初态分别用于两步计算。

方程 $m\dot v = mg - bv$ 是一阶非齐次线性方程。记 $\tau = m/b$、$v_T = mg/b = g\tau$，乘以积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，按乘积法则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t/\tau}v) = \mathrm{e}^{t/\tau}\dot v + \frac{1}{\tau}\mathrm{e}^{t/\tau}v = g\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

从 0 积到 t，初值 $v(0)=0$ 给出 $\mathrm{e}^{t/\tau}v = g[\tau \mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t = g\tau(\mathrm{e}^{t/\tau}-1)$，所以

$$\boxed{v(t) = v_T(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})}.$$

再由 $y(0)=0$ 积分，

$$y(t) = v_T\int_0^t (1-\mathrm{e}^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s = v_T[s+\tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t,$$

得到

$$\boxed{y(t) = v_T\{t - \tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\}}.$$

图 2.22 中速度渐近水平线 v_T，到达有限终端速度不等于在有限时间内严格取到它。短时令 $s = t/\tau$，先展开 $\mathrm{e}^{-s} = 1 - s + s^2/2 - s^3/6 + O(s^4)$，所以 $1-\mathrm{e}^{-s} = s - s^2/2 + s^3/6 + O(s^4)$。速度乘以 $v_T = g\tau$，位移中的两个一次项 $s-(1-\mathrm{e}^{-s})$ 则相消，得到

$$v = gt - \frac{g}{2\tau}t^2 + O(t^3), \qquad y = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{g}{6\tau}t^3 + O(t^4).$$

初始速度与位移分别从一次、二次开始，阻力修正晚一阶出现。长时间则 $y \simeq v_T(t-\tau)$；把这一渐近直线直接延长到 $t=0$，会违反初态。

位移式中的常数项保证 $y(0)=0$，不能把指数的原函数只取上端值而漏掉下端。

终端速度由 $mg - bv_T = 0$ 得到；图 2.22 中速度差 $v_T - v = v_T \mathrm{e}^{-t/\tau}$ 在有限时间始终为正。若希望达到终速的 $1-\epsilon$ 倍，需要 $t = \tau \ln(1/\epsilon)$。这给出接近终速的实际时间尺度，也说明严格到达终速需要无限时间。

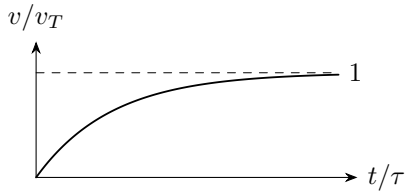


图 2.22: 速度单调趋近终端值，原点斜率对应初始加速度 g。

习题 2.3 (平方阻力与双曲函数)**.** 质点向下运动时满足 $m\dot{v} = mg - cv^2$，$c > 0$。求从静止开始的速度与距离，并给出初速 $v_i > v_T = \sqrt{mg/c}$ 时的速度分支。见图 2.23。

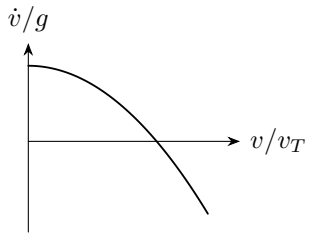


图 2.23: 相线在 $v = v_T$ 处变号；高于终端速率的粒子减速。

解　平方阻力使速度方程非线性，但因右侧只含 v，仍可分离。平衡值 v_T 把允许向下速度分成两侧：低于它时加速，高于它时减速。图 2.23 的加速度曲线在 v_T 变号，反双曲函数的分支应与这个区间划分一致。

令 $u = v/v_T$、$\tau = v_T/g$，方程变成 $\dot{u} = (1-u^2)/\tau$。先分解 $1/(1-u^2) = \tfrac{1}{2}[1/(1+u) + 1/(1-u)]$，原函数为 $\tfrac{1}{2}\ln|(1+u)/(1-u)|$。静止释放对应 $0 \le u < 1$，从初态积分，

$$\int_0^{u(t)} \frac{\mathrm{d}w}{1-w^2} = \frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[\frac{1}{2}\ln\frac{1+w}{1-w}\right]_0^{u(t)} = \frac{t}{\tau}.$$

左侧是 $\operatorname{artanh} u$，所以

$$\operatorname{artanh} u = t/\tau, \qquad \boxed{v = v_T \tanh(t/\tau)}.$$

求距离时令 $s=t/\tau$，并用 $\tanh s=\sinh s/\cosh s$。分子正是分母的导数，因此

$$y(t)=v_T\tau\int_0^{t/\tau}\frac{\sinh s}{\cosh s}\,\mathrm{d}s=v_T\tau[\ln\cosh s]_0^{t/\tau},$$

利用 $\cosh 0=1$，得到

$$\boxed{y=\frac{v_T^2}{g}\ln\cosh(t/\tau)}.$$

若 $v_i>v_T$，不能继续用实数 $\operatorname{artanh}(v_i/v_T)$。此时令 $u=\coth z$，由 $\mathrm{d}(\coth z)/\mathrm{d}z=1-\coth^2 z$，代入原方程得 $(1-u^2)\dot z=(1-u^2)/\tau$。因 $u>1$，可约去非零因子，得 $\dot z=1/\tau$、$z=z_0+t/\tau$，初值确定 $z_0=\operatorname{arccoth}(v_i/v_T)$，故

$$\boxed{v(t)=v_T\coth\left(\frac{t}{\tau}+\operatorname{arccoth}\frac{v_i}{v_T}\right)}.$$

图 2.24 中两支分别从终端值下方和上方趋近同一水平线，$v=v_T$ 本身也是平衡解。平方阻力的方向应写成 $-cv|v|$；本题限定向下，才可化为 $-cv^2$。若运动中允许反向，必须相应更换符号，不能用同一个二次式跨过 $v=0$ 解释上抛全过程。

上方分支的积分常数为

$$z_0=\operatorname{arccoth}(v_i/v_T)=\tfrac12\ln\frac{v_i+v_T}{v_i-v_T}>0.$$

若也从 $y(0)=0$ 计距离，令 $w=t/\tau+z_0$，则

$$y(t)=v_T\tau\int_{z_0}^{t/\tau+z_0}\frac{\cosh w}{\sinh w}\,\mathrm{d}w=v_T\tau[\ln\sinh w]_{z_0}^{t/\tau+z_0}=v_T\tau\ln\frac{\sinh(t/\tau+z_0)}{\sinh z_0}.$$

求导可恢复 *coth* 速度；$t=0$ 时距离为零。图中的上、下两支分别满足 $\dot v<0$ 与 $\dot v>0$，它们以平衡解 $v=v_T$ 为界，各自使用相应的反双曲分支。

同一实对数原函数在 $0\le u<1$ 时是 $\operatorname{artanh}u$，在 $u>1$ 时用 $\operatorname{arccoth}u$ 表示。前者反解为 tanh，后者反解为 coth，不能用同一个实反函数越过 $u=1$。

静止分支的短时距离还须展开对数与双曲余弦的复合函数。先用 $\cosh s=1+s^2/2+s^4/24+O(s^6)$，记 $z=\cosh s-1$，再用 $\ln(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$，得到

$$\ln\cosh s=\frac{s^2}{2}+\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)s^4+O(s^6)=\frac{s^2}{2}-\frac{s^4}{12}+O(s^6).$$

代入 $s=t/\tau=gt/v_T$ 及 $y=(v_T^2/g)\ln\cosh s$，有

$$y=\frac12 gt^2-\frac{g^3t^4}{12v_T^2}+O\!\left(\frac{g^5t^6}{v_T^4}\right).$$

阻力首个修正比线性阻力情形晚一阶，因为本题初期 $v^2 \sim g^2t^2$。图 2.24 的两支在长时趋于同一终端值，都不在有限时刻穿过它。

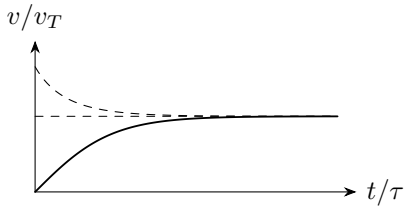


图 2.24: 实线从静止趋近终端值，虚线从更大初速衰减至终端值。

习题 2.4 (电容充电的时间边界)**.** 串联 R, C 电路在 $t = 0$ 接入恒电压 U，电容初电荷为 q_0。取电源正极向电容正极的电流为正，求 $q(t)$、$I(t)$，并计算从未充电状态到充满时电阻耗散的能量。见图 2.25。

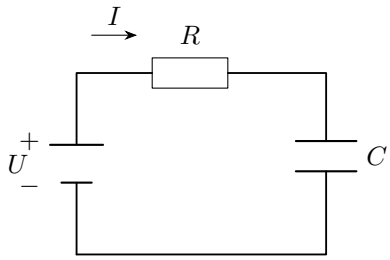


图 2.25: 正电流增加电容正极板的电荷。

解　电容电压是 q/C，电源与它的电压差驱动电阻电流。图 2.25 规定正电流流向电容正极，故回路方程为 $R\dot{q} = U - q/C$。初电荷可以大于最终值，这时同一方程自然给出反向电流，不必另改符号约定。

回路方程为 $RI + q/C = U$，$I = \dot{q}$。令 $\tau = RC$、$z = q - CU$，则 $\dot{z} + z/\tau = 0$。乘以积分因子，$(\mathrm{e}^{t/\tau}z)' = 0$；从 0 积到 t，$\mathrm{e}^{t/\tau}z(t) = q_0 - CU$。因此 $q = CU + (q_0 - CU)\mathrm{e}^{-t/\tau}$，求导时指数产生 $-1/\tau$，得到

$$\boxed{q(t) = CU + (q_0 - CU)\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad I(t) = \frac{CU - q_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/\tau}}.$$

图 2.26 取 $q_0 = 0$，电荷渐近 CU，电流由 U/R 衰减至零。若 $q_0 > CU$，初始电流反向，公式无需更换分支；电流正向定义并不等于每个初态下电流都为正。

未充电时，电阻总耗散为

$$W_R = \int_0^\infty RI^2\,\mathrm{d}t = \frac{U^2}{R}\left[-\frac{RC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(RC)}\right]_0^\infty = \boxed{\frac{1}{2}CU^2}.$$

电源做功 $U\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t = U[q(t)]_0^\infty = CU^2$，其余 $CU^2/2$ 储于电容。理想模型里，耗散总量与 R 无关，电阻只改变过程的快慢；将 $R\to 0$ 与忽略所有电磁暂态同时使用，则超出了该单纯 RC 模型。

偏差 $z = q - CU$ 的指数衰减说明，初态高于或低于平衡值只改变偏差的符号，不改变时间常数。

一般初电荷下，电阻耗散为

$$W_R = R\left(\frac{CU-q_0}{RC}\right)^2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t/(RC)}\,\mathrm{d}t = R\left(\frac{CU-q_0}{RC}\right)^2\frac{RC}{2} = \frac{(CU-q_0)^2}{2C}.$$

电源做功为 $U(CU-q_0)$，电容能量增加为 $[(CU)^2-q_0^2]/(2C)$，两者之差正好是上式。图 2.26 选择 $q_0=0$，于是输入能量的一半储能、另一半耗散；这一比例不应套用于任意 q_0。

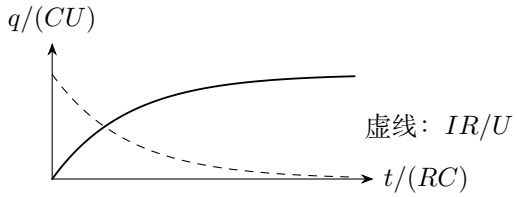


图 2.26: 未充电初态下的电荷与电流，二者具有同一时间常数。

习题 2.5 (是否在有限时间到达零)**.** 非负量 $y(t)$ 满足 $\dot y = -ky^\nu$，$k>0, \nu>0$，$y(0)=y_0>0$。分类讨论到达 $y=0$ 的时间，并说明分离变量时遗漏了什么解。见图 2.27。

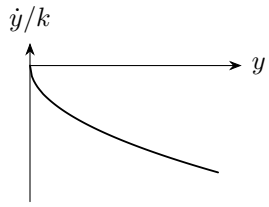


图 2.27: 图示 $\nu = 1/2$，在零点处右端函数的导数不有界。

解　在 $y>0$ 阶段可除以 y^{ν} 分离变量，直到状态到达 $y=0$ 为止。图 2.27 中变化率随 y 趋零；到达所需时间是否有限，要由相应积分的收敛性判断。

对 $\nu\neq 1$，在正值分支上分离变量并代入初态，

$$\int_{y_0}^{y(t)} u^{-\nu}\,\mathrm{d}u=-k\int_0^t \mathrm{d}s,\qquad \left[\frac{u^{1-\nu}}{1-\nu}\right]_{y_0}^{y(t)}=-kt.$$

乘以 $1-\nu$ 并移项，得到

$$y^{1-\nu}=y_0^{1-\nu}-(1-\nu)kt.$$

若 $0<\nu<1$，右边在 $T=y_0^{1-\nu}/[(1-\nu)k]$ 变零；到达前

$$y(t)=[y_0^{1-\nu}-(1-\nu)kt]^{1/(1-\nu)}.$$

由于模型限定 $y\geq 0$ 且随时间不增加，可在 $t\geq T$ 接上 $y=0$。若 $\nu=1$，分离变量的积分改为 $[\ln u]_{y_0}^{y(t)}=-kt$，取指数得 $y=y_0\mathrm{e}^{-kt}$，只在无穷远趋零。若 $\nu>1$，将正值关系写为 $y^{-(\nu-1)}=y_0^{-(\nu-1)}+(\nu-1)kt$，两边取 $-1/(\nu-1)$ 次幂，得到

$$y(t)=\frac{y_0}{[1+(\nu-1)ky_0^{\nu-1}t]^{1/(\nu-1)}},$$

仍在无限时间趋零。图 2.28 比较这些过程，有限到达由 $\int_0^{y_0} y^{-\nu}\,\mathrm{d}y$ 是否收敛决定。

分离时除以 y^{ν}，会排除恒为零的平衡解。对于 $0<\nu<1$，零点附近不满足常用的局部 Lipschitz 条件，讨论从零开始的反向延拓时还须另行说明唯一性；正值衰减分支及本题的非负终止规则则已明确。

用时也可直接写成下端截断的极限：

$$T=\frac{1}{k}\lim_{\delta\downarrow 0}\int_{\delta}^{y_0} y^{-\nu}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{k}\lim_{\delta\downarrow 0}\begin{cases}[y^{1-\nu}/(1-\nu)]_{\delta}^{y_0}, & \nu\neq 1,\\ [\ln y]_{\delta}^{y_0}, & \nu=1.\end{cases}$$

$0<\nu<1$ 时为前面的有限值，$\nu=1$ 时对数发散，$\nu>1$ 时幂次发散。

对于有限到达分支，近 T 时 $y=[(1-\nu)k(T-t)]^{1/(1-\nu)}$。因为指数大于 1，导数在 T^{-} 也趋零，接恒零段后函数的一阶导连续，仍满足原方程。图 2.28 中的虚线正体现这一平滑接续；把正值公式继续到使括号为负的时间，则会违反非负状态的限制。

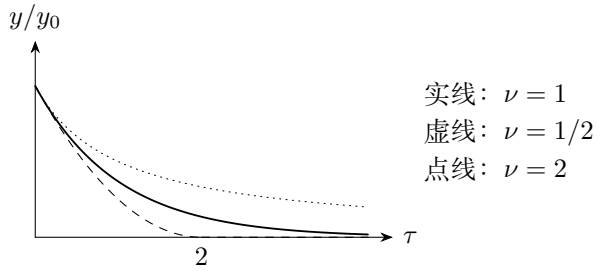


图 2.28: 每条曲线均取无量纲时间 $\tau = k y_0^{\nu-1} t$。虚线在 $\tau = 2$ 到达零并接恒零段，其余两条只渐近趋零。

习题 2.6 (临界阻尼的最大位移)**.** 临界阻尼振子由 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0 > 0$ 启动。求最大位移、到达时刻以及该时刻剩余机械能相对于初始能量的比例。见图 2.29。

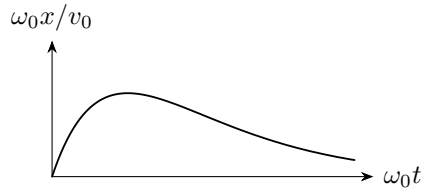


图 2.29: 位置只出现一个正的最大值，之后从右侧回到平衡。

解 临界阻尼解含 $t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，一开始随 t 增长，随后指数衰减占优，所以只有一次正峰。图 2.29 的峰对应速度为零；这一瞬间机械能全为势能，但此前阻尼已经耗散了一部分初能。

由 $x = v_0 t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，速度为 $\dot{x} = v_0(1 - \omega_0 t)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。因此图 2.30 中的唯一正转向时刻为 $t_* = 1/\omega_0$，

$$\boxed{x_{\max} = \frac{v_0}{\mathrm{e}\omega_0}}.$$

此刻速度为零，机械能全为弹性势能，

$$E_* = \frac{1}{2} m\omega_0^2 x_{\max}^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 \mathrm{e}^{-2}, \qquad \boxed{E_*/E_0 = \mathrm{e}^{-2}}.$$

阻尼在运动期间耗能，因而不能把初始动能全部等同于转向点势能。由 $\dot{E} = -2m\omega_0 \dot{x}^2$ 积分也能得到相同损失。这里的单次转向并不意味着振子周期运动：转向后 $x(t)$ 仍为正，只在 $t \to \infty$ 趋零。

能量损失也可算成完整积分。设 $s=\omega_0 t$，则

$$\frac{E(t)}{E_0}=\mathrm{e}^{-2s}\{(1-s)^2+s^2\}.$$

其中第一项来自速度平方，第二项来自位移平方。在图中 $s=1$ 的峰点，第一项为零。另一方面，将耗散功率 $2m\omega_0\dot{x}^2$ 积分后除以初能 $E_0=mv_0^2/2$，再用 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}s/\omega_0$ 换元，得到

$$\frac{W_{\mathrm{diss}}(0,t_*)}{E_0}=4\int_0^1(1-2s+s^2)\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s.$$

积分中的一次、二次多项式分别作分部积分：

$$\int s\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\frac{s}{2}\mathrm{e}^{-2s}+\frac{1}{2}\int\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\left(\frac{s}{2}+\frac{1}{4}\right)\mathrm{e}^{-2s}+C,$$

$$\int s^2\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\frac{s^2}{2}\mathrm{e}^{-2s}+\int s\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\left(\frac{s^2}{2}+\frac{s}{2}+\frac{1}{4}\right)\mathrm{e}^{-2s}+C.$$

组合三项原函数并代入上下限，得到

$$\frac{W_{\mathrm{diss}}(0,t_*)}{E_0}=[(-2s^2+2s-1)\mathrm{e}^{-2s}]_0^1=1-\mathrm{e}^{-2}.$$

峰点剩余机械能与此前耗散之和等于初始能量。

把时间无量纲化为 $s=\omega_0 t$，位移为 $x=(v_0/\omega_0)s\mathrm{e}^{-s}$。导数符号由 $1-s$ 决定，$0<s<1$ 时正、$s>1$ 时负，因此峰点不只是局部驻点，也是正时间轴上的全局最大值。

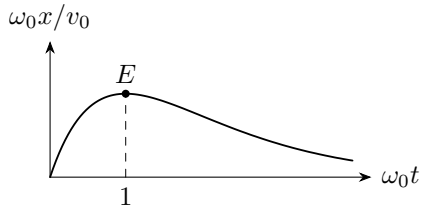


图 2.30: 最大位移发生于 $\omega_0 t=1$，高度为 $1/\mathrm{e}$。

习题 2.7 (过阻尼运动的转向时刻)**.** 取 $\gamma>\omega_0$，振子由 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0>0$ 启动。求位移唯一的正极大值时刻，并说明临界阻尼极限。见图 2.31。

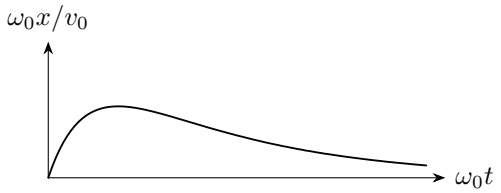


图 2.31: 示意取 $\gamma/\omega_0 = 1.25$。

解 过阻尼运动由两个不同的衰减指数叠加。图 2.31 中的曲线初始斜率为正，长时回到零；峰点须保留两个指数共同求导，单个慢模态只决定长时行为。

令 $\delta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$。过阻尼初值解为 $x = (v_0/\delta)\mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh \delta t$，乘积求导的两项是 $-\gamma \mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh \delta t$ 和 $\delta \mathrm{e}^{-\gamma t}\cosh \delta t$，故

$$\dot{x} = \frac{v_0}{\delta}\mathrm{e}^{-\gamma t}[\delta \cosh(\delta t) - \gamma \sinh(\delta t)].$$

图 2.32 的水平切线满足 $\tanh(\delta t_*) = \delta/\gamma$。由于 $0 < \delta/\gamma < 1$，而 tanh 在正半轴严格增加，该方程只有一个解：

$$\boxed{t_* = \frac{1}{\delta}\operatorname{artanh}\frac{\delta}{\gamma} = \frac{1}{2\delta}\ln\frac{\gamma+\delta}{\gamma-\delta}}.$$

为计算峰值，先将双曲函数化成参数。记 $z = \delta t_*$，则 $\sinh z = (\delta/\gamma)\cosh z$；代入 $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$，得 $\cosh^2 z(1 - \delta^2/\gamma^2) = 1$。因为 $z > 0$、$\gamma^2 - \delta^2 = \omega_0^2$，取正根有

$$\cosh z = \frac{\gamma}{\omega_0}, \qquad \sinh z = \frac{\delta}{\omega_0}.$$

再代回 $x(t_*) = (v_0/\delta)\mathrm{e}^{-\gamma t_*}\sinh z$，得到

$$\boxed{x_* = \frac{v_0}{\omega_0}\mathrm{e}^{-\gamma t_*}}.$$

$t < t_*$ 时速度为正，之后为负；位置始终为正，故这是全局最大值。令 $\delta \to 0$，用 $\operatorname{artanh} u = u + O(u^3)$，得到 $t_* \to 1/\omega_0$ 与 $x_* \to v_0/(\mathrm{e}\omega_0)$，连续接上临界阻尼结果。

强阻尼下 $\delta = \gamma\sqrt{1 - \omega_0^2/\gamma^2} \simeq \gamma - \omega_0^2/(2\gamma)$。用 $(\gamma+\delta)(\gamma-\delta) = \omega_0^2$，时间式改写为 $t_* = \ln[(\gamma+\delta)/\omega_0]/\delta$，于是 $t_* \simeq \ln(2\gamma/\omega_0)/\gamma$。较大的阻尼可以让第一次转向更早，却使随后靠近原点的慢模态衰减率 $\gamma - \delta$ 更小；第一次转向时刻与长时间弛豫率应分别比较。

图 2.32 的水平切线前后分别对应正、负速度。临界极限中 δ 趋零，但 $\operatorname{artanh}(\delta/\gamma)$ 也同阶趋零，两者的比值有限；因此必须一起取极限，而不能直接把 $1/\delta$ 判为发散。

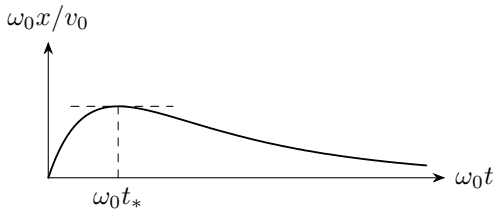


图 2.32: 正极大值的切线水平；运动不会穿越平衡点。

习题 2.8 (位移共振峰是否存在)**.** 受迫阻尼振子中 $\gamma > 0$，固定驱动力幅度 F_0，改变频率 $\Omega \geq 0$。求稳态位移振幅的最大值，并讨论没有内部共振峰的情形。见图 2.33。

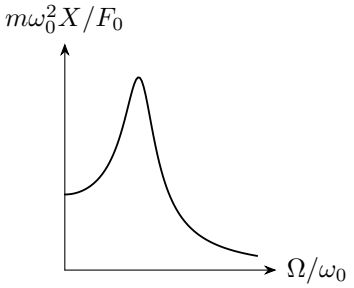


图 2.33: 图示 $\gamma/\omega_0 = 0.2$ 的位移振幅。

解 驱动力幅度固定时，最大位移振幅对应响应分母的最小值。驱动频率限制为非负，图 2.33 的内部峰可能随阻尼增加移到端点并消失。求极值时需同时处理内部驻点与零频端点。

振幅的平方与

$$D(\Omega) = (\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2$$

成反比。求极值可改为求 D 在非负半轴的最小值：

$$D' = 2(\omega_0^2 - \Omega^2)(-2\Omega) + 8\gamma^2\Omega = 4\Omega(\Omega^2 - \omega_0^2 + 2\gamma^2).$$

令 $u = \Omega^2$，先把分母配方：

$$D = (u - \omega_0^2 + 2\gamma^2)^2 + 4\gamma^2(\omega_0^2 - \gamma^2), \qquad u \geq 0.$$

当 $0 < \gamma < \omega_0/\sqrt{2}$ 时，顶点 $u_r = \omega_0^2 - 2\gamma^2$ 位于可行半轴内。将它代回，

$$D(\Omega_r) = 4\gamma^4 + 4\gamma^2(\omega_0^2 - 2\gamma^2) = 4\gamma^2(\omega_0^2 - \gamma^2).$$

由 $X = F_0/(m\sqrt{D})$ 得到

$$\boxed{\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}, \quad X_{\max} = \frac{F_0}{2m\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}}.$$

D' 在驻点之前为负、之后为正；又有 $X \sim F_0/(m\Omega^2) \to 0$，故图 2.34 实线的内部峰是全局最大值。上述存在条件也保证根号均为实正。

当 $\gamma \geq \omega_0/\sqrt{2}$ 时，抛物线顶点在 $u \leq 0$，可行半轴上的最小点为 $u = 0$。此时 D' 在 $\Omega > 0$ 为正，振幅单调下降，最大值是静态响应 $F_0/(m\omega_0^2)$，如图 2.34 虚线所示。位移峰消失的临界值 $\gamma = \omega_0/\sqrt{2}$ 给出 $D = \omega_0^4 + \Omega^4$；原点附近曲线较平，仍没有非零频率的峰。不能在根号变成虚数后继续报告一个位移 “共振频率”。

弱阻尼时 $\Omega_r \simeq \omega_0$，但二者通常并不严格相等。欠阻尼条件仅为 $\gamma < \omega_0$；在 $\omega_0/\sqrt{2} \leq \gamma < \omega_0$ 内，自由运动仍有振荡，位移频率响应却没有内部峰。

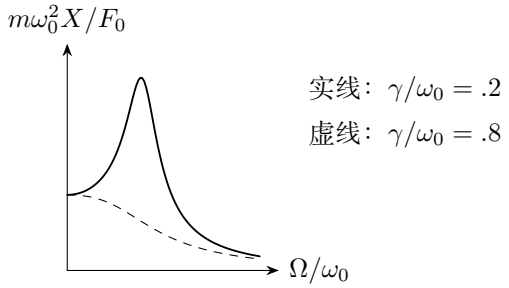


图 2.34: 自由振荡存在与位移共振峰存在，阈值不同。

习题 2.9 (吸收功率的峰值)**.** 仍取稳态受迫阻尼振子。求驱动力每周期的平均功率，确定功率最大时的驱动频率，并与位移共振比较。见图 2.35。

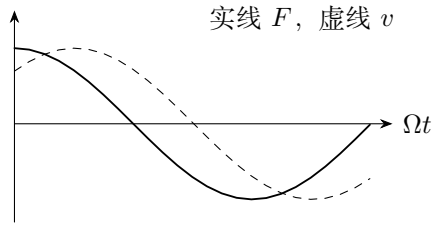


图 2.35: 平均功率取决于力与速度之间的相位差。

解　图 2.35 给出力与速度的相位关系。写 $x = X\cos(\Omega t - \delta)$，则

$$v = \Omega X[\sin\delta\cos\Omega t - \cos\delta\sin\Omega t].$$

当 $\Omega > 0$，令驱动周期 $T = 2\pi/\Omega$。与 $F_0\cos\Omega t$ 相乘后，用到两个周期积分：

$$\frac{1}{T}\int_0^T \cos^2\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2\Omega t}{4\Omega}\right]_0^T = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin\Omega t\cos\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\frac{\sin^2\Omega t}{2\Omega}\right]_0^T = 0.$$

因此

$$\overline{P} = \frac{1}{2}F_0\Omega X\sin\delta.$$

记 $D(\Omega) = (\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2$，代入稳态振幅 $X = F_0/(m\sqrt{D})$ 及 $\sin\delta = 2\gamma\Omega/\sqrt{D}$，得到

$$\boxed{\overline{P} = m\gamma\Omega^2 X^2 = \frac{F_0^2}{m}\frac{\gamma\Omega^2}{D(\Omega)}}.$$

稳态平均机械能不变，故输入功率也等于阻尼耗散 $2m\gamma\overline{v^2}$。因此两种功率算法给出相同结果。

令 $u = \Omega^2$，则 $D = u^2 + (4\gamma^2 - 2\omega_0^2)u + \omega_0^4$，$D' = 2u + 4\gamma^2 - 2\omega_0^2$。商法则的分子展开为 $D - uD' = u^2 + (4\gamma^2 - 2\omega_0^2)u + \omega_0^4 - u(2u + 4\gamma^2 - 2\omega_0^2) = \omega_0^4 - u^2$，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{u}{D} = \frac{D - uD'}{D^2} = \frac{\omega_0^4 - u^2}{D^2}.$$

分子在 $0 \le u < \omega_0^2$ 为正，之后为负，因此图 2.36 的唯一正峰位于

$$\boxed{\Omega = \omega_0, \qquad \overline{P}_{\max} = \frac{F_0^2}{4m\gamma}}.$$

此处 $\delta = \pi/2$，速度与驱动力同相，位移落后驱动力四分之一周期。位移峰优化的是 $1/D$，通常位于更低频率，甚至可能没有内部峰；功率峰优化 u/D，对任意 $\gamma > 0$ 均在 ω_0。

当 $\Omega = 0$，驱动力恒定，稳态速度为零，平均功率为零，与非零频率公式的连续极限一致。$\gamma \to 0$ 时峰值发散，建立稳态所需的衰减时间也趋于无穷。无阻尼精确共振应按随时间增长的初值解处理，不能从此峰值式得到有限振幅稳态。

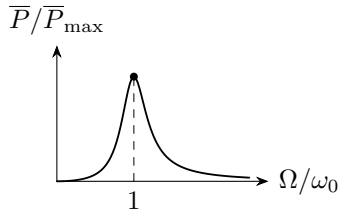


图 2.36: 归一化功率在驱动频率等于无阻尼固有频率时最大。

习题 2.10 (有限时长的驱动与冲量极限)**.** 欠阻尼振子初始静止，外力在 $0<t<\tau$ 为 F_0，其余时刻为零。用响应函数写出全时间解，并取 $F_0\tau = J$ 固定、$\tau\to 0$ 的极限。见图 2.37。

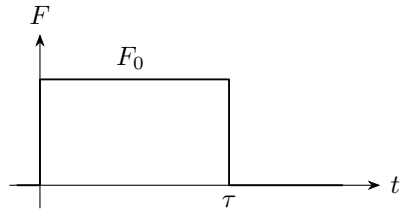


图 2.37: 矩形脉冲有明确的开启与关闭边界。

解　图 2.37 规定外力只在 $0<s<\tau$ 输入。取因果响应核

$$G(t)=\frac{\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t}{\omega_d},\quad t\ge 0,\qquad G(t)=0,\quad t<0.$$

零初态的响应为

$$x(t)=\frac{F_0}{m}\int_0^{\min(t,\tau)} G(t-s)\,\mathrm{d}s.$$

定义阶跃响应 $S(t)=\int_0^t G(u)\,\mathrm{d}u$，并令负时间 $S=0$。为求原函数，取 $F(u)=\mathrm{e}^{-\gamma u}(A\cos\omega_d u+B\sin\omega_d u)$，其导数为

$$F'=\mathrm{e}^{-\gamma u}[(-\gamma A+\omega_d B)\cos\omega_d u+(-\omega_d A-\gamma B)\sin\omega_d u].$$

与 $G(u)$ 比较系数，要求 $-\gamma A+\omega_d B=0$、$-\omega_d A-\gamma B=1/\omega_d$。用 $\gamma^2+\omega_d^2=\omega_0^2$ 消元，得 $A=-1/\omega_0^2$、$B=-\gamma/(\omega_d\omega_0^2)$，所以

$$S(t)=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}}{\omega_0^2}\left(\cos\omega_d u+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d u\right)\right]_0^t.$$

代入两端，得到

$$S(t)=\frac{1-\mathrm{e}^{-\gamma t}[\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t]}{\omega_0^2},\quad t\ge 0.$$

当 $t<\tau$，换元后积分为 $S(t)$；当 $t>\tau$，积分区间为 $[t-\tau,t]$，故统一写为

$$\boxed{x(t)=\frac{F_0}{m}[S(t)-S(t-\tau)]}.$$

它也可解释为开启阶跃与延迟关闭阶跃的响应之差。S 具有时间平方的量纲，与表示单位阶跃的无量纲函数 H 不同。

图 2.38 的关闭点处，$S(0)=0$、$S'(0)=G(0)=0$ 保证位置和速度连续。原方程则给出加速度减少 F_0/m。逐段求解时，也应以关闭点的连续位置、速度为自由振动的新初态。

固定 $J=F_0\tau$ 并取 $\tau\to 0$。在任意固定 $t>0$ 处，Taylor 展开给出 $S(t-\tau)=S(t)-\tau S'(t)+\tau^2S''(t)/2+O(\tau^3)$，再用 $S'=G$，得到

$$S(t)-S(t-\tau)=\tau G(t)+O(\tau^2),\qquad \boxed{x(t)\longrightarrow\frac{J}{m}G(t)}.$$

于是 $x(0^+)=0$，$\dot x(0^+)=J/m$。冲量极限中力幅按 τ^{-1} 增大，跨零积分留下有限动量变化；它允许速度跳变，与有限力撤去时只发生加速度跳变的情况不同。

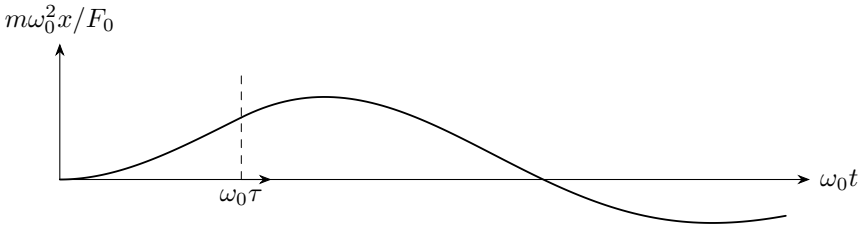


图 2.38: 取 $\gamma/\omega_0=.2$，$\omega_0\tau=1.5$；撤去外力后继续自由运动。

习题 2.11 (变系数方程的对数坐标)**.** 在 $t>0$ 上求 $t^2y''+aty'+by=0$ 的通解，讨论重复根，并解释为什么不能直接把 $t=0$ 作为普通初值点。见图 2.39。

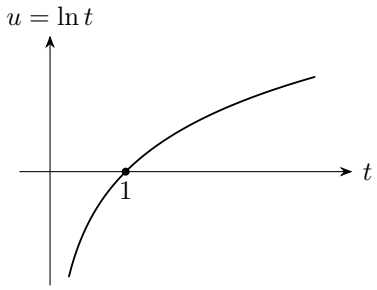


图 2.39: 对数坐标把伸缩变为平移，但不包含 $t=0$。

解　系数中 t^2, t 的幂次提示对数坐标。令 $u=\ln t$ 后，相邻导数带来的 t 因子恰好被这些系数抵消。图 2.39 画出 $t>0$ 到整个 u 实轴的对应，零点被推到 $u=-\infty$ 而非一个普通有限初值点。

取 $u=\ln t$，$Y(u)=y(\mathrm{e}^u)$。链式法则给出

$$y'=Y'\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\frac{Y'}{t},\qquad y''=\frac{1}{t}Y''\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}-\frac{Y'}{t^2}=\frac{Y''-Y'}{t^2},$$

故方程化为常系数形式 $Y''+(a-1)Y'+bY=0$。特征方程为 $\lambda^2+(a-1)\lambda+b=0$，根为 $\lambda_{1,2}=[1-a\pm\sqrt{(a-1)^2-4b}]/2$。不同实根时，$Y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 u}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 u}$；用 $\mathrm{e}^u=t$，得到

$$y=C_1t^{\lambda_1}+C_2t^{\lambda_2};$$

重复实根 λ 时，令 $Y=\mathrm{e}^{\lambda u}Z$，则 $Y'=\mathrm{e}^{\lambda u}(\lambda Z+Z')$、$Y''=\mathrm{e}^{\lambda u}(\lambda^2 Z+2\lambda Z'+Z'')$。代入方程后，$Z$ 的系数是特征多项式在重根处的值，Z' 的系数是 $2\lambda+a-1$，两者均为零，所以 $Z''=0$。两次积分得 $Z=C_1+C_2u$，还原为

$$\boxed{y=t^{\lambda}(C_1+C_2\ln t)};$$

共轭复根 $\sigma\pm\mathrm{i}\eta$ 时

$$y=t^{\sigma}[C_1\cos(\eta\ln t)+C_2\sin(\eta\ln t)].$$

图 2.40 采用 $t^2y''+ty'+y=0$，画出 $y=\cos\ln t$。振荡在 $\ln t$ 上等间距，在 t 上则具有等比尺度。

在 $t=0$ 处最高阶系数为零，除以 t^2 后系数发散，常规二阶初值定理不适用。若题目要求延拓至零，须另以解的有界性、可微性或物理边界条件选择分支，不能机械代入两个初值。

也可先试探 $y=t^{\lambda}$，求导得 $y'=\lambda t^{\lambda-1}$、$y''=\lambda(\lambda-1)t^{\lambda-2}$。代入后约去非零 t^{λ}，得到指标方程

$$\lambda(\lambda-1)+a\lambda+b=\lambda^2+(a-1)\lambda+b=0.$$

与对数坐标的特征方程完全相同。若有重根，第二解从 $u\mathrm{e}^{\lambda u}$ 变回 $t^{\lambda}\ln t$；复根的振荡则发生在 $\ln t$ 而非 t 中。

图 2.40 的相邻同相位点满足 $\eta\ln t$ 相差 2π，因此 $t_{n+1}/t_n=\mathrm{e}^{2\pi/\eta}$。因此这些时刻在原时间轴上按等比数列排布。讨论 $t\to 0^+$ 的有界性时，需同时看幂因子 t^{σ} 与对数振荡，不能仅凭有正弦余弦就认为解有普通周期。

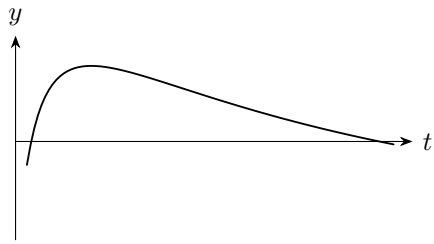


图 2.40: 方程 $t^2y''+ty'+y=0$ 的一支解，定义域为 $t>0$。

习题 2.12 (由衰减峰值确定阻尼)**.** 实测欠阻尼振子的相邻同侧位移峰值为 A_n,A_{n+1}，间隔为 T_d。由这些量求 γ,ω_0；若记录的是相邻异侧峰值的绝对值，公式如何改变？见图 2.41。

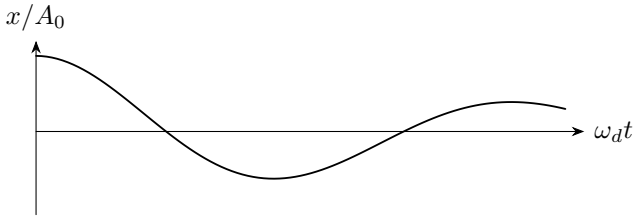


图 2.41: 衰减包络限制峰值，实测峰间隔须注明同侧或异侧。

解 阻尼振子的真实峰点略偏离简单余弦的峰点，但每隔一个阻尼周期，峰点相位会重复。因此同侧相邻峰的比值仍只含指数包络。图 2.41 的横轴使用阻尼角频率，先从测得周期求 ω_d，再恢复 ω_0。

自由运动写成 $x=C\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos\psi$，其中 $\psi=\omega_d t-\varphi$。对乘积求导，$\dot x=-C\mathrm{e}^{-\gamma t}(\gamma\cos\psi+\omega_d\sin\psi)$，所以峰值条件为 $\tan\psi=-\gamma/\omega_d$。同侧相邻峰的相位差为 2π，余弦因子相同；两个峰值相除，$A_n/A_{n+1}=\mathrm{e}^{-\gamma t_n}/\mathrm{e}^{-\gamma(t_n+T_d)}=\mathrm{e}^{\gamma T_d}$，取对数得

$$\Lambda=\ln\frac{A_n}{A_{n+1}}=\gamma T_d,\qquad \omega_d=\frac{2\pi}{T_d}.$$

由图 2.42 标出的两个同侧峰，得到

$$\boxed{\gamma = \Lambda/T_d, \qquad \omega_0 = \sqrt{(2\pi/T_d)^2 + (\Lambda/T_d)^2}}.$$

若记录相邻异侧峰，相位差为 π，余弦变号而绝对值相同。设时间间隔为 Δt、绝对峰值对数比为 $\Lambda_{1/2}$，仍有 $|A_n|/|A_{n+1}| = \mathrm{e}^{\gamma\Delta t}$，故 $\gamma = \Lambda_{1/2}/\Delta t$，但 $\omega_d = \pi/\Delta t$。阻尼率的比值形式不变，频率关系出现因子二。

实际数据可对多个同侧峰拟合 $\ln|A_n|$ 对 t_n 的直线，其斜率为 $-\gamma$；取绝对值使负侧峰也能使用。峰值较小时若背景噪声占比增大，应说明使用的数据区间；这个判断来自数据质量，不改变上述解析关系。

图 2.42 标出的同侧峰间隔为 $T_d = 2\pi/\omega_d$。确定 γ 与 ω_d 后，再用 $\omega_0^2 = \omega_d^2 + \gamma^2$，这是从根的实部、虚部恢复原方程系数。若把 ω_d 直接叫作无阻尼固有频率，就会系统低估 ω_0。

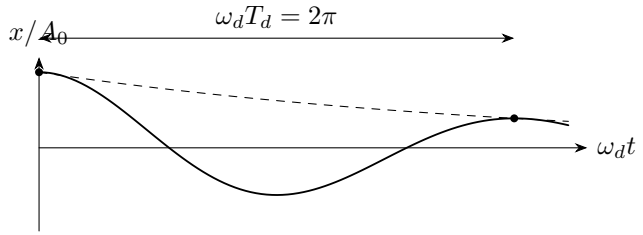


图 2.42: 同侧峰间隔为 T_d；虚线经过各峰，其高度按指数衰减。

习题 2.13 (临界阻尼是否穿越平衡点)**.** 临界阻尼振子初态为 $x(0) = a > 0, \dot{x}(0) = -u$，$u \geq 0$。求首次到达 $x = 0$ 的条件与时间，讨论临界边界。见图 2.43。

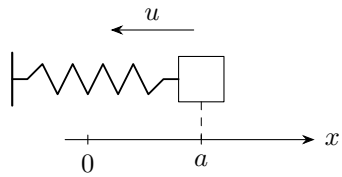


图 2.43: 位移原点取在平衡位置，初态 $x = a > 0$，初速度向左；弹簧固定端与位移原点分开标示。

解 图 2.43 中，质点从平衡点右侧出发，初速度向左。临界阻尼方程的重复根为 $-\omega_0$，通解为 $x = (C_1 + C_2 t)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。由 $x(0) = a$ 及 $\dot{x}(0) = C_2 - \omega_0 C_1 = -u$，得 $C_1 = a$、$C_2 = \omega_0 a - u$，所以

$$x(t) = \mathrm{e}^{-\omega_0 t}[a + (\omega_0 a - u)t].$$

指数因子在有限时间内严格为正。图 2.44 中的穿越，只可能由方括号变号引起。因此

$$\boxed{u > \omega_0 a \quad \Longleftrightarrow \quad t_0 = \frac{a}{u - \omega_0 a} < \infty}.$$

在 $u > \omega_0 a$ 的情形，对位移求导，并利用 $t = t_0$ 时方括号为零，得到穿越速度

$$\dot{x}(t_0) = (\omega_0 a - u)\mathrm{e}^{-\omega_0 t_0} < 0.$$

质点以非零速度穿过原点。方括号是一次函数，只有一个零点，因而正时间内最多穿越一次。

当 $u = \omega_0 a$ 时，$x = a\mathrm{e}^{-\omega_0 t} > 0$，对应图 2.44 中的虚线，只在 $t \to \infty$ 时趋于平衡点。当 $0 \le u < \omega_0 a$ 时，方括号从 a 开始增加，也始终为正。由穿越一侧令 $u \downarrow \omega_0 a$，可见 $t_0 \to \infty$；这给出了有限时间穿越与渐近趋近之间的临界边界。临界阻尼的重根本身并不排除一次穿越，还须结合初值判断。

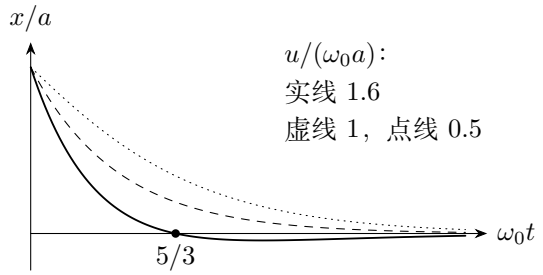


图 2.44: 实线在 $\omega_0 t = 5/3$ 穿越原点；另外两条始终为正。扩大负位移区使一次穿越可辨。

习题 2.14 (带饱和项的一阶增长)**.** 状态量 $y > 0$ 满足 $\dot{y} = ay(1 - y/K)$，$a, K > 0$，$y(0) = y_0 > 0$。求解并讨论 $y_0 < K$ 与 $y_0 > K$ 两侧的趋近过程。见图 2.45。

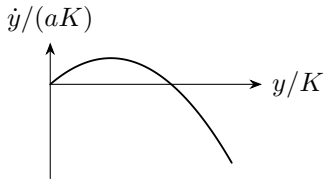


图 2.45: 正根 $y = K$ 两侧的变化率异号。

解　两个平衡值为 0 与 K，正值状态在它们之间增长，在 K 上方下降。图 2.45 的抛物线给出这三个符号区间。分离积分时先保留绝对值，才可在 $y_0 < K$ 和 $y_0 > K$ 两侧使用同一最终表达式。

若 $y_0 = K$，直接有平衡解 $y = K$。以下先取 $y_0 \neq K$，分离变量并分解为 $1/[y(1 - y/K)] = 1/y + 1/(K - y)$。从初态积到当前状态，

$$\int_{y_0}^{y(t)} \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{K-u} \right) \mathrm{d}u = \left[\ln|u| - \ln|K-u| \right]_{y_0}^{y(t)} = at.$$

因此 $|y/(K-y)| = |y_0/(K-y_0)|\mathrm{e}^{at}$。解在正时间不穿越平衡值 K，比值符号由初态确定，故可写 $y/(K-y) = [y_0/(K-y_0)]\mathrm{e}^{at}$。交叉相乘并把含 y 的项合并，得 $y[K - y_0 + y_0\mathrm{e}^{at}] = Ky_0\mathrm{e}^{at}$，所以

$$\boxed{y(t) = \frac{K}{1 + (K/y_0 - 1)\mathrm{e}^{-at}} \qquad (t \geq 0)}.$$

当 $y_0 < K$，分母从 $K/y_0 > 1$ 下降到 1，状态单调上升；$y_0 > K$ 时分母从小于 1 的正数上升到 1，状态单调下降。图 2.46 中两支都趋于 K 而不在有限时间穿越。平衡解 $y = 0$ 和 $y = K$ 须另行列出，其中 K 稳定、0 对正扰动不稳定。

令 $y = K + \eta$，原方程右侧为 $a(K+\eta)(-\eta/K) = -a\eta - a\eta^2/K$，所以线性项为 $\dot{\eta} = -a\eta$，长时偏差按 e^{-at} 衰减，与精确解展开一致。若分离时只取对数而丢掉绝对值，容易误以为只适用于 $y < K$；最终有理式在两侧都成立。

对于 $y_0 > K$，解的分母满足

$$1 + (K/y_0 - 1)\mathrm{e}^{-at} \geq K/y_0 > 0 \qquad (t \geq 0),$$

所以本题正时间内没有极点。长时有 $y - K \sim K(1 - K/y_0)\mathrm{e}^{-at}$，系数正负分别对应图中从上、下两侧趋近的曲线。

在 $0 < y < K$ 内，增长率 $\dot{y} = ay(1 - y/K)$ 在 $y = K/2$ 最大。若初态低于 $K/2$，时间曲线先加速增长再减速；若初态已高于 $K/2$，则从一开始减速。图 2.46 中的趋近过程具有同一稳定终值，初期曲率则由初态所在区间决定。

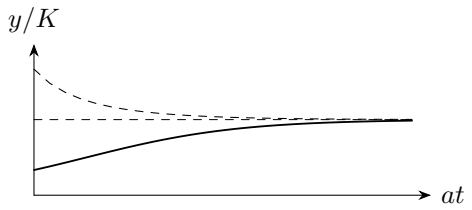


图 2.46: 分别从下方和上方趋近同一稳定平衡。

习题 2.15 (线性化失效时的幂律弛豫)**.** 求 $\dot{y} = -ky^3$ 在 $k > 0, y(0) = y_0 \neq 0$ 下的解，判断零平衡的稳定性，并与 $\dot{y} = -\lambda y$ 的衰减比较。见图 2.47。

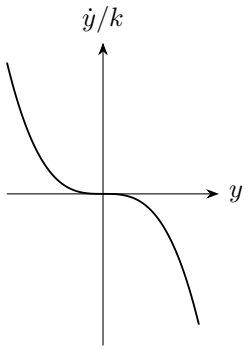


图 2.47: 两侧箭头都指向零点，但在零点处线性项消失。

解 线性化在原点得到零系数，不能据此判断稳定性。图 2.47 中的三次变化率对正 y 为负、对负 y 为正，已经表明两侧都向零运动。分离积分后还要用初始符号选择平方根分支。

在不为零的分支分离，

$$\int_{y_0}^{y(t)} u^{-3}\,\mathrm{d}u = -k\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[-\frac{1}{2u^2}\right]_{y_0}^{y(t)} = -kt.$$

所以 $1/y^2 = 1/y_0^2 + 2kt$，结合初始符号取平方根，得到

$$\boxed{y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1 + 2ky_0^2 t}}}.$$

正初态递减，负初态递增，二者都趋于零，故零点渐近稳定。图 2.48 中长时 $|y| \sim (2kt)^{-1/2}$；它慢于任意固定衰减率的指数。

$f'(0) = 0$ 使一阶线性化成为 $\dot{\eta} = 0$，只能说明线性项没有提供信息，不能据此宣称原系统中性稳定。三次项的符号才决定本题的稳定性。恒零解在分离变量时被除去，必须补回；各非零解只在无穷远接近零，不发生有限时间并合。

若希望幅值降至初值的 ϵ 倍，所需时间为

$$t_\epsilon = \frac{\epsilon^{-2} - 1}{2ky_0^2}.$$

线性指数衰减所需时间则为 $\ln(1/\epsilon)/\lambda$。图 2.48 比较的长时尾部因此明显不同；三次系统接近零后恢复越来越弱。稳定性可由 $V = y^2/2$ 说明：$\dot{V} = -ky^4 < 0$ 对非零 y 成立，并结合显式解得到渐近趋零。

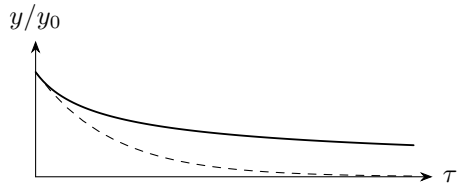


图 2.48: 取 $\tau = ky_0^2 t$；实线为幂律衰减，虚线为指数衰减。

习题 2.16 (速度作为位置函数的降阶)**.** 质点满足 $\ddot{x} = -\omega_0^2 x$，$x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0 > 0$。用 $v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$ 求相轨道，说明为何一条能量曲线还不足以确定带方向的时间解。见图 2.49。

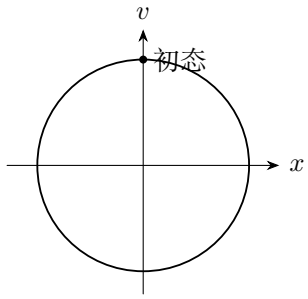


图 2.49: 相轨道是能量椭圆，运动方向需要由方程补充。

解 不显含时间的简谐方程可用 $v(x)$ 降阶，但 x 在一周内并不单调，所以 $v(x)$ 只能分段取单值。图 2.49 的相轨道把向右、向左运动同时画在同一椭圆上，初态给出应从哪一点沿哪个方向出发。

在速度可看作位置函数的单调段，$v\,\mathrm{d}v = -\omega_0^2 x\,\mathrm{d}x$。从初态积分，$[v^2/2]_{v_0}^{v} = -\omega_0^2[x^2/2]_0^x$，即 $v^2 + \omega_0^2 x^2 = v_0^2$。初始向右，第一段取正根。为计算时间，令 $\xi = (v_0/\omega_0)\sin u$、$\mathrm{d}\xi = (v_0/\omega_0)\cos u\,\mathrm{d}u$，并取 $0 \le u \le \pi/2$。根式为 $v_0\cos u$，约去共同因子后，

$$t = \int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{v_0^2 - \omega_0^2\xi^2}} = \frac{1}{\omega_0}\int_0^{\arcsin(\omega_0 x/v_0)} \mathrm{d}u = \omega_0^{-1}\arcsin(\omega_0 x/v_0)$$

恢复 $x = (v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t$，直到第一次转向。图 2.50 在右端转向后速度改为负根，继续沿椭圆顺时针运动，完整解仍由正弦式给出。

平方后的相轨道包含两个速度分支。初始方向、经过转向点后的连接规则以及时间原点，都是恢复时间解所需的信息。只写 $\dot{x}^2 = v_0^2 - \omega_0^2 x^2$ 而不说明分支，尚未完成初值问题。

第一段速度为正，积分出的反正弦取 $[-\pi/2, \pi/2]$ 主支，故只直接描述 $0 \le t \le \pi/(2\omega_0)$。到达 $x = v_0/\omega_0$ 时，速度为零而加速度为 $-\omega_0 v_0 < 0$，随后应接负根，返回平衡点。

图 2.50 中相空间速度为 $(\dot{x}, \dot{v}) = (v, -\omega_0^2 x)$。在椭圆顶部它向右，在右端点它向下，所以轨道顺时针遍历。能量椭圆给出允许运动集合，向量场给出方向和时间参数；两者一起才恢复完整的初值解，而不是在每个转向点重新任取正根。

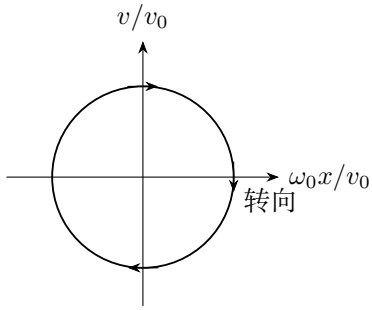


图 2.50: 归一化相图为圆，箭头明确选择了实际运动的方向。

习题 2.17 (拍与共振的连续极限)． 无阻尼振子初始静止，受单位质量外力 $f_0 \cos \Omega t$，$\Omega \neq \omega_0$。求解并在 $|\Omega - \omega_0| \ll \omega_0$ 时写出拍包络，说明何时可用精确共振的线性包络近似。见图 2.51。

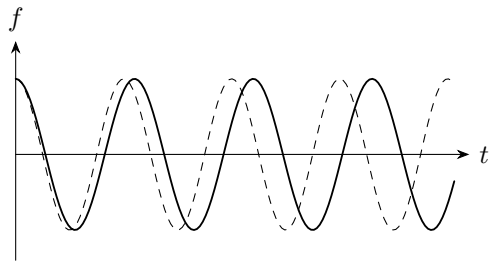


图 2.51: 驱动与固有频率接近，二者相位差缓慢积累。

解 为满足零初态，须在周期特解上减去自由余弦，响应中便出现两个相近频率。图 2.51 中外源与固有振荡的相位差缓慢积累，形成慢包络；本题没有阻尼耗散。

先取周期特解 $x_p = C \cos \Omega t$，代入方程得 $(\omega_0^2 - \Omega^2)C = f_0$，故 $C = f_0/(\omega_0^2 - \Omega^2)$。加上齐次通解，$x = x_p + C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$；初位移为零给出 $C_1 = -C$，初速度为零给出 $\omega_0 C_2 = 0$。因此

$$x = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \Omega^2}(\cos \Omega t - \cos \omega_0 t).$$

令 $\Delta=\Omega-\omega_0$，和差化积给出

$$\cos\Omega t-\cos\omega_0 t=-2\sin\frac{(\Omega+\omega_0)t}{2}\sin\frac{\Delta t}{2}.$$

分母为 $-\Delta(\Omega+\omega_0)$，两个负号相消，得到

$$x=\frac{2f_0}{\Delta(\Omega+\omega_0)}\sin\frac{(\Omega+\omega_0)t}{2}\sin\frac{\Delta t}{2}.$$

图 2.52 中的快振荡频率接近 ω_0，幅度包络为 $2|f_0\sin(\Delta t/2)|/[|\Delta|(\Omega+\omega_0)]$，其中 $\Delta=\Omega-\omega_0$。

当 $|\Delta|t\ll 1$，慢正弦可近似 $\Delta t/2$，于是 $x\simeq f_0 t\sin\omega_0 t/(2\omega_0)$。只有在这个时间窗口内，近共振响应才近似精确共振的线性增长。长到 $t\sim 1/|\Delta|$，包络会弯曲并重新归零；不能把固定时间的频率极限当成对所有时间一致成立的近似。

包络第一次重新为零的正时刻为 $2\pi/|\Delta|$，与振荡快周期约 $2\pi/\omega_0$ 分离。

图 2.52 的包络在初期近似直线，但完整包络有界，最大幅值为 $2|f_0|/[|\Delta|(\Omega+\omega_0)]$。固定 t 再令 $\Delta\to 0$ 得到共振增长；若 t 也随 $1/|\Delta|$ 增长，就必须保留慢正弦，不能作同一展开。

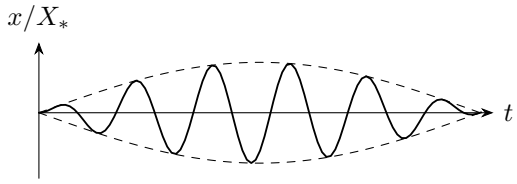


图 2.52: 快振荡被慢包络调制，包络的初始小段近似直线。

习题 2.18 (线性化的摆与受驱平衡)**.** 单摆满足 $\ddot\theta+2\gamma\dot\theta+(g/l)\sin\theta=\tau/(ml^2)$，$\tau$ 为恒定外力矩，$\gamma\ge 0$。求静平衡及其附近小扰动频率，讨论静平衡不存在的条件。见图 2.53。

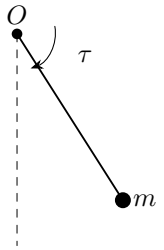


图 2.53: 恒力矩使平衡位置偏离竖直向下方向。

解　恒定外力矩改变平衡角，微小振动应围绕新平衡展开。图 2.53 中的力矩方向固定，因此平衡条件是重力矩与外力矩相等；直接以 $\theta=0$ 为中心作小角近似，会漏掉偏置平衡与失稳阈值。

平衡要求 $\sin\theta_*=\tau/(mgl)=s$。若 $|s|>1$，不存在静平衡。若 $|s|<1$，每周期有两支：$\cos\theta_*>0$ 的下方支和 $\cos\theta_*<0$ 的上方支。令 $\theta=\theta_*+\eta$，展开 $\sin(\theta_*+\eta)=\sin\theta_*+\eta\cos\theta_*+O(\eta^2)$；常数项由平衡方程抵消，保留一阶得

$$\ddot\eta+2\gamma\dot\eta+\omega_*^2\eta=0,\qquad \boxed{\omega_*^2=(g/l)\cos\theta_*}.$$

图 2.54 中下方支有正刚度，无阻尼频率 ω_*；若欠阻尼，实际衰减振荡频率为 $\sqrt{\omega_*^2-\gamma^2}$。上方支刚度为负，总有一个增长模态，阻尼不能把它变成局部势阱。

在 $|s|=1$ 处刚度为零，线性方程退化，须保留非线性项讨论临界失稳。直接把 $\sin\theta$ 替成 θ，只适用于原点附近，不能用于任意偏置平衡。

当 $|s|<1$，可把两支明确写成

$$\theta_s=\arcsin s+2j\pi,\qquad \theta_u=\pi-\arcsin s+2j\pi.$$

前者有 $\cos\theta_s=\sqrt{1-s^2}>0$。若无阻尼，$\omega_*=\sqrt{g/l}\,(1-s^2)^{1/4}$；它随 $|s|\to1$ 趋零。后者的特征方程为 $\lambda^2+2\gamma\lambda-|\omega_*^2|=0$，根 $-\gamma+\sqrt{\gamma^2+|\omega_*^2|}>0$，故确有增长模态。

在 $s=1,\theta_*=\pi/2$ 处，$\sin(\theta_*+\eta)=1-\eta^2/2+O(\eta^4)$，因此

$$\ddot\eta+2\gamma\dot\eta=\frac{g}{2l}\eta^2+O(\eta^4).$$

任意小的正向静止扰动都会被推离，故该临界平衡也不稳定；$s=-1$ 时方向相反。解答图中水平线与正弦曲线相切，表示两支平衡在此合并，而不是形成有限频率的小振动。

一阶刚度 $(g/l)\cos\theta_*$ 的正负，直接对应图 2.54 中正弦交点处的斜率。

下方支在 $\gamma>0$ 时渐近稳定；$\gamma=0$ 时，小扰动振荡而不衰减。

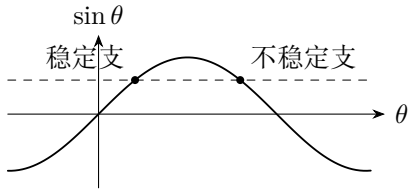


图 2.54: 同一恒力矩可对应稳定与不稳定两支平衡，斜率符号决定局部刚度。

习题 2.19 (由已知解构造第二解)**.** 在 $t>0$ 上求 $t^2y''-2ty'+2y=0$ 的两个独立解。先验证 $y_1=t$，再用降阶公式求 y_2，以 Wronskian 确认独立性。见图 2.55。

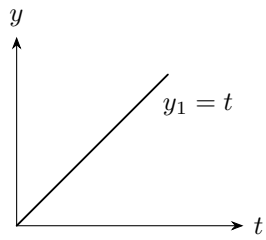


图 2.55: 已知一个解后，第二解仍需有不同的时间依赖。

解 把图 2.55 中的 $y_1 = t$ 代入原式，得到 $0 - 2t + 2t = 0$，故它确为一个解。在 $t > 0$ 上除以 t^2，标准形式为

$$y'' - \frac{2}{t}y' + \frac{2}{t^2}y = 0.$$

其中 $p(t) = -2/t$，原函数为 $\int p(t)\,\mathrm{d}t = -2\ln t + C$，所以 $\exp(-\int p\,\mathrm{d}t)$ 是 t^2 的非零常数倍，该常数可并入第二解。因为 y_1 在此区间不为零，降阶公式给出

$$y_2 = t\int 1\ \mathrm{d}t = t(t + C) = t^2 + Ct.$$

积分常数只产生已有解 t 的倍数，不必重复计入第二个独立解。因此

$$\boxed{y = C_1 t + C_2 t^2}.$$

图 2.56 中，$t^2/t = t$ 随自变量变化，两曲线不是恒定倍数。相应的 Wronskian 为

$$W(t) = \begin{vmatrix} t & t^2 \\ 1 & 2t \end{vmatrix} = t^2 > 0.$$

这确认了线性独立；$W' = 2t = (-p)W$ 也符合 Abel 关系。

降阶公式还可由直接代换得到。设 $y = tu(t)$，则 $y' = u + tu'$、$y'' = 2u' + tu''$，代入原方程为

$$t^2(2u' + tu'') - 2t(u + tu') + 2tu = t^3u'' = 0.$$

在 $t > 0$ 上有 $u'' = 0$。两次积分得 $u' = C_2$、$u = C_1 + C_2 t$，恢复同一通解；两个积分常数分别对应 t 和 t^2。

任给 $t_0 > 0$ 处的初值 $y(t_0) = y_0$、$y'(t_0) = v_0$，系数满足

$$\begin{pmatrix} t_0 & t_0^2 \\ 1 & 2t_0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

第二行减去第一行的 $1/t_0$，得到 $t_0 C_2 = v_0 - y_0/t_0$，所以 $C_2 = (t_0 v_0 - y_0)/t_0^2$，再由第一行得到 $C_1 = (2y_0 - t_0 v_0)/t_0$。行列式为 $t_0^2 \neq 0$，两常数唯一确定。$t = 0$ 是

原方程的奇点，虽然多项式解可以延拓到零点，常规初值存在唯一性定理的条件在此并不成立。

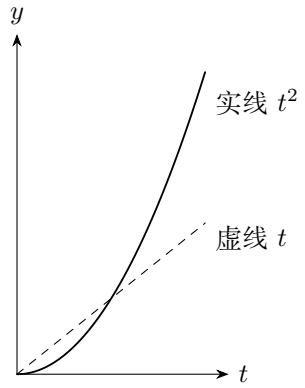


图 2.56: 两个独立解分别按一次和二次幂增长。

习题 2.20 (单位冲量的连接条件)**.** 设因果函数 G 满足 $G''+2\gamma G'+\omega_0^2 G=\delta(t)$，负时间为零。推导 $G(0^+)$ 与 $G'(0^+)$，解释为什么输入冲量改变速度而不改变位置。见图 2.57。

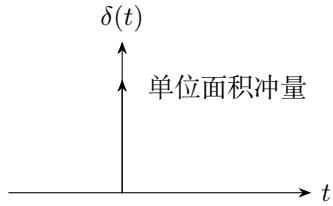


图 2.57: 冲量的高度不能按普通函数解释，应使用跨越零点的积分。

解 图 2.57 中的 $\delta(t)$ 表示单位面积的冲量。写 $G=Hg$，其中 g 在正时间侧光滑，则分布导数为

$$G'=Hg'+g(0^+)\delta,\qquad G''=Hg''+g'(0^+)\delta+g(0^+)\delta'.$$

将它们代回 $G''+2\gamma G'+\omega_0^2 G=\delta$，奇异项分别为

$$g(0^+)\delta'+[g'(0^+)+2\gamma g(0^+)]\delta.$$

右端没有 δ'，故先得 $g(0^+)=0$；再比较 δ 的系数，得 $g'(0^+)=1$。由于负时间为零，

$$\boxed{G(0^+)=G(0^-)=0,\qquad G'(0^+)-G'(0^-)=1}.$$

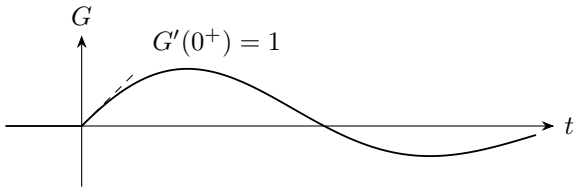


图 2.58: 位置连续，正侧初斜率为单位值，负侧初斜率为零。

也可在位置连续已经确定后，跨越零点积分原方程：

$$[G']_{0^-}^{0^+} + 2\gamma[G]_{0^-}^{0^+} + \lim_{\epsilon\to 0}\omega_0^2\int_{-\epsilon}^{\epsilon} G(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

后两项为零，留下同一速度连接条件。这个积分法确定速度跃变，前面的 δ' 比较则说明位置为什么必须连续。正时间上解齐次方程。欠阻尼时沿用其通解 $G = \mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$，零时刻条件给出 $A = 0$、$-\gamma A + \omega_d B = 1$，所以 $B = 1/\omega_d$，得到 $G(t) = \mathrm{e}^{-\gamma t}\sin(\omega_d t)/\omega_d$。

图 2.58 中的曲线因此从原点以单位斜率起步。质量 m 受到冲量 J 时，物理位移为 $x = (J/m)G$，故 $m[\dot{x}]_{0^-}^{0^+} = J$。弹簧力和有限阻尼力在趋零时间内的冲量为零；普通力冲量改变动量，不能造成位置瞬时跳变。若要求位置跳变，方程中还需更奇异的 δ' 型外源。

习题 2.21 (有阻力的弹簧下落)**.** 质量 m 的小球挂在竖直轻弹簧下端，弹簧劲度系数 k。从弹簧原长位置静止释放，以向下伸长量 x 为坐标。空气阻力大小为 βv^2，方向总与速度相反，$\beta > 0$。求首次下落阶段 v 与 x 的关系，确定最低点的方程，并讨论是否能把同一方程继续用于回升。见图 2.59。

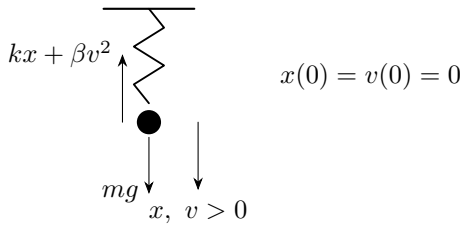


图 2.59: 首次下落时弹力和阻力均向上；回升后只有阻力改变方向。

解 图 2.59 取向下为正，首次下落有 $v \geq 0$，故

$$m\ddot{x} = mg - kx - \beta v^2.$$

所求的是速度与位置的关系，方程又不显含时间，宜先把 v 看作 x 的函数。令 $w(x)=v^2$，在 $v>0$ 段由 $\ddot{x}=v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x=w'/2$ 得

$$w'+\lambda w=2g-\frac{2k}{m}x,\qquad \lambda=\frac{2\beta}{m},\quad w(0)=0.$$

这是关于 w 的一阶线性初值问题。乘积分因子 $\mathrm{e}^{\lambda x}$，从 0 积到 x：

$$w(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}\int_0^x\left(2g-\frac{2k}{m}s\right)\mathrm{e}^{\lambda s}\,\mathrm{d}s.$$

对积分中的 $s\mathrm{e}^{\lambda s}$ 作分部积分，

$$\int s\mathrm{e}^{\lambda s}\,\mathrm{d}s=\frac{s\mathrm{e}^{\lambda s}}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}\int\mathrm{e}^{\lambda s}\,\mathrm{d}s=\mathrm{e}^{\lambda s}\left(\frac{s}{\lambda}-\frac{1}{\lambda^2}\right)+C.$$

因此定积分可写为

$$w(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}\left[\mathrm{e}^{\lambda s}\left(\frac{2g}{\lambda}-\frac{2ks}{m\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}\right)\right]_0^x.$$

代入两端并约去上端的指数因子，得到

$$\boxed{w(x)=\frac{2g}{\lambda}-\frac{2kx}{m\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}-\left(\frac{2g}{\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}\right)\mathrm{e}^{-\lambda x}},\quad v=+\sqrt{w(x)}.$$

最低点 x_* 是除 $x=0$ 外的第一个正根 $w(x_*)=0$。积分核 $(2g-2ks/m)\mathrm{e}^{\lambda s}$ 在 $s<mg/k$ 为正、在其后为负，所以积分先增加、再严格减小；显式式子又在 $x\to\infty$ 时趋负，故正根唯一且 $x_*>mg/k$。在该根处 $w'(x_*)=2g-2kx_*/m<0$，为简单转向点。

图 2.60 取 $B=2\beta g/k=2$，用 $X=kx/(mg)$、$W=kv^2/(mg^2)$ 表示，曲线为 $W=3/2-X-(3/2)\mathrm{e}^{-2X}$。第一正根约为 $X_*=1.41072$；只取 $0\le X\le X_*$ 这一物理分支。到达最低点的时间为 $\int_0^{x_*}\mathrm{d}x/\sqrt{w(x)}$，两端均是可积的平方根奇性，故时间有限。

回升时 $v<0$，阻力变为向下，应重新使用 $m\ddot{x}=mg-kx+\beta v^2$，相应方程是 $w'-\lambda w=2g-2kx/m$。直接沿用下落的 $w(x)$ 并取负平方根，会把耗散过程误作可逆运动。

最后考察 $\beta\to0$、即 $\lambda\to0$ 的极限。先将显式解重排为

$$w=\left(\frac{2g}{\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}\right)(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})-\frac{2kx}{m\lambda}.$$

用 $1-\mathrm{e}^{-\lambda x}=\lambda x-\lambda^2x^2/2+\lambda^3x^3/6+O(\lambda^4)$，第一项产生 $2gx+2kx/(m\lambda)-kx^2/m+O(\lambda)$；其中发散项与末项相消，留下 $w=2gx-(k/m)x^2$、$x_*=2mg/k$，与无阻力能量式相符。

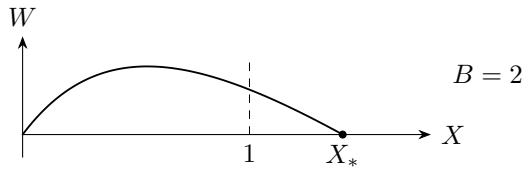


图 2.60: 速度平方在首次下落区间非负；最低点位于静力平衡位置 $X = 1$ 的下方。

第三讲　多元微分与场论

温度沿轨迹的变化率、平衡位置附近的势能，以及电场的局部结构，都依赖多个坐标。偏导数描述固定其他坐标时的变化，全微分则给出任意小位移下的线性变化。存在约束时，允许的一阶位移还须留在切空间内。

本讲依次讨论偏导与可微、无约束和约束极值，以及梯度、散度、旋度的几何来源。球坐标极角从正 z 轴量起，方位角从正 x 轴朝正 y 轴增加。向量分量均按当地单位基矢定义。势与场的关系还需结合定义域与边界条件使用。

3.1　偏导数、全微分与复合函数

多个状态量同时变化时，固定变量的选择会改变偏导结果。全微分与链式法则沿明确的依赖关系计算，物理约束也随之进入求导。

3.1.1　偏导数与独立变量

对 $f(x,y,z)$ 求 x 的偏导数，是在 y,z 保持不变时取一元差商的极限：

$$f_x(x,y,z)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y,z)-f(x,y,z)}{h}.$$

偏导数必须注明固定的变量。例如气体的 $(\partial p/\partial V)_T$ 与 $(\partial p/\partial V)_S$ 对应不同过程，一般具有不同数值。独立变量选定后，求导时便按这一约定保持其他变量不变。

若函数在一点附近可微，则增量能写成

$$\Delta f=f_x\Delta x+f_y\Delta y+f_z\Delta z+o\Big(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}\Big).$$

其中线性部分称为全微分：$\mathrm{d}f=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y+f_z\,\mathrm{d}z$。各偏导存在并不自动保证可微；一个常用的充分条件是各一阶偏导在该点附近连续。偏导是沿坐标轴的变化率，全微分则用同一个线性映射同时控制所有方向的微小变化。

3.1.2　从坐标方向到任意小位移

偏导数只沿坐标轴取极限，因此知道 f_x,f_y 仅掌握了两条特殊路径。可微性要求同一个线性式 $f_x\Delta x+f_y\Delta y$ 对任意趋近方向都成立，而且余项除以位移长度后趋零。这是方向无关的控制条件，比逐条轴线上的差商极限更强。

一阶偏导连续为何足以保证可微，可以把二维增量拆成两步：

$$f(x+h,y+k)-f(x,y)=\{f(x+h,y+k)-f(x,y+k)\}+\{f(x,y+k)-f(x,y)\}.$$

对两项分别用一元中值定理，得到 $f_x(\xi,y+k)h+f_y(x,\eta)k$。偏导连续使系数趋向 $f_x(x,y),f_y(x,y)$，剩余误差为 $o(\sqrt{h^2+k^2})$。习题 3.6 则说明，如果只有轴向偏导存在，这一步的系数连续性可能失效。

可微时，一阶近似的几何对象是切平面。对 $z=f(x,y)$，在 (x_0,y_0) 附近有 $z-z_0=f_x\Delta x+f_y\Delta y$；梯度的两个分量给出沿坐标方向的坡度，其他方向的坡度由同一个平面确定。若某函数沿不同路径呈现无法由同一平面描述的一阶变化，就不可微。

3.1.3 复合函数的链式法则

若 $w=f(x,y)$，而 $x=x(s,t),y=y(s,t)$，则固定 t 沿 s 变化时

$$w_s=f_xx_s+f_yy_s,\qquad w_t=f_xx_t+f_yy_t.$$

右侧的 f_x,f_y 应在当前 $(x(s,t),y(s,t))$ 取值。若再有显含时间的场 $f(x,y,z,t)$，沿轨迹的变化率为

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f.$$

第一项描述固定位置处场随时间变化，第二项描述运动者穿过空间不均匀场而引起的变化。

链式法则可直接从这一近似推出。令 $x=x(s,t),y=y(s,t)$，固定 t 改变 s 时，$(\Delta x,\Delta y)=(x_s,y_s)\Delta s+o(\Delta s)$，代入全微分即得 $w_s=f_xx_s+f_yy_s$。参数曲线的速度没有单位长度归一化，所以这个参数导数与单位方向导数还相差一个速率因子。

3.1.4 隐函数的分母与局部可解性

设 $F(x,y,z)=0$ 在一点满足 $F_z\neq0$，并具备连续偏导，则局部可将 z 看作 x,y 的函数。沿约束面有

$$F_x\,\mathrm{d}x+F_y\,\mathrm{d}y+F_z\,\mathrm{d}z=0,\qquad z_x=-F_x/F_z,\quad z_y=-F_y/F_z.$$

当 $F_z=0$，这些商式失效；曲面本身可能仍然光滑，只是不能在该处以 z 作为因变量。

隐函数方程 $F(x,y,z)=0$ 把三个坐标限制在同一曲面上。若 $F_z\neq0$，给定足够小的 $\Delta x,\Delta y$ 后，改变 z 能在一阶上抵消 F 的变化，所需增量为 $\Delta z\simeq-(F_x\Delta x+F_y\Delta y)/F_z$。分母非零使这种调节局部唯一。

分母为零时不一定是曲面本身奇异。如果 $F_x \neq 0$，仍可改写 $x = x(y,z)$；此时曲面只是对 xy 平面的投影发生退化。只有 $\nabla F = 0$ 时，通常的正规水平面论证才整体失效，还须用原方程或参数化判断几何。例 3.2 中应先计算三个独立偏导，再按所选因变量取商，避免把 z 尚未求出的依赖关系提前混入 F_x。

混合偏导的次序也要区分。连续二阶偏导保证 $f_{xy} = f_{yx}$，并非任意二次偏导在存在时都自动相等。光滑势函数、解析场等竞赛常见模型满足这一条件，所以可以交换；在分段定义或奇点附近，仍应回到定义验证。

例 3.1 (偏导数与混合偏导)**.** 求 $f = x^2 + y^2/4 + \sin z$ 的一阶偏导；求 $g = \mathrm{e}^{y \sin x}$ 的 g_x, g_y；对 $h = \mathrm{e}^{x^2 y}$ 分别计算 h_{xy}, h_{yx}。见图 3.1。

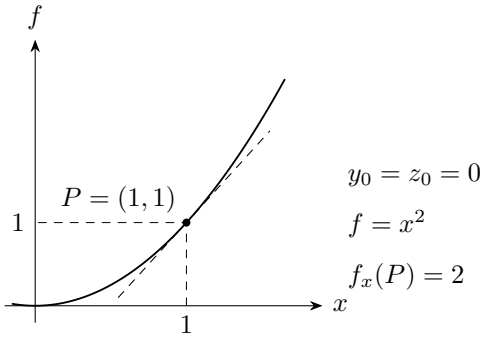


图 3.1: 取题设函数在 $y_0 = z_0 = 0$ 的真实截线；虚线为 P 点切线 $f = 2x - 1$。

解 偏导时先固定其余独立坐标。图 3.1 固定 $y = z = 0$，截线为 $f = x^2$，在 P 点的斜率为 2。若其他坐标也随 x 变化，轨迹导数还含相应链式项。三组函数分别检验多项式分项求导、复合指数链式法则，以及乘积中的两个因子是否都被求导。

按图 3.2 中所示的运算路径，求 x 导数时 y, z 作为常数，故

$$f_x = 2x, \qquad f_y = y/2, \qquad f_z = \cos z.$$

复合指数函数需要先对外层求导，再对指数求导：

$$g_x = y \cos x \, \mathrm{e}^{y \sin x}, \qquad g_y = \sin x \, \mathrm{e}^{y \sin x}.$$

对 h 先求 $h_x = 2xy\mathrm{e}^{x^2 y}$，再对 y 求导时，两因子都依赖 y：

$$h_{xy} = 2x\mathrm{e}^{x^2 y} + 2x^3 y\mathrm{e}^{x^2 y} = \boxed{2x(1 + x^2 y)\mathrm{e}^{x^2 y}}.$$

反序求导从 $h_y = x^2\mathrm{e}^{x^2 y}$ 出发：

$$h_y = x^2\mathrm{e}^{x^2 y}, \qquad h_{yx} = 2x\mathrm{e}^{x^2 y} + x^2\mathrm{e}^{x^2 y}(2xy).$$

与先对 x 求导后的结果逐项一致。若只对指数求导，会漏掉第一项 $2x\mathrm{e}^{x^2y}$；若把 y 误当作 x 的函数，又会引入题目未给出的 y'。

图 3.2 用两条求导路径汇到同一个混合导数。两条路径的中间函数不同，最终相等依赖本题的光滑性。分别写出两个中间函数，便可核对混合求导中是否遗漏乘积项。

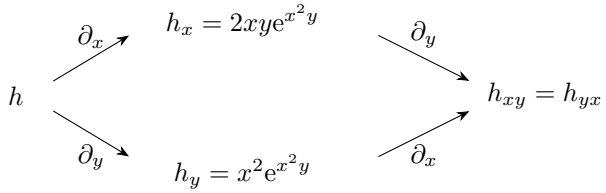


图 3.2: 两条求导路径各自使用乘积与链式法则，再比较结果。

例 3.2 (隐式曲面的局部斜率)**.** 曲面 $3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5 = 0$ 上，在能将 z 表示为 x, y 函数的区域，求 z_x, z_y，并给出适用条件。见图 3.3。

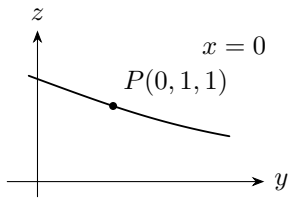


图 3.3: 原曲面在 $x = 0$ 的截线经过 P，此处 $z_y = -1/3$。

解 曲面方程中的 x, y, z 在计算 F 的偏导时先视为独立变量，随后才用约束令 z 依赖 x, y。图 3.3 取 $x = 0$ 截面上的具体点，展示“局部斜率”如何从隐式方程得到，而非预先解出整个三次曲面的所有分支。

记左侧为 F。先在 x, y, z 彼此独立时计算

$$F_x = 6xz - 2xy^2, \quad F_y = -2x^2y + 3z, \quad F_z = 3x^2 + 6z^2 + 3y.$$

沿曲面固定 y，图 3.4 中的增量满足 $F_x\,\mathrm{d}x + F_z\,\mathrm{d}z = 0$；除以 $\mathrm{d}x$ 即 $F_x + F_z z_x = 0$。固定 x 同理有 $F_y + F_z z_y = 0$，因此

$$\boxed{z_x = -\frac{6xz - 2xy^2}{3x^2 + 6z^2 + 3y}, \qquad z_y = -\frac{-2x^2y + 3z}{3x^2 + 6z^2 + 3y}}.$$

这些式子要求分母非零。若分母为零而 F_x 或 F_y 非零，可以尝试改用 x 或 y 作为因变量；若三个偏导同时为零，则还须考察曲面的奇点结构。

在 $P=(0,1,1)$，$F=0$ 且 $\nabla F=(0,3,9)$，所以 $z_x=0, z_y=-1/3$。切平面的法向为 ∇F，方程为 $3\Delta y+9\Delta z=0$，即 $z-1=-(y-1)/3$。图 3.4 中沿固定 x 的截线有 $\mathrm{d}z=-\,\mathrm{d}y/3$，而沿 x 方向的一阶变化为零。

例如 $3x^2z(x,y)$ 对 x 求导时，两项分别为 $6xz$ 和 $3x^2z_x$；$2z^3$ 的导数为 $6z^2z_x$。这些包含 z_x 的项收集后，系数正是上面独立求导得到的 F_z。

切平面只描述一阶变化，有限位移还受曲面弯曲影响。

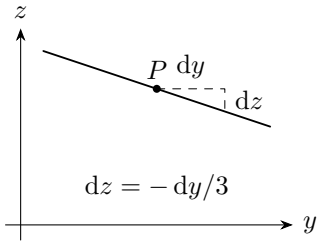


图 3.4: 在例示点沿固定 x 的截线，切线斜率为 $-1/3$。

3.2 无约束极值与约束极值

受约束系统只能沿允许方向改变构形。求驻点后，还须分别检查可行边界及势能在可行方向上的变化，不能用无约束的二阶判据代替。

3.2.1 驻点不等于极值点

可微函数在定义域内部取局部极值时必须满足 $\nabla f=0$。对二元函数，在驻点处记 $A=f_{xx}, B=f_{xy}, C=f_{yy}$，二阶增量为

$$\Delta f=\tfrac{1}{2}(A\Delta x^2+2B\Delta x\Delta y+C\Delta y^2)+o(\Delta x^2+\Delta y^2).$$

若 $AC-B^2>0$ 且 $A>0$，二次型正定，是严格极小值；若同一行列式为正且 $A<0$，是严格极大值；若行列式为负，是鞍点。等于零时二阶项不足以判定，须考察更高阶或沿不同路径比较。定义域的边界点也须单独处理。

3.2.2 二次型与 Hessian 判据

在二元驻点附近，二次主部为 $Q = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$。若 $A \neq 0$，配方为

$$Q = A(h + Bk/A)^2 + \frac{AC - B^2}{A}k^2.$$

当 $AC - B^2 > 0$ 时，两项系数与 A 同号，因此 $A > 0$ 对应严格极小，$A < 0$ 对应严格极大。行列式为负时，两个主方向的曲率异号，总能找到使函数升高和降低的位移，故为鞍点。若 $A = 0$ 而 $B \neq 0$，行列式直接为负，同样是鞍点。

行列式为零时，至少有一个方向的二次项消失。沿这个方向，三阶、四阶乃至更高阶项可能决定符号，所以二阶判据只给出“不足以判断”，不直接等于“没有极值”。习题 3.7 把三种四次函数并列，就是为了让相同的零 Hessian 与不同的真实极值性质分开。

三维及更高维中，Hessian 为实对称矩阵，可用正交变换化为主曲率之和 $Q = \sum_i \lambda_i \xi_i^2$。所有特征值为正才给出严格二次势阱；正负并存则为鞍点；有零特征值时还需分析零模态。对于机械势能，质量矩阵也影响小振动频率，但平衡处势能是否沿某方向下降，可先由这个二次型判断。

图 3.5 表示非退化驻点附近的二次主部。正定二次型的等值线围住驻点；不定二次型在不同方向上异号，同一点附近同时有上升与下降。退化时还需保留高阶项，不能仅由等值线示意图作结论。

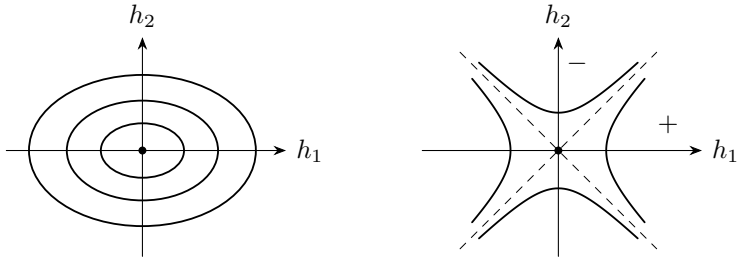


图 3.5: 驻点附近的二次型几何；右图虚线表示二次主部为零的方向。

3.2.3 乘子法的几何含义

在光滑约束 $g(\boldsymbol{r}) = 0$ 上，可行微位移满足 $\nabla g \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$。极值处若 ∇f 沿某个切向有非零分量，便可沿该方向继续增减 f；故正规约束下必有 $\nabla f = \lambda \nabla g$。多个独立约束时，梯度属于各约束法向张成的空间：

$$\nabla f = \sum_j \lambda_j \nabla g_j, \qquad g_j = 0.$$

可令 $\mathcal{L}=f-\sum_j \lambda_j g_j$，对原变量与各乘子一并求偏导。对乘子的方程正好恢复原约束；只对原变量求导会得到欠定系统。

乘子法给出候选点。最后仍需比较函数值，检查边界、约束梯度不独立的点，以及消元中曾除去的因子为零的分支。若约束集合紧且函数连续，全局最大最小值存在，这时完整列出候选点后比较才足以得出全局结论。

3.2.4 正规约束、边界与候选点的完整性

一条正规等值曲线 $g=0$ 在某点满足 $\nabla g\neq 0$。允许的一阶位移垂直 ∇g；若目标梯度还有切向分量，便可沿曲线向一个方向使目标增加，向反方向使其减小，所以极值点的目标梯度只能沿约束法向。这给出乘子方程的几何必然性。

有两个约束时，$\nabla g_1,\nabla g_2$ 应线性独立，它们的叉积给出交线切向。极值处 ∇f 与这个切向正交，等价于属于两个法向的线性张成空间。若约束梯度平行或有一个为零，乘子方程的常规必要性就失去保证，应把这些退化点另列候选。

消元时还会人为丢失分支。例如得到 $\lambda(x-y)=0$，正确分支是 $\lambda=0$ 或 $x=y$；未经讨论就约去 λ，会漏掉原本满足方程的点。例 3.4 中的全局最小值正来自这个零乘子分支。平方、开方及参数化同样要跟踪等号和符号条件。

闭且有界的非空约束集合上，连续目标函数有全局极值，但乘子法只负责正规内点的候选。带非负约束的熵问题还包含各条边与顶点；包围几何体的问题则包含一整段连续不等式，单个接触条件只是必要信息。下面的例题分别保留这些结构，使“求驻点”与“证明全局最优”成为相接的两步。

例 3.3 (三个二元函数的驻点分类)**.** 讨论 $f=3x^3-12xy+y^3$、$g=\ln(1+x^2+y^2)$、$h=\mathrm{e}^{x^2+xy+y^2}$ 的全部驻点及性质。见图 3.6。

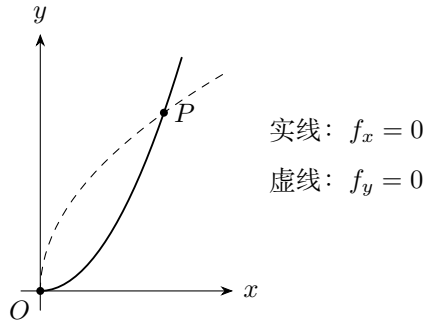


图 3.6: 三次函数的两条驻点条件相交于 O 和 P，其余两函数另由梯度判断。

解　驻点计算与全局极值判断应分开。三个函数都有全平面定义域，但第一式是可向无穷下降的三次多项式，后两式则可以由非负二次型直接限制下界。图 3.6 先用驻点方程的交点找候选，再按 Hessian 或全局不等式分类。

第一式的偏导为 $f_x = 9x^2 - 12y$、$f_y = -12x + 3y^2$。令两者为零，由 $y = 3x^2/4$ 代入 $y^2 = 4x$，得 $9x^4/16 = 4x$，即 $x(9x^3 - 64) = 0$。所以驻点为 O 和

$$P = \left(\frac{4}{3^{2/3}}, \frac{4}{3^{1/3}}\right).$$

Hessian 矩阵是 $\begin{pmatrix} 18x & -12 \\ -12 & 6y \end{pmatrix}$。在 O 处行列式 $-144 < 0$，为鞍点；在 P 处 $xy = 16/3$，行列式 $108xy - 144 = 432 > 0$ 且 $18x > 0$，为严格局部极小值，其值为 $-64/3$。沿 $x \to -\infty, y = 0$，$f \to -\infty$，因此 f 在整个平面上没有下界，P 只给出局部极小值。

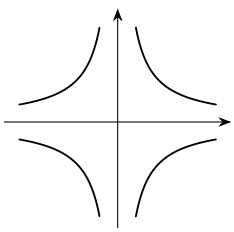
第二式的梯度为 $2(x, y)/(1 + x^2 + y^2)$，只有原点驻点。由于 $g \geq 0$ 且等号仅在原点成立，原点是唯一全局最小值点。第三式指数始终正，驻点方程为 $2x + y = 0, x + 2y = 0$，仍只有原点；对 y 求偏导时，y^2 贡献 $2y$。又

$$x^2 + xy + y^2 = (x + y/2)^2 + 3y^2/4 \geq 0,$$

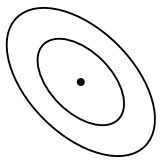
故 h 的全局最小值为 1。图 3.7 的双曲线型与封闭椭圆型分别对应鞍点和正定二次型。

消元关系 $y = 3x^2/4$、$y^2 = 4x$ 还保证两个坐标均非负，没有遗漏负的实驻点。对非零点，$x^3 = 64/9, y^3 = 64/3, xy = 16/3$，代入目标得 $64/3 - 64 + 64/3 = -64/3$。

原点的二次主部为 $-12xy$，沿 $y = x$ 为负、沿 $y = -x$ 为正，所以图 3.7 中的双曲线型等值线对应鞍点。后两个函数在原点均取得全局下界；对于指数二次型，正交主方向的系数为 3/2 与 1/2，等值线为封闭椭圆。局部二阶正定与全局代数下界在这两题中互相印证，但第一式只有局部极小。



O 附近：$xy =$ 常数



$x^2 + xy + y^2$ 的等值线

图 3.7: 左图为鞍点处二次主项的双曲线，右图为正定二次型的椭圆。

3.2.5 势能的固定变量与允许位移

对势能 $U(\boldsymbol{r})$，静力平衡要求沿所有允许位移的一次变化为零。自由质点可以沿任意方向移动，故需 $\nabla U = 0$；受约束质点只沿切空间运动，法向梯度可由约束力平衡。求二阶变化时也应保持同一组条件。第一讲圆锥小振动固定轴向角动量，近圆轨道固定中心角动量，所求的是相应有效势的曲率。

若局部允许坐标为 $\boldsymbol{q}$，二阶动能和势能写成

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}} M \dot{\boldsymbol{q}}, \qquad U_2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{q},$$

则线性方程是 $M\ddot{\boldsymbol{q}} + K\boldsymbol{q} = 0$，频率满足 $K\boldsymbol{u} = \omega^2 M\boldsymbol{u}$。这里 M 由允许运动的几何决定，K 由保持守恒量或约束后的势能决定。只有二者使用同一坐标，频率才有确定意义。下面先讨论自由质点的二维势阱，随后讨论直导轨和曲面约束。

习题 3.1 (各向异性势阱中的平衡)**.** 质点势能 $U = \frac{1}{2}k_x x^2 + cxy + \frac{1}{2}k_y y^2, k_x, k_y > 0$。求力场与平衡稳定条件，并在 $k_x = k_y = k$ 时求正交主方向。见图 3.8。

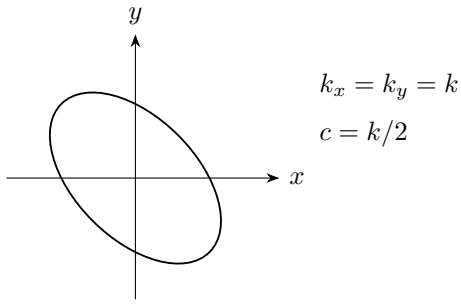


图 3.8: 固定图示参数后，等势椭圆长轴沿 $x = -y$，与较小主刚度 $k - c$ 对应。

解 势能是二次型，力场为其负梯度。稳定性由两个主刚度共同决定，不能只检查 k_x, k_y 分别为正，因为交叉项可形成斜向下降方向。图 3.8 给出一组明确的正定参数，使等势椭圆主轴与坐标轴不同。

$\boldsymbol{F} = -\nabla U = (-k_x x - cy, -cx - k_y y)$。势阱严格稳定要求 Hessian 正定，即

$$\boxed{k_x k_y - c^2 > 0}.$$

若小于零，有一个下降方向，平衡不稳定；等于零时存在零刚度方向，纯二次模型不能提供严格束缚。图 3.9 在 $k_x = k_y = k$ 时取 $\xi = (x+y)/\sqrt{2}, \eta = (x-y)/\sqrt{2}$，得到

$$U = \tfrac{1}{2}(k + c)\xi^2 + \tfrac{1}{2}(k - c)\eta^2.$$

两个主方向是两条角平分线，稳定条件为 $|c| < k$。若质量为 m，主频为 $\sqrt{(k+c)/m}$ 和 $\sqrt{(k-c)/m}$。当 $|c| \to k$，一个主频趋零，表示沿相应方向恢复力消失。

对一般 k_x, k_y，刚度矩阵为 $K = \begin{pmatrix} k_x & c \\ c & k_y \end{pmatrix}$。特征方程 $\det(K - qI) = (k_x - q)(k_y - q) - c^2 = 0$ 展开为 $q^2 - (k_x + k_y)q + k_x k_y - c^2 = 0$，用二次方程求根得

$$k_\pm = \frac{k_x + k_y \pm \sqrt{(k_x - k_y)^2 + 4c^2}}{2}.$$

迹恒正，所以两主刚度同时为正等价于行列式为正。若行列式为零，平衡点构成一条零势能直线；沿该方向的任意小初速度会产生无界匀速漂移，孤立位置在完整位置–速度状态空间中并不稳定。若行列式为负，负刚度方向则出现指数增长。解答图取 $k_x = k_y = k, c = k/2$，短轴沿 ξ、长轴沿 η，与两刚度 $3k/2, k/2$ 一一对应。

一般情形可先配方：

$$U = \frac{k_x}{2}\left(x + \frac{c}{k_x}y\right)^2 + \frac{k_x k_y - c^2}{2k_x}y^2.$$

由于 $k_x > 0$，第二项系数决定是否在所有非零方向升高。当行列式为负，选择 $x = -cy/k_x$ 即可得到负势能方向；为零时这整条直线势能相同。

$k_x = k_y = k$ 时，图 3.9 的正交主坐标把动能也保留为 $m(\dot\xi^2 + \dot\eta^2)/2$，所以两条独立方程分别为 $m\ddot\xi + (k+c)\xi = 0$ 与 $m\ddot\eta + (k-c)\eta = 0$。主频需要同时使用主刚度和同一质量，而不是仅从椭圆半轴读出频率数值。

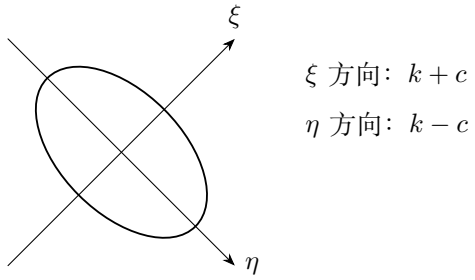


图 3.9: 主坐标与题图采用同一组参数 $c = k/2$；两方向的半轴比为 $1 : \sqrt{3}$，与刚度平方根成反比。

习题 3.2 (导轨能否约束住一个鞍点)**.** 平面内质点的势能为 $U = k(x^2 + 4xy + y^2)/2$，$k > 0$，质量 m。先判断原点对自由质点的稳定性。再把小环限制在固定光滑直导轨 $y = \lambda x$ 上，求原点稳定的 λ 范围及小振动频率。导轨为双侧约束。见图 3.10。

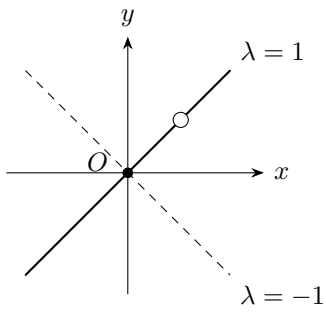


图 3.10: 同一势能在两条允许方向上具有相反的曲率，限制运动方向会改变稳定性。

解 自由质点的 Hessian 为 $k\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，特征方程为 $(k-q)^2-4k^2=0$，解得 $q=3k,-k$，所以原点是鞍点。图 3.10 的 $y=x$ 和 $y=-x$ 正是这两个主方向。

有导轨时只能取 $(\delta x,\delta y)=(\delta x,\lambda\delta x)$。直接代入动能与势能：

$$T=\frac{1}{2}m(1+\lambda^2)\dot{x}^2,\qquad U=\frac{1}{2}k(1+4\lambda+\lambda^2)x^2.$$

沿轨道对 x 求势能导数，$\mathrm{d}U/\mathrm{d}x=k(1+4\lambda+\lambda^2)x$；动能对应的惯性系数为 $m(1+\lambda^2)$，所以运动方程为

$$m(1+\lambda^2)\ddot{x}+k(1+4\lambda+\lambda^2)x=0.$$

原点有稳定小振动当且仅当 $1+4\lambda+\lambda^2=(\lambda+2)^2-3>0$，即

$$\boxed{\lambda<-2-\sqrt{3}\quad\text{或}\quad\lambda>-2+\sqrt{3}},\qquad\boxed{\omega^2=\frac{k(1+4\lambda+\lambda^2)}{m(1+\lambda^2)}}.$$

在两个边界值，轨道上的势能恒为零，只有自由漂移；初位置扰动而速度为零时可以静止，但任意小的非零切向初速度会累积位移，因而完整位置–速度状态没有稳定束缚。其余中间区间曲率为负，存在指数增长。

图 3.11 以弧长 $s=\sqrt{1+\lambda^2}\,x$ 作横轴。对 $\lambda=1$，有 $U=3ks^2/2$、$\omega^2=3k/m$；对 $\lambda=-1$，有 $U=-ks^2/2$，不稳定。用 s 时惯性系数为 m，用 x 时则为 $m(1+\lambda^2)$，频率保持一致。

第一讲的圆锥与近圆轨道在固定角动量后构造有效势，本题则由导轨限制可行方向。三者均需在允许的坐标中计算惯性系数和势能曲率。自由空间的 Hessian 描述任意方向的变化，不能直接代替导轨上的二阶势能。

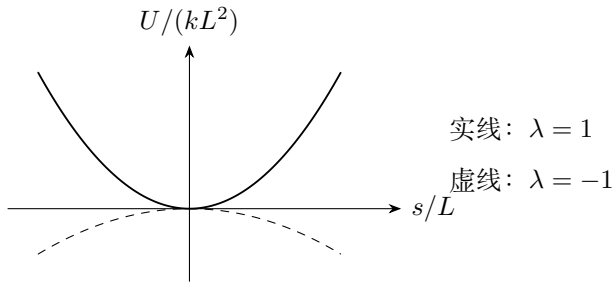


图 3.11: 沿弧长比较两个受约束势能；L 为任意选定的长度标度。

3.2.6 几何约束与全局极值

例 3.4 (球面与平面的交线)**.** 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 11, x + y + z = 3$ 上求 $T = 20 + 2x + 2y + z^2$ 的全局最大最小值及其取得点。见图 3.12。

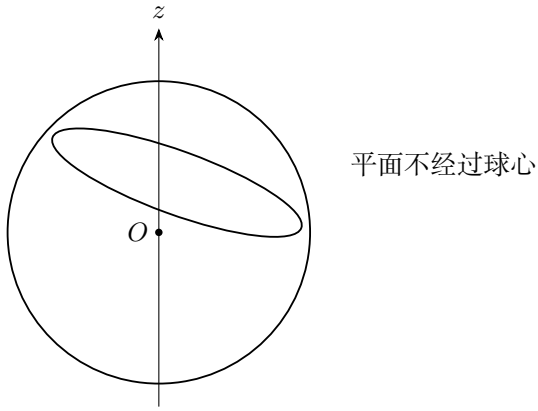


图 3.12: 平面与球面交成闭圆，交圆的中心偏离球心。

解 两个约束把可行域限制在一条闭圆上。目标只需 $x+y$ 与 z，可先用平面关系消去 $x+y$，再用球面给出 z 的允许范围。图 3.12 说明平面不经过球心，因此高度范围应围绕交圆中心计算，而非直接取整个球的最高、最低点。

先用平面约束消去 $x + y = 3 - z$，得

$$T = 26 - 2z + z^2 = 25 + (z-1)^2.$$

再由 $(x-y)^2 = 2(x^2+y^2) - (x+y)^2$，得到

$$(x-y)^2 = 22 - 2z^2 - (3-z)^2 = 16 - 3(z-1)^2 \geq 0.$$

因此图 3.13 中的完整可行区间为 $|z-1|\le 4/\sqrt{3}$。于是

$$\boxed{T_{\min}=25,\quad (x,y,z)=(3,-1,1),(-1,3,1)},$$

$$\boxed{T_{\max}=91/3,\quad (x,y,z)=(1\mp 2/\sqrt{3},1\mp 2/\sqrt{3},1\pm 4/\sqrt{3})}.$$

在最小点 $z=1$ 时，$x+y=2, xy=-3$，给出上述两个点；最大值的区间端点满足 $x=y$。

若用乘子 $\nabla T=\lambda\nabla(x^2+y^2+z^2)+\mu\nabla(x+y+z)$，则 $2=2\lambda x+\mu$、$2=2\lambda y+\mu$。两式相减仅能得到 $\lambda(x-y)=0$。$x=y$ 给出最大点，$\lambda=0$ 则由 $2=\mu, 2z=\mu$ 得到 $z=1$，正好给出最小点。若直接除以 λ，会把两个最小点全部漏掉。

可行区间也可由交圆的几何得到。平面法向为 $(1,1,1)$，球心到平面的垂足为 $C=(1,1,1)$，距离为 $\sqrt{3}$；故交圆半径为 $\sqrt{11-3}=2\sqrt{2}$。竖直单位向量在平面内的投影长度为 $\sqrt{2/3}$，因此圆上 z 相对圆心高度的最大偏离为 $2\sqrt{2}\sqrt{2/3}=4/\sqrt{3}$，与代数范围一致。

图 3.13 中两个端点均有 $T=91/3$，中点 $z=1$ 有 $T=25$。同一个内部高度通常对应交圆上的两个点，因此求得极值高度后，还须代回两条约束确定全部 x,y 取得点。

对任意可行高度 z，由和与差可将其余坐标完整写成

$$x=\frac{3-z\pm\sqrt{16-3(z-1)^2}}{2},\qquad y=\frac{3-z\mp\sqrt{16-3(z-1)^2}}{2}.$$

根号非负不仅是必要条件，也保证构造出实数 x,y 满足两约束，所以区间 $|z-1|\le 4/\sqrt{3}$ 确为完整可达范围。

乘子零分支与代数平方根的两支在此对应，消元时保留它们才能列全取得点。

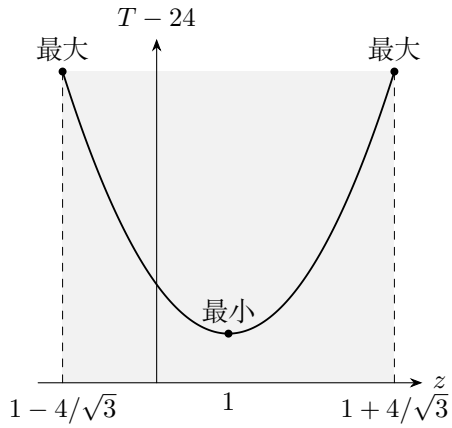


图 3.13: 阴影标明完整可行高度范围；只在此闭区间上比较二次函数，端点与内部驻点都须保留。

例 3.5 (包围偏心球的最小旋转椭球)**.** 用中心固定在原点、对称轴为 x 轴的旋转椭球 $x^2/a^2 + (y^2+z^2)/b^2 \le 1$ 包住球 $x^2+y^2+z^2 \le 2x$。求最小体积及 a, b。长度采用同一单位。见图 3.14。

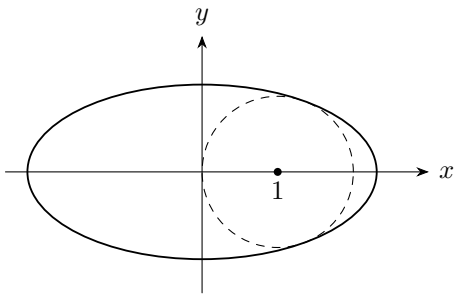


图 3.14: 取子午面 $z=0$，上半平面中 $y=\varrho$；绕 x 轴旋转恢复三维模型。

解 要包住的是整个偏心球，而不是只经过某一个球面点。图 3.14 的旋转对称性允许把三维问题降到子午截面的包含关系：对每个 x，球截面允许的最大横向半径都不能超出椭球截面。这样先得到一整段区间不等式，再优化半轴。

记 $A=a^2, B=b^2$，球在截面 $x\in[0,2]$ 处的最大径向距离满足 $\varrho^2 = 2x-x^2$。包围条件等价于

$$g(x) = x^2/A + (2x-x^2)/B \le 1 \quad (0\le x\le 2).$$

必须控制整个区间。在 $x=1$ 处，$g(1) = 1/A + 1/B \le 1$ 要求 $B>1$；端点 $x=2$ 给出 $A\ge 4$。若 $B\ge 2$，于是 $\sqrt{A}B \ge 4$，不会优于下文的候选解。

现在取 $1<B<2$。由 $A\ge 4 > 2B$，有 $A>2B$，所以 g 的二阶导数 $g'' = 2(1/A - 1/B) < 0$。一阶导数为 $g' = 2/B + 2x(1/A-1/B)$，令其为零，顶点为

$$x_0 = \frac{A}{A-B} \in (1,2), \qquad g(x_0) = \frac{A}{B(A-B)}.$$

顶点值不超过 1，即 $A \le B(A-B)$，移项为 $(B-1)A \ge B^2$，因此包围条件为 $A \ge B^2/(B-1)$。固定 B 时，体积随 A 增加，最优必取等号，

$$\frac{3V}{4\pi} = \sqrt{A}B = \frac{B^2}{\sqrt{B-1}}.$$

记 $W(B) = B^2/\sqrt{B-1}$，则 $\ln W = 2\ln B - \frac{1}{2}\ln(B-1)$。求导并通分，

$$\frac{W'}{W} = \frac{2}{B} - \frac{1}{2(B-1)} = \frac{3B-4}{2B(B-1)}.$$

分母为正，唯一零点为 $B=4/3$，导数先负后正。此处 $A=B^2/(B-1)=16/3$，且 $W=16/(3\sqrt{3})<4$。结合 $B\ge 2$ 的比较，得到全局解

$$\boxed{a=4/\sqrt{3},\quad b=2/\sqrt{3},\quad V_{\min}=\frac{64\pi}{9\sqrt{3}}}.$$

图 3.15 中的接触圆位于 $x_0=4/3$、$\varrho_0=2\sqrt{2}/3$。在该处球与椭球的法向平行；把最优 A,B 代回，还能得到

$$1-g(x)=\frac{9}{16}(x-4/3)^2\ge 0,$$

这给出了整个球确实被包住的直接证明。若原球半径为 R、中心为 $(R,0,0)$，各半轴乘 R，体积乘 R^3。

图 3.15 中的接触点对应控制最大值的顶点；非负平方式确认其余所有球面截面也被包含。局部相切条件须与这条全区间包含证明一起使用。

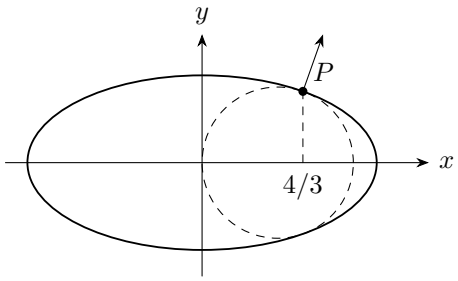


图 3.15: 接触位置由整段包围条件确定，法向平行仅是必要的局部条件。

例 3.6 (斜抛物体的最大视角)**.** 物体从原点以速率 v_0、仰角 45° 抛出，观察者在 $(-L,0)$，$L>0$。忽略空气阻力，求物体在飞行期间相对观察者的最大仰角及对应时刻。分别用消元和乘子法说明。见图 3.16。

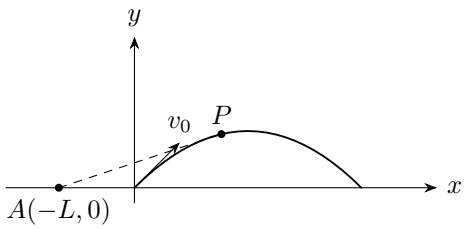


图 3.16: 观察者的视线连接固定点 A 与轨迹上的动点 P。

解　观察者的仰角由视线斜率 $y/(x+L)$ 决定，物体的最高点不一定给出最大仰角。图 3.16 中观察者位于发射点左侧，水平距离随飞行增加，所以高度增加与距离增加对视角的作用需要同时计算。

令 $k=g/v_0^2$。轨迹为 $x=v_0t/\sqrt{2}, y=x-kx^2$，飞行区间 $0\le x\le 1/k$。因为 $x+L>0$，视角 $\alpha\in[0,\pi/2)$，最大化 α 等价于最大化

$$u(x)=\tan\alpha=\frac{x-kx^2}{x+L}.$$

用商法则求导，

$$u'=\frac{(1-2kx)(x+L)-(x-kx^2)}{(x+L)^2}=\frac{L-kx^2-2kLx}{(x+L)^2}.$$

记分子为 $N(x)$，则 $N'=-2k(x+L)<0$，而 $N(0)=L>0$、$N(1/(2k))=-1/(4k)<0$。因此唯一驻点位于最高点之前，并使导数由正变负。解 $kx^2+2kLx-L=0$，两个根是 $-L\pm\sqrt{L^2+L/k}$，只有加号根在飞行区间内，得到

$$\boxed{x_*=\sqrt{L^2+L/k}-L,\quad t_*=\frac{\sqrt{2}}{v_0}x_*}.$$

由驻点关系 $y_*=(x_*+L)(1-2kx_*)$，

$$\boxed{\alpha_{\max}=\arctan(1-2kx_*)}.$$

根满足 $0<x_*<1/(2k)$，故最大视角在最高点之前取得。

若直接令 $f(x,y)=y/(x+L)$、约束 $G=y-x+kx^2=0$，乘子方程为

$$-y/(x+L)^2=\lambda(-1+2kx),\qquad 1/(x+L)=\lambda.$$

消去乘子又得到 $y=(x+L)(1-2kx)$。图 3.17 中，视线斜率 $y/(x+L)$ 等于轨迹切线斜率 $1-2kx$，所以最大视角的视线与轨迹相切。飞行两端的仰角为零，内部驻点为正，故它给出全飞行段的最大值。$L\to\infty$ 时最优点趋近最高点，$L\to 0^+$ 时最优点趋近发射点，最大仰角趋于 45°；在 $L=0$ 的退化问题中该值是 $t\to 0^+$ 的上确界。

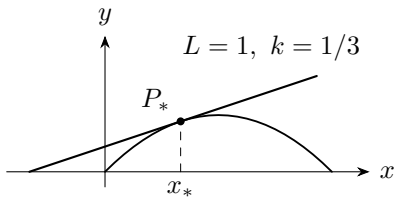


图 3.17: 数值示意中切点 $x_*=1$，视线斜率与轨迹斜率均为 $1/3$。

习题 3.3 (水平恒力作用下的抛物线导轨)**.** 质量 m 的小环套在竖直平面内的固定光滑导轨 $y = x^2/a$ 上，$a > 0$，y 竖直向上。除重力外，还受水平向右恒力 $F \geq 0$。求平衡点及其附近的小振动频率，说明直接用 U_{xx}/m 是否正确。见图 3.18。

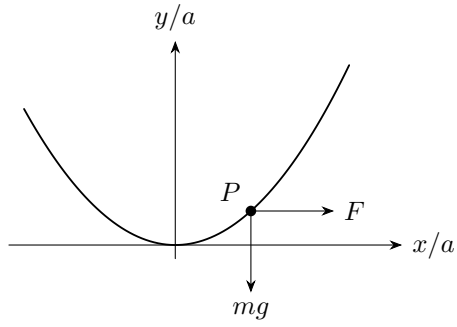


图 3.18: 导轨曲线按题设精确绘制；图取 $F = mg$ 时的平衡点 P。

解 图 3.18 中重力和水平恒力均为保守力，平面势能为 $U = mgy - Fx$。沿允许路径 $y = x^2/a$ 代入，得到

$$U_c(x) = \frac{mg}{a}x^2 - Fx = \frac{mg}{a}\left(x - \frac{Fa}{2mg}\right)^2 - \frac{F^2 a}{4mg}.$$

故唯一平衡点为

$$\boxed{x_0 = \frac{Fa}{2mg}, \qquad y_0 = \frac{F^2 a}{4m^2 g^2}}.$$

它是沿导轨的全局势能最小点。平面中的 $U_{xx} = 0$，不能据此判断没有回复力，因为可行的二阶位移还会改变 y。

由导轨斜率 $\dot{y} = (2x/a)\dot{x}$，动能是

$$T = \frac{1}{2}m\left(1 + \frac{4x^2}{a^2}\right)\dot{x}^2.$$

记 $M(x) = m(1 + 4x^2/a^2)$。由 $\mathcal{L} = M(x)\dot{x}^2/2 - U_c(x)$，乘积求导为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M\dot{x}) = M\ddot{x} + M'\dot{x}^2, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{1}{2}M'\dot{x}^2 - U_c'.$$

所以完整方程为 $M\ddot{x} + \frac{1}{2}M'\dot{x}^2 + U_c' = 0$，其中 $M' = 8mx/a^2$、$U_c' = 2mgx/a - F$。令 $\xi = x - x_0$，$\dot{x}^2$ 项为二阶小量，M 的变化与 $\ddot{\xi}$ 的乘积也为二阶；线性项只取 $M(x_0)$，而 $U_c'' = 2mg/a$，故

$$m\left[1 + \left(\frac{F}{mg}\right)^2\right]\ddot{\xi} + \frac{2mg}{a}\xi = 0, \qquad \boxed{\omega^2 = \frac{2g/a}{1 + (F/mg)^2}}.$$

即便使用沿约束代入后的 U_c''，若只除以 m 仍会漏掉动能的几何因子。

图 3.19 显示平衡点切向增量满足 $\delta y = (2x_0/a)\delta x$。弧长微扰为 $\delta s = \sqrt{1+(F/mg)^2}\,\delta x$，将二次势能也改写成 δs，其系数恰好是 $m\omega^2$。水平力增大把平衡点移向更陡的轨段，同一水平位移对应更长的实际路程，因而频率减小。$F=0$ 时恢复 $\omega=\sqrt{2g/a}$，与导轨底部曲率半径 $a/2$ 的结果一致。

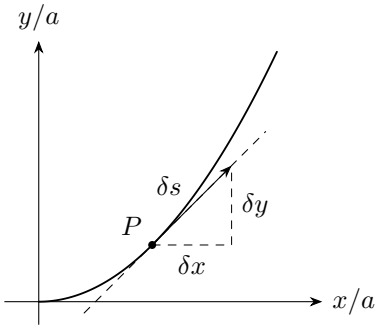


图 3.19: 取 $F=mg$，在真实导轨上用切线构造一阶位移三角形；虚线为 P 点切线。

3.2.7 数学应用：竞争、凹性与熵

以下模型讨论单边偏离、严格凹性和带非负边界的约束。驻点和乘子方程给出候选，极值是否全局成立还取决于可行集合与边界。

例 3.7 (竞争、合作与单边偏离)**.** 两人的非负决策量为 x,y，收益为 $I_1=(4-x-y)x, I_2=(4-x-y)y$。求相互最优反应的交点、双方取相同决策时的合作最优值，以及对方坚持合作时单方最优偏离。若偏离以概率 $0<\beta\le 1$ 被发现并扣除 ΔI，求阻止偏离的最低扣除量。再考虑 n 家企业，价格为 $6-\sum_{j} x_j$，单位成本为 2，相应收益为 $I_i=(4-\sum_{j} x_j)x_i$。求其相互最优反应的交点。见图 3.20。

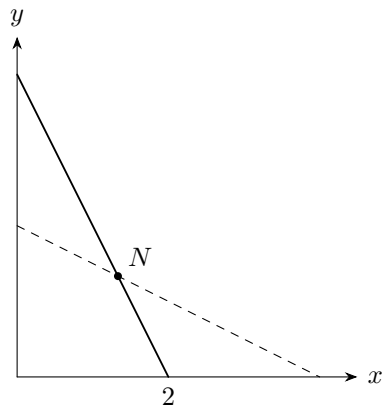


图 3.20: 两条最优反应直线相交，但合作点不在交点。

解 竞争、合作与单边偏离对应三个不同的最优化条件。固定对手决策求自己的最优，是最优反应；双方共同选择以提高收益，是合作；合作点能否抵抗单方改变，还要再解一个固定对手的最优化。图 3.20 中的两条反应线只决定第一种问题。

固定 y，$I_1=(4-y)x-x^2$ 的导数为 $4-y-2x$、二阶导数为 -2，所以最优反应为 $x=\max\{0,(4-y)/2\}$。另一人同理。在内点联立 $2x+y=4, x+2y=4$，得到

$$x=y=4/3,\qquad I_1=I_2=16/9.$$

非负边界不会形成额外的相互最优点：若 $x=0$，对方最优反应为 $y=2$，此时第一人又会选择 $x=1$，所以边界不是均衡。若双方约定 $x=y=q$，每人收益为 $4q-2q^2$，求导得 $4-4q=0$，在 $q=1$ 达到 2。对方坚持 $y=1$ 时，第一人收益为 $3x-x^2$，求导得 $3-2x=0$，最优量为 $x=3/2$，收益 $9/4$，比合作多 $1/4$。

图 3.21 把合作点 $C=(1,1)$ 与偏离点 $D=(3/2,1)$ 分开。发现与未发现两种结果下，偏离的期望收益是

$$\beta(9/4-\Delta I)+(1-\beta)9/4=9/4-\beta\Delta I.$$

要使之不超过合作收益 2，必须且只需

$$\boxed{\Delta I\geq\frac{1}{4\beta}}.$$

这里采用的是题设的一次性扣除机制；若另有后续收益变化，应另建模型，不能把两种惩罚机制混加。

n 人情形，对 x_i 求偏导得 $4-\sum_j x_j-x_i=0$。内点对称解满足 $(n+1)x_i=4$，因此

$$\boxed{x_i=\frac{4}{n+1},\qquad I_i=\frac{16}{(n+1)^2}}.$$

合作时总收益为 $(4-x-y)(x+y)$，只依赖总量 $s=x+y$，在 $s=2$ 达到 4；题目进一步要求相同决策，才选出 $x=y=1$ 并各得 2。

n 人推广中，若有 k 家正产量企业，正产量者的内点条件使其产量都为 $4/(k+1)$；若 $k<n$，零产量者面对总量 $4k/(k+1)<4$ 会有正边际收益，故也要进入。因此 $k=n$，对称内点解不仅存在，而且覆盖全部非负均衡。

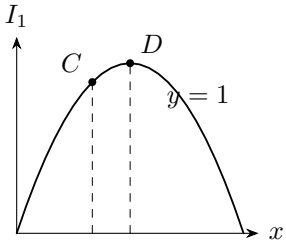


图 3.21: 合作收益为 2，在对方不变时偏离可增加 1/4。

例 3.8 (凹二次函数及线性约束)**.** 求 $P=-5x^2-8y^2-2xy+42x+102y$ 在整个平面及约束 $3x+5y=100$ 上的最大值。见图 3.22。

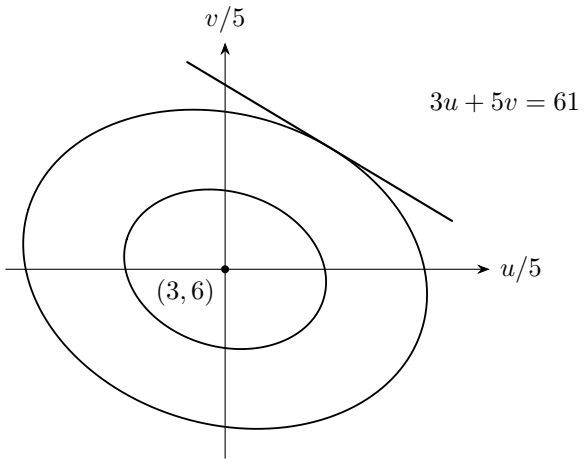


图 3.22: 以无约束最优点为原点，等值线与实际约束直线相切；$u=x-3, v=y-6$。

解 二次函数的 Hessian 恒定，先找到无约束驻点，再平移到该点，可把约束最优写成 “在直线上找最小正定二次型”。图 3.22 中的等值椭圆以 $(3,6)$ 为中心，约束线并不经过中心，因此最大可达等值线在某一点与直线相切。

对原函数求偏导，$P_x=-10x-2y+42$、$P_y=-2x-16y+102$。令两者为零，第一式给 $y=21-5x$，代入第二式得 $2x+16(21-5x)=102$，即 $78x=234$，解

得 $(x,y)=(3,6)$、$P=369$。对增量 $u=x-3, v=y-6$，配方为

$$P = 369 - (5u^2 + 2uv + 8v^2).$$

括号内正定，故这是唯一全局最大值。

有约束时 $3u+5v=61$。设 $Q=\begin{pmatrix}5 & 1\\ 1 & 8\end{pmatrix}$、$c=(3,5)^{\mathsf T}$，最小化 $\boldsymbol{u}^{\mathsf T}Q\boldsymbol{u}$ 给出 $2Q\boldsymbol{u}=\lambda c$。计算 $\det Q = 5\cdot 8-1=39$，所以 $Q^{-1}=\frac{1}{39}\begin{pmatrix}8 & -1\\ -1 & 5\end{pmatrix}$，$Q^{-1}c=(19,22)^{\mathsf T}/39$、$c^{\mathsf T}Q^{-1}c=(3\cdot 19+5\cdot 22)/39=167/39$。由 $\boldsymbol{u}=(\lambda/2)Q^{-1}c$ 再代入约束，$61=(\lambda/2)c^{\mathsf T}Q^{-1}c$，得到 $\lambda/2=61\cdot 39/167$，于是

$$\boldsymbol{u}=\frac{61}{167}(19,22)^{\mathsf T}, \qquad \boxed{x=1660/167,\quad y=2344/167}.$$

在最优点 $Q\boldsymbol{u}=(\lambda/2)c$，故损失量为 $\boldsymbol{u}^{\mathsf T}Q\boldsymbol{u}=(\lambda/2)c^{\mathsf T}\boldsymbol{u}=(61\cdot 39/167)\cdot 61=145119/167$，因此约束最大值为

$$\boxed{P_{\max}=-83496/167}.$$

图 3.23 中的切点具有梯度法向一致的性质。约束把决策点推离原最大点很远，函数值可以变为负；不能因为题目叫“最大值”便预设它为正。二次型严格正定，保证此切点是整条直线上的唯一最优点。

上述最小损失也可从矩阵形式直接写出：

$$\boldsymbol{u}^{\mathsf T}Q\boldsymbol{u}=\frac{61^2}{c^{\mathsf T}Q^{-1}c}.$$

图中的 P_* 是约束直线与最高可达等值线的切点。若用一元消元法，令 $y=(100-3x)/5$ 代入原函数，整理为

$$P_c(x)=-\frac{167}{25}x^2+\frac{664}{5}x-1160, \qquad P_c'=-\frac{334}{25}x+\frac{664}{5}.$$

令 $P_c'=0$，得 $x=1660/167$，再代回约束得 $y=2344/167$；$P_c''=-334/25<0$，与矩阵法一致。

直接的乘子方程为

$$42-10x-2y=3\mu, \qquad 102-2x-16y=5\mu, \qquad 3x+5y=100.$$

这是一组线性方程，可直接消元得到相同坐标。平移后的矩阵法把计算中的几何意义保留下来：$Q^{-1}c$ 给出由约束法向经二次型度量修正后的位移方向，通常不与欧氏法向 c 平行。

图 3.23 中目标梯度朝向椭圆中心，约束法向与它共线。对沿约束直线的任意非零位移 $\boldsymbol{h}$，有 $c^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}=0$，交叉项因乘子关系消失，故 $P(P_*+\boldsymbol{h})=P(P_*)-\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}Q\boldsymbol{h}<P(P_*)$。这直接证明了沿整条直线的唯一全局最大性。

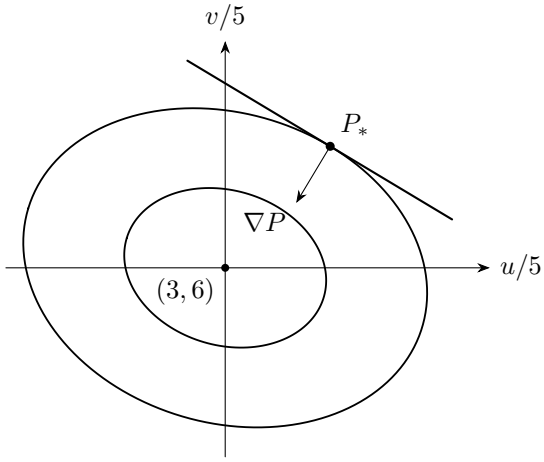


图 3.23: 最外层所画等值线与约束直线相切；该处梯度指向无约束高值区。

例 3.9 (单纯形上的熵极值)**.** 在 $x,y,z\ge 0, x+y+z=1$ 上求 $H=-x\ln x-y\ln y-z\ln z$ 的最大最小值，约定 $0\ln 0=0$。推广到 n 个分量。见图 3.24。

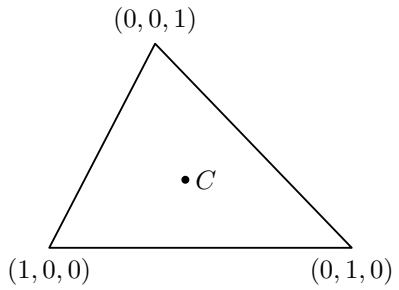


图 3.24: 可行域是闭三角形，边界也属于定义域。

解　允许分量为零时，约束集合是包含边和顶点的闭单纯形。图 3.24 中的三角形内部适用普通乘子法，边界处对数导数发散，但 $-x\ln x$ 本身连续趋零，所以边界仍是必须比较的可行状态。

对 $\phi(u)=-u\ln u$ 用乘积法则，$\phi'=-(\ln u+u/u)=-\ln u-1$，再求导得 $\phi''=-1/u<0$。内点拉格朗日方程为 $-\ln x-1=\lambda$，对 y,z 同理，因此

$\ln x = \ln y = \ln z$；再用总和为一，得 $x = y = z = 1/3$、$H = \ln 3$。边界的两个分量情形在下面单独比较。

推广到 n 个分量时，可直接用上述严格凹性证明全局上界。记 $\bar{x} = 1/n$，由于 ϕ' 严格递减，对任意 $u > 0$，

$$\phi(u) - \phi(\bar{x}) = \int_{\bar{x}}^{u} \phi'(s)\,\mathrm{d}s \le \phi'(\bar{x})(u - \bar{x}).$$

当 $u < \bar{x}$ 时，积分方向与 $\phi'(s) - \phi'(\bar{x})$ 的符号同时改变，不等号方向仍如上；当 $u = 0$ 时由连续性取极限。除 $u = \bar{x}$ 外不等式严格。依次令 $u = x_i$ 后相加，线性项因 $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$ 相消，所以

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \phi(x_i) \le \phi\!\left(\frac{1}{n}\sum_{i} x_i\right) = \frac{\ln n}{n}.$$

故 $H \le \ln n$，等号仅在所有 $x_i = 1/n$ 时取得。另一方面 $0 \le x_i \le 1$，每项 $-x_i \ln x_i \ge 0$，只有一个分量为 1 的顶点可使总和为零。因此

$$\boxed{H_{\max} = \ln n, \quad H_{\min} = 0}.$$

图 3.25 沿三角形中线取 $x = y = (1 - z)/2$，在 $z = 1/3$ 达到最高值。该截线显示等分点附近的变化；整个单纯形上的极值已由上述凹性与边界分析确定。

三分量边界上的比较可直接完成。例如 $z = 0$ 时，令 $y = 1 - x$，

$$\begin{aligned} H_b(x) &= -x\ln x - (1-x)\ln(1-x), \\ H_b'(x) &= -(\ln x + 1) + \ln(1-x) + 1 = \ln\frac{1-x}{x}, \\ H_b''(x) &= -\frac{1}{1-x} - \frac{1}{x} = -\frac{1}{x(1-x)} < 0. \end{aligned}$$

所以边内最高值为 $H_b(1/2) = \ln 2$，两端值均为零。三条边相同，而 $\ln 2 < \ln 3$，故内点等分解超过全部边界。解答图沿 $x = y$ 的截线还包含一个二分量边界点 $z = 0$，该点高度为 $\ln 2$，不是零。

若只剩 $k < n$ 个正分量，即使在它们内部等分，熵也只有 $\ln k < \ln n$，仍不能达到全单纯形的最大值。

最小值的等号条件须逐项成立：总和为零要求每个 x_i 为 0 或 1，总和约束则只允许一个 1。边界点若仍有多个正分量，熵便大于零。

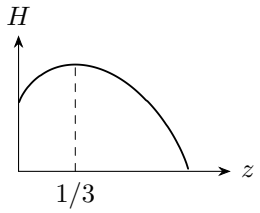


图 3.25: 在 $x=y$ 的截面中，熵在三个分量相等时最大。

3.3 梯度、散度与旋度

局部场的方向变化率、通量密度和环量密度分别对应不同算子。各算子从几何定义建立，再用于势能、连续性及环路方程。

3.3.1 方向导数与正交坐标

沿单位向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数为 $D_{\boldsymbol{n}}f=\nabla f\cdot\boldsymbol{n}$。若方向由非单位向量 $\boldsymbol{a}$ 给出，先除以 $|\boldsymbol{a}|$；否则算得的是参数变化率，并非单位长度的变化率。梯度指向增长最快的方向，最大方向导数为 $|\nabla f|$。等值面上 $\mathrm{d}f=0$，故梯度垂直于等值面。

正交曲线坐标 q_i 的尺度因子为 $h_i=|\partial\boldsymbol{r}/\partial q_i|$，线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\sum_i h_i\boldsymbol{e}_i\,\mathrm{d}q_i$。由 $\mathrm{d}f=\nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 比较系数，得

$$\nabla f=\sum_i \boldsymbol{e}_i\frac{1}{h_i}\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

柱坐标 (r,φ,z) 满足 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$，尺度因子 $(1,r,1)$。球坐标 (r,θ,φ) 取 θ 为从正 z 轴量起的极角，尺度因子 $(1,r,r\sin\theta)$。两种坐标中的 r 含义不同，题内需保持一致。

3.3.2 方向导数的长度尺度与曲线坐标

沿经过 P 的单位方向 $\boldsymbol{n}$ 走长度 s，路径为 $\boldsymbol{r}=P+s\boldsymbol{n}$。可微性给出 $f(P+s\boldsymbol{n})-f(P)=s\nabla f(P)\cdot\boldsymbol{n}+o(s)$，所以方向导数是梯度的投影。Cauchy 不等式给出 $|D_{\boldsymbol{n}}f|\le|\nabla f|$，沿梯度方向取最大增长率，反向取最大下降率。

若用任意参数 u 描述路径，则 $\mathrm{d}f/\,\mathrm{d}u=\nabla f\cdot\boldsymbol{r}_u$。将 $\boldsymbol{r}_u$ 写成速率 $|\boldsymbol{r}_u|$ 乘单位切向，便得到参数变化率与单位长度变化率之间的转换。习题 3.4 中的角速度需乘半径才成为速率；只把 ω 乘方向导数，量纲就不一致。

曲线坐标的尺度因子把坐标增量换算成实际长度。固定其他坐标改变 q_i 时，实际小位移长度为 $h_i\,\mathrm{d}q_i$，所以梯度沿该单位基矢的分量为 f_{q_i}/h_i。在柱坐标中，角度改变 $\mathrm{d}\varphi$ 扫过弧长 $r\,\mathrm{d}\varphi$；在球坐标中，方位角扫过的圆半径是 $r\sin\theta$，所以弧长为 $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$。公式中的几何因子由这些长度直接确定。

坐标基矢本身也随位置变化。柱坐标中 $\partial_\varphi \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_\varphi$、$\partial_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi = -\boldsymbol{e}_r$。向量场求导时，既要对分量求导，也要计入基矢转动。把柱坐标分量直接代进直角坐标公式，会丢掉这部分几何变化。

3.3.3 由通量与环量定义算子

对小闭合体积的外向通量除以体积，再取极限，得到散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\iint_{\partial\Delta V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

小体内若有净流出，散度为正。旋度沿单位法向 $\boldsymbol{n}$ 的分量，则由与该法向按右手规则定向的小回路环量给出：

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{1}{\Delta S}\oint_{\partial\Delta S}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

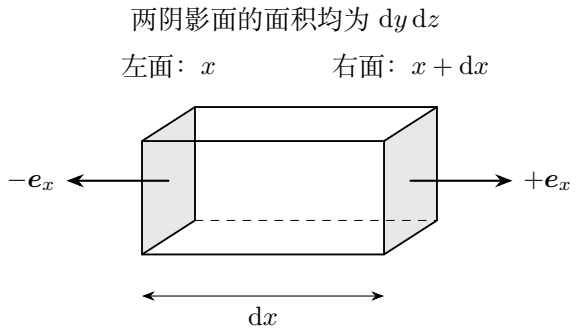
同一向量场可以散度为零而旋度非零。定义中的边界方向与法向必须相配，换向会改变环量的符号。

散度的直角坐标式可由小长方体求出。左右两面的净 x 向通量为 $[A_x(x+\Delta x)-A_x(x)]\Delta y\Delta z\simeq(\partial_x A_x)\Delta V$，另外两对面同理。三项相加并除以体积，就得到 $\partial_x A_x+\partial_y A_y+\partial_z A_z$。正值表示局部净流出，负值表示净流入。

旋度则从小矩形环路求得。以 $+z$ 为法向，边界从上方看逆时针。上下两条 x 向边贡献 $-\partial_y A_x\Delta x\Delta y$，左右两条 y 向边贡献 $\partial_x A_y\Delta x\Delta y$，相加后除以面积得到 $(\nabla\times\boldsymbol{A})_z=\partial_x A_y-\partial_y A_x$。交换法向或回路方向会反转符号，保持二者按右手规则配对则不改变物理结论。

梯度作用于标量，散度把向量变成标量，旋度把向量变成向量。其量纲均比原场多一个“每单位长度”，但含义不同：梯度描述标量变化，散度描述通量收支，旋度描述有向环量密度。刚体转动场可以不可压缩却有旋，径向点源场可以在源外无散度却有包围通量。

图 3.26 只画垂直于 x 轴的两面。两面的外法向相反，故净流出量是右面值减左面值，首项为 $\partial_x A_x\,\mathrm{d}V$。另外两对面按相同规则相加，就得到散度。



$$\mathrm{d}\Phi_x = [A_x(x+\mathrm{d}x) - A_x(x)]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

图 3.26: 散度来自各对相反外法向面上的通量差。

3.3.4 直角坐标公式

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{A} = A_{x,x} + A_{y,y} + A_{z,z},$$
$$\nabla\times\boldsymbol{A} = (A_{z,y} - A_{y,z},\ A_{x,z} - A_{z,x},\ A_{y,x} - A_{x,y}),$$
$$\nabla^2 f = \nabla\cdot\nabla f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}.$$

连续二阶偏导保证 $\nabla\times\nabla f = 0$ 和 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) = 0$。这些恒等式描述局部关系。场域有孔洞或奇点时，还须另查绕孔闭合回路的环量。

3.3.5 柱坐标公式

这里 A_r, A_φ, A_z 均为单位基矢的物理分量。

$$\nabla f = \boldsymbol{e}_r f_r + \boldsymbol{e}_\varphi f_\varphi/r + \boldsymbol{e}_z f_z,$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\partial_r(rA_r) + \frac{1}{r}\partial_\varphi A_\varphi + \partial_z A_z,$$

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_r = \frac{1}{r}\partial_\varphi A_z - \partial_z A_\varphi,$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_\varphi = \partial_z A_r - \partial_r A_z,$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_z = \frac{1}{r}[\partial_r(rA_\varphi) - \partial_\varphi A_r],$$
$$\nabla^2 f = \frac{1}{r}\partial_r(rf_r) + \frac{1}{r^2}f_{\varphi\varphi} + f_{zz}.$$

例如 $\boldsymbol{e}_r$ 随 φ 改变方向，把柱坐标分量逐项当成直角坐标分量求导会遗漏尺度和基矢变化。上式中的 r 因子正是由这些几何变化产生的。

3.3.6 球坐标公式

$$\nabla f = \boldsymbol{e}_r f_r + \boldsymbol{e}_\theta f_\theta/r + \boldsymbol{e}_\varphi f_\varphi/(r\sin\theta),$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\varphi A_\varphi.$$

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_r = \frac{\partial_\theta(\sin\theta A_\varphi) - \partial_\varphi A_\theta}{r\sin\theta},$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_\theta = \frac{\partial_\varphi A_r/\sin\theta - \partial_r(rA_\varphi)}{r},$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_\varphi = \frac{\partial_r(rA_\theta) - \partial_\theta A_r}{r},$$
$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 f_r) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta f_\theta) + \frac{f_{\varphi\varphi}}{r^2\sin^2\theta}.$$

在轴线或极点处出现的分母为零，可能只是坐标退化。应回到直角坐标或取物理场的连续极限，而不应把每个坐标奇点都解释成真实源。

拉普拉斯算子是先取梯度、再取散度。对球对称势 $f(r)$，梯度沿径向，球面面积随 r^2 变化，所以无源条件要求 $r^2f'(r)$ 不随半径变化，积分给出 $A/r+B$。柱对称势的单位长度柱面面积随 r 变化，因而要求 $rf'(r)$ 不变，得到 $A\ln r+B$。习题 3.13 将这两种几何守恒形式直接积分。

坐标轴、极点和真实场奇点须区分。球坐标在 $\theta=0,\pi$ 处方位角失去唯一性，分量公式中的 $1/\sin\theta$ 可能表现为坐标退化；一个在直角坐标中光滑的场仍应有有限且一致的物理极限。点电荷原点或涡旋轴线则是真实的场域排除点，不能以换坐标消除。使用积分定理时，后者必须明确挖去或以源项补充。

3.3.7 电磁场中的局部方程

在宏观 SI 制中，以下 $\rho,\boldsymbol{J}$ 分别表示自由电荷密度与自由电流密度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho,\quad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\quad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

真空中 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$，所以最后一式也写为 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}+\mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}$。将两种写法混用会遗漏 μ_0。对最后一式取散度，并利用 $\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho$，得到连续性方程 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$。下一讲用面积分和体积分把这些局部关系还原为有限区域的通量与环量关系。

宏观场方程中 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{H}$ 把介质束缚源的一部分吸收到场的定义中，所以右侧采用自由电荷与自由电流。真空中没有这层区分，才可直接换成 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 及 ε_0,μ_0。不同记号的公式不能只替换场符号而保留原系数。

位移电流项的系数可由电荷连续性核对。对 $\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}+\partial_t\boldsymbol{D}$ 取散度，左侧恒为零，右侧成为 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}+\partial_t\rho$。若删去时间项，一般随时间变化的自由电荷便无法满足连续性。使用静态近似时，应说明相应时间变化为何可以忽略。

静电势满足 $\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi$，因此场线沿电势下降方向。梯度求场时应先说明所用坐标及角度定义；球坐标中 $E_\theta=-(1/r)\partial_\theta\Phi$，方位分量为 $-(r\sin\theta)^{-1}\partial_\varphi\Phi$。例 3.10 用同一个偶极势推导分量和场线，角度方向在每一步保持一致。

例 3.10 (点电荷、偶极势与场线)**.** 正负点电荷 $\pm q$ 相距 ℓ，偶极矩 $\boldsymbol{p}=q\ell\boldsymbol{e}_z$ 由负电荷指向正电荷。在 $r\gg\ell$ 处求电势、电场及场线方程；先说明点电荷势的梯度。见图 3.27。

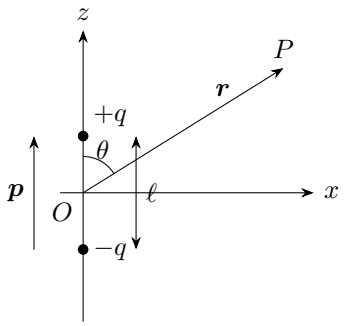


图 3.27: 两电荷置于同一 z 轴上。极角 θ 在正 z 轴与位置矢量之间量取，偶极矩由负电荷指向正电荷。

解 先由点电荷势的径向导数求场，再对正负电荷的势作远场展开。两电荷的单极项抵消，保留首个非零偶极项。图 3.27 固定了极角从正 z 轴量起以及偶极矩方向，电场分量与场线积分都要按这一约定进行。

记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$。点电荷势为 $\Phi=kQr^{-1}$，径向导数是 $\partial_r\Phi=-kQr^{-2}$，故 $\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi=kQ\boldsymbol{e}_r/r^2$。对偏离原点的电荷，令 $a=|\boldsymbol{a}|$，先提出观测距离 r：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}=\frac{1}{r}(1+\zeta)^{-1/2},\qquad \zeta=-\frac{2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_r}{r}+\frac{a^2}{r^2}.$$

当 $a/r\ll1$，用 $(1+\zeta)^{-1/2}=1-\zeta/2+O(\zeta^2)$，保留 a/r 的一阶项，得到

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}=\frac{1}{r}+\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_r}{r^2}+O(a^2/r^3).$$

取正电荷位于 $\boldsymbol{a}=\ell\boldsymbol{e}_z/2$，负电荷在 $-\boldsymbol{a}$，两项的单极部分抵消，偶极部分相加为 $kq(\ell\cos\theta)/r^2=kp\cos\theta/r^2$。由此求电场：

$$E_r=-\partial_r(kp\cos\theta\,r^{-2})=2kp\cos\theta/r^3,$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta(kp\cos\theta/r^2) = -\frac{1}{r}\frac{kp}{r^2}(-\sin\theta) = kp\sin\theta/r^3.$$

电势与场分量为

$$\boxed{\Phi = \frac{kp\cos\theta}{r^2}}, \qquad \boxed{E_r = \frac{2kp\cos\theta}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{kp\sin\theta}{r^3}, \quad E_\varphi = 0}.$$

球坐标梯度的角分量含 $1/r$，若漏掉它会使两个电场分量量纲不一致。图 3.28 中的场线切向与 $\boldsymbol{E}$ 平行，因 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r + \boldsymbol{e}_\theta r\,\mathrm{d}\theta$，有

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = 2\cot\theta.$$

在 $0 < \theta < \pi$ 内选线上的一点 (r_*, θ_*)，分离变量积分。右侧令 $u = \sin\theta$、$\mathrm{d}u = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，得到

$$\int_{r_*}^{r}\frac{\mathrm{d}s}{s} = 2\int_{\theta_*}^{\theta}\frac{\cos v}{\sin v}\,\mathrm{d}v = 2[\ln\sin v]_{\theta_*}^{\theta}, \qquad \ln\frac{r}{r_*} = 2\ln\frac{\sin\theta}{\sin\theta_*}.$$

取指数，并记 $C = r_*/\sin^2\theta_*$，得到 $\boxed{r = C\sin^2\theta}$。$C > 0$ 标识不同场线，方位角沿线保持不变。该方程属于理想点偶极远场，不能一直用到实际两点电荷之间。轴线上 $\sin\theta = 0$ 时，除法推导不适用，轴线场应单独由电场方向解释。

题图中的极角必须从正 z 轴量起。由 $\cos\theta = z/r$，偶极势也可写成 $\Phi = kpz/r^3$；在赤道面 $z = 0$，$\Phi = 0$ 而电场并不为零，此处 $\boldsymbol{E} = -kp\boldsymbol{e}_z/r^3$，与解答图中场线向下穿过赤道一致。轴线上则 $\boldsymbol{E}$ 均沿正 z 方向：正半轴向外、负半轴向内。

对于有限间距的两电荷，以上等式表示偶极近似的首项。两电荷关于原点反对称，二次阶势项相消，下一个非零势项为 $O(kq\ell^3/r^4)$。因此场线在离电荷距离与 ℓ 相当的区域必须改用完整两电荷场，图中原点附近的曲线仅表示理想偶极的极限形状。

对 $0 < \theta < \pi$，E_θ 为正，表示场线沿极角增加方向从上半空间穿向下半空间。场线微小位移的径向和极角向长度分别为 $\mathrm{d}r$ 与 $r\,\mathrm{d}\theta$，两者比值才与场分量比值相等。

图 3.28 中的 C 是每条场线的赤道最大半径：在 $\theta = \pi/2$ 时 $r = C$，而两侧 r 逐渐减小。

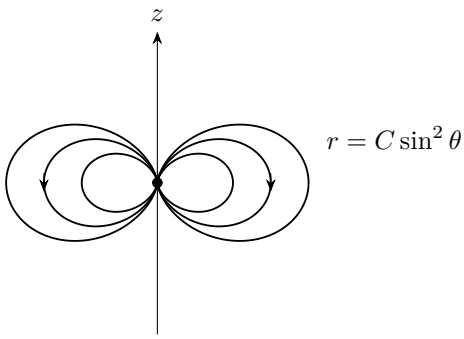


图 3.28: 子午面场线在赤道处指向负 z 方向，与 $E_\theta > 0$ 一致。

3.4 二次变分与曲线坐标的几何

稳定性与几何尺度都会影响二阶量。先把允许扰动写在同一组独立坐标中，再用实际长度、面积和体积构造二次变化，坐标分量不能直接当成物理长度。

3.4.1 约束极值的二阶判别

设 $g(\boldsymbol{r}) = 0$，在正规驻点 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 附近，取可行曲线 $\boldsymbol{r}(s)$，令 $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{r}'(0)$、$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{r}''(0)$。一次求导给出 $\nabla g \cdot \boldsymbol{t} = 0$；二次用链式和乘积法则，得到

$$0 = \left.\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}s^2}\right|_0 = \sum_{ij} g_{ij} t_i t_j + \sum_i g_i a_i = \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} H_g \boldsymbol{t} + \nabla g \cdot \boldsymbol{a}.$$

目标函数的二阶导数也有两部分：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}s^2}\right|_0 = \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} H_f \boldsymbol{t} + \nabla f \cdot \boldsymbol{a}.$$

用乘子关系将后一项改为 $\lambda \nabla g \cdot \boldsymbol{a} = -\lambda \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} H_g \boldsymbol{t}$，得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}s^2}\right|_0 = \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} (H_f - \lambda H_g) \boldsymbol{t}.$$

因此需要在约束切空间上考察拉格朗日函数的 Hessian，而不是在整个空间考察 H_f。约束的曲率会通过 $-\lambda H_g$ 进入二阶项。多个约束时将各项相加；可行曲线只在交线切向上变化，判别空间随之缩小。

可行曲线的局部展开是 $\boldsymbol{r}(s) = \boldsymbol{r}_0 + s\boldsymbol{t} + s^2 \boldsymbol{a}/2 + \cdots$。一阶位移沿切线，二阶位移一般还含为保持约束所需的法向分量；上面的 $-\lambda H_g$ 正是这部分曲率的贡献。

只看 H_f 会漏掉它，而要求修正矩阵在整个空间正定又过强，实际只需在切空间判别。球面重力势在直角坐标中 Hessian 为零，却仍在南极有稳定平衡，习题 3.16 给出了这一应用。

若目标是势能，小振动还需同样投影动能到切向坐标。两个切向方向的二阶势能系数与相应质量共同决定频率。出现零系数时，须分析高阶束缚或自由漂移，不能仅由“势能不下降”就断言完整位置–速度状态稳定。

3.4.2 正交坐标中的散度微元

在正交坐标 q_i 中，一个小体的体积为 $h_1h_2h_3\,\mathrm{d}q_1\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$。与第一方向垂直的两面面积为 $h_2h_3\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$。两面通量之差的一阶项是 $\partial_{q_1}(h_2h_3A_1)\,\mathrm{d}q_1\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$，三方向相加再除以体积，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\partial_{q_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}A_i\right).$$

代入柱坐标尺度 $(1,r,1)$ 和球坐标尺度 $(1,r,r\sin\theta)$，就分别得到前面的公式。多出的几何因子来自相邻坐标面的面积变化。对旋度沿第 i 方向的分量，用另外两个坐标方向张成的小回路同样计算，得到循环指标形式

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_i=\frac{\partial_{q_j}(h_kA_k)-\partial_{q_k}(h_jA_j)}{h_jh_k}.$$

这里 (i,j,k) 按右手正交次序循环。梯度、散度和旋度均可从长度、面积、体积的几何定义推导，无需把三套公式作为互不相关的记忆项。

3.4.3 守恒场的局部条件与整体条件

若 $\boldsymbol{F}=-\nabla U$ 且 U 单值，沿光滑路径 $\boldsymbol{r}(s)$ 有

$$\boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=-\nabla U\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}.$$

从起点 A 积到终点 B，功为 $-[U]_A^B=U(A)-U(B)$；闭路的两端相同，所以功为零。

静电场、无旋稳恒理想流与中心力问题常能使用势函数，但场的奇点必须从定义域中明确分离。例如点电荷场在原点以外无散度，仍有非零的包围通量；涡旋场在轴外无旋，仍有非零的绕轴环量。局部微分式与有限边界积分反映不同层次的信息，两者通过带正则性条件的积分定理相接。

局部无旋与全域存在单值势之间还相隔一个路径条件。若所有闭合回路环量都为零，固定参考点后可用路径积分定义势；两条到达同一点的路径之差是一条闭

路，所以势与选路无关。在单连通且场光滑的区域，无旋条件可保证这一性质；绕孔区域中的闭路却未必能连续收缩到一点，须另查绕孔环量。

同样，点源外散度为零只说明任一不包含源的小体积没有净源。围住原点的球面可以有固定非零通量，因为内部不再满足光滑无源条件。习题 3.10 通过球壳内、外两个边界说明通量怎样抵消，习题 3.12 则用绕轴场说明无旋条件为何只给出局部势。

应用积分定理时，除微分算子外还须给出区域边界、场的光滑范围和定向；这些条件决定局部微分关系能否用于整个区域。

3.5 习题与解答

习题 3.4 (圆周上的方向变化率)**.** 温度场 $T(x,y)=T_0+ax^2+by^2$。粒子沿半径 R 的圆以角速度 ω 运动，求其测得的 $\dot T$；再求点 $(R/\sqrt{2},R/\sqrt{2})$ 处沿圆周正向的单位长度温度变化率。见图 3.29。

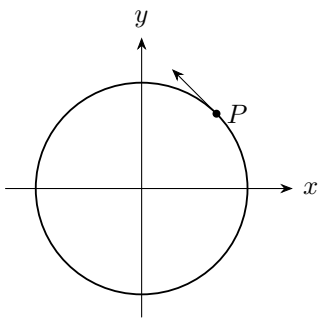


图 3.29: 圆周正向取逆时针，单位切向与梯度不一定平行。

解 粒子沿等半径圆周运动，角速度给出位置参数，但测温变化率需要梯度与线速度的点积。图 3.29 中的逆时针切向与径向垂直；在指定点先将切向归一化，才能求“每单位长度”的变化率。

取 $x=R\cos\omega t, y=R\sin\omega t$，求导为 $\dot x=-R\omega\sin\omega t$、$\dot y=R\omega\cos\omega t$。代入链式法则，

$$\begin{aligned}\dot T &= 2ax\dot x+2by\dot y\\ &= -2aR^2\omega\cos\omega t\sin\omega t+2bR^2\omega\sin\omega t\cos\omega t\\ &= R^2\omega(b-a)\sin(2\omega t).\end{aligned}$$

也可先将轨迹代入温度，得到 $T=T_0+aR^2\cos^2\omega t+bR^2\sin^2\omega t$ 再求导。图 3.30

中 P 处的正向单位切向为 $\boldsymbol{n}=(-1,1)/\sqrt{2}$，梯度为 $\nabla T=\sqrt{2}R(a,b)$，因此

$$\boxed{D_{\boldsymbol{n}}T=R(b-a)}.$$

该点沿圆周正向的有向速度为 $R\omega$，乘以正向单位长度变化率，得 $R^2\omega(b-a)$，与 $\omega t=\pi/4$ 时的链式法则一致；反向运动时 $\omega<0$，读数变化相应变号。若 $a=b$，整个圆上温度相同，梯度却未必为零，只是与圆周切向垂直。

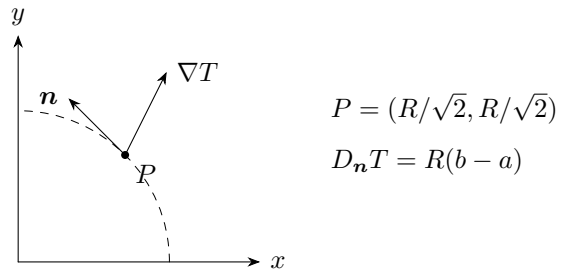


图 3.30: 图示取 $b=2a>0$，圆弧、切向和梯度对应同一点 P；一般参数的结果由点积公式给出。

习题 3.5 (转动坐标中的链式法则)**.** 令 $x=s\cos t, y=s\sin t$，$w=f(x,y)$。求 w_s, w_t，并证明在 $s>0$ 处 $w_s^2+w_t^2/s^2=f_x^2+f_y^2$。见图 3.31。

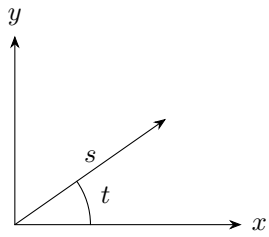


图 3.31: 变量 t 在此是角坐标，s 是径向长度。

解 s 是径向长度，t 是角参数。固定角改变 s 与固定半径改变 t 对应不同长度尺度。图 3.31 中的角弧长为 $s\,\mathrm{d}t$，因此两个方向导数在组成平方和前，需要把角参数导数除以 s。

固定 t 时 $(x_s,y_s)=(\cos t,\sin t)$；固定 s 时 $(x_t,y_t)=s(-\sin t,\cos t)$。于是

$$w_s=f_x\cos t+f_y\sin t,\quad w_t=s(-f_x\sin t+f_y\cos t).$$

图 3.32 中的两单位向量正交。直接将两式平方相加，第一式的交叉项为 $2f_xf_y\sin t\cos t$，第二式除以 s^2 后的交叉项为其相反数；它们相消后，f_x^2、f_y^2 的系数都是 $\sin^2 t+\cos^2 t=1$，故

$$\boxed{w_s^2+w_t^2/s^2=f_x^2+f_y^2}.$$

角方向的弧长微元为 $s\,\mathrm{d}t$，所以单位长度的变化率为 w_t/s。在 $s=0$ 处角坐标退化，商式不能直接使用；若 f 在原点可微，应通过直角坐标梯度讨论方向极限。

图中角向参数矢量 (x_t,y_t) 除以 s 后，便与径向矢量组成正交单位基。对应的梯度表达式为

$$\nabla f=\boldsymbol{e}_s w_s+\boldsymbol{e}_t\frac{w_t}{s}.$$

这里 t 在本题表示角坐标，并非时间，w_t 本身不应解释为沿轨迹的时间导数。

正交变换可写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} w_s \\ w_t/s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}.$$

该矩阵转置乘自身为单位阵，所以平方和不变。图 3.32 中梯度在两条局部单位基上的投影，正是左侧两个分量。

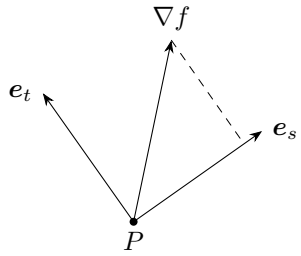


图 3.32: 梯度在径向和角向的正交投影，角向尺度因子为 s。

习题 3.6 (偏导存在但不可微)**.** 函数 $f(x,y)=xy/\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点定义为零。求原点的两个偏导，判断可微性，并计算沿 $y=x$ 的单位方向导数。见图 3.33。

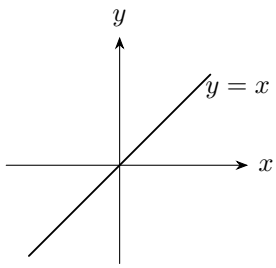


图 3.33: 坐标轴上的函数值为零，斜线上的增量则含一阶项。

解 原点偏导只需考察两条坐标轴，而可微性要对所有小位移统一成立。图 3.33 选取对角线 $y=x$，就是为了检验轴向信息是否遗漏了其他方向的一阶变化。方向导数还需说明采用双侧还是单侧极限。

沿坐标轴 $f(h,0)=f(0,h)=0$，故 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$。若可微，线性部分应为零，且 $f/\sqrt{x^2+y^2}\to 0$。然而沿 $y=x\neq 0$ 有

$$\frac{f(x,x)}{\sqrt{2x^2}}=\frac{1}{2},$$

所以不可微。图 3.34 取单位方向 $\boldsymbol{n}=(1,1)/\sqrt{2}$，则 $f(t\boldsymbol{n})=|t|/2$。按双侧方向导数定义，差商为 $\operatorname{sgn}(t)/2$，因此双侧方向导数不存在；若只取 $t\to 0^{+}$ 的单侧增长率，则等于 $1/2$。

这里不能套用 $D_{\boldsymbol{n}}f=\nabla f\cdot\boldsymbol{n}$，因为该公式需要可微性。函数本身在原点连续，下面用不等式确认。

先证明连续性：由 $2|xy|\le x^2+y^2$，

$$|f(x,y)|\le \tfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\to 0.$$

但可微性要求在减去零线性项后，$f/r\to 0$；沿对角线却恒为 $1/2$，所以失败发生在线性余项的阶数，而不是函数值本身不连续。

对任意单位方向 $\boldsymbol{n}=(a,b)$，有 $f(t\boldsymbol{n})=ab|t|$，双侧差商为 $ab\operatorname{sgn}t$。当 $ab\neq 0$ 时双侧方向导数不存在；坐标轴方向则为零。图 3.34 是 $a=b=1/\sqrt{2}$ 的尖点截线。存在两个偏导因此既不能保证可微，也不能保证所有双侧方向导数存在。

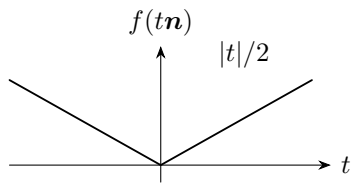


图 3.34: 斜线限制函数有尖点，双侧变化率不同。

习题 3.7 (退化二阶判据)**.** 分类讨论 $f=x^4+y^4$、$g=x^4-y^4$、$h=x^2y^2$ 在原点的极值性质，说明 Hessian 行列式为零时为何需要继续分析。见图 3.35。

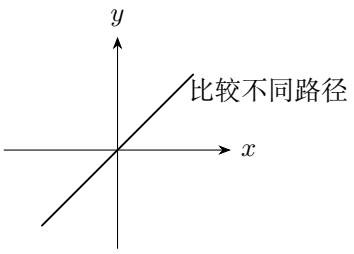


图 3.35: 原点的二阶导数都不足以单独决定性质。

解 三个函数在原点都没有非零二次项，所以 Hessian 判据无法区分它们。应直接比较足够小邻域内函数值的符号。图 3.35 提示沿不同路径观察，但严格极小值还需覆盖所有非零小位移，而非只看有限几条直线。

先实际求导：$\nabla f=(4x^3,4y^3)$、$\nabla g=(4x^3,-4y^3)$、$\nabla h=(2xy^2,2x^2y)$，三个 Hessian 分别为

$$H_f=\begin{pmatrix}12x^2&0\\0&12y^2\end{pmatrix},\quad H_g=\begin{pmatrix}12x^2&0\\0&-12y^2\end{pmatrix},\quad H_h=\begin{pmatrix}2y^2&4xy\\4xy&2x^2\end{pmatrix}.$$

在原点它们全为零，但函数值符号不同。第一式 $f\ge 0$，只有原点为零，是严格全局极小值。第二式沿 x 轴为正、沿 y 轴为负，因此原点是鞍点。第三式 $h\ge 0$，原点是非严格全局极小值；两条坐标轴上都为零，所以不是孤立极小点。

图 3.36 把第三式的零值集合画成两条轴线。这三个函数的二阶项均为零，极值性质须由四阶项判断。若高阶项也含正负混合，还需寻找能显露其符号的路径。

判断严格极小时还可给出与距离一致的下界：

$$x^4+y^4\ge \tfrac{1}{2}(x^2+y^2)^2,$$

所以 f 沿任何非零方向离开原点都会增大。对 g，两条轴上的值分别是 x^4 与 $-y^4$，任意小邻域都包含正、负值。对 h，沿 $y=0$ 始终取零，而沿 $y=x\neq 0$ 取正值。解答图因此将零值集合与正值区域区分开来，非严格极小值并不表示函数在邻域内恒定。

若把第三式用作机械势能，沿图 3.36 中的零轴没有回复力，切向初速度可引起自由漂移。非严格极小值因而不保证动力学中的完全束缚。

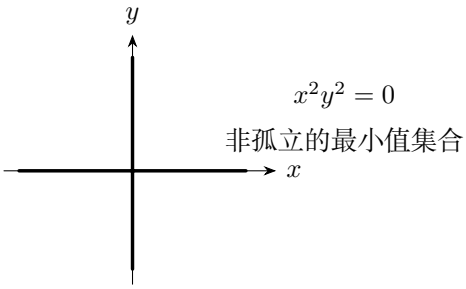


图 3.36: 第三式在两条坐标轴上同时取到零值。

习题 3.8 (椭圆约束下的线性极值)**.** 在 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上求 $ux + vy$ 的最大最小值，其中 $a, b > 0$ 且 $(u, v) \neq (0, 0)$。见图 3.37。

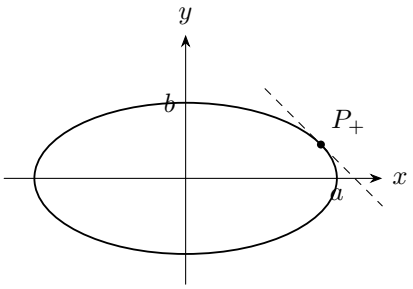


图 3.37: 图取 $a = 2, b = 1, u = v = 1$，虚线 $x + y = \sqrt{5}$ 恰与椭圆相切，切点为最大值点 P_+。

解 椭圆各方向的长度尺度不同。先用 $x = aX, y = bY$ 把可行域化成单位圆，目标函数的系数同时变成 (au, bv)，再应用内积界。图 3.37 中的支撑线在极值处相切，但其法向通常不沿椭圆的径向。

令 $X = x/a, Y = y/b$, 约束化为 $X^2 + Y^2 = 1$, 目标为 $auX + bvY$。由 Cauchy 不等式，

$$|ux + vy| \leq \sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}.$$

等号要求单位向量 $(X, Y) = \pm(au, bv)/\sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}$。变回 $x = aX, y = bY$ 时，分子再各乘一次 a, b，因此

$$\boxed{f_{\max,\min} = \pm\sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}, \quad (x, y) = \pm\frac{(a^2u, b^2v)}{\sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}}}.$$

图 3.38 中的法向是 $(x/a^2, y/b^2)$，它与 (u,v) 平行，与乘子方程一致。极值点的径向 (x,y) 通常不平行于目标方向，只有圆或特殊轴向情形才重合。闭椭圆保证最大最小值均取得。

图 3.38 取 $a=2, b=1, u=v=1$，最大点为 $(4/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$，其和为 $\sqrt{5}$，且 $x^2/4+y^2=1$。法向 $(x/a^2, y/b^2) = (1,1)/\sqrt{5}$ 与目标方向一致。这个代入也验证了题图的虚线确为相切支撑线，而非仅与曲线相交的一条等值线。

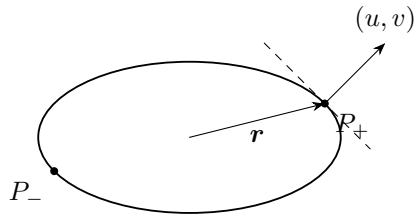


图 3.38: 最大、最小点关于原点对称；图示参数与题图相同。切线法向与 (u,v) 平行，径向通常不与它平行。

习题 3.9 (约束梯度失效的点)**.** 在约束 $y^2 = x^3$ 上求 $f = x$ 的最小值。为什么直接使用 $\nabla f = \lambda \nabla (y^2 - x^3)$ 会找不到最小点？见图 3.39。

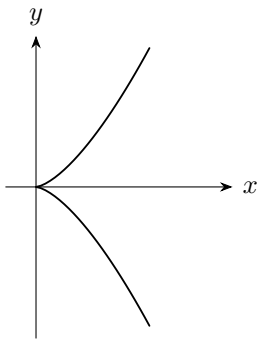


图 3.39: 半三次抛物线的尖点不是正规约束点。

解 图 3.39 中的约束为 $y^2 = x^3$。由 $y^2 \geq 0$ 知 $x \geq 0$，且 $x=0$ 强制 $y=0$，所以 $\boxed{f_{\min} = 0}$，唯一取得于原点。

设 $g = y^2 - x^3$，乘子方程及约束为

$$1 = -3\lambda x^2, \qquad 0 = 2\lambda y, \qquad y^2 = x^3.$$

第一式要求 $\lambda \neq 0$，第二式便给 $y=0$，约束再给 $x=0$，代回第一式矛盾。因此乘子方程没有解。原因是原点处 $\nabla g = (0,0)$，不满足乘子法所需的约束正规条件。

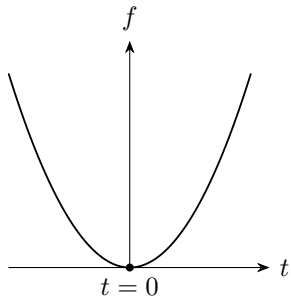


图 3.40: 用完整参数化消去约束后，尖点对应一元函数的最小点。

为完整描述可行曲线，取 $x=t^2, y=t^3$，$t\in\mathbb{R}$。代入确有 $y^2=x^3$；反过来，约束上的非零点有 $x>0$，令 $t=y/x$，便得 $t^2=y^2/x^2=x$、$t^3=tx=y$，原点则由 $t=0$ 给出。其中 $t>0$ 对应上支，$t<0$ 对应下支。

目标函数化为 $f(t)=t^2$，有 $f'(t)=2t$、$f''(t)=2$。图 3.40 画的是这个参数化后的目标函数，并非原约束曲线。全局极值讨论须单列 $\nabla g=0$ 的点；乘子方程无解不能否定这些点上存在极值。

习题 3.10 (径向场的散度与奇点)**.** 在 $r>0$ 处求三维场 $\boldsymbol{A}=Cr^n\boldsymbol{e}_r$ 的散度和旋度。特别讨论 $n=-2$ 时局部散度为零与包围原点的通量非零是否矛盾。见图 3.41。

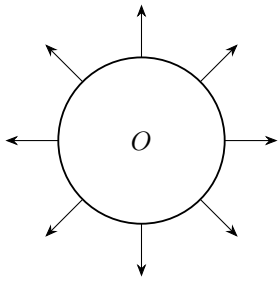


图 3.41: 径向场穿过球面，球面法向与径向一致。

解 场只有径向分量且只随球心距离变化，使用球坐标能把三维导数化成一维。图 3.41 中的球面与场方向正交，通量只需场强乘面积；原点是否属于场域则会影响能否使用实心球的散度定理。

球坐标散度公式在本题化为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2Cr^n)=\frac{C}{r^2}(n+2)r^{n+1}=C(n+2)r^{n-1}.$$

角向分量为零且无角依赖，三个旋度分量均为零，因此

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{A}=C(n+2)r^{n-1},\qquad \nabla\times\boldsymbol{A}=0\quad (r>0)}.$$

旋度为零也可从势函数确认：对 $n \neq -1$，径向原函数为 $\int C r^n \,\mathrm{d}r = C r^{n+1}/(n+1) + C_0$；$n = -1$ 时为 $C \ln r + C_0$。它们的梯度均为 $\boldsymbol{A}$。当 $n = -2$，任意半径球面通量为 $4\pi C$，而原点以外散度确实为零。

图 3.42 把原点挖去后，球壳内散度积分为零；外表面通量 $4\pi C$ 与内表面通量 $-4\pi C$ 抵消。直接对包含原点的实心球使用光滑场版本的散度定理，违反了正则性条件。若采用分布语言，可将源写为 $\nabla \cdot (C\boldsymbol{e}_r/r^2) = 4\pi C \delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$；竞赛计算中明确挖去奇点已足够。

球壳半径 $\epsilon \le r \le R$ 上的直接积分为

$$\int_{\epsilon}^{R} C(n+2) r^{n-1} \, 4\pi r^2 \,\mathrm{d}r = 4\pi C(n+2) \left[\frac{r^{n+2}}{n+2} \right]_{\epsilon}^{R} = 4\pi C (R^{n+2} - \epsilon^{n+2}) \quad (n \neq -2).$$

右侧恰为外球面通量减去内球面的径向通量。$n = -2$ 时应直接代入原散度式，体积分为零，两面通量相等；不能从积分后的式子错误地产生 $0/0$。解答图的内边界法向指向球心，这是内面通量带负号的几何来源。

半径 R 球面的通量为场的径向分量乘球面积，即 $C R^n \cdot 4\pi R^2 = 4\pi C R^{n+2}$。

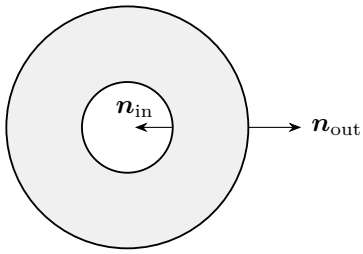


图 3.42: 球壳的内边界外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，其通量必须计入。

习题 3.11 (刚体转动场)**.** 速度场为 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$，其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 恒定。取 $\boldsymbol{\Omega} = \Omega \boldsymbol{e}_z$ 求散度、旋度，并求半径 R 圆周上的环量。见图 3.43。

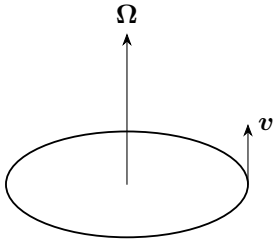


图 3.43: 圆周切向速度随轴距成正比。

解　绕 z 轴匀转时，速度与轴距成正比并沿方位角方向。图 3.43 的圆面可视作刚体的一块截面。散度检验体积是否局部改变，旋度检验环量密度，二者在此给出不同的信息。

直角坐标分量为 $(-\Omega y, \Omega x, 0)$。散度的三个导数分别为 $\partial_x(-\Omega y) = 0$、$\partial_y(\Omega x) = 0$、$\partial_z 0 = 0$；旋度 z 分量为 $\partial_x(\Omega x) - \partial_y(-\Omega y) = \Omega - (-\Omega) = 2\Omega$，其余分量为零。因此

$$\boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0, \qquad \nabla \times \boldsymbol{v} = 2\Omega \boldsymbol{e}_z = 2\boldsymbol{\Omega}}.$$

图 3.44 中从正 z 方向看取逆时针回路，线元为 $R\boldsymbol{e}_\varphi \,\mathrm{d}\varphi$，速度为 $\Omega R \boldsymbol{e}_\varphi$，带符号的点积是 $\Omega R^2 \,\mathrm{d}\varphi$。所以

$$\oint \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_0^{2\pi} \Omega R^2 \,\mathrm{d}\varphi = \Omega R^2 [\varphi]_0^{2\pi},$$

得到

$$\boxed{\oint \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\pi \Omega R^2}.$$

除以圆面积得到 2Ω，与旋度法向分量一致。旋度是局部环量密度，它对刚体转动给出角速度的两倍；不能直接把 $\nabla \times \boldsymbol{v}$ 称为刚体角速度。场不可压缩并不意味着没有转动。

面积分法给出 $2\Omega \cdot \pi R^2$，与直接环量积分相同。因子二来自小回路两组边的速度差，并非坐标选择造成的额外倍数。

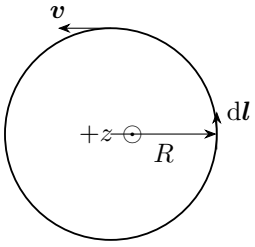
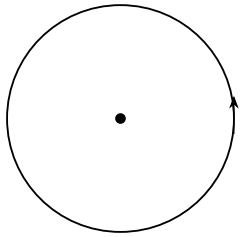


图 3.44: 正向环路与正 z 法向按右手规则配对。

习题 3.12 (有孔区域中的无旋场)**.** 在去掉 z 轴的空间中，$\boldsymbol{A} = K\boldsymbol{e}_\varphi / r$，$r$ 为柱坐标轴距。求旋度和绕轴一周的环量，讨论单值势函数是否存在。见图 3.45。



轴线从定义域中挖去

图 3.45: 回路不能在场的定义域内连续收缩成一点。

解 场在轴线以外处处光滑，局部旋度可直接由柱坐标求出。但定义域已排除整条轴，绕轴闭路不能在域内收缩成一点。图 3.45 明确这个孔洞，正是局部无旋不足以推出全域单值势的原因。

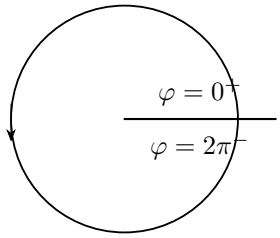
柱坐标旋度的 z 分量为 $r^{-1}\partial_r(rA_\varphi) = r^{-1}\partial_r K = 0$，其他分量也为零。但圆周环量为

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_0^{2\pi} (K/r) r\,\mathrm{d}\varphi = [K\varphi]_0^{2\pi} = 2\pi K}.$$

若存在全域单值势，闭合回路积分必为零，故 $K \neq 0$ 时不存在。局部可写 $\boldsymbol{A} = \nabla(K\varphi)$，然而绕轴一周后 φ 增加 2π，局部势不能在整个有孔区域拼成单值函数。

绕轴半径为 R 时，场强 K/R 与线元长度 $R\,\mathrm{d}\varphi$ 相乘，轴距恰好抵消，得到与回路半径无关的 $2\pi K$。若 $K = 0$，场恒零，当然存在常势；非零结论应明确以 $K \neq 0$ 为条件。

图 3.46 沿一条半平面作切口后，可以选 $0 < \varphi < 2\pi$ 的单值角函数，其梯度为 $\boldsymbol{e}_\varphi/r$。切口两侧角度极限相差 2π，势值相差 $2\pi K$，所以不能在未切开的全域连续拼合。以跨过轴线的圆盘直接应用 Stokes 公式，会让曲面穿过场的奇点，违背其前提。



局部势 $K\varphi$ 在切口两侧相差 $2\pi K$

图 3.46: 切开区域可定义局部角度，但势的跳变记录了绕轴环量。

习题 3.13 (径向拉普拉斯方程)**.** 分别求柱对称 $f=f(r)$ 与球对称 $f=f(r)$ 在无源区域满足 $\nabla^2 f=0$ 的全部形式，并说明两种 r 的区别。见图 3.47。

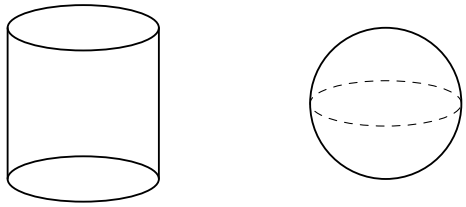


图 3.47: 柱对称与球对称的通量面积分别随 r 与 r^2 增长。

解 “柱对称”和“球对称”的径向距离不同，因此无源方程中的几何面积因子也不同。图 3.47 分别给出柱面与球面。把各自的对称性代入 Laplace 算子后，径向积分将分别产生 $\ln r$ 与 $1/r$。

柱对称且与 z,φ 无关时，r 是到轴的距离，方程为 $(rf')'=0$。第一次积分给 $rf'=C_1$，故 $f'=C_1/r$；第二次积分为 $f=C_1\int r^{-1}\,\mathrm{d}r=C_1\ln r+C_2$，即

$$\boxed{f=A\ln r+B\qquad(r>0)}.$$

球对称时 r 为到球心的距离，方程为 $(r^2f')'=0$。第一次积分给 $r^2f'=C_1$，第二次积分为 $f=C_1\int r^{-2}\,\mathrm{d}r=-C_1/r+C_2$。将 $-C_1$ 改记为 A，得到

$$\boxed{f=A/r+B\qquad(r>0)}.$$

图 3.48 中等势面与等通量面相配：柱面单位长度面积 $2\pi r$，球面面积 $4\pi r^2$，因此梯度分别按 $1/r$、$1/r^2$ 变化。常数的正负可吸收入 A。

若要求包含原点或轴线的区域内光滑有限，奇异项系数必须为零；若存在点源或线源，奇异项正是物理模型所需。边界条件决定 A,B，仅有无源微分方程不能唯一确定势。

设同一无源柱壳或球壳的两边界分别为 r_1,r_2，势值为 f_1,f_2，其中 $0<r_1<r_2$。柱情形两式相减，$f_2-f_1=A\ln(r_2/r_1)$，所以 $A=(f_2-f_1)/\ln(r_2/r_1)$、$B=f_1-A\ln r_1$；球情形则有 $f_2-f_1=A(r_2^{-1}-r_1^{-1})$，所以 $A=(f_2-f_1)/(r_2^{-1}-r_1^{-1})$、$B=f_1-A/r_1$。代入得到

$$f_{\mathrm{cyl}}(r)=f_1+(f_2-f_1)\frac{\ln(r/r_1)}{\ln(r_2/r_1)},$$

$$f_{\mathrm{sph}}(r)=f_1+(f_2-f_1)\frac{r^{-1}-r_1^{-1}}{r_2^{-1}-r_1^{-1}}.$$

图中柱面与球面的面积增长率不同，决定了两种不同的径向插值。这里仅在不含源的壳层内求解，内边界的源可以存在于被排除的区域。

图 3.48 的曲线展示的是势函数，而通量守恒控制的是势梯度乘相应面积。若柱区域一直延伸到无穷远，非零 $\ln r$ 不能像 $1/r$ 那样取有限零势，所以实际柱对称势常以有限参考半径定义势差。相同的无源局部方程在不同边界区域上会有不同的可用常数选择。

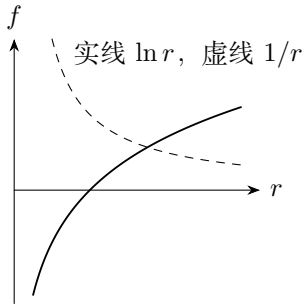


图 3.48: 两种径向势由不同的几何扩散面积产生。

习题 3.14 (偏心电场中的偶极子受力)**.** 小永久电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 固定不转，置于缓变静电场 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 中。由两点电荷受力展开求合力，并在场无旋处证明 $\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})$。见图 3.49。

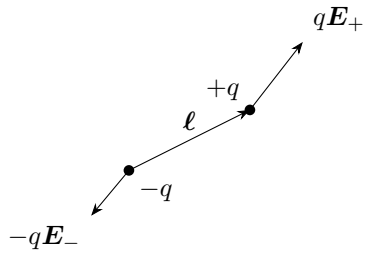


图 3.49: 箭头表示两电荷的受力；负电荷受力与当地外场反向，两力因场的非均匀性而不能完全抵消。

解 图 3.49 中 $\boldsymbol{\ell}$ 由负电荷指向正电荷，以偶极中心 $\boldsymbol{r}$ 为展开点，两电荷分别位于 $\boldsymbol{r} \pm \boldsymbol{\ell}/2$。假定外场在偶极尺度内足够光滑，逐分量展开：

$$E_i(\boldsymbol{r} \pm \boldsymbol{\ell}/2) = E_i(\boldsymbol{r}) \pm \frac{1}{2}\ell_j \partial_j E_i + \frac{1}{8}\ell_j \ell_k \partial_j \partial_k E_i + O(\ell^3 \|\nabla^3 \boldsymbol{E}\|).$$

重复指标表示求和。两场值相减时常数项与二次项抵消；乘上 q，令 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{\ell}$，得到

$$F_i = p_j\partial_j E_i + O(q\ell^3\|\nabla^3\boldsymbol{E}\|), \qquad \boldsymbol{F}=(\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}$$

（后一式取理想偶极近似）。图 3.50 中的差分沿偶极轴作用于每个场分量，其方向由 $\boldsymbol{\ell}$ 固定。

本题的 $\boldsymbol{p}$ 在平移求导时保持不变，故

$$[\nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})]_i = p_j\partial_i E_j.$$

静电场无旋给出 $\partial_i E_j=\partial_j E_i$，从而

$$\boxed{\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}=\nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})}.$$

由永久偶极的势能 $U=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$ 取负梯度，也得到同一平移力。若解除转动约束，角度变化还给出力矩 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$。对于随场改变的感生偶极，应先计入极化所需能量，不能把位置相关的 $\boldsymbol{p}$ 直接代入永久偶极的能量后照常求导。

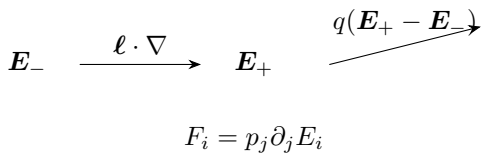


图 3.50: 逐分量展开后再利用无旋条件，避免把标量梯度与向量方向导数混淆。

习题 3.15 (定温与绝热偏导的区别)**.** 物质的量 n 固定的理想气体满足 $pV=nRT$。考虑准静态可逆绝热过程，摩尔热容近似为常数，$\kappa=C_p/C_V>1$，过程关系为 $pV^\kappa=C$。求 $(\partial p/\partial V)_T$ 和沿绝热过程的 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}V$，并说明为什么不能在第一个偏导中同时令 T 按绝热关系变化。见图 3.51。

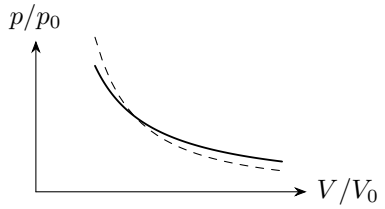


图 3.51: 实线为定温过程，虚线为 $\kappa=1.4$ 的可逆绝热过程；两条曲线经过同一状态。

解　图 3.51 的两条过程曲线经过同一状态，但求导时保持的量不同。定温时 $p=nRT/V$ 中的 nRT 为常数，所以

$$\boxed{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T=-\frac{nRT}{V^2}=-\frac{p}{V}}.$$

对题设的准静态可逆绝热过程，第一定律为 $nC_V\,\mathrm{d}T=-p\,\mathrm{d}V$。结合 $pV=nRT$ 以及 $C_p-C_V=R$，有

$$\frac{\mathrm{d}T}{T}=-(\kappa-1)\frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

从共同状态 (V_0,T_0) 积分，常热容近似使 κ 可视为常数，因而

$$\int_{T_0}^{T}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-(\kappa-1)\int_{V_0}^{V}\frac{\mathrm{d}v}{v},\qquad \ln\frac{T}{T_0}=-(\kappa-1)\ln\frac{V}{V_0}.$$

指数化得 $TV^{\kappa-1}=T_0V_0^{\kappa-1}$，与状态方程联立即得 $pV^{\kappa}=C$。沿此曲线对 V 求导，乘积法则给出

$$V^{\kappa}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}+\kappa pV^{\kappa-1}=0,$$

除以 V^{κ} 得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}=-\kappa\frac{p}{V}}.$$

由全微分也能看出区别：

$$\mathrm{d}p=-\frac{p}{V}\,\mathrm{d}V+\frac{p}{T}\,\mathrm{d}T.$$

定温令 $\mathrm{d}T=0$；可逆绝热则将上述 $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}V$ 代入，两项合成 $-\kappa p/V$。图 3.52 比较同一点 P 的切线，绝热切线斜率绝对值是定温切线的 κ 倍。在定温偏导中再让温度随绝热关系变化，实际已换成另一条路径的全导数。

绝热只要求没有热量交换，本身不保证 pV^{κ} 不变。例如理想气体向真空自由膨胀也可绝热，但过程不可逆，初、末状态不遵从本题的可逆绝热幂律。若热容显著随温度变化，应积分 $C_V(T)\,\mathrm{d}T/T=-R\,\mathrm{d}V/V$，不能预先使用常指数形式。

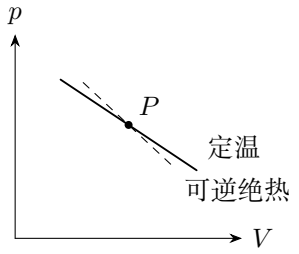


图 3.52: 在同一点比较切线，可逆绝热斜率的绝对值为定温斜率的 κ 倍；图取 $\kappa=1.4$。

习题 3.16 (球面上线性势的二阶判别)**.** 质量 m 的质点被约束在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上，重力势能 $U=mgz$。求平衡位置并用约束二阶变分判断稳定性；为什么 $H_U=0$ 并不意味着中性平衡？见图 3.53。

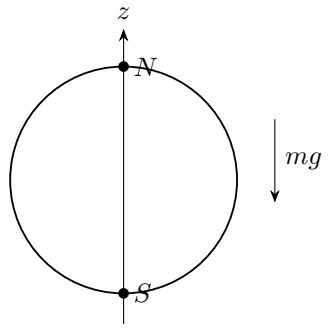


图 3.53: 球面的曲率把线性高度势转化为切向的二阶回复或偏离。

解 质点沿球面移动时，切向位移会伴随二阶高度变化。图 3.53 标出南北两极；用乘子方程找出平衡后，在各点的切平面上计算势能二次变化。

记约束函数 $h=x^2+y^2+z^2-R^2$。其梯度在球面上非零，乘子方程为

$$0=2\lambda x,\qquad 0=2\lambda y,\qquad mg=2\lambda z.$$

最后一式使 $\lambda\neq 0$，前两式便给出 $x=y=0$，再由约束得 $z=\pm R$。北极 N 处 $\lambda=mg/(2R)$，南极 S 处 $\lambda=-mg/(2R)$，没有其他平衡位置。

在两极，切向位移满足 $\mathrm{d}z=0$。由于 $H_U=0$、$H_h=2I$，拉格朗日 Hessian 及其切向二次型为

$$H_U-\lambda H_h=-2\lambda I,\qquad \delta^2U\big|_{\text{tangent}}=-2\lambda\big[(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2\big].$$

故北极切向二次型负定，南极正定。

图 3.54 在南极附近直接展开 $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}=-R+(x^2+y^2)/(2R)+O(r_\perp^4/R^3)$，于是

$$U=-mgR+\frac{mg}{2R}(x^2+y^2)+\cdots.$$

南极为势能严格极小点，北极的二阶项取负号，故不稳定。$H_U=0$ 只描述不受约束的直线位移，球面上的实际可行位移还带来二阶高度变化，必须计入约束曲率。

在南极附近，速度的竖直分量为二阶小量，二次动能为 $T_2=m(\dot x^2+\dot y^2)/2$。与图中展开的二次势能相配，线性方程为

$$\ddot x+(g/R)x=0,\qquad \ddot y+(g/R)y=0.$$

代入 $x \propto e^{st}$ 得 $s^2 + g/R = 0$，两根为 $s = \pm \mathrm{i}\sqrt{g/R}$，故两个切向模态频率均为 $\sqrt{g/R}$。北极附近 $z = R - (x^2+y^2)/(2R) + \cdots$，线性方程改为 $\ddot{x} - (g/R)x = 0$ 及相同的 y 式，其特征根为 $s = \pm\sqrt{g/R}$，含增长指数。图 3.54 所示的正高度增量正是南极产生切向回复力的原因。

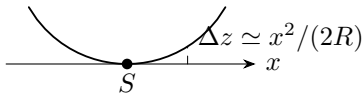


图 3.54: 切向的一阶位移产生正的二阶高度变化，形成局部势阱。

习题 3.17 (距离函数的梯度与 Hessian)**.** 对 $\Phi(\boldsymbol{r}) = 1/|\boldsymbol{r}|$，$r > 0$，求梯度与二阶偏导矩阵，并证明其迹为零。见图 3.55。

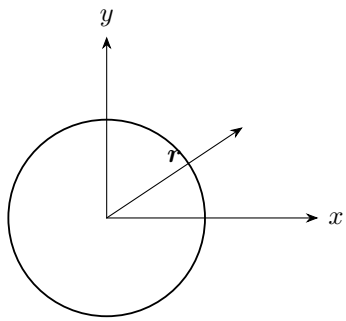


图 3.55: 函数只依赖径向距离，但二阶导数还区分径向与横向。

解　图 3.55 中的函数只依赖半径。求 Hessian 时仍要保留方向的变化：先对 $r = \sqrt{x_i x_i}$ 求导，再对梯度的每一分量作乘积求导。

由 $r = (x_k x_k)^{1/2}$，链式法则给出

$$\partial_i r = \frac{1}{2}(x_k x_k)^{-1/2}(2x_i) = \frac{x_i}{r}, \qquad \partial_i \Phi = -r^{-2}\partial_i r = -x_i r^{-3}.$$

再用乘积法则对 x_j 求导，

$$\partial_j(-x_i r^{-3}) = -\delta_{ij} r^{-3} - x_i(-3r^{-4})\frac{x_j}{r} = -\frac{\delta_{ij}}{r^3} + \frac{3x_i x_j}{r^5},$$

两项分别来自坐标分量和半径幂次。因此

$$\boxed{\partial_j \partial_i \Phi = \frac{3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}}{r^5}}.$$

取迹时 $\sum_i 3x_i^2 = 3r^2$ 与 $\sum_i r^2 = 3r^2$ 抵消，故 $\nabla^2\Phi = 0$。图 3.56 中沿径向的 Hessian 特征值为 $2/r^3$，任一垂直径向的方向为 $-1/r^3$，三个特征值之和为零。

零迹并不等于 Hessian 为零；场在径向与横向有不同曲率。上述结论只在 $r > 0$ 成立，原点的源项仍由包围通量决定，不能凭零迹把点源删除。该矩阵也给出了中心引力潮汐场的拉伸与压缩方向。

将矩阵记为 $H = (3\boldsymbol{e}_r\boldsymbol{e}_r^{\mathsf{T}} - I)/r^3$，可直接验证主方向：

$$H\boldsymbol{e}_r = 2\boldsymbol{e}_r/r^3, \qquad H\boldsymbol{t} = -\boldsymbol{t}/r^3 \quad (\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{e}_r = 0).$$

解答图中的两个横向基矢张成垂直于 $\boldsymbol{e}_r$ 的平面，两个横向方向的曲率相同，任取正交横向基矢均可。若用于引力势 $-GM/r$，须先乘系数 $-GM$，再由 $\delta\boldsymbol{F} = -H_U\delta\boldsymbol{r}$ 求力差；不能把电势函数的曲率符号直接当作加速度差的符号。

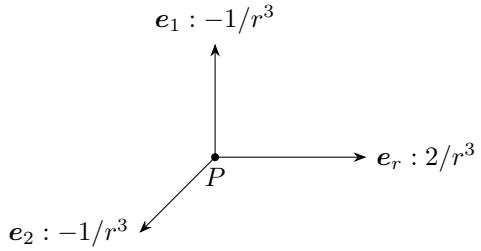


图 3.56: 一个径向与两个横向的二阶曲率相加为零。

习题 3.18 (球对称 Poisson 方程)**.** 半径 R 的均匀带电球密度 ρ，真空介电常数 ε_0，电势在无穷远取零。由 Poisson 方程求球内外电势，并说明球心、表面和无穷远的条件怎样确定常数。见图 3.57。

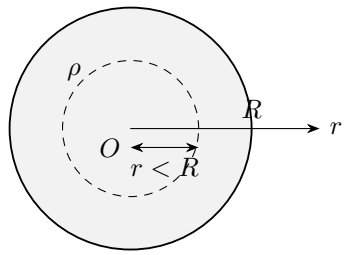


图 3.57: 灰色区域是均匀带电实心球，虚线是球内半径 r 的辅助高斯球；它不是空腔边界。

解　球对称性把 Poisson 方程降成径向方程，但球内和球外的源项不同，必须分别积分并在表面匹配。图 3.57 的内虚线是辅助高斯球而非空腔，球心没有额外点源，因此球内不能保留 $1/r$ 奇异项。

球内 $(r^2\Phi')' = -\rho r^2/\varepsilon_0$。先后两次积分为

$$r^2\Phi' = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}\int r^2\,\mathrm{d}r + C = -\frac{\rho r^3}{3\varepsilon_0} + C,$$

$$\Phi_{\mathrm{in}} = \int\left(-\frac{\rho r}{3\varepsilon_0} + Cr^{-2}\right)\mathrm{d}r = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} - \frac{C}{r} + B.$$

若 $C \neq 0$，球心便有 $1/r$ 奇异项，对应额外点电荷。题设只有均匀体密度，球心电势有限，故 $C = 0$。

球外 $(r^2\Phi')' = 0$，一次积分 $r^2\Phi' = C_{\mathrm{out}}$，二次积分为

$$\Phi_{\mathrm{out}} = C_{\mathrm{out}}\int r^{-2}\,\mathrm{d}r + B_{\mathrm{out}} = -\frac{C_{\mathrm{out}}}{r} + B_{\mathrm{out}}.$$

令 $A = -C_{\mathrm{out}}$，无穷远零势给出 $B_{\mathrm{out}} = 0$。

表面没有独立面电荷，法向电场连续，故 Φ' 连续；电势本身也连续。两条件依次写成

$$-\frac{\rho R}{3\varepsilon_0} = -\frac{A}{R^2} \quad\Longrightarrow\quad A = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0},$$

$$-\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} + B = \frac{A}{R} \quad\Longrightarrow\quad B = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}.$$

因此

$$\boxed{\Phi(r) = \begin{cases} \rho(3R^2 - r^2)/(6\varepsilon_0), & r \le R, \\ \rho R^3/(3\varepsilon_0 r), & r \ge R. \end{cases}}$$

图 3.58 中两段电势与斜率在 $r = R$ 相接，球心斜率为零。二阶导数可以跳变，因为体密度在表面发生跳变；不应额外要求所有阶导数连续。

由 $E_r = -\Phi'$ 还能得到

$$E_r = \begin{cases} \rho r/(3\varepsilon_0), & r < R, \\ \rho R^3/(3\varepsilon_0 r^2), & r > R. \end{cases}$$

两段在 R 处取相同值。对于题图中球心到半径 $r < R$ 的高斯球，包围电荷 $Q_r = 4\pi\rho r^3/3$，因而 $E_r 4\pi r^2 = Q_r/\varepsilon_0$，与 Poisson 积分相同。这里要求连续的是 Φ 和法向电场；若另加面电荷 σ，第二个匹配条件应改为 $E_{r,\mathrm{out}} - E_{r,\mathrm{in}} = \sigma/\varepsilon_0$。

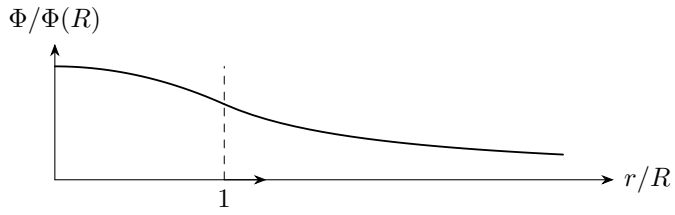


图 3.58: 球内为抛物线，球外为反比例曲线；连接时匹配电势和法向电场。

习题 3.19 (二维无源区域不能有严格势阱)**.** 平面区域内势 $U(x,y)$ 二阶连续且满足 $U_{xx}+U_{yy}=0$。若某驻点 Hessian 非退化，判断它能否为稳定势能极小点；以 $U=a(x^2-y^2)$ 说明。再讨论 Hessian 退化时，光滑无源区域内部是否仍能出现严格局部极小值。见图 3.59。

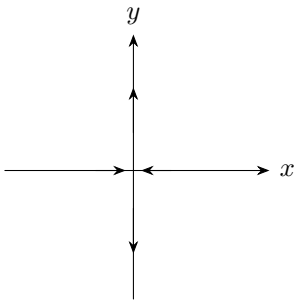


图 3.59: 示意 $a>0$ 时，沿 x 恢复而沿 y 偏离。

解 在题设非退化驻点，Hessian 为实对称矩阵。Laplace 条件使其两个实特征值之和为零；非退化使它们都不为零，故一正一负，驻点为鞍点。等价地，写 $H=\begin{pmatrix} A & B \\ B & -A \end{pmatrix}$，便有 $\det H=-A^2-B^2<0$。

图 3.59 取 $a>0$，$U=a(x^2-y^2)$ 的力为 $(-2ax,2ay)$。沿 x 有恢复力，沿 y 却有发散力；质量 m 的质点在两个方向分别具有频率和增长率 $\sqrt{2a/m}$。图 3.60 的正负等势线显示原点附近总有升高和降低方向。

Hessian 退化时不能继续依靠二阶判据，但可直接利用 Laplace 方程。取完全包含在光滑无源区域内的圆盘 D_r，中心为 P，定义圆周平均

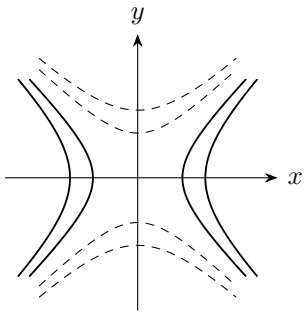
$$M(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U(P+r\boldsymbol{e}_r(\theta))\,\mathrm{d}\theta,\quad \boldsymbol{e}_r(\theta)=(\cos\theta,\sin\theta).$$

图 3.61 中的外法向即 $\boldsymbol{e}_r(\theta)$，弧长元为 $r\,\mathrm{d}\theta$。由平面散度定理，

$$M'(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\partial_r U\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi r}\oint_{\partial D_r}\nabla U\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2\pi r}\iint_{D_r}\Delta U\,\mathrm{d}A=0.$$

由连续性 $M(0)=U(P)$，所以每个足够小的圆周平均都等于中心值。若 P 是严格局部极小点，小圆周上处处有 $U>U(P)$，其平均必大于 $U(P)$，矛盾。即使只要求局部极小，圆周上 $U\geq U(P)$ 与平均相等也迫使每个小圆周处处取等，因而一个邻域内 U 为常数；这种常值区域没有回复力。

只要势在区域内部光滑且调和，圆盘论证便适用，Hessian 退化也不例外。圆盘内存在源或奇异点，以及运动受边界限制时，须按相应条件另行分析。

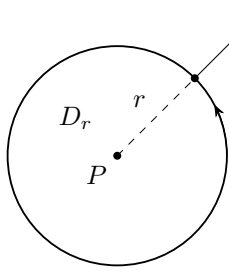


实线：$U>0$

虚线：$U<0$

$\lambda_1+\lambda_2=0$

图 3.60: $U=a(x^2-y^2), a>0$ 的完整正、负等势线。每一条双曲线的两支均保留，原点附近有升高和降低方向。



$\Delta U=0$

$M(r)=U(P)$

图 3.61: 圆盘上的无源条件使外法向梯度总通量为零，圆周平均不随半径变化。

习题 3.20（流场中的材料导数）. 温度场 $T(x,y,t)=T_0+ax+by+ct$，流速场 $\boldsymbol{v}=(u,-\lambda y)$，$u,\lambda>0$。一流体微团初位于 (x_0,y_0)，求它测得的温度随时间变化，并比较固定温度计的读数。见图 3.62。

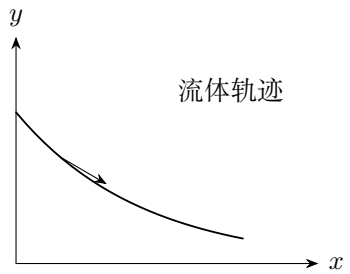


图 3.62: 微团横向匀速移动，纵坐标指数衰减。

解　随流体微团移动的温度计同时经历场的时间变化与空间输运，固定温度计只经历场在当地的时间变化。先由速度场求图 3.62 中的微团轨迹，再代入温度场。

轨迹方程为 $\dot{x}=u,\dot{y}=-\lambda y$。第一式从初始时刻积分，

$$x-x_0=\int_0^t u\,\mathrm{d}s=[us]_0^t=ut.$$

第二式乘积分因子 $\mathrm{e}^{\lambda t}$，乘积法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\mathrm{e}^{\lambda t}y\big)=\mathrm{e}^{\lambda t}(\dot{y}+\lambda y)=0.$$

故 $\mathrm{e}^{\lambda t}y-y_0=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0$，即 $y=y_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$，其中也包含 $y_0=0$ 的零解。代入温度场，

$$\boxed{T_{\mathrm{parcel}}(t)=T_0+ax_0+aut+by_0\mathrm{e}^{-\lambda t}+ct}.$$

沿流体的变化率为 $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}t=au-\lambda by_0\mathrm{e}^{-\lambda t}+c$。图 3.63 中固定在原位置的温度计只测得 $T_{\mathrm{fixed}}=T_0+ax_0+by_0+ct$，其变化率为 c。

当图示参数使初斜率为负、长时斜率为正时，微团温度先降后升。图 3.63 中的转折时刻由 $\mathrm{e}^{-\lambda t}=(au+c)/(\lambda by_0)$ 决定，前提是这个比值在 $(0,1)$ 内。空间输运因而可以改变读数的单调性。

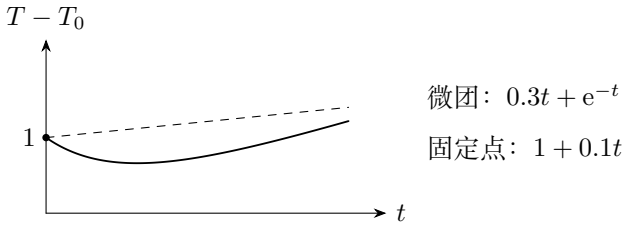


图 3.63: 图示参数在解答中列明。两条曲线从同一读数出发，实线含空间输运产生的额外变化。

材料导数公式 $\partial_t T + \boldsymbol{v}\cdot\nabla T = c + au - \lambda by$ 与轨迹代入法相同。即使 $c = 0$，温度场在各固定点不随时间变化，运动微团仍可能感到温度变化；即使局部温度变化非零，沿特定轨迹也可能与空间输运项抵消。

两只温度计在 $t = 0$ 的读数相同，之后的差为

$$\boxed{T_{\text{parcel}} - T_{\text{fixed}} = aut + by_0(\mathrm{e}^{-\lambda t} - 1)}.$$

短时差为 $(au - \lambda by_0)t + O(t^2)$，这正是初始空间输运率 $\boldsymbol{v}(x_0, y_0)\cdot\nabla T$。解答图采用 $x_0 = 0, by_0 = 1, \lambda = 1, au = 0.2, c = 0.1$；微团最初经过更低温区域，随后水平输运与显含时间的升温占优，因而读数可以先降后升。

第四讲　多重积分与积分变换

细丝的质量、沿曲线的功和穿过曲面的通量，虽然都由微元累积得到，却使用不同的长度、方向和权重。换用积分变量时，区域边界与微元一同变换。使用积分定理时，还须给出边界方向，并确认场在相关区域内光滑。

本讲从线积分和曲面积分进入多重积分，再利用高斯积分引出 Gamma 与 Beta 函数。傅里叶展开把信号分解为频率分量，拉普拉斯变换把初值和微分方程放入同一个代数式。傅里叶正反变换采用配套的归一化系数，拉普拉斯变换采用单边初值约定；谐波、延迟输入和卷积均按这些约定计算。

4.1　曲线积分与曲面积分

沿细线求质量、沿路径求功和穿过曲面求通量，使用的有向性不同。先由所求物理量确定积分元，再参数化曲线或曲面，方向约定随参数一并说明。

4.1.1　弧长权重与有向功

同一条曲线可以承载两类不同积分。标量弧长积分 $\int_C f\,\mathrm{d}s$ 把线密度等标量乘以弧长微元相加，不随曲线方向改变；向量场的功 $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 则使用有向位移，反向遍历会改变符号。

取参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$，$a\le t\le b$，有

$$\int_C f\,\mathrm{d}s=\int_a^b f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t,\qquad \int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))\cdot\boldsymbol{r}'(t)\,\mathrm{d}t.$$

这里 $a<b$ 且曲线方向由 t 增加确定。弧长的模长不能漏掉；做功积分则不能把向量线元一律替换成正的弧长。

直角坐标中 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_x\,\mathrm{d}x+\boldsymbol{e}_y\,\mathrm{d}y+\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}z$。柱坐标中

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r+\boldsymbol{e}_\varphi r\,\mathrm{d}\varphi+\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}z,\quad \mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\varphi^2+\mathrm{d}z^2.$$

球坐标取极角 θ、方位角 φ，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r+\boldsymbol{e}_\theta r\,\mathrm{d}\theta+\boldsymbol{e}_\varphi r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi,\quad \mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\theta^2+r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

参数化可以更换，实际积分不变；是否简化应看曲线约束和被积函数，而非只看坐标名称。

4.1.2 曲线参数与积分方向

把曲线分成许多小弧段，标量线积分用每段上的密度乘实际弧长。若曲线参数为 t，小弧长为 $|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t$，这个模长把参数宽度转成空间长度。倒向走过同一段细线不会改变它的质量，所以标量弧长积分与方向无关。

功积分则把每一微小位移与力作点积。沿曲线单位切向记为 $\boldsymbol{t}$，便有 $\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{t})\,\mathrm{d}s$，只有切向力分量做功。反向时单位切向反转，所以相同场沿同一几何曲线的功变号。标量弧长积分使用正长度，功积分使用有向位移，反向遍历时因而具有不同符号。

重新参数化不改变积分值。若 $t=t(u)$ 单调增加，速度链式法则使 $|\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}u|=|\boldsymbol{r}'(t)|t'(u)$，正好与 $\mathrm{d}t=t'(u)\,\mathrm{d}u$ 配对。若参数倒向，弧长仍取绝对值，有向功却保留负号。参数停留或重复遍历时，还须说明是否在计算真实材料总量，还是沿运动路径累计了多次。

柱、球坐标中的位移微元应使用单位基矢的物理分量。固定 r 改变 φ，移动长度是 $r\,\mathrm{d}\varphi$；固定 r,θ 改变球坐标方位角，长度则为 $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$。坐标函数本身的导数不总等于实际方向速度，尺度因子需与场分量一起进入点积。例 4.1 沿一条射线，角微分均为零，正适合比较三种坐标表达。

例 4.1 (同一线积分的三种坐标)**.** 线段 C 从 $(0,0,0)$ 到 $(1,2,1)$，求 $\int_C(x^2-y+3z)\,\mathrm{d}s$。分别用直角、柱、球坐标说明线元。坐标数值按同一长度单位表示。见图 4.1。

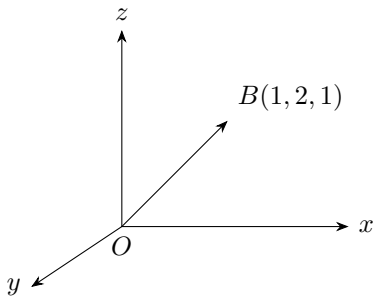


图 4.1: 原点出发的直线方向固定，三种坐标都可用单一径向参数。

解 沿图 4.1 的线段取 $\boldsymbol{r}(u)=(u,2u,u)$，$0\le u\le 1$。在直角坐标中，$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=$

$(1,2,1)\,\mathrm{d}u$，所以 $\mathrm{d}s = |\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}| = \sqrt{6}\,\mathrm{d}u$。另外两种坐标描述同一条射线：

$$\begin{aligned}
&\text{柱坐标：}\quad \varrho = \sqrt{5}u,\quad \varphi = \arctan(2),\quad z = u,\\
&\qquad\quad \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}\varrho^2 + \varrho^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2} = \sqrt{5+1}\,\mathrm{d}u;\\
&\text{球坐标：}\quad R = \sqrt{6}u,\quad \theta = \arccos(1/\sqrt{6}),\quad \varphi = \arctan(2),\\
&\qquad\quad \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}R^2 + R^2\,\mathrm{d}\theta^2 + R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2} = \mathrm{d}R.
\end{aligned}$$

两种角坐标沿开线段均不变。原点处角度虽不唯一，可按该射线取极限，不影响积分。

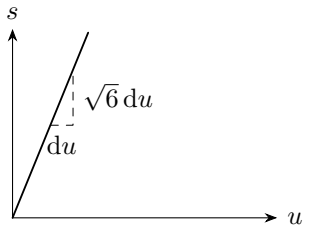


图 4.2: 线段的弧长与参数之比恒为 $\sqrt{6}$。

图 4.2 标出的弧长增量与参数增量之比恒为 $\sqrt{6}$。被积函数沿线化为 $x^2 - y + 3z = u^2 + u$，故

$$\boxed{I = \sqrt{6}\int_0^1 (u^2+u)\,\mathrm{d}u = \sqrt{6}\left[\frac{u^3}{3} + \frac{u^2}{2}\right]_0^1 = \frac{5\sqrt{6}}{6}.}$$

作为定义上的比较，若求向量场 $\boldsymbol{A} = (x^2, -y, 3z)$ 沿这条线段的功，须用有向位移作点积：

$$W = \int_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_0^1 (u^2 - 4u + 3u)\,\mathrm{d}u = \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2}\right]_0^1 = -\frac{1}{6}.$$

反向沿线段运动时，W 变号，标量弧长积分 I 不变。

例 4.2 (变密度螺旋线的质心)**.** 细线参数为 $\boldsymbol{r}(t) = \frac{L}{\sqrt{2}}(\cos t, \sin t, t)$，$0 \le t \le 6\pi$，线密度 $\lambda = \lambda_0(1 + z/L)$。求总质量与三个质心坐标。见图 4.3。

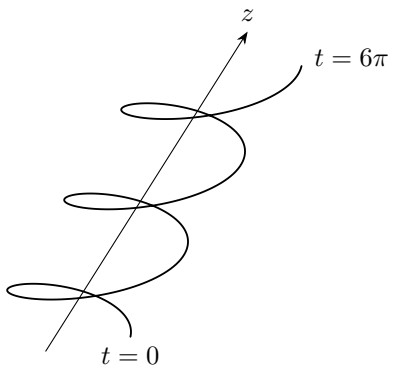


图 4.3: 螺旋上方线密度更大，不能只按几何圈数判断质心。

解 图 4.3 中的螺旋线转过三整圈，但线密度随高度增加。令 $S = 6\pi$。先求切向量

$$\boldsymbol{r}'(t) = \frac{L}{\sqrt{2}}(-\sin t, \cos t, 1), \qquad |\boldsymbol{r}'(t)| = \frac{L}{\sqrt{2}}\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = L.$$

因此

$$z = \frac{Lt}{\sqrt{2}}, \qquad \mathrm{d}m = \lambda_0 L(1 + t/\sqrt{2})\,\mathrm{d}t.$$

记无量纲质量积分 D，由

$$D = \int_0^S (1 + t/\sqrt{2})\,\mathrm{d}t = \left[t + \frac{t^2}{2\sqrt{2}}\right]_0^S = S + \frac{S^2}{2\sqrt{2}}$$

得 $\boxed{M = \lambda_0 L D}$。

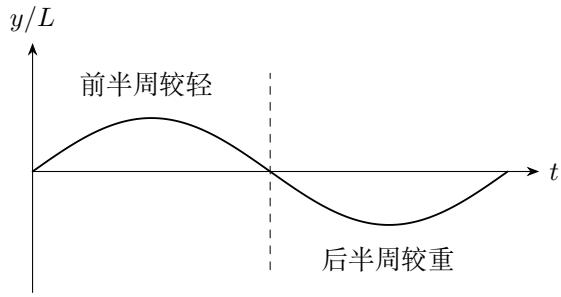


图 4.4: 画出一圈的正负 y 分布；密度随 t 增加使后半周占更大权重。

图 4.4 按一圈画出正负 y 区间。加权项用分部积分：

$$\int t\cos t\,\mathrm{d}t = t\sin t - \int \sin t\,\mathrm{d}t = t\sin t + \cos t,$$

$$\int t\sin t\,\mathrm{d}t = -t\cos t + \int \cos t\,\mathrm{d}t = -t\cos t + \sin t.$$

原函数中的任意常数在定积分中相消。横向一阶矩所需的四个定积分为

$$\int_0^S \cos t\,\mathrm{d}t = [\sin t]_0^S = 0, \qquad \int_0^S \sin t\,\mathrm{d}t = [-\cos t]_0^S = 0,$$
$$\int_0^S t\cos t\,\mathrm{d}t = [t\sin t + \cos t]_0^S = 0, \quad \int_0^S t\sin t\,\mathrm{d}t = [-t\cos t + \sin t]_0^S = -S.$$

因此

$$\int x\,\mathrm{d}m = 0, \qquad \int y\,\mathrm{d}m = -\frac{\lambda_0 L^2 S}{2}, \qquad \boxed{x_C = 0, \quad y_C = -\frac{LS}{2D}}.$$

每圈的负贡献相同：图中后半周处于更高位置，密度较大，又对应 $y<0$，所以 y 方向质量矩未能抵消；x 方向的加权积分则为零。

高度方向的一阶矩为

$$\begin{aligned}\int z\,\mathrm{d}m &= \frac{\lambda_0 L^2}{\sqrt{2}}\int_0^S (t + t^2/\sqrt{2})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\lambda_0 L^2}{\sqrt{2}}\left[\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3\sqrt{2}}\right]_0^S \\ &= \lambda_0 L^2\left(\frac{S^2}{2\sqrt{2}} + \frac{S^3}{6}\right),\end{aligned}$$

故

$$\boxed{z_C = L\frac{S^2/(2\sqrt{2}) + S^3/6}{D}}.$$

若密度恒定，质心在轴线上，高度为 $LS/(2\sqrt{2})$。本题与该高度之差，通分后为

$$z_C - \frac{LS}{2\sqrt{2}} = \frac{L}{D}\left[\frac{S^2}{2\sqrt{2}} + \frac{S^3}{6} - \frac{S}{2\sqrt{2}}\left(S + \frac{S^2}{2\sqrt{2}}\right)\right] = \frac{LS^3}{24D} > 0.$$

密度随高度增加，确使质心高于均匀线的质心。

例 4.3 (螺旋路径上的功)**.** 曲线 $\boldsymbol{r} = L(\cos t, \sin t, t)$，$0 \le t \le 3\pi$。力场 $\boldsymbol{F} = F_0(-x/(2L), -y/(2L), 1/4)$。求做功，并判断能否改走一条更简单的路径。见图 4.5。

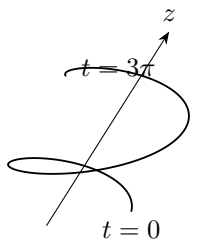


图 4.5: 路径绕轴上升，但场的水平功与竖直功可以分开。

解 图 4.5 中的螺旋路径一边绕轴一边上升。将力与位移逐分量相乘，可以分别计算横向功和竖直功；再利用势能检验改走折线的结果。

沿曲线 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = L(-\sin t, \cos t, 1)\,\mathrm{d}t$，所以

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = F_0 L[\tfrac{1}{2}\cos t\sin t - \tfrac{1}{2}\sin t\cos t + \tfrac{1}{4}]\,\mathrm{d}t.$$

水平两项逐点抵消，故

$$W = \frac{F_0 L}{4}\int_0^{3\pi}\mathrm{d}t = \frac{F_0 L}{4}[t]_0^{3\pi} = \boxed{3\pi F_0 L/4}.$$

势能可取 $U = F_0(x^2+y^2)/(4L) - F_0 z/4$。逐分量求导有

$$-\nabla U = F_0\left(-\frac{2x}{4L}, -\frac{2y}{4L}, \frac{1}{4}\right) = \boldsymbol{F}.$$

因此可按图 4.6 改走折线：先在底面从 $(L,0,0)$ 到 $(-L,0,0)$，再竖直上升至 $(-L,0,3\pi L)$。两段功分别为

$$W_1 = -\frac{F_0}{2L}\int_L^{-L} x\,\mathrm{d}x = -\frac{F_0}{4L}[x^2]_L^{-L} = 0,$$

$$W_2 = \frac{F_0}{4}\int_0^{3\pi L}\mathrm{d}z = \frac{F_0}{4}[z]_0^{3\pi L} = \frac{3\pi F_0 L}{4}.$$

原路径与替代路径有相同端点，且势在全空间单值光滑，所以改路成立。单凭图形绕了几圈不能判断功的大小；力场是否保守才是改路的依据。

横向两项合为 $-F_0(x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y)/(2L)$，而螺旋线上 $x^2+y^2 = L^2$，有 $x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y = 0$。所以横向力始终垂直于水平切向位移，只剩 $F_0\,\mathrm{d}z/4$ 做功。

相同结果也可由 $W = U(A) - U(B)$ 求出。势能中的横向平方项在两端相等，只有高度项改变，与逐段积分的抵消关系对应。

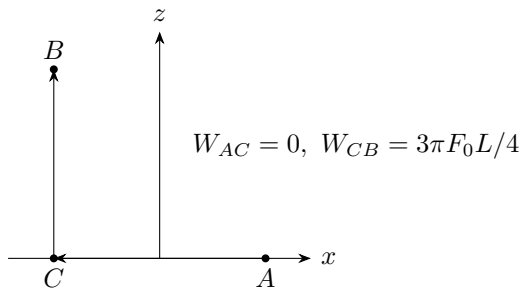


图 4.6: 保守场允许改走折线，端点高度差决定本题净功。

4.1.3 曲面面积微元

参数曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)$ 上，两条参数线微位移张成小平行四边形，所以

$$\mathrm{d}S=|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,\qquad \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\pm(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

标量面积分用 $\mathrm{d}S$，通量用有向面积元；后者正负号由所选法向决定。对图形 $z=z(x,y)$，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{up}}=(-z_x,-z_y,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

若改用 $z=z(r,\varphi)$，参数切向量为 $\boldsymbol{r}_r=\boldsymbol{e}_r+z_r\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{r}_\varphi=r\boldsymbol{e}_\varphi+z_\varphi\boldsymbol{e}_z$，二者叉积为

$$\boldsymbol{r}_r\times\boldsymbol{r}_\varphi=-rz_r\boldsymbol{e}_r-z_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi+r\boldsymbol{e}_z.$$

由当地正交单位基矢求模，得到

$$\mathrm{d}S=r\sqrt{1+z_r^2+(z_\varphi/r)^2}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

若曲面在球坐标中由径向图形 $R=R(\theta,\varphi)>0$ 表示，两个参数切向量分别为 $R_\theta\boldsymbol{e}_r+R\boldsymbol{e}_\theta$ 和 $R_\varphi\boldsymbol{e}_r+R\sin\theta\boldsymbol{e}_\varphi$。逐项叉乘得

$$\boldsymbol{r}_\theta\times\boldsymbol{r}_\varphi=R^2\sin\theta\boldsymbol{e}_r-RR_\theta\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta-RR_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi.$$

取模并提出 $R^2\sin\theta$，得到

$$\boxed{\mathrm{d}S=R^2\sin\theta\sqrt{1+(R_\theta/R)^2+[R_\varphi/(R\sin\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}.$$

各导数必须除以相应尺度因子，根号内才量纲一致。球面 R 为常数时恢复 $R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。这类径向参数化要求每个方向与曲面相交一次；若一个方向有多个交点，需要分片积分。

4.1.4 曲面面积、投影与通量

曲面参数线的两条小边分别为 $\boldsymbol{r}_u\,\mathrm{d}u$ 与 $\boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}v$。它们不必正交，实际面积为叉积模，等于两边长乘夹角正弦。用内积可写成

$$|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|^2 = (\boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_u)(\boldsymbol{r}_v \cdot \boldsymbol{r}_v) - (\boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v)^2.$$

参数线正交时，面积就是两边长之积；非正交时，还须乘夹角的正弦。

对图形 $z = z(x, y)$，取 $\boldsymbol{r}_x = (1, 0, z_x)$、$\boldsymbol{r}_y = (0, 1, z_y)$，叉积为 $(-z_x, -z_y, 1)$。向上单位法向须除以 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$，而实际面积元又乘回同一根号。因此通量中常直接使用向量面积元，不必先把法向归一化再把面积放大一次。

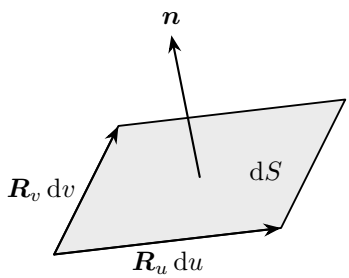
正的标量面积、单位法向以及投影面积分别承担不同作用。若求曲面质量，积面密度乘 $\mathrm{d}S$；若求穿过曲面的流量，积场的法向分量乘 $\mathrm{d}S$；若用平面投影计算，法向与面积的组合已吸收到 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。习题 4.5 中特别需要根据所围体积确定外法向，向上法向未必等于外法向。

球径向图形的面积元同样由两个参数矢量求叉积。在极点附近，方位角基矢退化，公式中的 $1/\sin\theta$ 应与整体 $\sin\theta$ 和光滑曲面极限一起理解。若曲面不是关于原点的单值径向图形，便分片参数化，再将各片面积或通量相加；单个方向有多个交点时直接套一张径向图会漏计曲面。

4.2 多重积分与区域划分

连续分布的总量由密度与积分区域共同决定。几何条件确定区域及投影，再据此安排积分顺序；空穴、重叠和多支边界分别分区处理。

图 4.7 将两条切向微边组成的平行四边形与其法向放在一起。面积取叉积的模；通量则保留叉积的方向。交换参数顺序时，两条边所张面积不变，但法向反转。



$$\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = (\boldsymbol{R}_u \times \boldsymbol{R}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

图 4.7: 参数曲面的面积与定向来自同一叉积，标量面积舍去方向，通量保留方向。

4.2.1 积分区域与积分次序

连续函数在规则区域的重积分可以化为累次积分。例如 $D=\{a\le x\le b,\ y_-(x)\le y\le y_+(x)\}$ 时

$$\iint_D f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_-(x)}^{y_+(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

换次序改变的是扫描区域的方法，不改变区域本身。若水平截线穿过的边界发生变化，就必须分段，不能只把两个积分号和上下限机械对调。积分区域、密度和积分微元还需同时考虑，奇偶对称性只有在三者共同满足相应变换时才有效。

柱坐标的体积元为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$，球坐标为 $r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。二维极坐标的 Jacobian 为 r：径向小边长 $\mathrm{d}r$，角向小边长 $r\,\mathrm{d}\varphi$。Jacobian 给出参数微元对应的实际面积或体积。一般变换中使用绝对值 $|\det\partial(x,y,z)/\partial(u,v,w)|$，并要求参数域除零测边界外不重复覆盖。

4.2.2 累次积分与区域分割

确定累次积分时，先选外层变量，再固定它看内层允许的区间。对 $y_-(x)\le y\le y_+(x)$，竖直扫描线的长度和被积函数共同决定内层积分。交换次序时，应重新用水平扫描线与原区域相交，而不是机械交换两个积分号。

对多个不等式给出的三维公共区域，固定某些坐标后，允许高度常是几个上界的最小值、几个下界的最大值。控制边界改变的位置就是需要分区的位置。例 4.7 用固定 z 的正方形截面能一次同时满足两圆柱约束；投影到 xy 平面后，则须用 $y=x$ 区分控制高度的圆柱。

若函数连续、区域有界且边界规则，Fubini 定理允许把重积分写成累次积分并交换顺序。对于非负函数，可在更一般情形使用单调意义的交换；但含正负抵消的无穷或奇异积分，只有绝对收敛或其他明确条件成立时才可任意换序。角向变号密度的积分仍应先确认径向和角向积分可积，不能单凭一个对称方向的零积分掩盖另一方向的发散。

坐标变换还改变微元。二维极坐标的微小扇环有径向宽度 $\mathrm{d}r$ 与角向长度 $r\,\mathrm{d}\varphi$，面积因子是 r；球坐标小体的三边为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\theta, r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$，体积因子为 $r^2\sin\theta$。被积函数中的 r 若来自密度或转动半径，仍须另乘，不能与 Jacobian 中的同名因子合并丢掉。

对称性应同时作用于区域、微元和被积函数。反射保持圆盘时，奇函数项可配对相消；若只保留半圆盘，区域不再对称，该项通常非零。对均匀球的各坐标平方矩相等，则来自整体旋转不变性，之后仍需通过径向积分确定每一项的具体大小。

例 4.4 (圆盘上的偶项与奇项)**.** 在圆盘 $x^2+y^2\le 9$ 上计算 $\iint_D (x^2+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，分别说明对称性和极坐标的作用。见图 4.8。

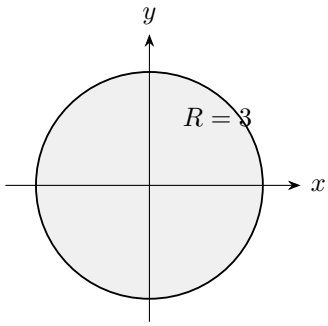


图 4.8: 圆盘关于两坐标轴对称，y 项对上、下半区反号。

解 图 4.8 中的圆盘及面积元都在 x 轴反射下保持不变，被积函数中的 y 却反号。配对消去这一项后，余下 x^2 用极坐标积分。

反射 $(x,y)\mapsto(x,-y)$ 保持圆盘和面积元不变，y 项反号，所以 $\iint_D y\,\mathrm{d}A=0$。对 x^2 项，图 4.9 的极坐标给出 $x=r\cos\varphi$、$\mathrm{d}A=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$，

$$I=\int_0^3 r^3\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

中径向的 r^3 由 x^2 中的 r^2 和面积元中的 r 共同产生。两个积分分别为

$$\int_0^3 r^3\,\mathrm{d}r=\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^3=\frac{81}{4},$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\varphi}{2}+\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

所以 $\boxed{I=81\pi/4}$。

还可用图 4.9 中的旋转对称关系独立计算。记两个平方矩为 $I_x=\iint_D x^2\,\mathrm{d}A$、$I_y=\iint_D y^2\,\mathrm{d}A$，则 $I_x=I_y$，而

$$I_x+I_y=\iint_D r^2\,\mathrm{d}A=2\pi\int_0^3 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{81\pi}{2}.$$

每项取一半，也得到 $I_x=81\pi/4$。反射对称与旋转对称的作用不同：若改成上半圆盘，y 项不再抵消；若只保留一般扇区，两个平方矩也未必相等。

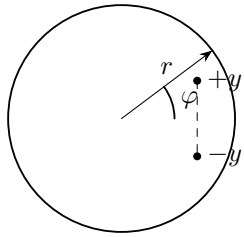


图 4.9: 反射配对消去 y 项，余下偶项用极坐标积分。

例 4.5 (旋转抛物面的面积)**.** 求抛物面 $z = k(x^2 + y^2)$ 在 $x^2 + y^2 \le r_0^2$ 内的曲面面积，$k > 0$。写出直角坐标与极坐标形式，并讨论 $k \to 0$。见图 4.10。

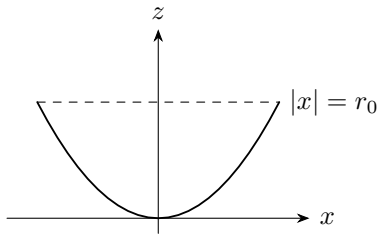


图 4.10: 子午截面 $y = 0$ 中的正半支旋转生成曲面，圆环微元含斜率修正。

解　曲面斜率使实际面积大于水平投影面积。图 4.10 的子午线在半径 r 处斜率为 $2kr$，因此应把投影圆环的宽度 $\mathrm{d}r$ 换成曲面上的斜宽 $\mathrm{d}s$；周向长度 $2\pi r$ 则保持原值。

因为 $z_x = 2kx, z_y = 2ky$，面积为

$$S = \iint_{x^2+y^2\le r_0^2} \sqrt{1 + 4k^2(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

图 4.11 取半径 r 处的窄圆环，其斜长 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+4k^2r^2}\,\mathrm{d}r$、周长 $2\pi r$，所以

$$S = 2\pi \int_0^{r_0} r\sqrt{1+4k^2r^2}\,\mathrm{d}r.$$

令 $u = 1 + 4k^2r^2$，则 $\mathrm{d}u = 8k^2 r\,\mathrm{d}r$，积分上下限为 1 与 $1 + 4k^2r_0^2$。于是

$$\begin{aligned} S &= \frac{\pi}{4k^2}\int_1^{1+4k^2r_0^2} u^{1/2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi}{4k^2}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^{1+4k^2r_0^2} = \boxed{\frac{\pi}{6k^2}\left[(1+4k^2r_0^2)^{3/2} - 1\right]}. \end{aligned}$$

$k\to 0$ 时不能把式子中的分母直接置零。展开 $(1+u)^{3/2}=1+3u/2+O(u^2)$，得 $S\to \pi r_0^2$，正是平面圆盘面积。对任意 $k>0$，被积根号大于 1，曲面面积严格大于底面投影面积。

若需要近平面时的面积修正，令 $z=4k^2r_0^2\ll 1$。将二项式保留到 z^3，即

$$(1+z)^{3/2}-1=\frac{3}{2}z+\frac{3}{8}z^2-\frac{1}{16}z^3+O(z^4).$$

依次代入 z 的幂，并乘上 $\pi/(6k^2)$，各项系数为

$$\frac{\pi}{6k^2}\frac{3}{2}(4k^2r_0^2)=\pi r_0^2,\qquad \frac{\pi}{6k^2}\frac{3}{8}(16k^4r_0^4)=\pi k^2 r_0^4,$$

$$-\frac{\pi}{6k^2}\frac{1}{16}(64k^6r_0^6)=-\frac{2}{3}\pi k^4 r_0^6.$$

所以

$$S=\pi r_0^2+\pi k^2 r_0^4-\frac{2}{3}\pi k^4 r_0^6+O(k^6 r_0^8).$$

图中斜长与水平宽度的差从斜率平方阶开始，所以首项面积修正为正且与 k^2 成正比。

另一种参数化是 $\boldsymbol{R}(r,\varphi)=(r\cos\varphi, r\sin\varphi, kr^2)$。其切向量为

$$\boldsymbol{R}_r=(\cos\varphi,\sin\varphi,2kr),\qquad \boldsymbol{R}_\varphi=(-r\sin\varphi, r\cos\varphi,0).$$

二者点积为零，长度分别为 $\sqrt{1+4k^2r^2}$ 与 r，所以 $|\boldsymbol{R}_r\times\boldsymbol{R}_\varphi|=r\sqrt{1+4k^2r^2}$，与圆环法给出的面积系数一致。

图 4.11 中的三角形应理解为微分极限；有限宽圆环的弦长并不严格等于曲线弧长。积分把窄环宽度趋于零之后的首阶面积累加，所以不需要额外补上“曲率修正项”。量纲上 k 的单位是长度的倒数，答案中的 $1/k^2$ 与面积单位相符。

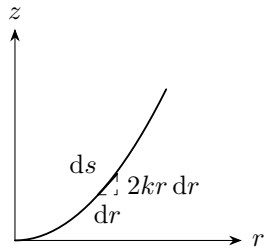


图 4.11: 圆环面积为 $2\pi r\,\mathrm{d}s$，不是投影环面积 $2\pi r\,\mathrm{d}r$。

例 4.6 (球与圆锥的体积和质心)**.** 用柱坐标与球坐标求半径 R 的球体体积，并求球面面积。另有均匀实心圆锥 $r\le kz, 0\le z\le h$，求其质量与质心高度。见图 4.12。

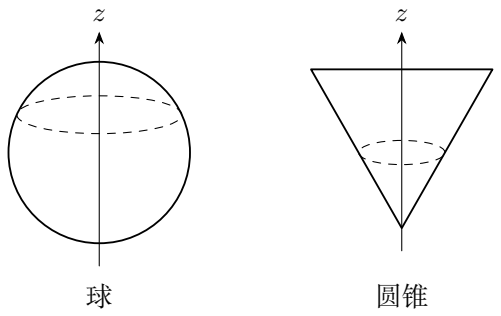


图 4.12: 水平薄片的截面积决定体积与质量权重。

解 球和圆锥都具有轴对称性，但合适的分层变量不同。图 4.12 中球可以选同轴圆柱壳或球壳；圆锥选水平圆盘后，半径与高度成正比，体积和一阶矩都化成幂函数积分。

球体在轴距 r 处的高度为 $2\sqrt{R^2-r^2}$，柱坐标积分为

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R 2r\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r=4\pi\int_0^R r\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r.$$

令 $u=R^2-r^2$，则 $\mathrm{d}u=-2r\,\mathrm{d}r$，$r=0,R$ 对应 $u=R^2,0$，因此

$$V=-2\pi\int_{R^2}^0 u^{1/2}\,\mathrm{d}u=2\pi\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^{R^2}=\frac{4\pi R^3}{3}.$$

球坐标则给出

$$\begin{aligned}V&=\int_0^R r^2\,\mathrm{d}r\int_0^\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\\&=\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^R[-\cos\theta]_0^\pi[\varphi]_0^{2\pi}=\frac{R^3}{3}\cdot 2\cdot 2\pi.\end{aligned}$$

球面固定 $r=R$，面积元为 $R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，所以

$$S=R^2[-\cos\theta]_0^\pi[\varphi]_0^{2\pi}=4\pi R^2.$$

圆锥在高度 z 的截面半径 kz，图 4.13 的薄片质量 $\mathrm{d}m=\rho\pi k^2z^2\,\mathrm{d}z$，因此

$$M=\rho\pi k^2\int_0^h z^2\,\mathrm{d}z=\rho\pi k^2\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^h=\frac{\rho\pi k^2h^3}{3},$$

$$\int z\,\mathrm{d}m=\rho\pi k^2\int_0^h z^3\,\mathrm{d}z=\rho\pi k^2\left[\frac{z^4}{4}\right]_0^h=\frac{\rho\pi k^2h^4}{4}.$$

取一阶矩与质量之比，$z_C = (h^4/4)/(h^3/3) = \boxed{3h/4}$。这里高度从锥尖量起，故距底面为 $h/4$。三重积分形式为

$$M = \rho \int_0^{h} \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{kz} r \, \mathrm{d}r.$$

一阶矩在被积函数中多乘一个 z。层积分与三重积分是同一体积元经不同次序合并后的写法。

球面面积也可由薄球壳关系 $\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}R$ 得到：

$$S = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(\frac{4\pi R^3}{3}\right) = \frac{4\pi}{3}\cdot 3R^2 = 4\pi R^2.$$

图 4.13 把圆锥的原点放在锥尖，因此 $z_C = 3h/4$ 与距底面 $h/4$ 对应同一点。

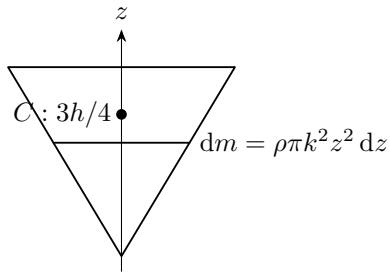


图 4.13: 截面积随 z^2 增加，质心比半高位置更靠近底面。

例 4.7 (两个垂直圆柱的公共体积)**.** 两个无限长圆柱 $x^2 + z^2 \le r^2$、$y^2 + z^2 \le r^2$ 的轴线正交且相交。求公共部分体积，并给出投影分区的积分形式。见图 4.14。

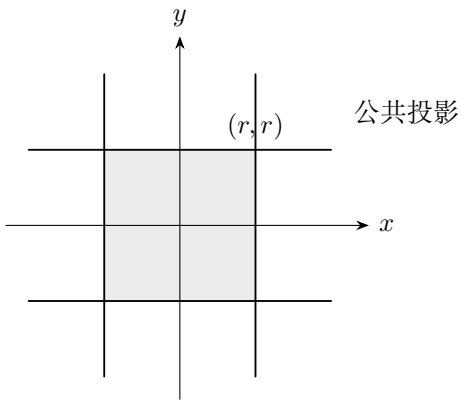


图 4.14: 两个圆柱在 xy 平面的投影为正交条带，公共投影是边长 $2r$ 的正方形。

解　图 4.14 中的正方形是公共体积的投影，其上的高度同时受两圆柱限制。先固定 z，两约束便分别控制 x 和 y，截面直接化为正方形。

固定 z 后，两个不等式给出 $|x|,|y| \le \sqrt{r^2-z^2}$，所以水平截面是边长 $2\sqrt{r^2-z^2}$ 的正方形。图 4.15 中的截面积为 $4(r^2-z^2)$，

$$V=\int_{-r}^{r} 4(r^2-z^2)\,\mathrm{d}z = 4\left[r^2 z-\frac{z^3}{3}\right]_{-r}^{r} = 8\left(r^3-\frac{r^3}{3}\right) = \boxed{16r^3/3}.$$

若先向 xy 平面投影，须取

$$|z| \le \min\{\sqrt{r^2-x^2},\sqrt{r^2-y^2}\}.$$

在第一象限，以 $y=x$ 分区：$0\le y\le x\le r$ 时第一项较小；另一半交换 x,y。计入上下与四象限，

$$V = 16\int_0^r \mathrm{d}x\int_0^x \sqrt{r^2-x^2}\,\mathrm{d}y = 16\int_0^r x\sqrt{r^2-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

内层积分是 $[y\sqrt{r^2-x^2}]_0^x = x\sqrt{r^2-x^2}$。外层令 $u=r^2-x^2$，则 $\mathrm{d}u=-2x\,\mathrm{d}x$，两端 $x=0,r$ 对应 $u=r^2,0$，故

$$V=-8\int_{r^2}^{0} u^{1/2}\,\mathrm{d}u = 8\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^{r^2} = \frac{16r^3}{3}.$$

不能在整个正方形里只选某一个圆柱给出的高度，否则会把另一圆柱以外的部分计入。相反，固定 z 扫描天然同时满足两个约束，计算更短。

投影法前的系数 16 依次来自四个象限、第一象限中关于对角线对称的两块区域，以及上下两个半体。每个因子都对应一个几何对称，不能再把水平截面中的四倍面积重复乘入。

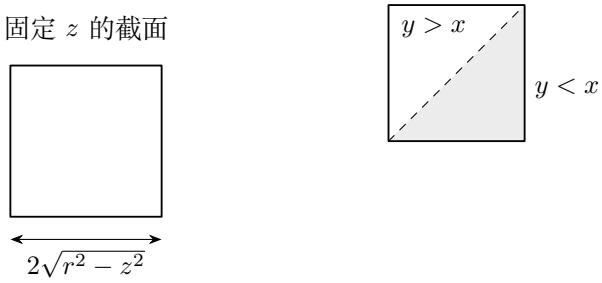
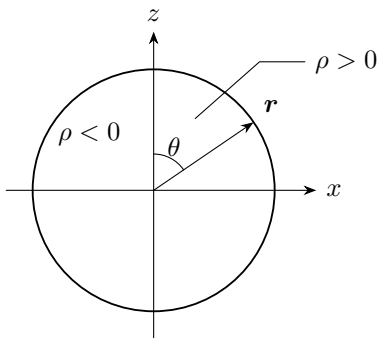


图 4.15: 左图用正方形截片；右图用投影区域中不同的高度上界。

例 4.8 (角向变号电荷密度的偶极矩)**.** 球 $r\le r_0$ 内 $\rho=\rho_0(r/r_0)\cos\theta\cos\varphi$，$\theta$ 为极角，φ 为方位角。求总电荷及电偶极矩。见图 4.16。



$y=0$ 截面，示意 $\rho_0>0$

图 4.16: 极角从正 z 轴量起；xz 截面中右侧取 $\varphi=0$，左侧取 $\varphi=\pi$，两侧密度异号。

解　总电荷积分密度，偶极矩则分别多乘 x,y,z。图 4.16 给出密度的正负区域；对这四个被积函数分别作反射，确定各自的抵消关系。

体积元为 $r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。总电荷中的方位角积分为

$$\int_0^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=[\sin\varphi]_0^{2\pi}=0,$$

所以 $Q=0$。

图 4.17 按三个坐标投影求偶极矩 $\boldsymbol{p}=\int\boldsymbol{r}\rho\,\mathrm{d}V$。因为 $x=r\sin\theta\cos\varphi$，

$$p_x=\frac{\rho_0}{r_0}\int_0^{r_0}r^4\,\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0.$$

这里极角积分在 $\theta\mapsto\pi-\theta$ 下反号，也可直接由原函数计算：

$$\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\sin^3\theta}{3}\right]_0^{\pi}=0.$$

p_y 中方位角积分为

$$\int_0^{2\pi}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\sin^2\varphi}{2}\right]_0^{2\pi}=0;$$

p_z 中的方位角积分则与总电荷相同。因此

$$\boxed{Q=0,\qquad \boldsymbol{p}=\boldsymbol{0}}.$$

电荷分布仍然存在，只是总电荷及三个一阶矩恰好抵消。极点处的 φ 不唯一，可任意补定义这些零测点的密度值，积分结果不受影响。

若对 x 分量令 $u=\sin\theta$ 换元，必须在 $\pi/2$ 处分段，因为 u 在整个极角区间不单调；直接识别原函数则没有这个分段问题。

图 4.17 中沿 z 反射会把密度反号，却保持 x 不变，故 $x\rho$ 成对抵消；沿 y 反射保持密度而改变 y，故 $y\rho$ 抵消；沿 x 反射改变密度而保持 z，故 $z\rho$ 抵消。这给出了三个分量各自独立的几何理由。总电荷和偶极矩为零不意味着远场处处为零，更高阶矩仍可能保留。

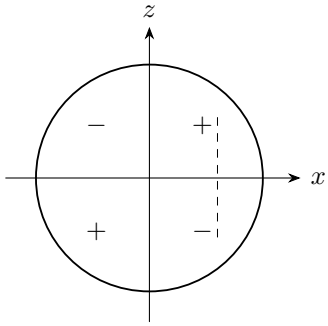


图 4.17: 子午截面中的四区符号显示：净电荷与偶极矩可同时为零。

还可算出一个未抵消的二阶矩。图 4.17 四区的密度符号与 xz 的符号相同（$\rho_0>0$），所以乘积 $xz\rho$ 在各区同号。所需径向和角向积分为

$$\int_0^{r_0} r^5\,\mathrm{d}r=\left[\frac{r^6}{6}\right]_0^{r_0}=\frac{r_0^6}{6},$$

$$\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 4\theta}{8}\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{8}-\frac{\sin 4\theta}{32}\right]_0^{\pi}=\frac{\pi}{8},$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\varphi}{2}+\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

代入球坐标，

$$\begin{aligned}M_{xz}&=\int xz\rho\,\mathrm{d}V\\&=\frac{\rho_0}{r_0}\int_0^{r_0}r^5\,\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{\rho_0}{r_0}\frac{r_0^6}{6}\frac{\pi}{8}\pi=\boxed{\frac{\rho_0\pi^2 r_0^5}{48}}\neq 0.\end{aligned}$$

这里 M_{xz} 是原始二阶矩。若采用四极矩张量定义

$$Q_{ij}=\int\rho(3x_ix_j-r^2\delta_{ij})\,\mathrm{d}V,$$

则 $Q_{xz}=Q_{zx}=3M_{xz}$；其余分量由相应反射对称性为零。对远处 $\boldsymbol{R}=R\boldsymbol{n}$、$R\gg r_0$，令 $u=-2\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}/R+r^2/R^2$，利用 $(1+u)^{-1/2}=1-u/2+3u^2/8+O(u^3)$，有

$$\frac{1}{|\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}|}=\frac{1}{R}+\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}}{R^2}+\frac{3(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r})^2-r^2}{2R^3}+O(R^{-4}).$$

乘密度后对电荷体积分，前两项由 $Q=0$、$\boldsymbol{p}=0$ 消失，得到

$$\Phi(\boldsymbol{R})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_{ij}n_in_j}{2R^3}+O(R^{-4})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3M_{xz}n_xn_z}{R^3}+O(R^{-4}).$$

因此一般方向上远势的首项按 R^{-3} 衰减。净电荷和偶极矩为零，只消去了前两阶，并未使整个外场为零。此处求和包含 xz 和 zx 两项，正好与展开式中的 $1/2$ 抵消；系数因而由已给定的张量定义确定。

4.3 把边界积分化为内部积分

边界与内部的积分关系可以减少计算，也可能引入使用条件。选定定理前，先核实区域中的光滑性、边界方向和奇异源是否已经计入。

4.3.1 Green 公式与正向边界

设 D 为平面区域，边界分段光滑，P,Q 有连续一阶偏导。正向指沿边界行进时区域在左手侧。对外边界是逆时针，对孔洞边界则是顺时针。Green 公式为

$$\boxed{\oint_{\partial D}(P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y)=\iint_D(Q_x-P_y)\,\mathrm{d}A}.$$

对上下边界能写成函数的区域，沿下边界向右、上边界向左，$P\,\mathrm{d}x$ 的总和为 $\int[P(x,y_-)-P(x,y_+)]\,\mathrm{d}x=-\iint P_y\,\mathrm{d}A$；对左右边界同理得到 $\oint Q\,\mathrm{d}y=\iint Q_x\,\mathrm{d}A$。一般区域分成小块，内部公共边反向抵消，留下外边界。这个抵消过程同时解释了定理和边界定向。

有孔区域的内边界应取顺时针，使保留区域仍在左侧。将区域分成小块时，相邻公共边方向相反而抵消，孔洞边界却没有另一块区域在其内部来抵消，所以必须保留。若边界曲线自交或区域有多个连通部分，应先明确所取的各片区域及其边界，不能直接把一条复杂曲线的投影当作单一正向围域。

例 4.9 的直接参数化与区域积分提供两种计算路径。前者逐段追踪边界方向，后者把两条边之间的厚度放入内层积分限；按相同的正向边界计算，两种方法得到同一环量。

图 4.18 把有孔区域的边界方向明确画出。沿外边界逆时针、内边界顺时针行进，灰色积分区域都在左侧。孔内若存在场奇点，不能把孔直接补上后仍假定场在整个内部光滑。

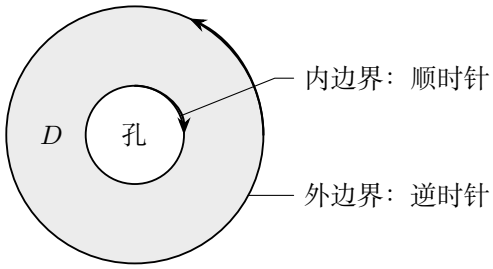


图 4.18: Green 公式中有孔区域的正向边界；两条边界共同组成 ∂D。

4.3.2 Gauss 与 Stokes 公式

对光滑向量场，散度定理写为

$$\iint_{\partial V} \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_{V} \nabla\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V.$$

体积小块公共面的法向相反，内部通量相消，只留下整个体积的外表面。若区域有空腔，空腔表面也属于边界，外法向指向空腔。

Stokes 公式为

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \iint_{S} (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

小曲面片公共边反向抵消，最后仅留总边界。曲面法向与回路正向按右手规则配对。允许选择任何同边界的曲面，前提是场在所用曲面附近有足够正则性；不能让替代曲面穿过场的奇点。

将局部电磁方程代入两定理，得到 $\iint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\text{enclosed}}$、$\iint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$，以及

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_{\text{through}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

这里曲线与曲面在空间固定。若回路运动，磁通时间导数还包含运动效应，应结合洛伦兹力另作推导。

Gauss 定理的外法向是相对于所选体积确定的。实心球的外表面向外，球壳的内表面却指向被挖去的球心区域。若给定曲面的法向与闭面外法向相反，使用定理后须以负号转换回题目方向。用辅助面封口时，应同时写出所围体积的坐标范围，法向判断就有明确依据。

Stokes 定理的边界方向则由曲面法向决定。用同一条有向闭路跨接不同光滑曲面时，各曲面选择与闭路配对的法向，其旋度通量相等。若把两曲面合成闭面，必须把其中一面的方向反转；此时才是两个外向通量相加为零。习题 4.6 用圆盘和上半球展示这两种符号表述的关系。

替代曲面还须留在场的光滑定义域中。有孔涡旋场的边界圆周环量非零，若用穿过奇轴的圆盘计算其零旋度通量，就违反了 Stokes 定理的前提。替代曲面须与原曲线具有相同有向边界，并完全位于场的光滑定义域内。

例 4.9 (两条曲线围成区域的环量)**.** 区域由 $y=x^2$ 与 $y=x$ 在 $0\le x\le 1$ 围成。边界取正向，求 $\oint[y^3\,\mathrm{d}x+(x^3+3xy^2)\,\mathrm{d}y]$，并以直接参数化复算。见图 4.19。

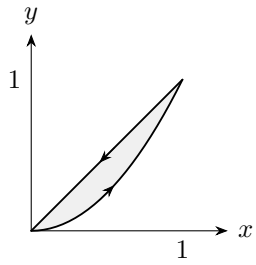


图 4.19: 下边界向右、上边界向左，区域始终在行进方向左侧。

解 图 4.19 的正向围域要求先沿下边界 $y=x^2$ 从原点到 $(1,1)$，再沿直线返回。直接积分时每段都要保留这个方向；用 Green 公式时，方向则被统一放入 Q_x-P_y 的符号中。

令 $P=y^3, Q=x^3+3xy^2$，则 $Q_x-P_y=(3x^2+3y^2)-3y^2=3x^2$。图 4.20 的竖条上界 x、下界 x^2，因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [3x^2y]_{x^2}^{x}\,\mathrm{d}x = 3\int_0^1 (x^3-x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= 3\left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 3\left(\frac14-\frac15\right) = \boxed{3/20}. \end{aligned}$$

直接计算时，下边界 C_1 取 $x=t, y=t^2, 0\le t\le 1$，因此 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}t, \mathrm{d}y=2t\,\mathrm{d}t$，逐项代入得

$$y^3\,\mathrm{d}x = t^6\,\mathrm{d}t, \qquad (x^3+3xy^2)\,\mathrm{d}y = (t^3+3t^5)2t\,\mathrm{d}t.$$

这段积分为

$$I_1 = \int_0^1 (7t^6+2t^4)\,\mathrm{d}t = \left[t^7+\frac{2t^5}{5}\right]_0^1 = \frac75.$$

上边界 C_2 取 $x=y=t$，由 $(1,1)$ 返回 O，故 $t:1\to 0$，两微分均为 $\mathrm{d}t$，从而

$$I_2=\int_1^0 (t^3+4t^3)\,\mathrm{d}t=\left[\frac{5t^4}{4}\right]_1^0=-\frac{5}{4}.$$

相加得 $I_1+I_2=7/5-5/4=3/20$，与区域积分相同。图 4.20 的两段箭头对应这两套积分限，返回段的负号已经包含在上下限中。若全部边界反向，结果为 $-3/20$。

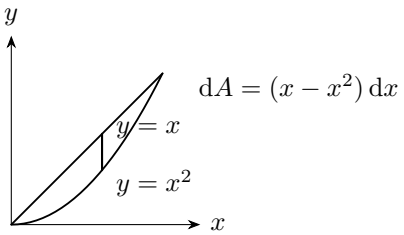


图 4.20: 竖条高度必须取两条边界之差，曲线积分的结果可由两种方法互证。

习题 4.1 (密度向边缘减小的带电球)**.** 半径 R 的球内体电荷密度为 $\rho(r)=\rho_0(1-r^2/R^2)$，$\rho_0>0$，球外无电荷，也无表面电荷。真空介电常数为 ϵ_0，取 $\Phi(\infty)=0$。求总电荷、全空间电场和电势，核对中心及球面边界，并确定场强最大的位置。见图 4.21。

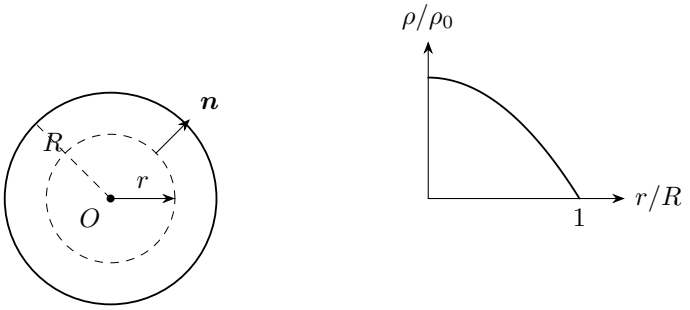


图 4.21: 左图虚线为内部 Gauss 球面，右图是实际径向密度；球面处体密度连续降至零。

解 图 4.21 中的密度只依赖半径，电场必沿径向。先积分内部电荷：

$$Q(r)=4\pi\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s=4\pi\rho_0\left[\frac{s^3}{3}-\frac{s^5}{5R^2}\right]_0^r=4\pi\rho_0\left(\frac{r^3}{3}-\frac{r^5}{5R^2}\right),\quad r\le R.$$

总电荷为 $\boxed{Q = 8\pi\rho_0 R^3/15}$。在图示 Gauss 球面上 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n} = E_r$ 且大小恒定，由 $4\pi r^2 E_r = Q_{\text{enclosed}}/\epsilon_0$，

$$\boxed{E_r(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\begin{cases} r/3 - r^3/(5R^2), & 0 \le r \le R, \\ 2R^3/(15r^2), & r \ge R. \end{cases}}$$

图 4.22 上图画出这两个分支，场强由中心的零先增加再减小，不能只凭包围电荷单调增加便认定场强也单调增加。

球外势由无穷远边界确定：

$$\Phi_{\text{out}}(r) = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 s^2}\,\mathrm{d}s = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left[-\frac{1}{s}\right]_r^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

内部从球面向内积分：

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{in}}(r) &= \Phi(R) + \int_r^R E_r(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\left\{\frac{2R^2}{15} + \left[\frac{s^2}{6} - \frac{s^4}{20R^2}\right]_r^R\right\} \\ &= \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\left(\frac{R^2}{4} - \frac{r^2}{6} + \frac{r^4}{20R^2}\right).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\Phi(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\begin{cases} R^2/4 - r^2/6 + r^4/(20R^2), & r \le R, \\ 2R^3/(15r), & r \ge R. \end{cases}}$$

在 $r = R$，两侧均有 $\Phi = 2\rho_0 R^2/(15\epsilon_0)$、$E_r = 2\rho_0 R/(15\epsilon_0)$。图 4.22 两图的球面接点均连续；没有表面电荷，法向电场没有跃变。中心有 $E_r(0) = 0$、$\Phi(0) = \rho_0 R^2/(4\epsilon_0)$，均有限。

同一电势也满足第三讲的球对称 Poisson 方程：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0}.$$

中心正则性排除积分后的 C/r^2 电场项，球面匹配和无穷远零势再确定积分常数，所得结果与电荷积分相同。若一开始只写球外的无源方程，会漏掉全部内部源分布。

内部场强导数为

$$E_r' = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\left(\frac{1}{3} - \frac{3r^2}{5R^2}\right).$$

令其为零得 $r^2 = 5R^2/9$，取区域内的正根 $r = \sqrt{5}R/3$。此处前后 E_r' 由正变负，球外又按 r^{-2} 严格减小，故它是全空间场强最大点。将 $r^2/(5R^2) = 1/9$ 代回，

$$E_{\max} = \frac{\rho_0 r}{\epsilon_0}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{9}\right) = \frac{2\rho_0 r}{9\epsilon_0},$$

所以

$$\boxed{r_{\max} = \frac{\sqrt{5}}{3}R, \qquad E_{\max} = \frac{2\sqrt{5}}{27}\frac{\rho_0 R}{\epsilon_0}}.$$

球外场严格等于总电荷集中在球心的场，因而远势首项为 $Q/(4\pi\epsilon_0 r)$；在本球对称模型中，这一表达式对全部 $r \geq R$ 都精确成立。

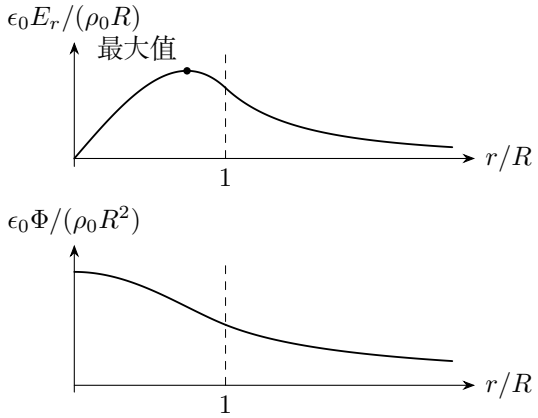


图 4.22: 同一密度决定场与势的内部形状；两图在球面 $r/R = 1$ 按无表面电荷条件匹配。

4.4 高斯积分、Gamma 与 Beta 函数

若干连续分布与周期积分可归结为标准参数积分。变量代换先把量纲和积分范围分离，再讨论参数允许范围，不能把收敛区域外的形式等式当成积分值。

4.4.1 参数微分与平方积分

设 $G_n(a) = \int_0^\infty x^n \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$，$a > 0, n > -1$。在 a 的紧正区间内，指数衰减可控制参数导数，所以

$$G_{n+2}(a) = -\frac{\mathrm{d}G_n}{\mathrm{d}a}.$$

换元 $u=ax^2$，也可统一写成

$$\boxed{G_n(a)=\tfrac{1}{2}a^{-(n+1)/2}\Gamma((n+1)/2)}.$$

参数微分把幂次提高二，不会产生奇偶序列之间的直接跳转，故需要分别知道 G_0 和 G_1。

高斯矩首先是一个反常积分。原点附近指数趋于一，因此收敛由 x^n 决定，要求 $n>-1$；无穷远处只要 $a>0$，指数就压过任意固定幂次。两个端点条件各自检查后，$G_n(a)$ 才成为所讨论的有限函数。

对 a 求导时，被积函数变成 $-x^{n+2}\mathrm{e}^{-ax^2}$。若 a 在某个紧正区间内，有统一下界 $a_*>0$，参数导数可由 $x^{n+2}\mathrm{e}^{-a_*x^2}$ 控制，它仍可积，因此能交换求导与积分。若同时令 $a\to 0^+$，这个控制会失效，不能把有限 a 下的合法求导无条件带到发散端点。

尺度变换 $x=u/\sqrt{a}$ 先给出 $G_n(a)=a^{-(n+1)/2}G_n(1)$。因此参数 a 的幂次由量纲缩放确定，真正需要计算的是无量纲常数 $G_n(1)$。参数微分每次提高幂次二，连接偶次矩与偶次矩、奇次矩与奇次矩；G_0,G_1 是两条递推链各自的起点。

把 G_0 平方后，原积分域是第一象限。径向高斯核只依赖 x^2+y^2，适合换极坐标；角域却仍为 $[0,\pi/2]$。几何区域决定的四分之一因子与开方时的正根选择，共同固定最后的系数。图 4.23 用阴影把这一角域明确画出。

4.4.2 Gamma 函数与递推

对 $\Re s>0$，定义 $\Gamma(s)=\int_0^\infty t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$。在 $\Gamma(s+1)$ 中取 $u=t^s,\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 作分部积分，$\mathrm{d}u=st^{s-1}\,\mathrm{d}t, v=-\mathrm{e}^{-t}$，所以

$$\Gamma(s+1)=[-t^s\mathrm{e}^{-t}]_0^\infty+s\int_0^\infty t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=s\Gamma(s).$$

$\Re s>0$ 保证零端边界项消失，指数保证无穷端消失。由 $\Gamma(1)=[-\mathrm{e}^{-t}]_0^\infty=1$，对正整数逐次递推得 $\Gamma(n)=(n-1)!$。

令 $t=u^2$，则 $\mathrm{d}t=2u\,\mathrm{d}u$，正半轴边界不变，故

$$\Gamma(1/2)=\int_0^\infty (u^2)^{-1/2}\mathrm{e}^{-u^2}2u\,\mathrm{d}u=2G_0(1)=\sqrt{\pi}.$$

递推连接整数阶乘与半整数高斯矩，但不替代积分定义的收敛域。

对实数正参数，Gamma 积分为正。半整数值可从 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 开始，逐次得到 $\Gamma(3/2)=\sqrt{\pi}/2$、$\Gamma(5/2)=3\sqrt{\pi}/4$。这些系数常出现在球坐标径向积分中，因为平方代换把整数幂半径变成半整数幂的新变量。

4.4.3 Beta 函数与二维换元

对 $\Re m, \Re n > 0$，定义 $B(m,n) = \int_0^1 u^{m-1}(1-u)^{n-1}\,\mathrm{d}u$。为联系 Gamma 函数，将乘积写成第一象限的双积分：

$$\Gamma(m)\Gamma(n) = \int_0^\infty \int_0^\infty x^{m-1}y^{n-1}\mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

令 $s = x+y$ 表示总量，$u = x/(x+y)$ 表示其中的比例。对 $x, y > 0$，恰有 $s > 0, 0 < u < 1$，反变换 $x = su, y = s(1-u)$ 一一对应，且

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,u)}\right| = \begin{vmatrix} u & s \\ 1-u & -s \end{vmatrix} = s.$$

乘积中的 $x^{m-1}y^{n-1}$ 贡献 $s^{m+n-2}u^{m-1}(1-u)^{n-1}$，再乘 Jacobian 的 s，于是

$$\begin{aligned}\Gamma(m)\Gamma(n) &= \int_0^\infty s^{m+n-1}\mathrm{e}^{-s}\,\mathrm{d}s \int_0^1 u^{m-1}(1-u)^{n-1}\,\mathrm{d}u \\ &= \Gamma(m+n)B(m,n).\end{aligned}$$

故 $\boxed{B(m,n) = \Gamma(m)\Gamma(n)/\Gamma(m+n)}$。参数条件保证绝对收敛，使乘积积分与换序成立。

对三角幂积分，令 $u = \sin^2\theta$，则 $\mathrm{d}u = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\theta = 0, \pi/2$ 对应 $u = 0, 1$，因此

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\theta\cos^{q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta &= \frac{1}{2}\int_0^1 u^{p/2-1}(1-u)^{q/2-1}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2}B(p/2, q/2), \qquad \Re p, \Re q > 0.\end{aligned}$$

$B(m,n)$ 在零端由 u^{m-1} 控制，在一端由 $(1-u)^{n-1}$ 控制，故分别要求 $\Re m > 0, \Re n > 0$。密度在端点无界仍可能可积，习题 4.7 与 4.17 都保留这种情况。求质心或惯量时，额外的距离幂会改变 Beta 的第一个参数，应根据变换后的幂次逐项辨认。

例 4.10 (高斯积分的角域与递推系数)**.** 求 $G_0(a), G_1(a), G_3(a), G_5(a)$，$a > 0$。用二维积分推导 G_0，并解释为何极角只能取 0 到 $\pi/2$。见图 4.23。

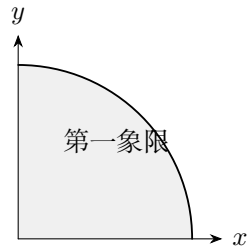


图 4.23: 两个半轴积分相乘，对应第一象限，不是整个平面。

解　记 $G_n(a)=\int_0^{\infty}x^n\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$，$a>0$。图 4.23 中，两条正半轴积分相乘对应第一象限。令 $I=G_0(a)>0$，改用极坐标：

$$I^2=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\infty}r\mathrm{e}^{-ar^2}\,\mathrm{d}r.$$

径向积分为

$$\int_0^{\infty}r\mathrm{e}^{-ar^2}\,\mathrm{d}r=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-ar^2}}{2a}\right]_0^{\infty}=\frac{1}{2a}.$$

故 $I^2=\pi/(4a)$，取正根得 $\boxed{G_0(a)=\sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})}$。若把极角误取为 0 到 2π，积分区域扩大四倍，开方后的结果将多出因子二。

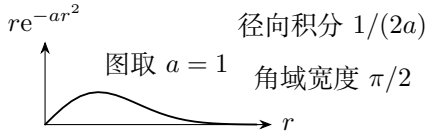


图 4.24: 径向与角向因子分别计算，可清楚追踪归一化系数。

刚才的径向积分也给出另一支种子 $G_1(a)=1/(2a)$。在任意 $a>0$ 的小闭邻域中，指数衰减可控制求导后出现的多项式，故可在积分号下求导：

$$G_n'(a)=\int_0^{\infty}x^n(-x^2)\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x=-G_{n+2}(a).$$

由此

$$G_3(a)=-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}a^{-1}=-\frac{1}{2}(-a^{-2})=\boxed{\frac{1}{2a^2}},$$

$$G_5(a)=-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}a^{-2}=-\frac{1}{2}(-2a^{-3})=\boxed{\frac{1}{a^3}}.$$

偶数阶序列从 G_0 出发，奇数阶序列从图 4.24 所示的径向积分 G_1 出发。半轴上的奇次幂积分非零；全实轴上对应的奇函数积分则为零，偶次幂积分是半轴的两倍。

一般地，令 $u=ax^2$，则 $x=\sqrt{u/a}$、$\mathrm{d}x=u^{-1/2}\,\mathrm{d}u/(2\sqrt{a})$，正半轴的上下限仍为 $0,\infty$。于是

$$G_n(a)=\frac{1}{2a^{(n+1)/2}}\int_0^{\infty}u^{(n-1)/2}\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u=\frac{\Gamma((n+1)/2)}{2a^{(n+1)/2}}.$$

其中 $n>-1$ 保证原点处可积，$a>0$ 保证无穷远衰减。尺度因子 $a^{-(n+1)/2}$ 也说明 a 增大时各积分减小；整数和半整数的 Gamma 值分别对应上述两支递推。

4.5 傅里叶与拉普拉斯变换

频率分解适合研究各频率的线性响应，单边拉普拉斯变换则把初态直接带入方程。使用前先确定变换约定、定义域以及待求的是初值过程还是稳态频谱。

4.5.1 周期信号：傅里叶级数

周期为 T 的函数，令 $\omega_0=2\pi/T$，复形式为

$$f(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega_0 t},\quad c_n=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t.$$

归一化来自一个周期内的正交关系 $T^{-1}\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega_0 t}\,\mathrm{d}t=\delta_{nm}$。实函数满足 $c_{-n}=c_n^{*}$。对分段光滑函数，在连续点级数收敛到函数值，在跳跃点收敛到左右极限的平均。实三角形式采用 $f=a_0/2+\sum_{n\ge1}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t)$，其中 $c_0=a_0/2, c_n=(a_n-\mathrm{i}b_n)/2$。

傅里叶系数由正交投影确定。令整数 $\ell=n-m\neq0$，则

$$\int_{t_0}^{t_0+T}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega_0 t}\,\mathrm{d}t=\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega_0 t}}{\mathrm{i}\ell\omega_0}\right]_{t_0}^{t_0+T}=0,$$

因为 $\ell\omega_0 T=2\pi\ell$ 使两端指数相同；$\ell=0$ 时，积分为 $[t]_{t_0}^{t_0+T}=T$。将有限级数乘 $\mathrm{e}^{-im\omega_0 t}$ 并在一周期积分，只有 $n=m$ 留下 Tc_m，所以系数前必须有 $1/T$；对平方可积函数可在均方极限下得到相同投影。实三角形式中，正弦余弦平方在一周期的平均为 $1/2$，这固定了正整数 n 所对应的 $c_n=(a_n-\mathrm{i}b_n)/2$。

有限部分和是光滑周期函数，不能在整个区间上一致逼近跳跃函数；在满足相应分段光滑条件时，它可在连续点逐点收敛，在跳跃点收敛到左右平均。均方收敛考察的是误差平方的积分，允许误差集中在越来越窄的区域。因此方波的局部过冲与 Parseval 关系中的均方误差趋零可以同时存在。

若目标是解线性周期驱动问题，可把每个谐波分别代入频率响应，再按系数叠加；线性保证不同频率不在方程中互相相乘。非线性模型则可能产生新频率，不能直接沿用同样的逐谐波独立求解。傅里叶展开的用途取决于随后所用动力学的结构。

4.5.2 非周期连续信号：傅里叶变换

本讲约定

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t,\quad f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

时间平移 $f(t-t_0)$ 对应频域乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}$；在边界衰减充分时，时间微分对应乘 $\mathrm{i}\omega$。系数 2π 与角频率约定必须配套，不能把以普通频率为变量的公式直接混入。

连续傅里叶变换的频率变量可取角频率 ω 或普通频率 ν，二者满足 $\omega=2\pi\nu$。本讲使用角频率，逆式前的 $1/(2\pi)$ 与 $\mathrm{d}\omega$ 配对；换成 $\mathrm{e}^{-2\pi i\nu t}$ 约定时，逆式的微元也变成 $\mathrm{d}\nu$。归一化差别来自变量替换，而非两种物理频谱。

普通绝对收敛积分定义下，若 $f\in L^1$，变换 F 存在且连续；要直接使用绝对收敛的逆积分，可再要求 $F\in L^1$。更一般的平方可积函数在均方意义下也能定义变换，跳跃或不绝对可积情形则需说明所用的极限意义。本讲的矩形脉冲与高斯函数具有明确的积分计算，可在各自条件下讨论。

平移性质可从 $t=u+t_0$ 直接推出，微分及全轴边界保持不变，指数分出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}$，即得前面的相位因子。时间伸缩则令 $t=au$，$a>0$ 时 $\mathrm{d}t=a\,\mathrm{d}u$，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t/a)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=a\int_{-\infty}^{\infty} f(u)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(a\omega)u}\,\mathrm{d}u=aF(a\omega).$$

时间微分的性质来自分部积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f'(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=[f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]_{-\infty}^{\infty}+\mathrm{i}\omega F(\omega)=\mathrm{i}\omega F(\omega),$$

其中端点项消失需有相应衰减，积分也需存在。图 4.44 与 4.45 分别展示脉冲和频谱：脉宽减小会使谱宽增大，同时改变零频面积；两个横轴应分别使用时间和角频率的单位。

4.5.3 单边拉普拉斯变换与初值

对 $t\ge 0$ 的分段连续函数，定义 $F(s)=\mathcal{L}[f]=\int_0^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$。若 f 的绝对值不快于 $\mathrm{e}^{\sigma_0 t}$ 增长，取 $\Re s>\sigma_0$ 可保证无穷端收敛。在函数及所需导数具备相应正则性和增长条件时，分部积分得到

$$\mathcal{L}[f']=sF-f(0^+),\quad \mathcal{L}[f'']=s^2F-sf(0^+)-f'(0^+).$$

因此微分方程化为代数方程时，初值以明确的附加项出现。常用对为 $1 \leftrightarrow 1/s$、$\mathrm{e}^{at} \leftrightarrow 1/(s-a)$、$\sin \omega t \leftrightarrow \omega/(s^2+\omega^2)$、$\cos \omega t \leftrightarrow s/(s^2+\omega^2)$。卷积 $(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 对应乘积 $F(s)G(s)$，这与上一讲因果响应的叠加积分相接。

单边 Laplace 变换把初值纳入代数式，其导数性质来自带边界项的分部积分：

$$\int_0^\infty f'(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = [f(t)\mathrm{e}^{-st}]_0^\infty + sF(s) = sF(s) - f(0^+).$$

无穷端项消失需要 s 位于相应收敛半平面；零端项则正是初值。再对 f' 应用同一公式，

$$\mathcal{L}[f''] = s\mathcal{L}[f'] - f'(0^+) = s(sF - f(0^+)) - f'(0^+),$$

即得前面的二阶导数式，初位移和初速度分别留下不同的 s 幂次项。

常用变换对可由指数积分建立。在 $\Re(s-a) > 0$ 时，

$$\mathcal{L}[\mathrm{e}^{at}] = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\mathrm{e}^{-(s-a)t}}{s-a}\right]_0^\infty = \frac{1}{s-a}.$$

取 $a=0$ 得到常数的变换；取 $a = \pm \mathrm{i}\omega$ 再用 Euler 公式，

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega} - \frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2},$$

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega} + \frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right) = \frac{s}{s^2+\omega^2}.$$

斜坡输入的变换也由分部积分求出。在 $\Re s > 0$ 时，

$$\mathcal{L}[t] = \left[-\frac{t\mathrm{e}^{-st}}{s}\right]_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s^2}.$$

再令 $\tau > 0$，延迟后的因果函数为 $H(t-\tau)f(t-\tau)$。取 $u = t-\tau$，积分下限由 τ 移到零，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[H(t-\tau)f(t-\tau)] &= \int_\tau^\infty f(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \mathrm{e}^{-s\tau}\int_0^\infty f(u)\mathrm{e}^{-su}\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-s\tau}F(s).\end{aligned}$$

阶跃因子使延迟前的函数为零；仅把 t 改成 $t-\tau$ 而不截去此前区间，不能得到这一因果时移关系。

这里的 0^+ 约定适用于先给定正侧初态、再求 $t>0$ 的普通方程。若 $t=0$ 另有冲量，应先由跨零积分确定初态跳变，再将得到的正侧初值代入；若直接把冲量放入分布变换，则必须采用与负侧初态一致的另一套边界约定，不能把两种处理重复相加。

变换的代数表达式还附有收敛域。$1/(s-a)$ 来自 e^{at} 时，原积分要求 $\Re s > \Re a$，不能只保留一个分式而忘记其因果性与增长条件。解方程得到 $X(s)$ 后，部分分式、已知变换对与卷积可用于反演；每一项的初值与长时行为还应回到原方程解释。

例 4.11 (方波级数与有限谐波近似)**.** 周期 2π 的方波在 $0 < t < \pi$ 取 1，$-\pi < t < 0$ 取 -1。求实傅里叶级数，说明跳跃点的取值与有限项近似的局限。见图 4.25。

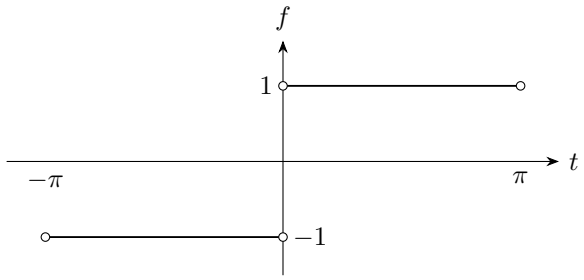


图 4.25: 一个周期内的方波，端点用空心点表示区间端值未指定；跳跃处的竖直连接段不属于函数图像。

解 方波为奇函数，直流项与余弦系数均为零。图 4.25 还满足半周期反号，偶数次正弦谐波也随之消失。下面分别用这两种对称简化系数积分。

由奇性，$a_0 = a_n = 0$。正弦系数为

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin nt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos nt}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2[1-(-1)^n]}{\pi n}.$$

于是

$$\boxed{f(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\sin[(2j+1)t]}{2j+1}}$$

在各连续点成立，在 $t = k\pi$ 跳跃处收敛到零。有限项是连续函数，不能在跳跃点附近一致逼近不连续方波。图 4.26 保留前三个非零谐波，跳跃附近出现过冲；增加项数使过渡区收窄，但不能消除极限中的相对过冲高度。

若把跳跃点单独定义为 1，积分系数也不改变，因为有限个点不影响积分，级数在该点仍取左右极限平均。傅里叶展开恢复的是几乎处处的函数信息，不记录任意指定的孤立点值。

图 4.26 所用的前三项为

$$S_5(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5}\right),$$

它保持奇对称性，且在 $t=0,\pi$ 处均取零，与左右极限平均值一致。

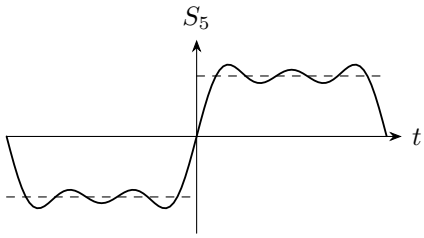


图 4.26: 前三个奇次谐波的部分和；跳跃处趋向左右平均值。

例 4.12 (用拉普拉斯变换处理振子初值)**.** 求 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=f_0$ 在 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$ 下的解，取 $0<\gamma<\omega_0$。再说明任意时变右端 $f(t)$ 如何进入答案。见图 4.27。

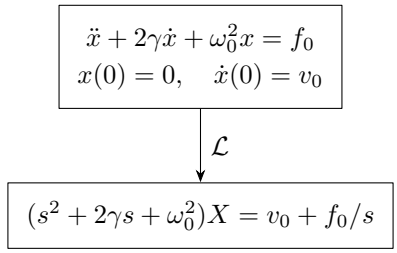


图 4.27: 初速度与恒外力分别产生代数式右端的不同项。

解 图 4.27 中的恒驱动从 $t=0$ 开启。作单边拉普拉斯变换后，驱动产生 f_0/s，初速度通过二阶导数的零端边界项进入代数式。以下分别反演这两部分。

取单边变换，二阶导给出 s^2X-v_0，一阶导因 $x(0)=0$ 成为 sX。所以

$$(s^2X-v_0)+2\gamma sX+\omega_0^2X=\frac{f_0}{s}.$$

将二次项配方为 $(s+\gamma)^2+\omega_0^2-\gamma^2$，得

$$X(s)=\frac{v_0}{(s+\gamma)^2+\omega_d^2}+\frac{f_0}{s[(s+\gamma)^2+\omega_d^2]},\quad \omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}.$$

由正弦的变换对及指数平移性质，定义

$$G(t)=\frac{\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t}{\omega_d},\qquad \mathcal{L}[G]=\frac{1}{(s+\gamma)^2+\omega_d^2}.$$

第一项反演为 $v_0G(t)$；第二项为 $f_0\int_0^t G(u)\,\mathrm{d}u$。为算此积分，记

$$J_s=\int \mathrm{e}^{-\gamma u}\sin\omega_d u\,\mathrm{d}u,$$
$$J_c=\int \mathrm{e}^{-\gamma u}\cos\omega_d u\,\mathrm{d}u.$$

分别对三角因子积分，分部积分给出

$$J_s=-\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}\cos\omega_d u}{\omega_d}-\frac{\gamma}{\omega_d}J_c,\qquad J_c=\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}\sin\omega_d u}{\omega_d}+\frac{\gamma}{\omega_d}J_s.$$

代入并移项，利用 $\omega_d^2+\gamma^2=\omega_0^2$，有

$$\int G(u)\,\mathrm{d}u=-\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}}{\omega_0^2}\left(\cos\omega_d u+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d u\right)+C.$$

取 $0,t$ 两端，得到

$$\int_0^t G(u)\,\mathrm{d}u=\frac{1-\mathrm{e}^{-\gamma t}[\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t]}{\omega_0^2}.$$

因此

$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t+\frac{f_0}{\omega_0^2}\left[1-\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]}.$$

图 4.28 中解由初态瞬变与外源响应相加，长时趋于静平衡 f_0/ω_0^2。初态可从响应核的导数核对：

$$G'=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t-\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),$$
$$G''=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[-2\gamma\cos\omega_d t+\frac{\gamma^2-\omega_d^2}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

两次乘积求导分别产生指数因子和三角因子的导数，故 $G(0)=0$、$G'(0)=1$、$G''(0)=-2\gamma$。由 $x'=v_0G'+f_0G$、$x''=v_0G''+f_0G'$，得 $x(0)=0$、$x'(0)=v_0$、$x''(0)=f_0-2\gamma v_0$，与原方程一致。

任意右端 $f(t)$ 只需把 f_0/s 换成 $F(s)$，于是

$$x(t)=v_0G(t)+\int_0^t G(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

若原方程右侧是物理力 $F_{\mathrm{ext}}(t)$，这里 $f=F_{\mathrm{ext}}/m$，不可遗漏质量。拉普拉斯变换给出的因果卷积与直接的响应函数法相同。

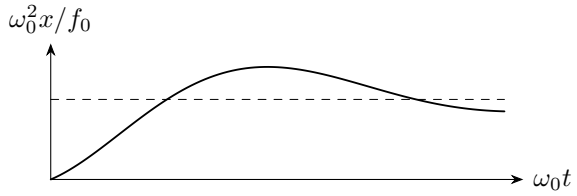


图 4.28: 取 $\gamma/\omega_0 = .3$, $v_0\omega_0/f_0 = .4$；长时趋于新的静平衡。

4.5.4 同一有限输入的分段、卷积与变换

对例 2.6 的有限斜坡，分段初值解与卷积解已得到相同结果。沿用该题的零初态，令 $H(t)$ 为单位阶跃，则在 $t=\tau$ 撤去的斜坡为

$$F(t) = \frac{F_0}{\tau}\{tH(t) - (t-\tau)H(t-\tau) - \tau H(t-\tau)\}.$$

最后的延迟常值项把 τ 之后的 F_0 也减去；若只作前两个斜坡之差，输入会停在 F_0。图 4.29 把开启斜坡与两个延迟修正画在同一时间轴上。

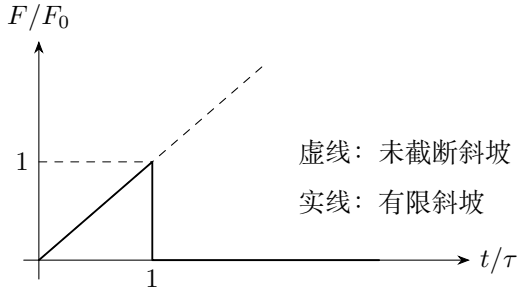


图 4.29: 有限斜坡须同时减去延迟斜坡与延迟常值，才会在撤力后归零。

使用 $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$ 以及延迟性质，有

$$\widehat{F}(s) = \frac{F_0}{\tau}\left(\frac{1-\mathrm{e}^{-s\tau}}{s^2} - \frac{\tau \mathrm{e}^{-s\tau}}{s}\right), \qquad X(s) = \frac{\widehat{F}(s)}{m(s^2+\omega^2)}.$$

对无阻尼核 $G_{\text{free}}(t) = \sin\omega t/\omega$，先后累积一次和两次，得到

$$S(t) = \int_0^t G_{\text{free}}(u)\,\mathrm{d}u = \Big[-\frac{\cos\omega u}{\omega^2}\Big]_0^t = \frac{1-\cos\omega t}{\omega^2},$$

$$R(t) = \int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\omega^2}\left[u - \frac{\sin\omega u}{\omega}\right]_0^t = \frac{t - \sin\omega t/\omega}{\omega^2}.$$

把这两个响应在负时间定义为零。它们分别是 $1/[s(s^2+\omega^2)]$ 与 $1/[s^2(s^2+\omega^2)]$ 的反变换，且 $R'=S$。故

$$\boxed{x(t)=\frac{F_0}{m\tau}[R(t)-R(t-\tau)-\tau S(t-\tau)]}.$$

$0<t<\tau$ 时只剩第一项，即第二讲的受力段；$t>\tau$ 时展开三角函数，恢复以 x_τ, v_τ 为初值的自由运动。分段法直接使用连接状态，卷积法把输入限制在 $0<s<\min(t,\tau)$，变换法把同一边界写成 $\mathrm{e}^{-s\tau}$；三者处理的是同一个因果过程。

由 $R(0)=R'(0)=S(0)=S'(0)=0$，统一表达式在 τ 处的位置与速度连续。$S''(0^+)=1$，因而加速度跳变为 $-F_0/m$，与原方程一致。这里 S 始终表示阶跃响应，H 只表示阶跃输入函数，二者的物理量纲和用途不同。

4.6 变换中的守恒关系与收敛条件

变换后的代数表达还须对应一个实际存在的时域或空间域函数。以下用能量关系、收敛区域和极点位置解释变换结果，避免只完成形式运算。

4.6.1 正交投影与 Parseval 关系

在周期 T 上，复指数是正交基。若先考虑有限和 $f_N=\sum_{|n|\le N} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega_0 t}$，把 $|f_N|^2$ 展开，交叉项的周期积分全部消失，因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}|f_N|^2\,\mathrm{d}t &= \sum_{|n|,|m|\le N} c_n c_m^{*}\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega_0 t}\,\mathrm{d}t\\ &= \sum_{|n|,|m|\le N} c_n c_m^{*}\delta_{nm}=\sum_{|n|\le N}|c_n|^2.\end{aligned}$$

对平方可积函数，以均方极限过渡得到 Parseval 关系。实三角系数的形式为

$$\frac{1}{T}\int |f|^2\,\mathrm{d}t=\frac{a_0^2}{4}+\frac{1}{2}\sum_{n\ge 1}(a_n^2+b_n^2).$$

它把时域均方量与频域各谐波贡献相连。部分和未包含的平方系数之和，就是截断后的均方误差；这种误差描述与跳跃点附近的最大点态误差不同。

连续傅里叶变换中的归一化可从逆式推得。先取函数及所需导数均快速衰减的情形，使下面的积分可绝对换序。将 f 的逆变换代入 $f\overline{f}$，有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)\left[\int_{-\infty}^{\infty}\overline{f(t)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\omega\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega.\end{aligned}$$

方括号是 $\overline{F(\omega)}$。对一般平方可积函数，可由快速衰减函数的均方逼近延拓这个等式。

有限 DFT 则利用习题 4.11 中由几何级数证明的正交和

$$\sum_{k=0}^{N-1} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k(n-m)/N} = N\delta_{nm}, \qquad 0 \le n, m < N.$$

将 X_k 与其共轭的有限和相乘，再对 k 求和：

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N-1} |X_k|^2 &= \sum_{n,m=0}^{N-1} x_n \overline{x_m} \sum_{k=0}^{N-1} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k(n-m)/N} \\ &= N \sum_{n=0}^{N-1} |x_n|^2.\end{aligned}$$

因此时域平方和等于频域平方和的 $1/N$。连续式的 $1/(2\pi)$ 与离散式的 $1/N$ 各由所用变换的正交关系确定。

4.6.2 卷积定理的积分域

因果卷积 $h(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 的拉普拉斯变换，对区域 $0 \le \tau \le t < \infty$ 换元 $u = t - \tau$，成为第一象限 $\tau, u \ge 0$ 上的积分：

$$H(s) = \int_0^\infty \int_0^\infty f(\tau) g(u) \mathrm{e}^{-s(\tau+u)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\tau = F(s)G(s).$$

交换积分的步骤需要绝对收敛或其他可适用的定理条件。若两个变换的收敛域分别为 $\Re s > \sigma_f, \Re s > \sigma_g$，通常至少在其公共右半平面里推导成立。代数式的解析延拓可能更大，但延拓后的每一点未必仍由原积分收敛定义。

4.6.3 稳定性与变换域的极点

线性系统若响应中含 e^{pt}，则极点 $\Re p < 0$ 对应衰减，$\Re p > 0$ 对应增长；虚轴上的非零单极点对应不衰减振荡，原点单极点对应常量。重极点可能带时间多项式并导致增长。对实系数系统，复极点成共轭对，保证实响应。

由拉普拉斯代数式反演时，要保留初值项和因果性。终值关系

$$\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

需要相应的收敛条件。若响应有持续振荡、增长模态或不收敛项，右侧代数极限可能存在而时域终值不存在。应先由极点或直接时间解确认收敛，再用其求长时值。

对普通因果函数的真有理 Laplace 变换 $F(s)$，一个常用的充分条件是：约去可约因子后，$sF(s)$ 的全部极点严格位于左半平面。此时 $F(s)$ 在原点至多有一个单极点。记 $L=\lim_{s\to 0} sF(s)$，作部分分式分解可写成

$$F(s)=\frac{L}{s}+F_d(s),$$

其中 F_d 的极点均在严格左半平面。第一项反演为常量 L，其余项只产生衰减指数乘有限次时间多项式，所以 $f(t)\to L$。若有非零虚轴极点或右半平面极点，这个论证便不能使用；习题 4.16 给出代数极限存在而时间终值不存在的例子。应先核实极点条件，再取终值极限。

习题 4.14 用方波的单位均方值确定系数平方和，再由截断后遗漏的系数计算均方误差。

4.7 延伸讨论：离散采样与频谱

连续模型变成离散数据后，不同频率可能产生相同样本。先规定采样间隔和观测长度，再区分混叠、频率分辨率与数值误差。

对绝对可和序列 x_n，定义 $X(\omega)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega}$。它是 2π 周期函数，逆变换只能在任意一个完整周期上积分：

$$\boxed{x_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega}\,\mathrm{d}\omega}.$$

将周期频谱在整个实轴积分，通常会重复无穷次而不收敛。代入级数并交换求和积分后，利用 $\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega}\,\mathrm{d}\omega=2\pi\delta_{nm}$ 即可证明逆式。

长度 N 的有限序列 DFT 则是 $X_k=\sum_{n=0}^{N-1} x_n \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kn/N}$，逆式 $x_n=N^{-1}\sum_{k=0}^{N-1} X_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kn/N}$。它把有限数据视为周期延拓，频率只取 N 个离散点。DTFT 有连续频率变量，DFT 有有限频率样点；采样与截断还会带来混叠与谱泄漏，不能把两者统称成同一个积分变换。

DTFT 的周期性来自整数样点：$\mathrm{e}^{-in(\omega+2\pi)}=\mathrm{e}^{-in\omega}$。这里 ω 是每个样点的无量纲角频率；若采样间隔为 Δt，连续物理角频率为 $\omega/\Delta t$。周期频谱在全实轴重复，逆变换选择一段长度 2π 的区间恰好使整数指数正交。

DFT 则先截取 N 个样点，再只在 $\omega_k=2\pi k/N$ 上求频谱值。它隐含对这 N 个样点作周期延拓，因此频率格点间隔对应物理值 $2\pi/(N\Delta t)$。增加真实观测时长能细化频率分辨；仅在末尾补零虽然增加绘图样点，却不增加原记录的观测信息。

混叠与泄漏的原因不同。相差 $2\pi/\Delta t$ 的连续复指数在所有采样点上完全相同，属于采样造成的混叠；不在 DFT 格点上的频率被有限窗口截断后，会分布到多个

格点，属于泄漏。习题 4.11 选取整格点余弦，先展示两个精确谱点，再说明采样频率的等价类。

4.8 习题与解答

习题 4.2 (换序后的抛物线区域)**.** 计算 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x} y\,\mathrm{d}y$，并交换积分次序复算。见图 4.30。

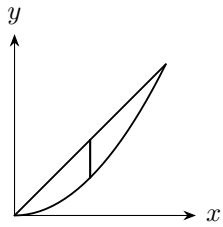


图 4.30: 竖直扫描在每个 x 上使用 $x^2\le y\le x$。

解 图 4.30 中的竖直细条满足 $0\le x\le 1$、$x^2\le y\le x$。按原次序，

$$I=\int_0^1\left[\frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{1}{15}.$$

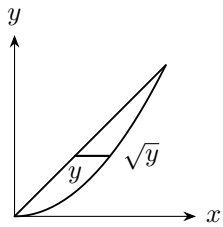


图 4.31: 水平扫描由直线进入、从抛物线离开。

改用图 4.31 中的水平细条。由 $x^2\le y$ 及 $x\ge 0$ 得 $x\le\sqrt{y}$，由 $y\le x$ 得 $x\ge y$。整个区域的 y 范围为 $[0,1]$，且该区间上 $y\le\sqrt{y}$，所以左端在直线 $x=y$，右端在抛物线 $x=\sqrt{y}$。换序后

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}} y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(y^{3/2}-y^2\right)\mathrm{d}y\\&=\left[\frac{2}{5}y^{5/2}-\frac{1}{3}y^3\right]_0^1=\boxed{\frac{1}{15}}.\end{aligned}$$

两种细条各覆盖同一区域一次。交换积分次序须重新确定内外边界，不能只交换积分符号而沿用旧积分限。

习题 4.3 (圆环薄片的转动惯量)**.** 半径 R 的薄圆盘面密度 $\sigma = \sigma_0(1 + \alpha r^2/R^2)$，$\alpha > -1$。求质量、绕中心法线的转动惯量与回转半径。见图 4.32。

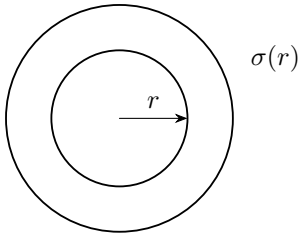


图 4.32: 面密度随半径变化，圆环内仍保持转动对称。

解 图 4.32 中的同心圆环上密度相同，可先合并周向积分。取图 4.33 的窄环，质量微元为

$$\mathrm{d}m = 2\pi\sigma_0(1 + \alpha r^2/R^2) r \,\mathrm{d}r.$$

质量与轴向惯量分别累计 $\mathrm{d}m$ 和 $r^2\,\mathrm{d}m$，所以

$$\begin{aligned} M &= 2\pi\sigma_0 \int_0^R \left(r + \frac{\alpha r^3}{R^2} \right) \mathrm{d}r \\ &= 2\pi\sigma_0 \left[\frac{r^2}{2} + \frac{\alpha r^4}{4R^2} \right]_0^R = \boxed{\pi\sigma_0 R^2(1 + \alpha/2)}, \\ I_z &= 2\pi\sigma_0 \int_0^R \left(r^3 + \frac{\alpha r^5}{R^2} \right) \mathrm{d}r \\ &= 2\pi\sigma_0 \left[\frac{r^4}{4} + \frac{\alpha r^6}{6R^2} \right]_0^R = \boxed{\pi\sigma_0 R^4(1/2 + \alpha/3)}. \end{aligned}$$

回转半径定义为 $k_g = \sqrt{I_z/M}$，故

$$\boxed{k_g = R\sqrt{\frac{1/2 + \alpha/3}{1 + \alpha/2}}}.$$

$\alpha = 0$ 恢复均匀圆盘的 $R/\sqrt{2}$。为确定密度变化的影响，将比值化为

$$\frac{k_g^2}{R^2} = \frac{3 + 2\alpha}{3(2 + \alpha)}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\frac{k_g^2}{R^2} = \frac{2(2 + \alpha) - (3 + 2\alpha)}{3(2 + \alpha)^2} = \frac{1}{3(2 + \alpha)^2} > 0.$$

外缘密度增强时，远离转轴的质量权重增加，回转半径随之增大；$\alpha \to \infty$ 时趋于 $R\sqrt{2/3}$。非均匀圆盘的惯量必须按实际分布积分，不能只在均匀圆盘公式中替换总质量。

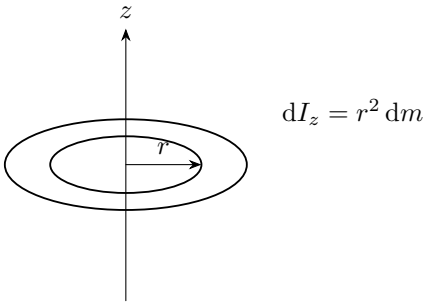


图 4.33: 每一圆环绕轴距离相同，先形成质量元，再乘 r^2。

习题 4.4 (椭球体积与惯量)**.** 均匀实心椭球 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1$，密度 ρ。求体积和绕 z 轴的转动惯量。见图 4.34。

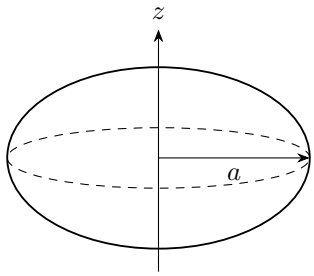


图 4.34: 把椭球伸缩成单位球时，体积元也发生伸缩。

解 椭球通过坐标伸缩映为单位球，但体积元必须一同伸缩。图 4.34 中三个半轴分别给三个独立比例，合成 Jacobianabc。惯量中的 $x^2 + y^2$ 也要分别带上 a^2, b^2，不能仅在球体公式中替换一个 “平均半径”。

取 $x = au, y = bv, z = cw$，参数域为单位球 B。Jacobian 为

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = \left|\det\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}\right| = abc.$$

由单位球径向积分，

$$V = abc\,4\pi\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r = 4\pi abc\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4\pi abc}{3}, \qquad M = \rho V.$$

图 4.35 中伸缩后的惯量为

$$I_z = \rho abc \iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1} (a^2u^2 + b^2v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

由球对称性，三个平方积分相同，其和为

$$\iiint_B (u^2+v^2+w^2)\,\mathrm{d}V = 4\pi \int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r = 4\pi\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^1 = \frac{4\pi}{5}.$$

旋转对称性使三个坐标平方各占三分之一，所以每一项为 $4\pi/15$。代回图中的伸缩变换，

$$I_z = \rho abc(a^2+b^2)\frac{4\pi}{15}, \quad M = \rho abc\frac{4\pi}{3}.$$

两式相除，$I_z/M = (a^2+b^2)(4\pi/15)/(4\pi/3)$，得到

$$\boxed{I_z = \frac{M}{5}(a^2+b^2)}.$$

变换后的域虽然是球，目标函数仍分别包含 a^2, b^2，三个方向的伸缩不能合并成一个长度比例。绕 x, y 轴的结果可循环交换半轴取得。

图 4.35 的伸缩保留了关于各坐标面的反射对称，故 $\int xy\,\mathrm{d}m$ 等惯量积均为零，坐标轴就是主轴。令 $a = b = c = R$，式子恢复实心球的 $2MR^2/5$。

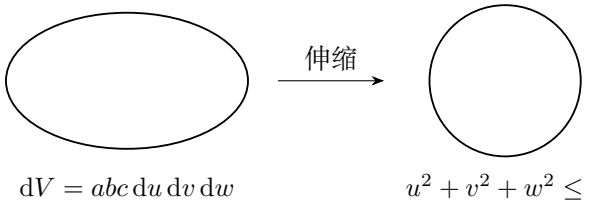


图 4.35: 区域被化为单位球，Jacobian 和距离平方都须保留。

习题 4.5 (曲面通量的定向)**.** 求 $\boldsymbol{A} = (0,0,z)$ 通过曲面 $z = k(x^2+y^2), r \le R$ 的向上通量，取 $k, R > 0$，再用封闭曲面验证。见图 4.36。

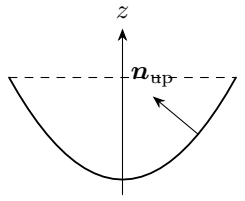


图 4.36: 向上法向并不是所围封闭体在下曲面上的外法向。

解　曲面的“向上”法向与闭合体的“向外”法向必须分别确定。图 4.36 中抛物面是封闭体的下边界，因此其向外法向朝下，而题目要求的法向朝上；补顶盖使用散度定理时，这个符号差异决定最终相减的顺序。

向上面积元为 $(-2kx,-2ky,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，点积只留下 $z=kr^2$，故

$$\Phi_{\mathrm{up}}=\iint_D kr^2\,\mathrm{d}A=2\pi k\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r=2\pi k\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R=\boxed{\pi kR^4/2}.$$

图 4.37 用顶部平面 $z=kR^2$ 封口，所围体积的坐标范围为

$$kr^2\le z\le kR^2,\qquad 0\le r\le R,\quad 0\le\varphi\le 2\pi.$$

在固定 r 处对 z 积分，得到高度 $k(R^2-r^2)$，故

$$V=2\pi k\int_0^R (R^2r-r^3)\,\mathrm{d}r=2\pi k\left[\frac{R^2r^2}{2}-\frac{r^4}{4}\right]_0^R=\frac{\pi kR^4}{2}.$$

散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\partial_z z=1$，顶盖向上通量为 $kR^2\pi R^2=\pi kR^4$。下曲面的外法向向下，所以

$$\Phi_{\mathrm{top}}-\Phi_{\mathrm{up}}=V=\pi kR^4/2,$$

与直接积分一致。闭曲面定理里的外法向不能凭“向上”一词决定，必须相对所围体积判断。

封闭体在 $r=R$ 处高度为零，不再附加一块有限面积的侧壁。顶盖与下曲面由此构成完整闭面。

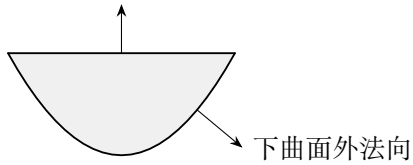


图 4.37: 顶盖外法向向上，下曲面外法向向下，二者围成封闭体。

习题 4.6 (同边界曲面的 Stokes 积分)**.** 向量场 $\boldsymbol{A}=(-y/2,x/2,0)$，边界为圆 $x^2+y^2=R^2, z=h$，从上方看逆时针。求环量，并讨论用圆盘或上半球作跨接曲面是否改变结果。见图 4.38。

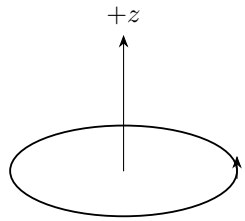


图 4.38: 边界正向从上方看逆时针，圆盘法向向上。

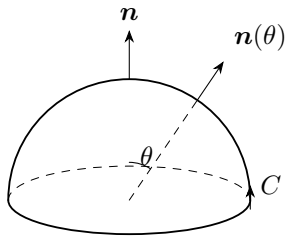
解 图 4.38 的圆周从上方看逆时针，按右手规则应配向上的圆盘法向。先直接参数化边界：$\boldsymbol{r}(t) = (R\cos t, R\sin t, h)$，$0 \le t \le 2\pi$。于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= (-R\sin t/2)(-R\sin t\,\mathrm{d}t) + (R\cos t/2)(R\cos t\,\mathrm{d}t)\\ &= \frac{R^2}{2}\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

所以

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{R^2}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t = \frac{R^2}{2}[t]_0^{2\pi} = \boxed{\pi R^2}.$$

旋度只有 z 分量非零，等于 $\partial_x(x/2) - \partial_y(-y/2) = 1/2 + 1/2 = 1$，即 $\nabla\times\boldsymbol{A} = \boldsymbol{e}_z$；Stokes 定理在水平圆盘上同样给出 $\iint \boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}S = \pi R^2$。结果与高度 h 无关。



球心 $(0,0,h)$，球面半径 R

图 4.39: 上半球的外法向随位置变化，与边界逆时针方向配对；背面半圆用虚线，前面半圆用实线。

图 4.39 中的上半球以 $(0,0,h)$ 为球心，取外法向。局部球坐标下 $n_z = \cos\theta$、$\mathrm{d}S = R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，$0 \le \theta \le \pi/2$，故

$$\begin{aligned}\iint_{S_{\mathrm{hemi}}} (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S &= R^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &= 2\pi R^2\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} = \pi R^2.\end{aligned}$$

这里积分的是有向投影面积，不是半球面积。上半球外法向诱导的边界方向仍为题设的逆时针。若把半球与圆盘合成闭面，底部圆盘须改取向下法向；由 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})=0$，闭面通量为零，便得到两张同向跨接曲面的通量相等。本题场在全空间光滑；若换面穿过场的奇点，须另行处理，不能直接沿用此结论。

习题 4.7 (Beta 积分求幂型分布的质心)**.** 长度 L 的细杆线密度 $\lambda(x)=\lambda_0(x/L)^{p-1}(1-x/L)^{q-1}$，$0<x<L, p,q>0$。求质量与质心，并讨论端点密度发散时质量是否有限。见图 4.40。

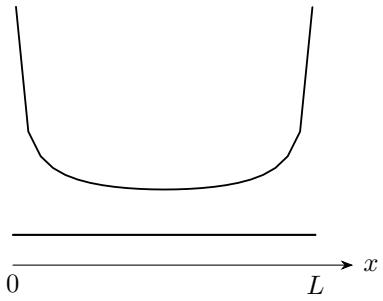


图 4.40: 图取 $p=q=1/2$，端点密度发散而总质量有限。

解 图 4.40 的端点密度允许发散，只要幂指数大于 -1，总质量仍有限。先用 $u=x/L$ 把有限杆长分离出去，余下积分正好具有 Beta 函数形式；质心则在分子里多乘一个 x。

令 $u=x/L$，则 $x=Lu$、$\mathrm{d}x=L\,\mathrm{d}u$，杆的两端变为 $u=0,1$。质量与一阶矩分别为

$$M=\lambda_0 L\int_0^1 u^{p-1}(1-u)^{q-1}\,\mathrm{d}u=\lambda_0 L B(p,q),$$

$$\int x\,\mathrm{d}m=\lambda_0 L^2\int_0^1 u^{p}(1-u)^{q-1}\,\mathrm{d}u=\lambda_0 L^2 B(p+1,q).$$

使用 Beta 与 Gamma 的关系，并分别应用 $\Gamma(p+1)=p\Gamma(p)$、$\Gamma(p+q+1)=(p+q)\Gamma(p+q)$，

$$\begin{aligned}\frac{B(p+1,q)}{B(p,q)}&=\frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q+1)}\frac{\Gamma(p+q)}{\Gamma(p)\Gamma(q)}\\&=\frac{p\Gamma(p)}{\Gamma(p)}\frac{\Gamma(p+q)}{(p+q)\Gamma(p+q)}=\frac{p}{p+q}.\end{aligned}$$

故 $\boxed{x_C=Lp/(p+q)}$。

也可不借助 Gamma 函数证明这一递推。先在被积函数中插入 $u+(1-u)=1$，得

$$B(p+1,q)+B(p,q+1)=B(p,q).$$

再对 $u^p(1-u)^q$ 求导并积分，端点因 $p,q>0$ 均为零，于是

$$0=[u^p(1-u)^q]_0^1=pB(p,q+1)-qB(p+1,q).$$

把第一式的 $B(p,q+1)=B(p,q)-B(p+1,q)$ 代入，便得 $(p+q)B(p+1,q)=pB(p,q)$，与上面的比值相同。

在左端附近，$(1-x/L)^{q-1}$ 有界且趋于 1，收敛性由 x^{p-1} 决定：

$$\int_0^{\varepsilon} x^{p-1}\,\mathrm{d}x=\lim_{\delta\to0^+}\left[\frac{x^p}{p}\right]_{\delta}^{\varepsilon}=\frac{\varepsilon^p}{p}\quad(p>0).$$

所以 $0<p<1$ 虽使密度无界，局部质量仍有限。右端令 $v=L-x$，由 $q>0$ 给出相同结论；若某端指数降到 $p=0$ 或 $q=0$，便出现对数发散，负指数则出现更强的幂发散。

当 $p,q>1$ 时，密度在两端为零，内部峰可用对数导数确定：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\ln\lambda=\frac{p-1}{u}-\frac{q-1}{1-u}=0.$$

通分得 $(p-1)(1-u)=(q-1)u$，即 $u_{\mathrm{peak}}=(p-1)/(p+q-2)$。二阶导数为 $-(p-1)/u^2-(q-1)/(1-u)^2<0$，故该驻点确为密度峰。图 4.41 取 $p=3,q=2$，峰位为 $2L/3$，质心却为 $3L/5$。一般 $p>q$ 时质心位于中点右侧；$p=q$ 时反射对称，质心就在中点。密度峰由局部最高值确定，质心由整根杆的一阶矩确定。

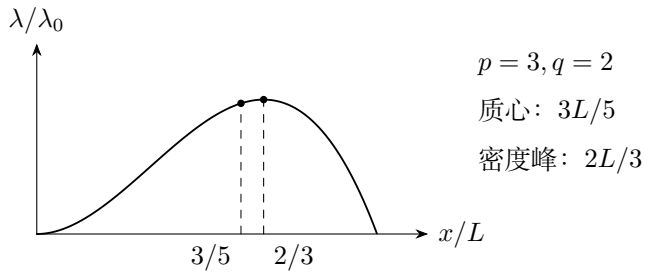


图 4.41: 分别标出一阶矩确定的质心与密度函数的最高点；两条竖线对应不同含义。

习题 4.8 (高斯分布的归一化与二阶矩)**.** 一维密度为 $p(x)=A\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}$，$x\in\mathbb{R},\sigma>0$。求 A 与 $\langle x^2\rangle$，并推广到三维独立同分布向量的 $\langle r^2\rangle$。见图 4.42。

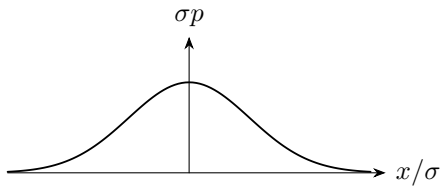


图 4.42: 归一化取全实轴，不能使用半轴积分而漏掉因子二。

解 图 4.42 的一维密度为偶函数，故 $\langle x\rangle = 0$。令 $a = 1/(2\sigma^2)$，记 $Z(a) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}$。由 $AZ(a) = 1$，得到

$$\boxed{A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}}.$$

在 $a > 0$ 处对参数求负导数；高斯衰减保证所需的积分换序成立：

$$\begin{aligned} -Z'(a) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = -\sqrt{\pi}\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a} a^{-1/2} \\ &= -\sqrt{\pi}\left(-\frac{1}{2}a^{-3/2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}. \end{aligned}$$

因此 $\boxed{\langle x^2\rangle = -Z'(a)/Z(a) = 1/(2a) = \sigma^2}$。用本讲的半轴积分记号，该二阶矩也写作 $2AG_2(a)$。

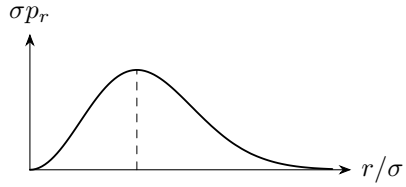


图 4.43: 三维高斯的径向概率密度包含球壳的 r^2 因子。

三维独立同分布时，联合密度为

$$p_3(\boldsymbol{r}) = (2\pi\sigma^2)^{-3/2}\mathrm{e}^{-r^2/(2\sigma^2)}.$$

利用期望的可加性及各坐标的二阶矩，

$$\boxed{\langle r^2\rangle = \langle x^2\rangle + \langle y^2\rangle + \langle z^2\rangle = 3\sigma^2}.$$

图 4.43 画的是半径落在窄球壳内的概率密度 $p_r(r) = 4\pi r^2 p_3(r)$，不是空间点密度 p_3。在 $r > 0$ 处，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\ln p_r = \frac{2}{r} - \frac{r}{\sigma^2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad r_{\mathrm{peak}} = \sqrt{2}\sigma.$$

它在 $r=0$ 为零、无穷远也趋零，故该驻点为最大值。空间点密度的峰在原点；最常见半径为 $\sqrt{2}\sigma$，均方根半径则为 $\sqrt{\langle r^2\rangle}=\sqrt{3}\sigma$，三者对应不同的量。

习题 4.9 (矩形脉冲的连续傅里叶谱)**.** 函数 $f(t)=1$ 在 $|t|<\tau/2$ 内成立，其余为零。按本讲约定求傅里叶变换，确定零点，并说明时间平移与脉宽改变的影响。见图 4.44。

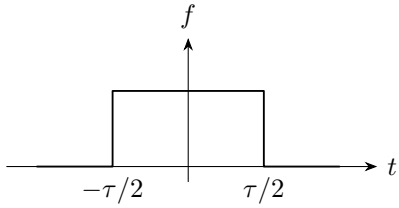


图 4.44: 对称矩形脉冲的变换为实偶函数。

解 矩形脉冲可由有限区间直接积分。图 4.44 关于 $t=0$ 对称，所以变换的虚部抵消，频谱为实偶函数；中心移位才会产生线性相位，不能把它误算成幅度变化。

对 $\omega\neq 0$，定义积分为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{-\mathrm{i}\omega}\right]_{-\tau/2}^{\tau/2} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau/2}}{-\mathrm{i}\omega} = \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}. \end{aligned}$$

在 $\omega=0$ 处，原积分直接等于 τ，也等于商式的连续极限。定义 $\operatorname{sinc} u=\sin u/u$ 并连续定义 $\operatorname{sinc}0=1$，于是

$$\boxed{F(\omega)=\tau\operatorname{sinc}(\omega\tau/2)}.$$

$F(0)=\tau$ 等于时间面积，并非谱零点。非零谱零点在 $\omega=2\pi n/\tau$，$n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$。图 4.45 的主瓣位于首对零点 $\pm 2\pi/\tau$ 之间，宽度为 $4\pi/\tau$，因此脉冲越短，谱越宽。

将脉冲移到中心 t_0 时，令 $u=t-t_0$，积分限仍为 $\pm\tau/2$，且 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}u$。由指数分解，

$$\int_{t_0-\tau/2}^{t_0+\tau/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}\int_{-\tau/2}^{\tau/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega u}\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}F(\omega).$$

所以模长不变，相位增加 $-\omega t_0$。孤立跳跃点的赋值不影响变换。

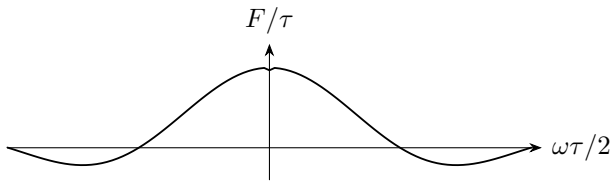


图 4.45: 谱零点等间隔，主瓣宽度与时间脉宽成反比。

习题 4.10 (指数序列的周期频谱)**.** 序列 $x_n = a^n$ $(n \ge 0)$，$n < 0$ 时为零，$|a| < 1$。求 DTFT，并用逆变换说明为何只积一个周期。见图 4.46。

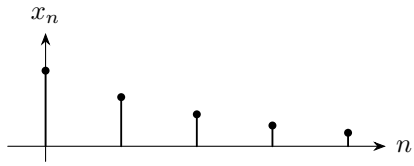


图 4.46: 示意 $a = .65$ 的因果指数序列。

解　离散时间的指标 n 为整数，因此频率增加 2π 后每一项相位都不变。图 4.46 表示因果衰减序列；$|a| < 1$ 保证绝对收敛，随后才可用无穷等比级数求和。

令 $z = a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega}$。有限和满足 $(1-z)\sum_{n=0}^{N} z^n = 1 - z^{N+1}$。因 $|z| = |a| < 1$，当 $N \to \infty$ 时 $z^{N+1} \to 0$，故

$$\boxed{X(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} (a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega})^n = \frac{1}{1 - a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega}}}.$$

因为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega+2\pi)n} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega n}$，所以 $X(\omega + 2\pi) = X(\omega)$。

把逆变换中的求和指标记为 m，可避免与待恢复的 n 混淆：

$$x_n = \sum_{m=0}^{\infty} a^m \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega}\, \mathrm{d}\omega.$$

当 $n = m$ 时，归一化积分为 $[\omega]_{-\pi}^{\pi}/(2\pi) = 1$；当整数 $\ell = n - m \neq 0$ 时，

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega}\, \mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega}}{\mathrm{i}\ell} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\sin(\ell\pi)}{\pi\ell} = 0.$$

因此 $n \ge 0$ 时只留下 a^n，$n < 0$ 时没有可留下的 m，恢复 $x_n = 0$。这里求和与积分的交换由 $\sum |a|^m < \infty$ 保证。图 4.47 中相邻谱峰间距为 2π，选择任意一段完整周期均可反演；若在整个实轴重复积分，每一周期会给出相同贡献。

一般复数 a 满足 $|X| = [1 + |a|^2 - 2\Re(a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega})]^{-1/2}$。若 $a = \rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$，则

$$|X(\omega)| = [1 + \rho^2 - 2\rho\cos(\omega - \phi)]^{-1/2}.$$

在 $0 < \rho < 1$ 时，幅谱的峰值位于 $\omega = \phi \pmod{2\pi}$，峰高 $1/(1-\rho)$；$a = 0$ 时频谱恒为 1，没有独立的峰位。

图 4.47 取实正 $a = 0.65$，此时模谱为 $[1 + a^2 - 2a\cos\omega]^{-1/2}$，峰在零频率，且因序列实值而有 $X(-\omega) = X(\omega)^*$。一般非实 a 仍保持周期性，却没有这一共轭对称；这两个性质来自不同条件。

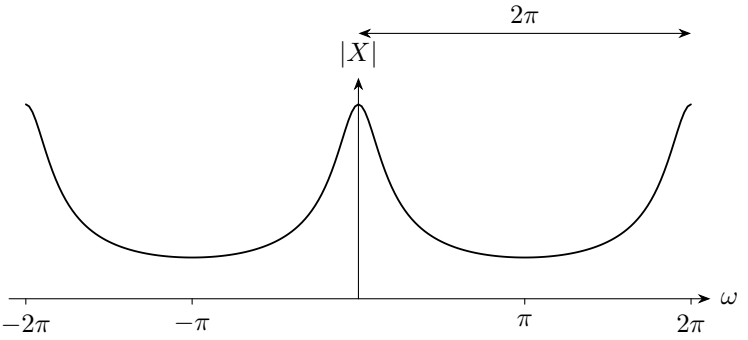


图 4.47: 实参数 $a = 0.65$ 的 DTFT 模谱。标出相邻峰之间的周期；一般复参数会改变峰的横向位置。

习题 4.11 (DFT 的频率格点与混叠)**.** 长度 N 的序列 $x_n = \cos(2\pi mn/N)$，其中 $0 < m < N/2$ 且 m 为整数。求其 DFT；若以采样间隔 Δt 采样连续正弦，说明频率为何只能在相差 $2\pi/\Delta t$ 的等价类中辨认。见图 4.48。

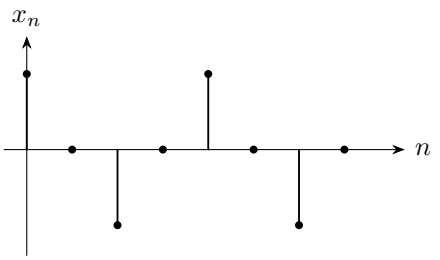


图 4.48: 示意 $N = 8, m = 2$，采样只保留格点上的值。

解　图 4.48 的余弦在窗口内完成整数个周期。将它分为两个复指数，代入 DFT，

$$X_k = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(m-k)n/N} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}(m+k)n/N}.$$

有限正交和可由几何级数求出：$z = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\ell/N} \neq 1$ 时，$\sum_{n=0}^{N-1} z^n = (1-z^N)/(1-z) = 0$；$z = 1$ 时每项为一，总和为 N。因此

$$\boxed{X_m = X_{N-m} = N/2, \qquad \text{其余} X_k = 0}.$$

图 4.49 中的两点对应正负频率；所取 $N = 8, m = 2$ 给出 $k = 2, 6$，各点高度为 4，时域样点为 $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0$。条件 $0 < m < N/2$ 保证两点不同。直流 $m = 0$ 及偶数 N 的 Nyquist 点 $m = N/2$ 会使两个指数重合，必须先合并，不能仍分成两个互异的 $N/2$ 谱峰。

对物理频率 Ω，采样只保留 $t_n = n\Delta t$。由

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Omega + 2\pi j/\Delta t)n\Delta t} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega n\Delta t}$$

可知，连续复指数的频率相差整数倍采样角频率时不可辨。实余弦还具有反号等价：

$$\cos(\Omega t + \phi) = \cos(-\Omega t - \phi), \qquad (\Omega, \phi) \sim (-\Omega + 2\pi j/\Delta t, -\phi)$$

（后式指采样序列相同）。对正幅度的实单频信号，可选非负代表区间 $0 \le \Omega \le \pi/\Delta t$；开区间内的一般信号保留幅度与相位信息，两个端点则有特殊退化，例如 Nyquist 点只看到 $(-1)^n \cos\phi$，不能独立恢复任意相位。实际消除混叠还需在采样前限制输入频带。

有限窗口造成的泄漏是另一问题。不在 DFT 格点上的频率乘上矩形观测窗后，会向多个格点分散；整周期入窗只消除了这一例中的泄漏，没有解除采样本身的频率等价。仅补零会细化频谱显示点，不能增加原始观测时长或消除混叠。

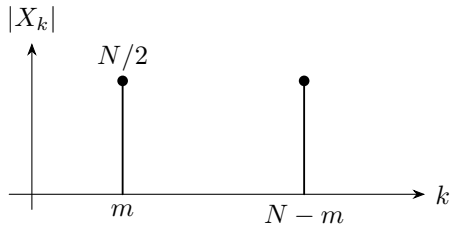


图 4.49: 整周期入窗时只出现一对互为共轭的离散谱点。

习题 4.12 (延迟阶跃的拉普拉斯响应)**.**　一阶系统 $\dot{y} + ay = F_0 H(t-\tau)$，$y(0) = 0, a > 0, \tau > 0$。求拉普拉斯变换及全时间响应，$H$ 为单位阶跃。见图 4.50。

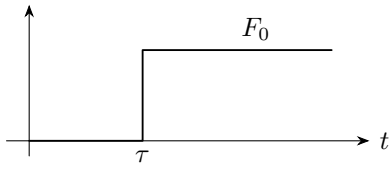


图 4.50: 外源在延迟时间后开启，之前系统保持静止。

解 图 4.50 中的驱动在 $t=\tau$ 开启，其变换为

$$\int_0^\infty H(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\int_\tau^\infty \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-st}}{s}\right]_\tau^\infty=\frac{\mathrm{e}^{-s\tau}}{s}\quad(\Re s>0).$$

对方程作单边拉普拉斯变换，得

$$(sY-y(0))+aY=\frac{F_0\mathrm{e}^{-s\tau}}{s},\qquad \boxed{Y(s)=\frac{F_0\mathrm{e}^{-s\tau}}{s(s+a)}}.$$

先将未延迟部分分解为

$$\frac{F_0}{s(s+a)}=\frac{F_0}{a}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}\right).$$

其反演为 $(F_0/a)(1-\mathrm{e}^{-at})$。再用 $\mathrm{e}^{-s\tau}$ 对应的因果时移，

$$\boxed{y(t)=\frac{F_0}{a}[1-\mathrm{e}^{-a(t-\tau)}]H(t-\tau)}.$$

即 $t<\tau$ 时 $y=0$，$t>\tau$ 时取括号内的指数响应；开启前若处于题设静止状态，负时间也为零。阶跃因子不能省略，否则公式会在驱动开启前给出非零响应。

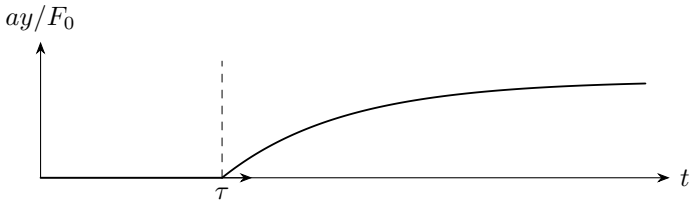


图 4.51: 开启前响应为零，开启后按同一时间常数趋于静态值。

在 $t>\tau$ 处求导，得 $\dot y=F_0\mathrm{e}^{-a(t-\tau)}$，故 $\dot y+ay=F_0$，且 $t\to\infty$ 时 $y\to F_0/a$。为确定启动连接条件，在 $(\tau-\epsilon,\tau+\epsilon)$ 上积分原方程：

$$y(\tau+\epsilon)-y(\tau-\epsilon)+a\int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon}y\,\mathrm{d}t=F_0\int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon}H(t-\tau)\,\mathrm{d}t.$$

后两个积分随 $\epsilon \to 0$ 趋零，所以 y 连续；结合开启前 $y=0$，得 $y(\tau^-)=y(\tau^+)=0$。由两侧方程进一步有 $\dot{y}(\tau^-)=0$、$\dot{y}(\tau^+)=F_0$，与图 4.51 中连续起步、斜率突变的曲线一致。$H(0)$ 的取值不改变这些单侧极限。若将外源换成冲量，右端的小区间积分有有限值，状态才会发生跃变。

习题 4.13 (从卷积到串联系统)**.** 两个因果一阶系统的单位冲量响应为 $g_1(t)=\mathrm{e}^{-at}H(t)$、$g_2(t)=\mathrm{e}^{-bt}H(t)$，$a,b>0$。求串联响应，并讨论 $a=b$ 极限及该极限与重复特征根的关系。见图 4.52。

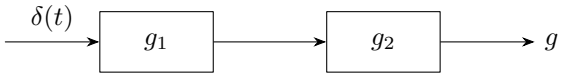


图 4.52: 串联的中间输出再驱动第二个系统，时域运算为卷积。

解 图 4.52 中的两个核均为因果指数。固定观察时刻 $t\ge 0$，只有 $0\le\tau\le t$ 的输入同时落在两核的非零区间，所以

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_0^t \mathrm{e}^{-a\tau}\mathrm{e}^{-b(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau \\ &= \mathrm{e}^{-bt}\int_0^t \mathrm{e}^{(b-a)\tau}\,\mathrm{d}\tau \\ &= \mathrm{e}^{-bt}\left[\frac{\mathrm{e}^{(b-a)\tau}}{b-a}\right]_0^t = \boxed{\frac{\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt}}{b-a}} \quad (a\neq b). \end{aligned}$$

负时间响应为零。若 $a=b$，被积函数恒为 e^{-at}，所以正时间内 $g(t)=\mathrm{e}^{-at}\int_0^t \mathrm{d}\tau = \mathrm{e}^{-at}[\tau]_0^t = t\mathrm{e}^{-at}$，完整因果形式为

$$\boxed{g(t)=t\mathrm{e}^{-at}H(t)}.$$

两种结果都满足 $g(0^+)=0, g'(0^+)=1$，长时趋零。变换域中 $G(s)=1/[(s+a)(s+b)]$；两极点合并后成为 $1/(s+a)^2$，反演中的时间因子 t 与常系数方程重根的第二解具有相同来源。

对 $a\neq b$ 的响应求导，

$$g'(t)=\frac{-a\mathrm{e}^{-at}+b\mathrm{e}^{-bt}}{b-a}.$$

峰点条件为 $b\mathrm{e}^{-bt_*}=a\mathrm{e}^{-at_*}$。两边均为正，取对数得 $\ln b - bt_* = \ln a - at_*$，即 $(b-a)t_*=\ln(b/a)$，于是

$$\boxed{t_*=\frac{\ln(b/a)}{b-a}>0}.$$

分子分母同号，且该方程只有一个正根；结合初始上升与长时衰减，可知它是唯一峰值。$b\to a$ 时，$\ln(b/a)\sim(b-a)/a$，故 $t_*\to 1/a$。在重根情形直接用乘积法则也有 $g'(t)=\mathrm{e}^{-at}-at\mathrm{e}^{-at}=\mathrm{e}^{-at}(1-at)$，其零点同为 $1/a$。图 4.53 画的是 $a=b$，标出的 $1/a$ 只适用于这一情形。

闭式交换 a,b 后不变，说明这两个线性时不变系统可交换串联次序。若系统参数随时间改变，响应一般不再只依赖 $t-\tau$，上述卷积表达与交换结论便须重新分析。

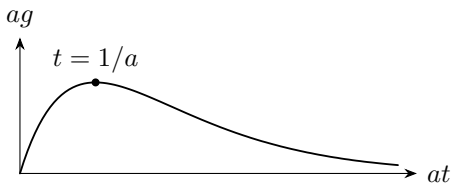


图 4.53: 两个相同衰减率串联，产生带时间因子的响应。

习题 4.14 (方波系数的均方和)**.** 用本讲方波的傅里叶系数和 Parseval 关系求 $\sum_{j=0}^{\infty}(2j+1)^{-2}$，再求全部正整数平方倒数和。见图 4.54。

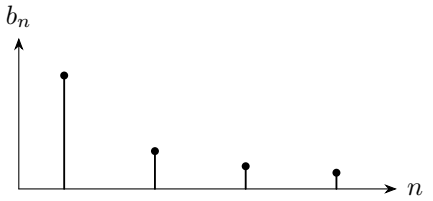


图 4.54: 方波只有奇次正弦系数，均方值为一。

解 方波除跳点外满足 $f^2=1$，其周期均方值为

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}[t]_{-\pi}^{\pi}=1.$$

跳点的赋值不影响积分。图 4.54 的非零系数只有 $b_{2j+1}=4/[\pi(2j+1)]$。由正弦函数的正交关系，每一项的均方贡献为 $b_{2j+1}^2/2$，因此 Parseval 等式给出

$$1=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{16}{\pi^2(2j+1)^2},\qquad \boxed{\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}}.$$

若记全部平方倒数和为 S，偶数项之和为

$$\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{(2j)^2}=\frac{1}{4}S.$$

余下奇数项为 $3S/4=\pi^2/8$，所以 $\boxed{S=\pi^2/6}$。

截断到第 $2N+1$ 次谐波时，已保留的均方贡献是图 4.55 中的累计值。误差与部分和正交，误差均方等于总均方减去已保留部分：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f-S_{2N+1}|^2\,\mathrm{d}t=1-\frac{8}{\pi^2}\sum_{j=0}^{N}\frac{1}{(2j+1)^2}.$$

右侧随 N 增大趋于零。跳点附近仍可能有局部过冲，但误差较大的区域逐渐收窄，因而不妨碍均方收敛。

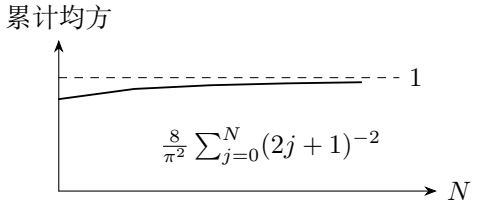


图 4.55: 累计均方贡献单调趋于方波的总均方值。

习题 4.15 (高斯函数的傅里叶变换)**.** 取 $f(t)=\mathrm{e}^{-at^2}$，$a>0$。不使用复平面积分，由对频率求导和分部积分求 $F(\omega)$，说明时域宽度与频域宽度的关系。见图 4.56。

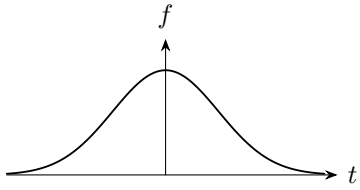


图 4.56: 高斯函数在无穷远充分衰减，可交换参数求导并作分部积分。

解 图 4.56 中的高斯衰减使 $|t|\mathrm{e}^{-at^2}$ 可积，因而可在积分号内对 ω 求导。又

$t\mathrm{e}^{-at^2} = -(2a)^{-1}\partial_t \mathrm{e}^{-at^2}$，故

$$\begin{aligned} F'(\omega) &= -\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty} t\mathrm{e}^{-at^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\mathrm{i}}{2a}\int_{-\infty}^{\infty} \partial_t(\mathrm{e}^{-at^2})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\mathrm{i}}{2a}\left\{\left[\mathrm{e}^{-at^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right]_{-\infty}^{\infty} + \mathrm{i}\omega\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-at^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t\right\} \\ &= -\frac{\omega}{2a}F(\omega). \end{aligned}$$

边界项为零，最后的负号来自 $\mathrm{i}^2 = -1$。这是一阶线性方程，积分因子为

$$\mu(\omega) = \exp\left(\int \frac{\omega}{2a}\,\mathrm{d}\omega\right) = \exp\left(\frac{\omega^2}{4a}\right).$$

用乘积法则合并，避免对未知复函数取对数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left[\mathrm{e}^{\omega^2/(4a)}F(\omega)\right] = 0.$$

从 0 到 ω 积分，$\mu(\omega)F(\omega) - \mu(0)F(0) = 0$。由 $\mu(0) = 1$ 及高斯积分 $F(0) = \sqrt{\pi/a}$ 确定常数，得到

$$\boxed{F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,\mathrm{e}^{-\omega^2/(4a)}}.$$

图 4.57 的频谱仍为高斯。若按幅度包络定义宽度，写作

$$f(t) = \mathrm{e}^{-t^2/(2\sigma_t^2)}, \qquad F(\omega) = F(0)\mathrm{e}^{-\omega^2/(2\sigma_\omega^2)},$$

比较指数得 $\sigma_t = 1/\sqrt{2a}$、$\sigma_\omega = \sqrt{2a}$，因此 $\sigma_t\sigma_\omega = 1$。若将 $|f|^2$、$|F|^2$ 分别归一化为密度，其标准差各再除以 $\sqrt{2}$，二者乘积为 $1/2$。宽度定义不同，数值因子也随之改变。

参数求导需要可积控制，分部积分需要端点衰减；本题的高斯因子同时保证两项条件。不能把推导直接移用于普通积分意义下不收敛的振荡函数。

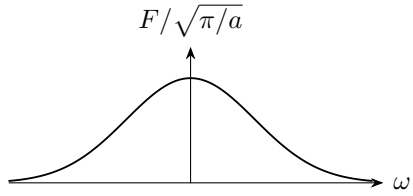


图 4.57: 频谱宽度与时域宽度相反变化，归一化峰值由高斯积分确定。

习题 4.16 (终值定理的适用范围)**.** 分别考察 $F_1(s)=1/[s(s+1)]$、$F_2(s)=1/(s^2+1)$、$F_3(s)=1/(s-1)$ 的因果反演。比较 $\lim_{s\to0} sF_i(s)$ 与真实时域终值。见图 4.58。

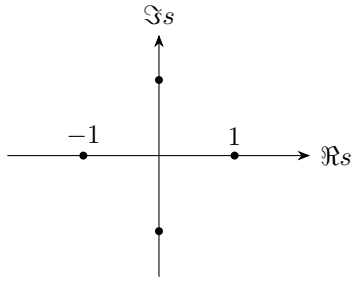


图 4.58: 左半平面、虚轴与右半平面极点对应不同的长时行为。

解 对有理拉普拉斯变换，常用的终值定理充分条件为：$sF(s)$ 的所有极点均严格位于左半平面。满足这一条件时，才可用 $\lim_{t\to\infty} f(t)=\lim_{s\to0^+} sF(s)$。图 4.58 标出本题需要区别的三类极点。

第一式先作部分分式分解：

$$F_1=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1},\qquad f_1(t)=(1-\mathrm{e}^{-t})H(t).$$

$sF_1=1/(s+1)$ 只有极点 -1，满足条件；真实终值和变换域极限均为 1。

第二式反演为 $f_2(t)=\sin t\,H(t)$。虽然 $\lim_{s\to0^+} s/(s^2+1)=0$，但 sF_2 有虚轴极点 $\pm\mathrm{i}$，振荡不衰减，所以时间终值不存在，不能套用定理。

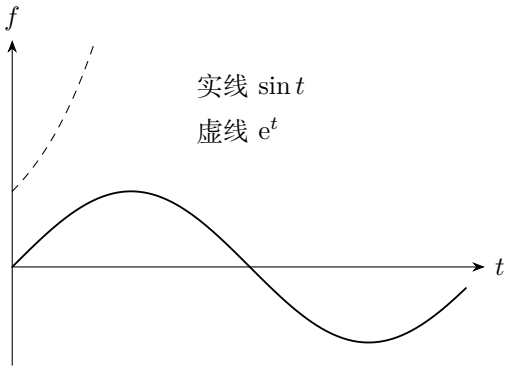


图 4.59: 持续振荡和指数增长都没有有限终值，代数极限不能直接解释成时域极限。

第三式反演为 $f_3(t)=\mathrm{e}^tH(t)$，其 $sF_3=s/(s-1)$ 有右半平面极点 1，不满足条件，真实响应发散。形式上的代数极限仍为 0，却不代表时间终值。这里拉普拉

斯积分仅在 $\operatorname{Re} s > 1$ 收敛；有理表达式可以延拓到 $s = 0$ 附近，但在那里取值已经不是在原收敛积分内取极限。

习题 4.17 (从非均匀球体的转动惯量积分到 Beta 函数)**.** 半径 R 的实心球密度 $\rho(r) = \rho_0(1 - r^2/R^2)^p$，$p > -1$。求质量与绕直径的转动惯量，以 Beta 函数表示，并化简 $I/(MR^2)$。见图 4.60。

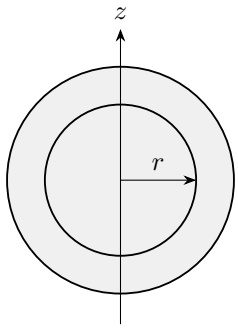


图 4.60: 按球壳分层，每层密度只依赖径向距离。

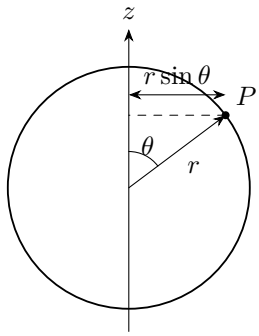
解 球对称密度可先积掉角变量。质量积分的角向因子为 4π；图 4.61 中的质量元 P 距转轴为 $r\sin\theta$，惯量还要乘 $r^2\sin^2\theta$，相应角积分为

$$\int \sin^2\theta \,\mathrm{d}\Omega = 2\pi \int_0^{\pi} (1 - \cos^2\theta)\sin\theta \,\mathrm{d}\theta = 2\pi \left[-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{8\pi}{3}.$$

其中一个 $\sin\theta$ 来自球坐标体积元，另外两个来自转动半径的平方。因而

$$M = 4\pi\rho_0 \int_0^R r^2(1 - r^2/R^2)^p \,\mathrm{d}r,$$

$$I = \frac{8\pi\rho_0}{3} \int_0^R r^4(1 - r^2/R^2)^p \,\mathrm{d}r.$$



$\mathrm{d}I = (r\sin\theta)^2 \,\mathrm{d}m$

图 4.61: 半径 r 由球心量到质量元 P，转动半径则是 P 到 z 轴的垂直距离 $r\sin\theta$。

令 $u=r^2/R^2$，则 $r=R\sqrt{u}$、$\mathrm{d}r=Ru^{-1/2}\,\mathrm{d}u/2$，所以

$$r^2\,\mathrm{d}r=\frac{R^3}{2}u^{1/2}\,\mathrm{d}u,\qquad r^4\,\mathrm{d}r=\frac{R^5}{2}u^{3/2}\,\mathrm{d}u.$$

两式积分域均变为 $0\le u\le 1$，分别识别为 Beta 积分：

$$\boxed{M=2\pi\rho_0 R^3 B(3/2,p+1)},\qquad I=\frac{4\pi\rho_0 R^5}{3}B(5/2,p+1).$$

端点 $u=1$ 附近的幂为 p，故收敛条件为题设的 $p>-1$。再用递推关系 $B(a+1,b)/B(a,b)=a/(a+b)$，

$$\frac{I}{MR^2}=\frac{2}{3}\frac{B(5/2,p+1)}{B(3/2,p+1)}=\frac{2}{3}\frac{3/2}{p+5/2}=\boxed{\frac{2}{2p+5}}.$$

图 4.60 中 p 增大时密度向中心集中，惯量比值下降；$p=0$ 恢复均匀实心球的 $2/5$。当 $p\to -1^+$ 时，比值趋于薄球壳的 $2/3$。若保持 ρ_0 固定，总质量会发散；趋于薄壳的是质量归一化后的径向分布。若要保持总质量有限且固定，应相应调整密度幅值。

习题 4.18 (正负两次推力后的余振)**.** 质量 m、劲度系数 k 的无阻尼振子从平衡点静止出发。取 $F_0>0$，先在 $0<t<\tau$ 施加恒力 F_0，再在 $\tau<t<2\tau$ 施加 $-F_0$，随后撤力。两段外力的总冲量为零。求撤力后的振幅、能量以及完全没有余振的 τ，并判断总冲量为零是否足以使振子复原。见图 4.62。

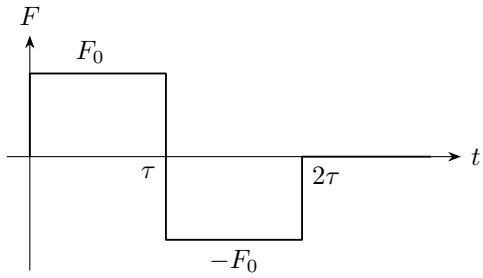


图 4.62: 两段面积大小相同、符号相反，但振子在两段内所处的相位不同。

解 图 4.62 的三个跃变时刻为 $0,\tau,2\tau$。令 $\omega=\sqrt{k/m}$，单位阶跃记为 H，则

$$F(t)=F_0[H(t)-2H(t-\tau)+H(t-2\tau)].$$

对零初态，Laplace 变换给出

$$(ms^2+k)X(s)=\frac{F_0}{s}\big(1-2\mathrm{e}^{-s\tau}+\mathrm{e}^{-2s\tau}\big),$$

将右侧配成平方并用 $k=m\omega^2$，有

$$X(s)=\frac{F_0}{m}\frac{(1-\mathrm{e}^{-s\tau})^2}{s(s^2+\omega^2)}.$$

单个恒力阶跃在正时间内满足 $\ddot{x}+\omega^2 x=F_0/m$。取常数特解 F_0/k，齐次方程的特征根为 $\pm\mathrm{i}\omega$，故

$$x=\frac{F_0}{k}+A\cos\omega t+B\sin\omega t,\qquad \dot{x}=-A\omega\sin\omega t+B\omega\cos\omega t.$$

由 $x(0)=0,\dot{x}(0)=0$ 依次得 $A=-F_0/k$、$B=0$，因果阶跃响应便是 $(F_0/k)(1-\cos\omega t)H(t)$。按三个开启时刻线性叠加，全时间解为

$$\begin{aligned}x(t)=\frac{F_0}{k}\{&(1-\cos\omega t)H(t)\\&-2[1-\cos\omega(t-\tau)]H(t-\tau)\\&+[1-\cos\omega(t-2\tau)]H(t-2\tau)\}.\end{aligned}$$

每个新增响应及其一阶导数在自身开启时都为零，保证各接点的 $x,\dot{x}$ 连续；加速度按外力跃变改变。逐段求解时，这些连续的位置和速度就是下一段的初值。

对 $t\ge 2\tau$，三个常数项相消。记 $\theta=\omega(t-\tau)$、$h=\omega\tau$，余下余弦组合为

$$-\cos(\theta+h)+2\cos\theta-\cos(\theta-h)=2(1-\cos h)\cos\theta=4\sin^2(h/2)\cos\theta.$$

所以

$$\boxed{x(t)=\frac{4F_0}{k}\sin^2\frac{\omega\tau}{2}\cos[\omega(t-\tau)]}.$$

于是撤力后的振幅与机械能为

$$\boxed{A=\frac{4F_0}{k}\sin^2\frac{\omega\tau}{2}},\qquad \boxed{E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{8F_0^2}{k}\sin^4\frac{\omega\tau}{2}}.$$

非零持续时间下，完全没有余振当且仅当 $\omega\tau=2\pi n$，$n=1,2,\dots$。这要求两段各自持续整数个固有周期；外力面积相消本身没有包含这一相位条件。

图 4.63 取 $\omega\tau=\pi$。在 2τ 处虽然速度为零，位移却为 $-4F_0/k$，随后仍有振幅 $4F_0/k$ 的自由振动。动力学中的总合力还含弹簧力，不能把外推力的零冲量当成质点动量或整个状态复原的充分条件。对很短的脉冲，$A=F_0\tau^2/m+O(\omega^2\tau^4F_0/m)$，余振虽小，仍不恒为零。

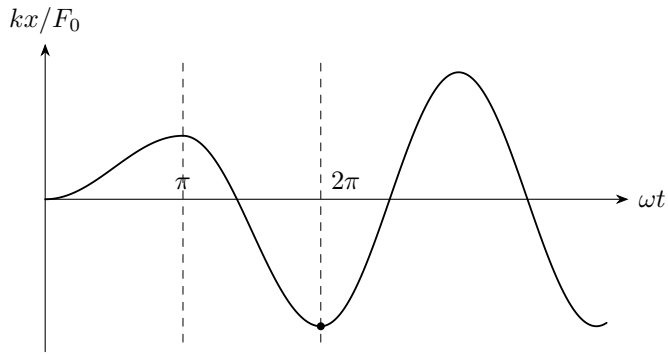


图 4.63: 取 $\omega\tau = \pi$；两次外力总冲量为零，撤力时仍停在远离平衡点的位置。